



Python 量化人的 Modern C++

从研究原型到可靠、可测量的生产系统

作者：Modern C++ 量化教程项目

组织：定位：Quant Developer / Research Engineer

时间：2026 年 7 月

版本：0.3.2

读者基础：已掌握 Python

先建立正确性，再讨论速度；先取得证据，再做优化。

前言

许多量化研究者第一次需要 C++，通常源于系统边界的变化，并非 Python “不够好”：研究原型开始处理更大的数据，回测需要可重复的延迟，策略要接入已有的交易基础设施，或者团队希望让资源使用和失败方式变得可预测。本书关注的正是从“能用 Python 表达策略”到“能用 C++ 交付可靠量化组件”之间的工程距离。

本书假设你已经熟悉变量、函数、类、容器、异常、测试和虚拟环境。我们不会把一章花在解释循环是什么，而会追问：对象究竟在哪里，谁负责释放资源，复制发生在何时，接口承诺了什么，以及性能结论如何被测量证明。

贯穿全书的项目是一台小型事件驱动回测引擎。它不追求框架功能数量，而追求边界清楚：行情成为事件，策略产生订单意图，撮合器产生成交，组合模块更新状态，统计模块报告结果。每增加一个语言特性，都必须让这个系统更正确、更容易理解或更容易测量。

建议边读边运行代码。遇到性能章节时，先记录假设，再运行基准；遇到并发章节时，先画出所有权和停止协议，再写线程。Modern C++ 的价值不在特性清单，而在于用一套工具让成本、生命周期和契约变得可见。

如何使用本书

本书允许按目标取舍，但不建议跳过前置能力。**C++ 零基础**路线按第 1–18 章顺序学习，前 10 章逐段精读并亲手输入关键示例，后续章节完成每章交付物。**Research Engineer** 路线精读第 1–14、16 章和因子内核项目，第 15、17 章先作查阅材料；重点保存数值基准、性能原始样本和 Python/C++ 一致性证据。**Quant Developer** 路线精读第 1–15、17 章、订单簿项目与高级并发附录，第 16 章可先作查阅材料；重点画出协议状态、所有者、同步边和停止路径。所谓“查阅”并非永久跳过：当项目触及对应边界时，应回到该章完成实验和自测。

测试的证据形式取决于契约。**逐字符比较**只用于 CLI、错误消息和序列化格式等文本本身就是接口的场合；数值算法应给独立手算与有来源的容差，领域模型应检查不变量和计数守恒，并发协议则应检查状态转换、停止结果及故障路径。这样可以既守住公开行为，又避免把偶然的打印格式当成所有问题的判断标准。

全书有四个反复出现的工程词，先在这里约定。**可测试边界 (seam)**是无需穿透实现细节即可替换输入或观察结果的接口；**独立判定基准 (test oracle)**是没有调用待测逻辑、可用来判断结果对错的依据；**最小纵向闭环 (tracer bullet)**是从输入穿过关键组件直到可观察输出的最薄实现；**所有者 (owner)**是负责维持对象或资源生命周期的一方。后文以中文为主，首次出现时保留英文，便于读者对应代码、调试器和团队文档。

目录

前言	i
第一部分 从零写出 C++ 程序	1
第一章 首次构建与诊断	2
1.1 交付：从空目录得到一行确定结果	2
1.2 第一份源文件：每个符号都是什么意思	2
1.2.1 场景：让操作系统找到程序入口	2
1.2.2 逐行读取程序结构	2
1.2.3 动手验证	3
1.3 单文件命令与构建流水线	3
1.3.1 从空目录运行 GCC 主线	3
1.4 三个故障实验：先分类，再修复	4
1.4.1 编译失败：缺少分号	4
1.4.2 链接失败：声明存在，定义缺失	4
1.4.3 运行期失败：程序主动报告启动错误	4
1.4.4 诊断记录模板：从首个根因开始	4
1.5 最小 CMake 目标与干净构建	5
1.5.1 Windows 差异只放在命令边缘	5
1.6 章末三层练习	6
1.7 本章小结	6
第二章 类型、表达式与控制流：写出第一个行情筛选器	7
2.1 交付：从五行行情得到一个确定答案	7
2.2 对象、类型与初始化	7
2.2.1 场景：一行数据需要四个有边界的对象	7
2.2.2 语法规则与最小实验	7
2.2.3 逐步观察：Python 名称不等于 C++ 对象	8
2.2.4 关键失败实验	9
2.3 表达式、auto 与显式转换	9
2.3.1 场景：价格乘数量还不够	9
2.3.2 语法规则与可运行路径	9
2.3.3 关键失败实验	10
2.4 条件表达式、if 与 switch	10
2.4.1 场景：有效买单必须同时通过多道门	10
2.4.2 布尔规则与短路求值	10
2.4.3 关键失败实验	11
2.5 循环与作用域	11
2.5.1 场景：已知行数与未知次数是两种循环	11
2.5.2 计数循环与对象可见范围	11
2.5.3 条件循环的完整练习答案	12

2.5.4 关键失败实验	12
2.6 整合：读取、筛选并汇总固定行情	13
2.6.1 按执行顺序走一遍	14
2.7 章末三层练习	14
2.8 本章小结	15
第三章 函数、引用、const 与多文件组织	16
3.1 交付：把循环中的计算拆成多文件工具	16
3.2 从表达式到函数	16
3.2.1 场景：同一公式需要一个名字和边界	16
3.2.2 重构路线：一次只移动一个边界	16
3.2.3 定义、参数、返回与局部作用域	17
3.3 按值、引用与可空指针	18
3.3.1 场景：函数是否可以改动调用者	18
3.3.2 指针：允许“没有观察对象”	19
3.4 重载：同名操作的不同参数表	20
3.5 头文件、实现文件与翻译单元	20
3.5.1 场景：让不同源文件共享同一接口	20
3.6 三个诊断实验：定义数量与对象寿命	21
3.6.1 缺失定义	22
3.6.2 重复定义	22
3.6.3 悬空引用	22
3.7 从干净目录复现与章节验收	22
3.8 章末三层练习	22
3.9 本章小结	23
第四章 标准数据工具、算法与 CSV	24
4.1 从一系列行情认识 string、vector 与 array	24
4.1.1 场景：长度会变的数据列	24
4.2 迭代器是半开区间中的位置	25
4.2.1 场景：算法不应依赖具体容器写法	25
4.3 从普通函数到标准算法与 lambda	26
4.3.1 场景：循环的意图比循环机械步骤更重要	26
4.4 文件边界与命令行参数	28
4.4.1 场景：统计程序需要真实输入文件	28
4.5 CSV 校验：先拒绝坏行，再做统计	29
4.5.1 场景：逗号文本不等于可信行情	29
4.6 从干净目录复现输出任务	30
4.7 章末三层练习	30
4.8 本章小结	31
第五章 类与行情分析器	32
5.1 从公开记录认识 struct 与 enum class	32
5.1.1 场景：先把同一行字段放进一个对象	32
5.2 class 把有效状态写进构造边界	33
5.2.1 场景：行情一旦存在就必须可统计	33

5.3 成员函数维护分析器不变量	35
5.3.1 场景：只统计一个代码且至少有一行	35
5.4 多文件 CLI 与异常边界	37
5.4.1 场景：领域错误必须带回 CSV 行号	37
5.5 从干净目录交付基础篇项目	38
5.6 章末三层练习	38
5.7 本章小结	39
第二部分 Modern C++ 对象与组件	40
第六章 对象生命周期、RAII 与所有权	41
6.1 交付：让所有权状态可以被观察	41
6.2 对象生命周期、复制与移动	41
6.2.1 场景：一次行情缓冲区究竟销毁几次	41
6.2.2 完整实验与逐行轨迹	41
6.2.3 关键失败实验	43
6.3 RAII：把释放变成结构性结果	43
6.3.1 场景：提前返回也必须关闭报告文件	43
6.3.2 完整实验：文件流离开作用域后立即可读	43
6.3.3 关键失败实验	44
6.4 值、唯一所有权与共享所有权	44
6.4.1 选择顺序：先问能否直接拥有值	44
6.4.2 完整输出任务	44
6.4.3 关键失败实验	45
6.4.4 整合补充：把所有权意图写进函数接口	45
6.5 引用、裸指针与底层内存识读	46
6.5.1 场景：观察价格不等于拥有价格	46
6.5.2 完整实验：借用、C 数组与手动释放	46
6.5.3 关键失败实验	47
6.6 失败实验：让 AddressSanitizer 证明悬空	47
6.7 章末三层练习	47
6.8 本章小结	48
第七章 STL 与 ranges	49
7.1 从访问模式选择容器	49
7.1.1 场景：时间序列与按代码查询不是同一种访问	49
7.2 view：惰性借用而非新容器	51
7.2.1 场景：先描述筛选，再决定何时遍历	51
7.3 把算法组合成行情管道	52
7.3.1 场景：过滤、排序、查找、转换与归约各守一个职责	52
7.4 浮点归约有顺序	53
7.4.1 场景：可归约不等于满足结合律	53
7.5 独立快照与输出任务	54
7.6 章末三层练习	54
7.7 本章小结	55

第八章 接口与值语义	56
8.1 先写用例，再决定类	56
8.1.1 场景：一条行情怎样变成持仓	56
8.2 值对象：构造后始终有效	57
8.2.1 场景：不让非法订单流入后续组件	57
8.3 正常缺席不是非法对象	59
8.3.1 场景：策略可以合理地不下单	59
8.4 组合是默认装配方式	61
8.4.1 场景：策略、交易所和组合协作但互不拥有对方内部状态	61
8.5 什么时候才需要运行时多态	64
8.5.1 场景：启动后按配置选择一种策略	64
8.6 独立快照与验收命令	65
8.7 章末三层练习	66
8.8 本章小结	66
第九章 模板、<code>concepts</code> 与多态	67
9.1 从普通函数开始	67
9.1.1 场景：先让一种策略工作	67
9.2 函数模板：把类型变成参数	68
9.2.1 场景：阈值策略和持有策略共享一次调用逻辑	68
9.3 <code>concept</code> ：给所需能力命名	69
9.3.1 场景：把“像策略”写成可检查契约	69
9.4 约束改善入口诊断，不证明运行结果	71
9.4.1 场景：同样把整数误当策略	71
9.5 静态与动态多态的真实取舍	71
9.5.1 场景：类型何时确定	71
9.6 独立快照与验收命令	73
9.7 章末三层练习	74
9.8 本章小结	74
第十章 错误处理与可观测性	75
10.1 先给失败分类，再选择机制	75
10.1.1 场景：区分四种“不成功”	75
10.2 显式错误值保留输入上下文	78
10.2.1 场景：解析器知道字段，边界知道处置策略	78
10.3 强异常保证：失败前后公开状态相同	79
10.3.1 场景：批次第二笔失败，第一笔不能残留	79
10.4 日志、指标与追踪各回答什么	81
10.4.1 场景：一条坏行只产生一条可行动记录	81
10.5 独立快照与验收命令	83
10.6 章末三层练习	84
10.7 本章小结	85

第三部分 可靠工程	86
第十一章 CMake 与依赖	87
11.1 问题：从源码树复现一个目标图	87
11.2 配置不是编译：先读四个阶段	87
11.2.1 旧可执行文件为什么会制造假绿	87
11.3 用目标表达库、应用、测试与示例	88
11.4 PRIVATE、PUBLIC 与 INTERFACE 是传播方向	90
11.5 Debug、Sanitized 与 Release 各自回答什么	91
11.6 Presets、clangd 与 CI 共享同一配置事实	92
11.7 依赖锁定、测试框架与 fuzzing 的采用边界	92
11.8 外部依赖也应表现为目标	93
11.9 章末三层练习	93
11.10 本章小结	94
第十二章 测试与调试工具	95
12.1 证据：一份可复核的故障诊断报告	95
12.2 从行为开始：一次红—绿—整理循环	96
12.2.1 先写能失败的账本事实	96
12.3 Release 陷阱：assert 无法替代测试框架	97
12.4 逻辑错误：用 GDB 检查数据流	98
12.5 编译器警告与静态分析：不运行也能发现什么	98
12.6 Sanitizer：让未定义行为留下运行证据	99
12.6.1 ASan：越界与悬空	99
12.6.2 UBSan：合法内存上的非法运算	100
12.7 症状决定工具，工具不能代替根因	101
12.8 章末三层练习	101
12.9 本章小结	102
第四部分 量化性能与互操作	103
第十三章 数据布局、缓存与分配	104
13.1 证据：正确性受控的布局报告	104
13.2 对象表示：成员之外还有填充	104
13.2.1 规则与可观察实验	104
13.3 连续访问与无关字段：AoS 还是 SoA	105
13.4 预分配：减少搬迁而不增加元素	107
13.5 Arena 与 std::pmr：区分分配与所有权	107
13.6 False sharing：先声明缓存行假设	108
13.7 章末三层练习	108
13.8 本章小结	109
第十四章 Benchmark 与 profiling	110
14.1 假设与交付：一份可被推翻的性能报告	110
14.2 微基准协议：先保护语义，再开始计时	110
14.3 分布与指标：一个数字回答不了四个问题	111

14.4 硬件证据：从耗时追到 cycles、缓存与向量化	111
14.5 Profiler 先定位，再用 Amdahl 约束收益	112
14.6 失败实验：结果不同，性能比较立即作废	114
14.7 从原始数字到有限结论	114
14.8 章末三层练习	116
14.9 本章小结	116
第十五章 并发、任务与背压	117
15.1 状态与交付：同一结果，三种执行模型	117
15.2 所有权与 happens-before	117
15.3 任务、future 与异常传播	118
15.4 mutex、条件变量与复合不变量	118
15.5 缓冲满就是业务协议	119
15.6 启动、停止与关闭协议	119
15.7 失败实验：让 ThreadSanitizer 建立证据	119
15.8 测量开销，不追求无锁炫技	120
15.9 章末三层练习	120
15.10 本章小结	121
第十六章 数值稳定性与 Python 互操作	122
16.1 问题：先验证算法，再跨边界	122
16.2 浮点表示、比较与容差来源	122
16.3 求和顺序、补偿项与在线方差	123
16.4 金额、收益率与方差需要不同表示	124
16.5 逐元素调用、批量复制与零拷贝借用	124
16.6 dtype、连续性与缓冲所有权	124
16.7 GIL 与可选 pybind11 薄绑定	125
16.8 章末三层练习	125
16.9 本章小结	126
第五部分 项目、求职与工作	127
第十七章 演化式事件驱动回测引擎	128
17.1 从行情分析器到事件循环	128
17.2 把配置视为领域输入	128
17.3 四个公开边界保护演化	129
17.4 多资产与缺失价格：先拒绝错误答案	129
17.5 订单生命周期：当前只有即时终态	130
17.6 独立构建与可测量运行	130
17.7 教学引擎与生产平台的分界	132
17.8 章末三层练习	132
17.9 本章小结	133
第十八章 量化 C++ 求职与入职	134
18.1 先建立证据账本，再准备答案	134
18.2 语言题：定义、场景、代价、失败	134

18.3 把全书变成可检索的问题库	135
18.3.1 第 1–17 章集中追问	136
18.4 代码题：先冻结契约，再写循环	137
18.5 限时作业与现场代码评审	137
18.6 性能题：数字之前必须有正确性门	138
18.7 系统设计题：从数据契约画到失败边界	138
18.8 完整模拟：从代码题追问到系统设计	139
18.8.1 第一轮：最大回撤的流式接口	139
18.8.2 第二轮：把算法放回回测系统	139
18.8.3 第三轮：服务化与规模	140
18.8.4 自评量表	140
18.9 作品集：让陌生人从空目录复现	140
18.10 把能力缺口变成下一项证据	141
18.11 行为面试：只讲亲手完成的事实	141
18.12 入职前三个月：先降低未知，再交付改动	142
18.13 输出任务与自测	142
18.14 本章小结	143
A 工具链速查	144
A.1 主线环境：Linux / WSL	144
A.2 配置、构建与测试	144
A.3 Windows 原生编译器差异	144
A.4 警告、调试与 sanitizer	145
A.5 在 Windows / MiKTeX 构建本书	145
A.6 发布日志检查	145
附录 B 术语表	146
B.1 Python 经验迁移边界	147
附录 C 练习答案与思路	148
C.1 第 1 章	148
C.2 第 2 章	148
C.3 第 3 章	149
C.4 第 4 章	150
C.5 第 5 章	151
C.6 第 6 章	152
C.7 第 7 章	153
C.8 第 8 章	154
C.9 第 9 章	154
C.10 第 10 章	154
C.11 第 11 章	155
C.12 第 12 章	155
C.13 第 13 章	155
C.14 第 14 章	156
C.15 第 15 章	156
C.16 第 16 章	157

C.17 第 17 章	157
C.18 第 18 章	158
附录 D 按证据推进的学习路线	159
D.1 按输出门推进	159
D.2 先选路线，再决定阅读顺序	159
D.3 18 章输出门	159
D.4 一个可调整的 30 天节奏	160
D.5 失败后的恢复顺序	160
D.6 完成全书的硬证据	161
附录 E C++20 之后的版本地图	162
E.1 采用新特性前回答六个问题	162
E.2 C++23: 可以优先评估的四类能力	162
E.2.1 <code>std::expected</code> : 显式的值或错误	162
E.2.2 <code>std::print</code> : 更直接的格式化输出	162
E.2.3 <code>std::mdspan</code> : 非拥有多维视图	162
E.2.4 <code>std::ranges::to</code> : 把视图物化为容器	162
E.3 Modules: 构建模型先于语法演示	163
E.4 可选 SIMD 实验: 先证明等价, 再谈宽度	163
E.5 采用分级表	163
附录 F 原子与无锁结构识读	164
F.1 原子保证一个对象的操作, 不保证业务事务	164
F.2 <code>release/acquire</code> : 发布数据而非“刷新缓存”	164
F.3 SPSC ring buffer 的最小证明	164
F.4 False sharing 与对齐	166
F.5 CAS、ABA 与内存回收	167
F.6 lock-free 与 wait-free 的区别	167
F.7 练习门	167
附录 G 岗位分流 Capstone	168
G.1 两条路线的共同验收	168
G.2 Research Engineer: 批量 factor kernel	168
G.2.1 仓库中的可构建 Research 基线	168
G.3 Quant Developer: 限价订单簿与 replay	171
G.3.1 32 字节协议与可回放入口	175
G.4 从教学订单簿演化到作品集	181
G.5 作品集目录建议	181
附录 H 量化 C++ 面试算法题集	182
H.1 共同作答协议	182
H.2 Binary search: 找第一个不小于阈值的位置	182
H.3 Heap 与 top-k	182
H.4 Hash table 与 LRU	182
H.5 Sliding window: 单调队列	182
H.6 Streaming mean、variance 与 drawdown	183

H.7 Merge sorted streams	183
H.8 Ring buffer 与订单簿数据结构	183
H.9 白板演算：先冻结事实再写循环	183
H.10 复杂度证明而非背诵	183
H.11 从正确答案到 cache-aware 答案	183
H.12 订单簿追问：cancel、replace 与快照	184
H.13 数值题追问：稳定性、NaN 与可并行性	184
H.14 从一道题到可审阅代码	184
H.15 可构建参考实现	184
H.16 复杂度与工程边界速查	195
H.17 一页一题：22 张独立训练卡	195
H.17.1 Lower bound 与重复时间戳	196
H.17.2 旋转数组中的价格阈值	197
H.17.3 流式 top-k 因子	198
H.17.4 两路成交流合并	199
H.17.5 滑动最大成交量	200
H.17.6 滑动中位数	201
H.17.7 Welford 在线方差	202
H.17.8 最大回撤及区间	203
H.17.9 LRU 的命中与淘汰	204
H.17.10 带 TTL 的缓存	205
H.17.11 固定容量 ring buffer	206
H.17.12 SPSC 的 acquire/release	207
H.17.13 序号门与乱序恢复	208
H.17.14 订单簿价格—时间优先	209
H.17.15 订单取消索引	210
H.17.16 区间合并与交易时段	211
H.17.17 前缀和与区间成交量	212
H.17.18 Fenwick tree 动态累计	213
H.17.19 并查集与风险分组	214
H.17.20 拓扑排序与任务依赖	215
H.17.21 最短路径与交易成本	216
H.17.22 随机测试不替代独立判定基准	217
H.18 参考答案与可构建实现索引	218
H.18.1 二分和 heap：循环不变量必须能逐轮复述	218
H.18.2 滑动状态：删除与重复值比“会用容器”更重要	218
H.18.3 动态图结构：接口先冻结非法输入	218
H.18.4 缓存、取消与恢复：一致性更新是主问题	219
H.18.5 cache-aware 不是新的大 O 记号	219
H.19 分层练习	219

第一部分

从零写出 C++ 程序

第一章 首次构建与诊断

注 完成本章后：能从空目录写出、编译并运行第一个 C++ 程序，解释最小程序的符号，并区分编译、链接与运行期故障。

交付物：一个可由直接编译和全新 CMake 构建共同复现、输出 `quant-cpp-ready` 的程序。

先修：会在终端进入目录、保存文本文件并运行 Python 脚本；不要求 C++ 经验。

1.1 交付：从空目录得到一行确定结果

量化开发的第一个交付物不应是“编辑器里看起来像代码”，而是一条别人可以复现的构建链。本章任务从一个空目录开始，创建 `first_program.cpp` 与 `CMakeLists.txt`，最终得到：

```
quant-cpp-ready
```

完成判据有四项：单文件 GCC 命令能构建并运行；CMake 能在全新的 `build/` 目录配置和构建；程序精确输出上述文本并以状态 0 结束；你能仅凭命令停在哪一步，把三个故障实验归为编译、链接或运行期。

1.2 第一份源文件：每个符号都是什么意思

1.2.1 场景：让操作系统找到程序入口

Python 文件可以从第一条顶层语句开始执行。C++ 可执行程序需要一个约定入口，操作系统启动进程后由运行时进入名为 `main` 的函数。先完整保存下面的真实源码，所有标点都要保留：

Listing 1.1: 第一个可运行的 C++ 程序

```
1 #include <iostream>
2
3 int main() {
4     // Keep the first observable result exact and easy to verify.
5     std::cout << "quant-cpp-ready\n";
6     return 0;
7 }
```

1.2.2 逐行读取程序结构

`#include <iostream>` 是预处理指令。行首的 `#` 表示它在正式编译前处理；尖括号中的 `iostream` 是标准库头文件名，它让当前源文件看见标准输入输出工具的声明。这一行末尾没有分号，因为它不是 C++ 语句。

`int main()` 声明程序入口。这里先把 `int` 理解为“该入口会交回一个整数状态”，`main` 是标准规定的名称，空圆括号表示本版本暂不接收命令行参数。左花括号 `{` 开始函数体，匹配的右花括号 `}` 结束函数体；缩进帮助人阅读，但花括号才决定结构。

`//` 从当前位置开始一行注释；`/*` 与 `*/` 则界定可以跨行的块注释。编译器不会把注释内容当作要执行的语句，但块注释不能嵌套：遇到第一个 `*/` 就已经结束，因此它不适合包住本身含块注释的代码。`std::cout` 是标准输出流；`std::` 指明名称属于标准库命名空间，双冒号是作用域解析符。`<<` 把右侧内容送入输出流，双引号包住要输出的文本，`\n` 表示换行。字符串和数字的正式类型留到第 2 章，本章只要求能正确识读这条输出语句。

行尾的分号结束一条 C++ 语句。`return 0`；把成功状态交回运行环境；在 Linux/WSL 中，状态 0 约定为成功，非零表示失败。分号、圆括号、花括号和引号都是语法的一部分，不能像 Python 中某些可选标点那样随意删去。

注Python 迁移提示：Python 的缩进同时承担语法结构，`print()` 由运行时按名称查找。C++ 用花括号划分函数体，用分号结束语句，并在编译阶段解析 `std::cout`。两者都能向终端输出文本，但程序如何到达“可运行”状态并不等价。

语法表现：Python 用缩进和 `print`；C++ 用花括号、分号与 `std::cout`。

生命周期：本例没有借用输入；标准流由运行时管理，局部对象按作用域结束。

类型检查时机：Python 在执行到名称时检查；C++ 在编译期解析名称与表达式类型。

失败方式：Python 可能运行到此才报 `NameError`；C++ 先给编译或链接诊断。

1.2.3 动手验证

先只把源码中的 `//` 注释改成单行的 `/* ... */` 注释，预测输出应逐字符不变，再构建运行；块注释须保持非嵌套。然后只把输出文本改为 `quant-cpp-learning`，预测哪一行会变化并再次运行。若只改文本却出现语法错误，优先检查成对双引号、末尾分号和 `\n` 是否仍在；完成后恢复章首约定输出，确保精确测试重新通过。

1.3 单文件命令与构建流水线

1.3.1 从空目录运行 GCC 主线

在 Linux 或 WSL 中创建目录，用编辑器把清单保存为 `first_program.cpp`，然后运行：

```
mkdir ch01-first-build
cd ch01-first-build
g++ -std=c++20 -Wall -Wextra -Wpedantic \
    first_program.cpp -o first_program
./first_program
echo $?
```

`g++` 是 GCC 的 C++ 驱动程序；`-std=c++20` 选择本书语言版本；三个警告选项要求编译器报告常见可疑代码；`-o first_program` 指定输出文件名。反斜杠位于 `shell` 行末时表示命令在下一行继续，不属于源文件内容。`./` 明确运行当前目录中的文件，`echo $?` 查看刚结束程序的状态，应为 0。

一条 `g++` 命令隐藏了多步流水线：

source → preprocess → compile → object file → link → executable → run.

预处理展开 `#include` 等指令；编译器检查当前翻译单元并产生目标文件；链接器把目标文件和所需库组合为可执行文件；只有最后一步才真正启动你的程序。想观察中间边界，可把命令拆开：

```
g++ -std=c++20 -Wall -Wextra -Wpedantic \
    -c first_program.cpp -o first_program.o
g++ first_program.o -o first_program
./first_program
```

`-c` 表示只编译、不链接，所以第一条命令成功只能证明目标文件已经生成，不能证明最终程序的所有名称都有定义。

1.3.1.0.1 与 Python 对照。 导入 Python 模块也可能失败，但普通 Python 工作流不会先生成目标文件再调用链接器。C++ 的阶段边界使一部分错误更早暴露，也要求你看清究竟是哪条命令失败，不能把所有诊断笼统归为“编译不过”。

1.4 三个故障实验：先分类，再修复

故意失败源码都隔离在 `code/ch01/failures/`，不进入默认绿色构建。每个实验只验收稳定类别和非零状态，不绑定某一版 GCC 的完整英文句子。

1.4.1 编译失败：缺少分号

`missing_semicolon.cpp` 的输出语句末尾故意少了分号：

```
1 std::cout << "quant-cpp-ready\n"
2 return 0;
```

运行 `g++-std=c++20-ccode/ch01/failures/missing_semicolon.cpp`。编译器会在读到 `return` 附近报告“期望分号”类别；箭头位置可能落在下一行，因为解析器直到看到下一个记号才确认上一条语句没有结束。根因是语法不完整，修复是在输出语句后恢复分号。

1.4.2 链接失败：声明存在，定义缺失

`missing_definition.cpp` 包含一个函数声明和一次调用，但项目没有提供函数体：

```
1 double expected_notional(); // declaration only
2 // main later calls expected_notional()
```

先用 `-c` 生成目标文件会成功，因为当前文件已经知道调用的名称和返回类型；再运行：

```
g++ missing_definition.o -o missing_definition
```

链接器应报告 `undefined reference` 类别。函数声明与定义会在第 3 章从零教学；此处只建立诊断规则：能产生 `.o` 但不能产生可执行文件，问题就在链接阶段。修复方式是提供唯一定义并让它参与链接；反复修改编译警告选项无助于补齐定义。

1.4.3 运行期失败：程序主动报告启动错误

`startup_failure.cpp` 可以成功编译和链接，但启动后把错误写到 `std::cerr`，再 `return 2`；

```
1 std::cerr << "startup-error: market-data path is required\n";
2 return 2;
```

这模拟量化程序在启动检查中发现缺少行情路径。`std::cerr` 是标准错误流，便于把诊断与正常结果分开；状态 2 是本实验定义的失败协议。若可执行文件已经启动并打印上述消息，故障就发生在运行期，链接阶段此前已经完成。

1.4.4 诊断记录模板：从首个根因开始

编译器和链接器可能在一个根因后产生许多级联消息。可靠记录按固定顺序写五项：当前目录与完整命令；第一条非零退出的命令；失败前最后生成的产物；第一条能够解释后续消息的诊断；修复后重跑的命令和结果。只截取终端末尾一句，常会丢掉真正的文件名、行号和阶段。

阶段也能由产物反推：没有目标文件，先查预处理或编译；已有 .o 而没有可执行文件，查链接；已有可执行文件并且程序已经输出诊断，查运行期输入或业务状态。若旧产物仍在，先删除它或换用全新构建目录，避免把昨日成功生成的文件误当成今日命令的证据。

1.5 最小 CMake 目标与干净构建

手写 GCC 命令适合学习阶段边界；项目增长后，应用 CMake 描述“要构建什么”。下面的文件与第一个程序放在同一目录，并参与本项目的干净构建测试：

Listing 1.2: 第一个最小 CMake 项目

```
1 cmake_minimum_required(VERSION 3.20)
2 project(ch01_first_build LANGUAGES CXX)
3 include(${CMAKE_CURRENT_LIST_DIR}/../cmake/QuantTargetDefaults.cmake)
4
5 add_executable(ch01_first_program first_program.cpp)
6 quant_apply_target_defaults(ch01_first_program)
```

cmake_minimum_required 声明最低 CMake 版本；project 建立一个使用 C++ 的项目；三个 set 选择 C++20、要求编译器支持它并关闭厂商扩展；add_executable 创建名为 ch01_first_program 的目标，并把源文件交给它。

在包含这两个文件的项目目录中运行：

```
cmake -S . -B build
cmake --build build --target ch01_first_program
./build/ch01_first_program
```

-S . 指定源目录，-B build 指定目录外构建树；源码与生成文件因此不会混在一起。第一次运行前 build/ 不应存在，这叫干净构建。若只删除可执行文件而保留旧缓存，不能证明项目从零可配置。验收完成后可删除整个 build/，再重复三条命令。

1.5.0.0.1 与 Python 对照。 Python 项目常用 pyproject.toml 描述包、用虚拟环境隔离依赖，并由解释器直接运行入口；这里的 CMakeLists.txt 描述原生构建目标。cmake -S . -B build 只读取项目并生成当前平台的构建系统，不会运行程序；cmake --build build 才调用编译器与链接器。CMake 因而是跨平台的构建描述层，与 C++ 解释器或包管理器承担不同职责。

做一次只有一个变量的失败练习：在项目副本里只把 add_executable 中的 first_program.cpp 改为不存在的 missing.cpp，并把配置输出写入全新的 build-broken/。预期 cmake -S . -B build-broken 在配置或生成阶段以非零状态结束，稳定类别是 Cannot find source file，而且不会产生可运行目标。把文件名恢复后删除 build-broken/，从空构建目录重跑配置、构建和程序；若仍失败，先核对源目录是否同时包含清单中的两个文件，再读第一条 CMake 诊断。此类配置错误与编译器选项无关。

1.5.1 Windows 差异只放在命令边缘

正文主线使用 Linux/WSL 与 GCC。在 PowerShell 中，CMake 的前两条命令保持不变；单配置生成器的程序通常写作 .\build\ch01_first_program.exe，Visual Studio 等多配置生成器可能位于 build\Debug。直接使用 MSVC 时警告选项是 /W4 /permissive-；MSVC 不接受 GCC 的 -Wall -Wextra -Wpedantic。本书只维护一套教学主线：以 cmake --build 屏蔽生成器细节，需要 Linux sanitizer 或书中精确 shell 命令时使用 WSL。

1.6 章末三层练习

随堂验证汇总

1. 只删除 `return 0;` 后的分号，比较首个诊断位置，然后恢复文件。
2. 分别记录两条命令的退出状态，确认前者为 0、后者非零。
3. 只把状态改为 3，运行后用 `echo $?` 验证；随后恢复为 2，使自动验收重新通过。
4. 为三个实验各写一行“命令 → 最后产物 → 退出状态 → 稳定类别”。三行应分别停在源码、目标文件和已启动进程处；若分类只写“报错”，还没有完成诊断。
1. `#include <iostream>` 在哪一阶段处理？为什么行末没有分号？
2. `int main()` 的名称、圆括号、花括号和返回状态分别承担什么职责？
3. `std::cout << "text\n";` 中，`std::`、`<<`、引号、转义和分号分别表示什么？
4. 单条 `g++` 命令隐藏了哪些阶段？`-c` 为什么能隔开编译与链接？
5. 缺分号、缺定义和状态 2 分别在哪个阶段失败？每种修复应改变什么？
6. CMake 的源目录和构建目录为什么应分开？怎样证明一次构建是干净的？
7. Windows 与 Linux 主线最值得记录的三个命令差异是什么，哪些心智模型不变？

编码任务：

1. 从空目录重建两个文件，先用 GCC 单文件命令得到 `quant-cpp-ready`，再用 CMake 在全新 `build/` 中得到同样结果。
2. 依次运行三个故障实验，为每个实验记录失败命令、阶段、非零状态、稳定诊断类别、根因和恢复步骤。
3. 在第一个程序中分别增加一行 `//` 注释和一段不嵌套的 `/* ... */` 注释，证明输出完全不变；再故意删除输出语句的分号并恢复。

1.7 本章小结

第一个 C++ 程序已经建立最小闭环：头文件提供声明，`main` 提供入口，花括号和分号构成语法结构，标准流产生可观察输出，状态码向环境报告成功或失败。GCC 把源码经过预处理、编译和链接变成可执行文件，CMake 则把同一目标描述为可重复的目录外构建。诊断时不要只读最后一行错误：先确认停在哪个命令、是否已有目标文件、是否已有可执行文件、程序是否已经启动，再处理该阶段的首个根因。

第二章 类型、表达式与控制流：写出第一个行情筛选器

注 完成本章后：能从 Python 名称绑定切换到 C++ 对象模型，使用基础类型、表达式、分支和循环，并识别窄化与整数除法。

交付物：一个读取五行数值行情、筛选有效买单并汇总名义金额的单文件程序。

先修：第 1 章；不要求函数、容器、类、引用或指针。

2.1 交付：从五行行情得到一个确定答案

研究原型里，一条筛选可能只是几行 `DataFrame` 表达式；面试白板题或低延迟数据入口却常要求你明确说明：每个字段是什么类型，坏数据走哪条分支，循环何时停止，累计值如何更新。本章的输出任务只使用基础语法，不借助尚未教学的自定义函数、结构体或容器。

程序从标准输入读取一个行数和五行数值行情。每行依次是“证券编号、方向代码、价格、数量”；方向 1 表示买，2 表示卖，其他代码无效。程序只选中编号、价格、数量均为正的买单，然后打印选中数、拒绝数、名义金额总和与每条选中记录的平均名义金额。

完成本章后，下面的输入必须得到逐字符一致的核心数值结果：

```
5
101 1 100.5 10
102 2 50.0 4
103 1 25.0 0
104 1 10.25 3
105 9 12.0 5
```

```
selected=2 rejected=3 buy_notional=1035.75 average=517.875
```

本章以可执行能力验收：读者应在不复制最终答案的前提下重写程序、解释每个对象的状态变化，并用给定数据复现输出；仅仅“看懂语法”还不够。

2.2 对象、类型与初始化

2.2.1 场景：一行数据需要四个有边界的对象

读入一行行情时，程序需要保存证券编号、方向、价格和数量。如果这些值没有确定的初始状态，后面的筛选就可能读取垃圾值；如果价格被随意塞进整数，小数部分会悄悄丢失。C++ 因而要求先回答“创建什么类型的对象”，再讨论计算。

2.2.2 语法规则与最小实验

最常见的声明由“类型、对象名、初始化器、分号”组成。下面给出完整程序，会参与 C++20 构建并由 `CTest` 检查输出：

Listing 2.1: 对象、字面量与独立复制

```
1 #include <cstdint>
2 #include <iostream>
3
```

```

4  int main() {
5      int side_code{1};
6      double price{100.5};
7      std::int64_t quantity{10};
8      bool is_buy{true};
9      char venue{'X'};
10
11     int original{10};
12     int copied{original};
13     original = 11;
14
15     std::cout << "side=" << side_code << " price=" << price
16               << " quantity=" << quantity << " buy=" << is_buy
17               << " venue=" << venue << " changed=" << original
18               << " copied=" << copied << '\n';
19 }

```

`int` 保存整数，`double` 保存双精度浮点数，`bool` 只有 `true` 和 `false` 两种逻辑状态，`char` 保存一个字符。`std::int64_t` 来自 `<cstdint>`，在提供它的平台上恰有 64 位；当数量或时间戳需要明确位宽时，它比“希望 `long` 足够大”更可检查。

花括号 `{}` 同时标记对象从这里开始生命周期，并拒绝一部分会丢信息的窄化。空花括号执行值初始化：`int selected{}`；得到零，`bool is_buy{}`；得到 `false`。相反，局部基础类型 `int selected`；没有可靠的业务初值；读取它属于程序错误，不能把所得值视为“随机但可用”。

字面量本身也有类型。1 通常是 `int`，1.0 是 `double`，`true` 是 `bool`，单引号中的 `'X'` 是字符字面量，双引号中的 `"side="` 是字符串字面量。`'\n'` 表示换行字符，它与包含两个可见字符的 `"\\n"` 不同。因此 `double price{100}`；可以精确表示该值，而 `int price{100.5}`；会在编译阶段被拒绝。

为了让本章不依赖读者猜测程序外壳，这里逐项说明：`#include <cstdint>` 与 `#include <iostream>` 让当前源文件看见所需标准库声明；`int main()` 定义程序入口，`int` 是返回状态的类型，空圆括号表示这个版本不接收命令行参数，随后的一对花括号包住入口函数体。`std::cout` 是标准输出流，`<<` 依次把右侧的字符串字面量和对象值送入流。`std::` 指明标准库名称所在的命名空间。最后一个右花括号结束 `main`；走到这里等价于成功返回状态 0。第 3 章才会系统教学如何定义和调用自己的函数。

2.2.3 逐步观察：Python 名称不等于 C++ 对象

在 Python 中，赋值把名称绑定到对象；两个名称可以指向同一个可变列表：

```

1  a = [10]
2  b = a
3  a[0] = 11
4  print(b[0])          # 11

```

在上面的完整 C++ 程序中，`original` 与 `copied` 是两个独立的 `int` 对象。`copied{original}` 用 `original` 当时的值初始化新对象，之后把 `original` 赋值为 11，不会改动 `copied`；可观察输出同时包含 `changed=11` 与 `copied=10`。

等号在对象创建之后出现时是赋值，不是初始化。对象的类型仍是 `int`，不能像 Python 名称那样下一行重新绑定成字符串。共享和借用当然可以在 C++ 中表达，但要后续章节才教学的引用、指针或拥有型对象，不能从普通按值声明中猜出来。

注Python 迁移提示：两种语言都允许把已有值用于新变量；边界在于 Python 名称通常保存对象引用，而本章的

C++ 基础类型声明创建独立对象。Python 类型标注通常不改变运行期绑定规则，C++ 对象类型则直接限制初始化、运算和存储表示。

语法表现：Python 名称可重新绑定；C++ 声明同时创建固定类型对象。

生命周期：Python 名称共享对象引用；基础 C++ 值默认是独立对象。

类型检查时机：Python 类型标注通常由外部工具检查；C++ 初始化和运算由编译器检查。

失败方式：Python 常在运行期遇到类型错误；C++ 窄化可在编译期被拒绝。

2.2.4 关键失败实验

故意失败文件 `code/ch02/failures/narrowing.cpp` 包含如下核心语句：

```
1 int rounded_price{100.5}; // intentional compile failure
```

用 `g++-std=c++20code/ch02/failures/narrowing.cpp` 单独触发它。预期诊断类别是“列表初始化拒绝窄化转换”，具体英文措辞可随 GCC 版本变化。根因是从 `double` 字面量到 `int` 会丢掉小数；正确修复需要先决定业务舍入规则，再显式转换，换成圆括号只会绕开检查。

2.3 表达式、auto 与显式转换

2.3.1 场景：价格乘数量还不够

名义金额是价格与数量的乘积，平均值还要除以选中记录数。这里会同时遇到运算符优先级、整数除法、结果类型和除零边界。Python 常把数值提升留给运行时；C++ 会先根据操作数类型决定表达式类型。

2.3.2 语法规则与可运行路径

算术运算符包括 `+`、`-`、`*`、`/` 和整数余数 `%`。乘除先于加减；括号既能改变顺序，也能让审阅者看清意图。比较运算 `<`、`<=`、`>`、`>=`、`==`、`!=` 产生 `bool`。

下面的完整程序由构建目标 `ch02_expressions` 编译，并输出三个可独立核算的结果：

Listing 2.2: 算术、类型推导与显式转换

```
1 #include <cstdint>
2 #include <iostream>
3
4 int main() {
5     double price{100.5};
6     std::int64_t quantity{10};
7     int selected{2};
8
9     auto notional = price * static_cast<double>(quantity);
10    double average = notional / static_cast<double>(selected);
11    int integer_division = 5 / 2;
12
13    std::cout << "notional=" << notional << " average=" << average
14              << " integer_division=" << integer_division << '\n';
15 }
```


`auto` 让编译器从初始化表达式推导对象类型；它不是 Python 式动态类型。这里推导结果仍固定为 `double`。必须同时写初始化器，不能写孤立的 `auto notional`；。当类型本身承载业务信息时仍应显式写出，例如数量使用 `std::int64_t`，不要为了少打字全部改成 `auto`。

`static_cast<double>(quantity)` 明确表达“此处要以浮点数参与计算”。对本例的乘法，即使不写转换，`double` 价格也会促使数量转换为 `double`；保留显式转换是为了把边界写给读者，并为随后的除法建立习惯。程序依次得到 `notional=1005`、`average=502.5` 和 `integer_division=2`；最后一个结果来自两个 `int` 的 `5 / 2`。

复合赋值 `buy_notional += notional`；等价于按该运算规则更新左侧对象；`++selected`；把整数加一。二者都会修改左侧对象；如何声明只读对象留到第 3 章。

2.3.2.0.1 与 Python 对照。 Python 的 `/` 总是产生浮点除法，`//` 才是向下取整除法；C++ 的 `/` 取决于两侧类型，两个整数相除先得到整数结果。`auto` 只省略静态类型拼写，不允许对象之后换类型。

2.3.3 关键失败实验

若平均值意外变成 602，先打印或说明除法两侧的类型，不要先怀疑格式化。另一个常见失败是选中数为零时仍做除法；浮点除零可能得到无穷而继续污染结果，整数除零则是更严重的运行期错误。正确做法是在控制流中显式保护分母。

2.4 条件表达式、if 与 switch

2.4.1 场景：有效买单必须同时通过多道门

本章规则要求证券编号、价格、数量都为正，而且方向必须是买。任何一项失败都拒绝该行。把条件拆清楚比写一个“聪明”的长表达式更适合面试解释和生产审阅。

2.4.2 布尔规则与短路求值

逻辑与写作 `&&`，逻辑或写作 `||`，逻辑非写作 `!`。`a && b` 只有两侧都为真才为真，并且当 `a` 已为假时不会求值 `b`；`a || b` 在 `a` 已为真时不会求值 `b`。这种短路行为既能表达保护条件，也意味着右侧可能根本不执行，不能偷偷依赖它产生副作用。

完整分支实验同时包含布尔表达式、`switch` 和 `if/else`，给定内置行情时输出 `selected`：

Listing 2.3: 离散方向分派与有效性筛选

```

1  #include <cstdint>
2  #include <iostream>
3
4  int main() {
5      std::int64_t symbol_id{101};
6      int side_code{1};
7      double price{100.5};
8      std::int64_t quantity{10};
9
10     bool is_buy{};
11     switch (side_code) {
12         case 1:
13             is_buy = true;
14             break;

```



```

15     case 2:
16         is_buy = false;
17         break;
18     default:
19         is_buy = false;
20         break;
21 }
22
23 bool valid_row = symbol_id > 0 && price > 0.0 && quantity > 0;
24 if (is_buy && valid_row) {
25     std::cout << "selected\n";
26 } else {
27     std::cout << "rejected\n";
28 }
29 }

```

`if` 后的圆括号放条件；条件为真执行第一对花括号，为假执行 `else` 的花括号。即使分支只有一行，本书也保留花括号，避免后来新增语句时出现视觉缩进与真实控制流不一致。

方向代码是少量离散整数，适合用清单中的 `switch` 明确列出分支。`case` 标签必须是可在编译期确定的离散值。`break` 离开当前 `switch`；漏写时会继续执行下一标签，这叫贯穿，除非有明确意图和注释，否则通常是缺陷。`default` 接住未列出的代码，使新出现的脏数据不会悄悄被当成买单。

2.4.2.0.1 与 Python 对照。 Python 的 `if/elif/else` 与 C++ 分支目标相似，但 C++ 用圆括号和花括号界定结构，并要求条件可转换为布尔值。C++ `switch` 不是 Python `match` 的完整对应物：这里只把它当作离散整数分派，不期待结构模式匹配。

2.4.3 关键失败实验

`if (side_code = 1)` 是赋值，不是比较；对象被改成 1，条件随后为真。高警告级别通常会提示这一可疑写法。修复为 `==`，并保持 `-Wall -Wextra -Wpedantic`。另一个边界是把 `price >= 0.0` 写成有效规则，这会错误接纳零价格；先从业务条件写出真值表，再翻译成表达式。

2.5 for、while 与作用域

2.5.1 场景：已知行数与未知次数是两种循环

输入开头已经给出行数，适合用 `for` 精确处理五次；风险预算能接纳多少笔交易要到条件失败时才知道，适合用 `while`。选择循环形式是在表达终止依据，不只是个人风格。

2.5.2 计数循环与对象可见范围

计数循环也有独立、可构建的最小程序。它检查 0 到 4 的余数，选中三个偶数行：

Listing 2.4: 计数循环与块作用域

```

1  #include <iostream>
2
3  int main() {
4      int selected{};

```

```

5   for (int row{}; row < 5; ++row) {
6       int remainder = row % 2;
7       if (remainder == 0) {
8           ++selected;
9       }
10  }
11
12  std::cout << "selected=" << selected << '\n';
13  }

```

圆括号内由两个分号分隔的三个部分依次是：只执行一次的初始化 `int row{}`；每轮开始前检查的条件 `row < 5`；每轮末尾执行的更新 `++row`。`row` 因而依次为 0、1、2、3、4，共五轮；若误写成 `row <= 5` 就会多处理一轮。

每轮先用 `row % 2` 计算余数，并创建本轮的 `remainder`。余数为零时，`if` 分支把循环外的 `selected` 加一，因此第 0、2、4 轮共更新三次并输出 `selected=3`。花括号还建立作用域：`remainder` 每轮重新创建并在该轮末尾销毁，`selected` 则跨轮保存累计值；循环结束后也不能访问初始化部分声明的 `row`。把对象放在“足够用的最小作用域”能减少误用，也让读者更容易追踪状态。

2.5.3 条件循环的完整练习答案

当循环次数由状态决定时，把条件放在 `while` 后。下面的完整答案从 3200 元风险预算中反复扣除每笔 750 元，只有预算足够时才进入下一轮：

Listing 2.5: 用 `while` 计算可接纳交易数

```

1  #include <iostream>
2
3  int main() {
4      double remaining_budget{3200.0};
5      double risk_per_trade{750.0};
6      int accepted_trades{};
7
8      while (remaining_budget >= risk_per_trade) {
9          remaining_budget -= risk_per_trade;
10         ++accepted_trades;
11     }
12
13     std::cout << "accepted_trades=" << accepted_trades
14               << " remaining_budget=" << remaining_budget << '\n';
15 }

```

初始预算 3200；四轮后剩 200，第五轮开始前 `200 >= 750` 为假，因此接纳数为 4、剩余预算为 200。循环体必须让条件朝终止方向变化；若忘记扣减预算，就会形成无限循环。

2.5.3.0.1 与 Python 对照。 两种语言的 `while` 都在每轮前检查条件。Python 常写 `for row in range(n)`；C++ 的经典 `for` 把初始化、条件和更新显式放在一处。本章还没有容器，所以暂不使用范围 `for`，它会在第 4 章教学。

2.5.4 关键失败实验

循环结果差一条时，手工列出“进入本轮前的 `row`、条件结果、本轮后的 `row`”三列，比盯着代码更快。程序长时间不结束时，检查每条分支是否都会更新终止状态，以及输入失败后是否还在重复使用旧值。

2.6 整合：读取、筛选并汇总固定行情

下面是本章输出任务的完整源码。它只组合已经教学的对象、初始化、表达式、转换、分支、循环和作用域。这里补齐输入与错误流规则，不要求读者从旧版第 1 章猜语法：`std::cin >> row_count` 把以空白分隔的文本转换后写入对象，多个 `>>` 可以从左到右连续提取；输入失败时流状态在条件中为假，前缀 `!` 将它取反。`std::cerr` 用于错误消息，正常结果仍送到已经教学的 `std::cout`。

Listing 2.6: 固定行情筛选与汇总

```

1  #include <cstdint>
2  #include <iostream>
3
4  int main() {
5      int row_count{};
6      if (!(std::cin >> row_count) || row_count < 0) {
7          std::cerr << "invalid row count\n";
8          return 1;
9      }
10
11     int selected{};
12     int rejected{};
13     double buy_notional{};
14
15     for (int row{}; row < row_count; ++row) {
16         std::int64_t symbol_id{};
17         int side_code{};
18         double price{};
19         std::int64_t quantity{};
20         if (!(std::cin >> symbol_id >> side_code >> price >> quantity)) {
21             std::cerr << "invalid market row " << row << '\n';
22             return 1;
23         }
24
25         bool is_buy{};
26         switch (side_code) {
27             case 1:
28                 is_buy = true;
29                 break;
30             case 2:
31                 is_buy = false;
32                 break;
33             default:
34                 is_buy = false;
35                 break;
36         }
37
38         bool valid_row = symbol_id > 0 && price > 0.0 && quantity > 0;
39         if (is_buy && valid_row) {
40             auto row_notional = price * static_cast<double>(quantity);
41             buy_notional += row_notional;

```

```

42     ++selected;
43 } else {
44     ++rejected;
45 }
46 }
47
48 double average{};
49 if (selected > 0) {
50     average = buy_notional / static_cast<double>(selected);
51 }
52
53 std::cout << "selected=" << selected << " rejected=" << rejected
54           << " buy_notional=" << buy_notional << " average=" << average
55           << '\n';
56 }

```

2.6.1 按执行顺序走一遍

1. `row_count{}` 先得到零；输入成功后变成 5。若读取失败或行数为负，程序向错误流报告并返回非零状态。
2. 三个累计对象从零开始。它们声明在循环外，因此每轮的更新会保留到下一轮。
3. 每轮创建四个字段对象并读取一行。第 1 行方向为买、各字段为正，行名义金额为 $100.5 \times 10 = 1005$ 。
4. 第 2 行是卖，第 3 行数量为零，第 5 行方向代码未知，三者都走拒绝分支。第 4 行贡献 $10.25 \times 3 = 30.75$ 。
5. 循环结束时总额为 $1005 + 30.75 = 1035.75$ ，选中数为 2。分母保护通过后，平均值为 $1035.75/2 = 517.875$ 。
6. 输出流依次写出标签与对象值，所以得到本章开头约定的确定字符串。

在 Linux/WSL 中，从项目根目录运行：

```

cmake -S . -B build
cmake --build build --target ch02_market_filter
./build/ch02_market_filter < code/ch02/data/market_rows.txt
ctest --test-dir build -R ch02_ --output-on-failure

```

Windows 的生成器可能把程序放到配置子目录，或在文件名后加 `.exe`；源码行为和测试期望不变。CTest 的预期字符串是独立写入的已知结果，不调用被测程序的算法重新计算自己。

2.7 章末三层练习

随堂验证汇总

1. 分别编译 `double price{10};` 与 `int quantity{10.0};`。前者的整数常量 10 能被 `double` 精确表示，可以通过；后者从浮点类型转为整数，即使写成 10.0 也属于列表初始化禁止的窄化，必须被拒绝。再把它改成 10.5，说明同一诊断规则，而不是误记成“没有小数部分就可以”。
2. 分别预测并运行 `7 / 3`、`7.0 / 3`、`static_cast<double>(7) / 3`。写出实际结果，并指出哪一步发生类型转换。
3. 把有效规则改成“买单且价格至少 10，数量在 1 到 100（含端点）”。用恰好位于 10、1、100 的三条记录验证端点，再用价格 9.99 验证拒绝路径。
4. 把风险预算改为 2999、每笔风险改为 1000。先预测循环次数与余数，再运行验证；输出分两项核对：`accepted_trades=2` 与 `remaining_budget=999`。

先不看答案，逐项给出定义、使用时机、代价或失败例子：

1. 初始化和赋值分别发生在对象生命周期的什么位置？`int x;` 与 `int x{}`；对局部对象有何差异？
2. 为什么 `auto` 不是动态类型？何时宁可显式写 `std::int64_t`？
3. 解释 `5 / 2` 与 `5.0 / 2` 的结果，并给出一个平均值被整数截断的失败例子。
4. `&&` 的短路规则是什么？它怎样保护右侧表达式，又可能怎样隐藏副作用？
5. `switch` 中漏写 `break` 会怎样？为什么仍应保留 `default`？
6. 分别给出适合 `for` 和 `while` 的终止依据，并说明一个无限循环的根因。

编码练习：

1. 从空文件开始重写行情筛选器，不复制清单。先只输出 `selected` 和 `rejected`，再加入总额与平均值；使用给定输入达到本章约定输出。完整可运行答案是 `code/ch02/market_filter.cpp`。
2. 写一个 `while` 程序：风险预算足够时接纳一笔固定风险交易，最后打印接纳数和余数。用 3200 与 750 得到 4 和 200。完整可运行答案是 `code/ch02/exercises/risk_budget_solution.cpp`。
3. 单独编译窄化失败实验，记录失败阶段和诊断类别；然后提出两种修复：改变目标类型，或在明确舍入政策后显式转换。不要把关闭警告当成修复。

2.8 本章小结

C++ 程序从具有固定类型和作用域的对象开始；初始化建立初始状态，表达式根据操作数类型产生结果，显式转换标出有意的类型边界。`if` 和 `switch` 选择路径，`for` 和 `while` 重复路径，花括号同时限定控制结构与对象可见范围。你现在已经能只用基础语法完成一个有输入、有脏数据分支、有循环汇总且可测试的量化小程序。后续章节会在这一基础上加入函数、资源生命周期和标准容器。

第三章 函数、引用、const 与多文件组织

注 完成本章后：能定义和调用函数，区分按值、引用与可空指针，并用头文件、实现文件和命名空间组织多个翻译单元。

交付物：一个把 VWAP 计算拆成声明、实现与入口的多文件工具，以及链接和悬空引用故障报告。

先修：第 1-2 章；不要求容器或类。

3.1 交付：把循环中的计算拆成多文件工具

第 2 章的行情筛选器把读取、计算和输出全部写在 `main` 中。程序继续增长时，重复的名义金额公式很容易在不同分支产生不同版本，也无法单独说明哪些函数只读取数据、哪些函数会修改累计状态。本章把计算拆成一个真实的多文件工具：入口从标准输入读取任意多行“价格数量”，实现文件负责累计总名义金额和总数量，最后输出成交量加权平均价（VWAP）。

给定：

```
100.00 10
101.00 20
99.00 10
```

必须逐字符得到：

```
notional=4010.00 quantity=40 vwap=100.25
```

这组结果可独立手算：总数量为 $10 + 20 + 10 = 40$ ，总名义金额为 $100 \times 10 + 101 \times 20 + 99 \times 10 = 4010$ ，所以 VWAP 为 $4010/40 = 100.25$ 。完成判据还包括：项目能从全新构建目录配置；参数实验能预测调用者是否改变；三个故障实验能按编译诊断或链接诊断分类。

3.2 从表达式到函数

3.2.1 场景：同一公式需要一个名字和边界

若每次累计都直接写 `price * quantity`，公式的含义、输入和结果只能靠上下文猜。函数把一段计算命名，并建立局部作用域。最小规则可以读作：

```
1 return_type function_name(parameter_declarations);
```

这一行是声明：分号表示这里只有函数接口，没有函数体。调用点只要先看见声明，就能检查实参数量与类型。定义重复相同的返回类型、名称和参数列表，随后用花括号给出函数体；定义末尾不再加分号。调用写作函数名、圆括号和实参，例如 `trade_notional(price, quantity)`。

3.2.2 重构路线：一次只移动一个边界

重构从第 2 章循环内的 `total_notional += price * quantity;` 开始，而不是直接重写最终项目。第一步把清单 3.2 的 `trade_notional` 定义放在单文件 `main` 之前，只把右侧表达式替换为函数调用，输出必须不变。第二步把声明放在 `main` 前、把同一定义移到 `main` 后，证明调用点只需先看见声明。第三步才把声明移入清单 3.1 的头文件、定义移入实现文件；最后让 CMake 同时编译入口和实现。每一步都用章首输入复跑，任何输出变化都说明移动边界时顺带改变了行为。

本章接口的真实头文件如下；其余多文件结构稍后逐项解释：

Listing 3.1: 行情计算函数声明与 include guard

```

1 #ifndef QUANT_CH03_MARKET_MATH_HPP
2 #define QUANT_CH03_MARKET_MATH_HPP
3
4 namespace quant::chapter3 {
5
6 double trade_notional(double price, int quantity);
7
8 double trade_notional(double price, int quantity, double multiplier);
9
10 void add_trade(double price, int quantity, double& total_notional,
11               int& total_quantity);
12
13 double volume_weighted_price(double total_notional, int total_quantity);
14
15 } // namespace quant::chapter3
16
17 #endif

```

3.2.3 定义、参数、返回与局部作用域

实现文件给出这些声明的定义：

Listing 3.2: 行情计算函数定义

```

1 #include "quant/ch03/market_math.hpp"
2
3 namespace quant::chapter3 {
4
5 double trade_notional(double price, int quantity) {
6     return price * quantity;
7 }
8
9 double trade_notional(double price, int quantity, double multiplier) {
10     return trade_notional(price, quantity) * multiplier;
11 }
12
13 void add_trade(double price, int quantity, double& total_notional,
14               int& total_quantity) {
15     total_notional += trade_notional(price, quantity);
16     total_quantity += quantity;
17 }
18
19 double volume_weighted_price(double total_notional, int total_quantity) {
20     if (total_quantity == 0) {
21         return 0.0;
22     }
23     return total_notional / total_quantity;
24 }

```



```

25
26 } // namespace quant::chapter3

```

以第一个函数为例，`double` 是返回类型；圆括号内依次声明两个参数对象。调用发生时，`price` 和 `quantity` 在函数作用域中创建，`return price * quantity;` 先计算表达式，再把结果交回调点，同时结束本次调用。两个参数以及函数体内创建的其他局部对象都在离开右花括号时结束生命周期。

`volume_weighted_price` 先检查分母。`return 0.0;` 是早返回：条件成立时函数立即结束，不再执行后面的除法。这里用零表示“没有成交量”的简化教学协议；生产接口往往需要显式表达“无结果”，第 10 章再比较可选值和错误机制。

声明中的参数名可以省略，但教学与审阅代码保留有意义的名称。定义必须让每个名称对应函数体中的对象。返回类型具有编译期约束：声明承诺返回 `double`，调用表达式也因此具有 `double` 类型。

注Python 迁移提示：两种语言都用函数名和圆括号调用，也都有局部作用域与早返回。Python 在运行时把实参对象绑定给参数名称；这里的 C++ 声明在编译时固定参数和返回类型，并决定后续是复制还是引用。Python 函数可在不同路径返回不同种类对象，C++ 每条返回路径必须满足同一声明的返回类型。

语法表现：两边都用函数调用；C++ 签名固定参数与返回类型。

生命周期：Python 参数绑定对象引用；C++ 参数可复制或显式借用。

类型检查时机：Python 在执行操作时检查能力；C++ 在调用前完成类型检查。

失败方式：Python 错误多在调用路径运行后出现；C++ 错误签名通常无法编译。

失败诊断：若调用写在声明之前，编译器会报告名称未声明；若声明写作 `double trade_notional(double, int);`，定义却交换参数类型，二者就是不同函数，原调用可能在链接阶段找不到定义。修复时同时对照声明、定义和调用，不要只改其中一处。

3.3 按值、引用与可空指针

3.3.1 场景：函数是否可以改动调用者

接口不仅说明“接收一个 `double`”，还要说明函数获得独立副本还是借用调用者对象。下面的完整实验由 CTest 逐字符检查：

Listing 3.3: 四种参数模式的可观察差异

```

1  #include <iostream>
2
3  double add_tick(double price) {
4      price += 1.0;
5      return price;
6  }
7
8  double observe_price(const double& price) {
9      return price;
10 }
11
12 void charge_fee(double& cash, double fee) {
13     cash -= fee;
14 }
15
16 int main() {
17     const double original{100.0};

```

```

18  const double copied_result{add_tick(original)};
19  const double observed{observe_price(original)};
20
21  double cash{1000.0};
22  charge_fee(cash, 5.0);
23
24  const double* price_view{&original};
25  const double pointed{*price_view};
26  const double* missing{nullptr};
27
28  std::cout << "original=" << original << " copied_result=" << copied_result
29            << " observed=" << observed << " cash=" << cash
30            << " pointed=" << pointed << " null=" << (missing == nullptr)
31            << '\n';
32  return 0;
33 }

```

`double price` 是按值参数。`add_tick` 修改自己的参数对象并返回 101，但调用者的 `original` 仍为 100。对基础数值类型，按值通常最直接。

`const double& price` 是只读左值引用。`&` 表示参数引用调用者已有对象，不创建独立的业务值；前面的 `const` 禁止函数通过该名称赋值。`observe_price` 因而能读取 `original`，却不能写 `price += 1.0`；。对一个 `double`，只读引用通常没有性能优势；这里用小类型把语义显示清楚，后续较大的标准库和领域对象才更常用 `const T&`。

`double& cash` 是可变左值引用。`charge_fee` 对 `cash` 的赋值直接改变调用者对象，所以输出为 995。可变引用适合“函数职责就是修改这个对象”的接口；若函数主要产生一个新值，返回值通常更易组合和测试。调用语法不会额外显示 `&`，因此名称和文档应让副作用容易发现。

`const double original{100.0}`；还演示只读对象：初始化之后不能再赋值。`const` 约束的是通过该名称允许的操作，不表示数值被放到某种神秘的永久存储中。

3.3.1.0.1 与 Python 对照。 Python 的实参传递不能概括为“所有东西按引用”：参数名称绑定到同一对象，但对名称重新赋值不会改调用者，而修改共享的可变对象可能会。C++ 把三种意图写进函数签名：按值得到独立对象，`const&` 只读借用，`&` 可变借用。二者不能只靠表面调用语法互相类推。

失败诊断：把字面量 100.0 传给 `double&` 会在编译阶段失败，因为可变左值引用需要一个可修改、寿命明确的调用者对象；改成 `double cash{100.0}`；`charge_fee(cash, 5.0)`；。若只读函数意外要求可变引用，`const` 对象也无法调用它；正确修复是收窄函数权限为 `const double&` 或按值，而不是删除调用者的 `const`。

3.3.2 指针：允许“没有观察对象”

引用必须绑定对象且不能改绑；指针对象保存地址，也可以保存空指针值。清单 3.3 中的三行摘录为：

```

1  const double* price_view{&original};
2  const double pointed{*price_view};
3  const double* missing{nullptr};

```

第一行用取地址运算符 `&` 得到 `original` 的地址；类型中的 `*` 声明“指向只读 `double` 的指针”。第二行的 `*price_view` 解引用地址并读取 100。相同符号依上下文承担声明符或运算符职责，不能只按字符背诵。

`const double* missing{nullptr}`；明确表示当前没有对象；程序用 `missing == nullptr` 得到 1。指针可以为空，所以每次解引用前都必须由接口契约或条件证明非空。这里的裸指针只是非拥有观察，不负责销毁对象；`price_view` 也不能比 `original` 活得更久。所有权与数组指针在第 6 章继续展开。

3.3.2.0.1 与 Python 对照。 Python 常用 `None` 表示没有对象；C++ 裸指针用 `nullptr` 表示没有地址。但 Python 名称会自动保持对象引用，非拥有 C++ 指针不会延长被观察对象的生命周期。引用适合必有对象，指针适合“可能没有”的观察接口。

失败诊断：直接计算 `*missing` 是未定义行为，不能把某次崩溃当成契约；修复是在解引用前检查非空，并让被指向对象覆盖整个使用期。

3.4 重载：同名操作的不同参数表

同一领域动作有时存在不同的输入形式。本章头文件声明了两个 `trade_notional`：第一个接收价格和数量；第二个额外接收乘数。它们名称相同，参数数量不同，这叫函数重载。调用 `trade_notional(price, quantity)` 只有两个实参，编译器选择二参数候选；三实参调用选择另一个定义。三参数版本复用二参数版本，再乘以 `multiplier`，避免复制基础公式。

重载的签名必须在参数数量或参数类型上可区分；只改变返回类型不够，因为调用点不能总从接收结果的上下文唯一决定候选。默认实参也可能让两个候选同时可用，从而产生“调用有歧义”类别的编译错误。本书优先让重载表达同一概念；完全不同的业务动作应使用不同名称。

3.4.0.0.1 与 Python 对照。 Python 后定义的同名函数通常替换前一个绑定，常用默认参数或 `*args` 手工分派。C++ 会在编译期建立同名候选集，根据实参数量、类型和所需转换选择唯一最佳匹配；没有可行候选或最佳候选不唯一都会编译失败。

失败诊断：新增 `double trade_notional(double price, int quantity, double multiplier = 1.0);` 后，二实参调用可能同时匹配原二参数版本和带默认实参的版本。根因是接口集合有歧义；修复为移除默认值、移除重复能力，或使用含义不同的名称。

3.5 头文件、实现文件与翻译单元

3.5.1 场景：让不同源文件共享同一接口

每个 `.cpp` 会先经过预处理，再独立编译成一个翻译单元的目标文件。入口 `main.cpp` 需要看见函数声明，实现文件 `market_math.cpp` 负责给出定义。最后，链接器把两个目标文件组合成程序。头文件用于共享声明，本身不会“自动参与构建”。

`#include "quant/ch03/market_math.hpp"` 使用双引号查找项目头文件；标准库头文件继续使用尖括号。预处理器把头文件内容带入当前翻译单元。头文件可能经不同路径被重复包含，因此清单使用 `include guard`：`#ifndef` 检查宏尚未定义，`#define` 建立标记，末尾 `#endif` 关闭条件区域。同一翻译单元第二次读到它时，声明区域会被跳过。

`namespace quant::chapter3 { ... }` 把名称放进项目自己的命名空间，降低与其他库同名函数冲突的风险。调用点写全限定名 `quant::chapter3::add_trade`；头文件不写 `using namespace`，避免把选择强加给每个包含者。

`include guard`

入口文件只负责读取、调用和输出：

Listing 3.4: 多文件行情工具入口

```
1 #include "quant/ch03/market_math.hpp"
2
3 #include <iomanip>
4 #include <iostream>
```

```

5
6 int main() {
7     double total_notional{};
8     int total_quantity{};
9
10    double price{};
11    int quantity{};
12    while (std::cin >> price >> quantity) {
13        quant::chapter3::add_trade(price, quantity, total_notional,
14                                   total_quantity);
15    }
16
17    if (!std::cin.eof()) {
18        std::cerr << "input-error: expected price and quantity\n";
19        return 2;
20    }
21
22    const double vwap{
23        quant::chapter3::volume_weighted_price(total_notional, total_quantity)};
24    std::cout << std::fixed << std::setprecision(2)
25              << "notional=" << total_notional << " quantity=" << total_quantity
26              << " vwap=" << vwap << '\n';
27    return 0;
28 }

```

`price` 和 `quantity` 在进入循环前创建；每次 `std::cin >> price >> quantity` 都向同一组对象写入新值，覆盖上一轮内容，循环不会重新创建它们。`add_trade` 通过两个可变引用更新循环外的累计对象。输入因文件结束而停止是正常路径；若因为无法转换的文本停止，程序向 `std::cerr` 写出稳定类别并返回 2。`const double vwap{...}` 表示结果初始化后只读。输出用 `std::fixed` 和 `std::setprecision(2)` 固定两位小数；它们改变后续流格式，不改变内部 `double` 值。

独立快照的 `code/ch03/CMakeLists.txt` 同时列出两个 `.cpp`，并用 `target_include_directories` 把 `include/` 加入该目标的头文件搜索路径。头文件本身不需要列为编译源；真正分别产生目标文件的是两个实现源文件。

3.5.1.0.1 与 Python 对照。 Python 的 `import` 通常加载模块对象并在运行时绑定名称；C++ 的 `#include` 是预处理期文本包含，每个 `.cpp` 仍独立编译。头文件提供共同声明，定义则必须在最终链接中恰好满足需要。把 `include guard` 理解成模块加载缓存会得到错误心智模型。

失败诊断：若编译器报告找不到头文件，先检查 `include` 拼写和目标的 `include` 目录；若只有 `main.cpp` 进入目标，编译能通过但链接器会找不到 `market_math.cpp` 中的定义。修复方式是让正确实现文件参与同一目标；直接把 `.cpp include` 进入入口文件会混淆翻译单元边界。

3.6 三个诊断实验：定义数量与对象寿命

故意失败文件位于 `code/ch03/failures/`，不进入默认绿色目标。测试只匹配稳定诊断类别，不绑定完整英文文本。

3.6.1 缺失定义

`missing_definition.cpp` 声明并调用 `fee_rate`，却没有函数体。源文件能编译成目标文件，链接时报告 `undefined reference` 或 `unresolved external symbol` 类别。根因是最终链接集合缺少定义；“头文件没被执行”并不符合这里的执行模型。修复是提供签名一致的唯一定义并让对应目标文件参与链接。

3.6.2 重复定义

`duplicate_definition_a.cpp` 与 `duplicate_definition_b.cpp` 各自都能编译，却都定义了同一个 `fee_rate()`。把两个目标文件一起链接时应报告 `multiple definition` 或 `already defined` 类别。这是“一份声明可以被许多翻译单元看见，但非内联普通函数在程序中需要一个定义”的直接证据。修复是把声明留在头文件、定义只留在一个实现文件。

3.6.3 悬空引用

`dangling_reference.cpp` 返回局部 `double` 对象的引用。局部对象在函数返回时已经结束生命周期，调用者拿到的引用随即悬空。高警告级别编译应报告“返回局部对象引用”类别；本实验不运行生成的程序，因为读取悬空引用是未定义行为，不能把某次崩溃或数值当成稳定结果。修复是按值返回这个小对象，或引用一个已证明比调用者活得更久的对象。

3.7 从干净目录复现与章节验收

在 Linux/WSL 中运行：

```
cmake -S code/ch03 -B build/ch03
cmake --build build/ch03 --target ch03_market_tool
./build/ch03/ch03_market_tool < code/ch03/data/market_rows.txt
cmake -S . -B build-linux
cmake --build build-linux
ctest --test-dir build-linux -R ch03_ --output-on-failure
```

前三条命令证明章节快照不依赖后续项目源码并得到精确输出；后三条从仓库根项目建立 Linux/WSL 测试构建树，再运行全部第 3 章证据。Windows 可改用 `cmake-S.-Bbuild-mingw-G"MinGWMakefiles"`；多配置生成器还可能把可执行文件放在 `build/ch03/Debug/` 并加 `.exe`，但源文件边界、声明/定义规则与测试预期不变。

3.8 章末三层练习

随堂验证汇总

1. 只把 `volume_weighted_price` 的零数量返回值从 0.0 改为 -1.0，用空输入运行工具，结果中的 VWAP 应从 0.00 变为 -1.00；随后恢复原协议。
2. 只把 `charge_fee` 的第一个参数改成按值，保持函数体和调用点不变。预测局部参数仍会减去 5，但最终 `cash` 应从 995 变回 1000；运行验证后恢复可变引用。
3. 只把 `price_view` 初始化为 `nullptr`，用 `if (price_view != nullptr)` 保护读取；预期程序跳过读取而不崩溃，随后恢复指向 `original`。
4. 只把 `add_trade` 内部的二实参调用改为 `trade_notional(price, quantity, 1.0)`。结果应逐字符不变，因为乘数为 1；然后把乘数改为 0.5，预期总名义金额与 VWAP 都减半，而总数量仍为 40。

5. 只在入口中连续写两次同一个项目头文件，然后运行预处理命令 `g++-E-P-Icode/ch03/includecode/ch03/src/main.cpp`。输出中两个 `trade_notional` 重载声明应各出现一次，而不是各出现两次；这就是 `guard` 跳过第二次展开的可观察证据。删除重复的 `include` 后再继续构建。
6. 只从 `add_executable` 中删除 `src/market_math.cpp`，从全新构建目录编译。预期两个源文件不再同时参与目标，链接阶段报告缺失定义；恢复该文件后重新干净构建，输出应回到章首结果。
7. 为三条实验各记录“两个编译是否成功、链接是否成功、是否允许运行”。答案依次是：单一源编译成功但链接失败；两个源分别编译成功但合并链接失败；编译产生寿命警告且禁止把运行结果当证据。
1. 函数声明、定义和调用分别提供什么信息？分号与花括号出现在何处？
2. 参数对象和返回值的生命周期边界是什么？早返回怎样改变控制流？
3. 按值、`const T&`、`T&` 与 `const T*` 分别允许观察或修改什么？哪个可以为 `nullptr`？
4. 重载候选靠什么区分？为什么只改变返回类型不能形成可用重载？
5. `.cpp`、头文件、翻译单元、目标文件和可执行文件怎样连接？
6. `include guard` 防止什么？为什么项目头文件通常使用双引号和命名空间？
7. 缺失定义、重复定义和悬空引用分别在哪个阶段得到什么证据？

编码任务：

1. 从空目录重建 `code/ch03` 的头文件、实现文件和入口，使用固定输入得到章首精确输出，并从全新构建树复现。
2. 增加只读函数 `double basis_points(const double& rate)`，返回 `rate * 10000.0`。用 0.0015 验收结果 15，并证明调用者值不变。完整答案见 `code/ch03/exercises/basis_points_solution.cpp`。
3. 运行三个故障实验，记录每个翻译单元的编译状态、链接状态、稳定类别、根因和最小恢复步骤；不要运行悬空引用程序来“看看会怎样”。

3.9 本章小结

函数声明让调用点在编译期检查接口，定义提供唯一实现，调用创建参数对象并取得返回结果。按值表达独立副本，`const&` 表达只读借用，`&` 表达可变借用，指针还可用 `nullptr` 表示没有观察对象；重载让同名动作拥有可区分的参数表。头文件共享声明，`include guard` 控制重复包含，命名空间管理名称，多个 `.cpp` 分别编译后由链接器组合。诊断时先问每个翻译单元是否编译，再问程序是否拥有所需且唯一的定义，最后确认引用或指针仍指向存活对象。

第四章 标准数据工具、算法与 CSV

注 完成本章后：能用 `string`、`vector`、`array`、迭代器、算法和 `lambda` 处理类型明确的数据列，并校验 CSV。

交付物：一个读取三列 CSV、输出数量、名义金额和 VWAP，并对坏输入给出行号的工具。

先修：第 3 章；会定义函数、使用引用和指针并构建多文件程序。

量化工作中的第一批 C++ 数据通常来自文本文件：代码列是字符串，价格和数量是数值列，最终还要排序、筛选和汇总。本章不提前使用第 5 章才教学的 `struct`；先用三个等长 `vector` 保存三列，亲手看清容器、迭代和校验边界。章末交付物 `ch04_csv_stats` 从文件读取固定 CSV，并精确输出：

```
1 rows=3 total_quantity=25 total_notional=2005.00 vwap=80.20
```

空代码、非法价格和错误列数必须以状态 2 退出，并把行号与原因写到标准错误；不能用部分解析结果继续统计。

4.1 从一行行情认识 `string`、`vector` 与 `array`

4.1.1 场景：长度会变的数据列

Python 的 `list` 可以混放不同种类对象；行情列通常不该这样。`std::vector<double>` 中尖括号里的 `double` 是元素类型，整个容器只能保存可转换为该类型的对象。

`std::string` 是拥有字符序列的标准库类型。`std::array` 的两个模板实参分别给出元素类型和固定长度，适合 CSV 表头这种固定槽位。

Listing 4.1: 字符串、动态序列、固定数组与范围循环

```
1 #include <array>
2 #include <iostream>
3 #include <string>
4 #include <vector>
5
6 int main() {
7     const std::string symbol{"AAPL"};
8     std::vector<double> prices{100.0, 101.5, 99.0};
9     prices.reserve(8);
10    prices.push_back(100.0);
11
12    const std::array<std::string, 3> header{"symbol", "price", "quantity"};
13    double total{0.0};
14    for (const double price : prices) {
15        total += price;
16    }
17
18    std::cout << "symbol=" << symbol << " symbol_size=" << symbol.size()
19              << " prices_size=" << prices.size()
20              << " capacity_at_least_8=" << (prices.capacity() >= 8)
21              << " header_last=" << header[2] << " total=" << total << '\n';
22 }
```


`prices{100.0, 101.5, 99.0}` 用列表初始化建立三个元素；`push_back` 在尾部增加一个元素。`size()` 是当前元素数，`capacity()` 是不重新分配存储时最多能容纳的元素数。`reserve(8)` 只保证容量至少为 8，不增加虚构行情；`resize(8)` 则会把大小改为 8，并为新增位置构造零值。

范围 `for` 的冒号可读作“从 `prices` 中依次取出”。这里的 `const double price` 按值复制一个小数值且禁止在循环体中修改副本。若要修改容器元素，可写 `double& price`；若只读大型元素，常写 `const T&`。这些参数模式已经在第 3 章建立。

`header[2]` 使用从零开始的索引取得第三项。方括号不做边界检查，`header[3]` 或 `prices[prices.size()]` 都越过有效范围，随后行为未定义。已知只需逐项访问时，范围 `for` 比手写索引更不容易越界。

容器的 `size()` 返回 `std::size_t`，这是标准库用来表示对象大小和索引的无符号整数类型。需要与 `size()` 比较的索引也使用 `std::size_t`；业务数量仍使用能表达其业务范围的类型，不要因为“都非负”就混为一列。

注Python 迁移提示： Python 字符串和列表也有 `len` 与零起点索引，但 Python 越界会稳定抛出 `IndexError`；C++ 的 `operator[]` 以调用者已经证明范围为前提。Python 列表增长不暴露元素引用失效规则，`vector` 扩容却可能搬迁整段连续存储。

语法表现： Python list 与 C++ vector 都可索引；C++ 还暴露容量和迭代器。

生命周期： Python 引用通常不因 list 扩容失效；vector 扩容会搬迁元素。

类型检查时机： Python 在操作发生时检查；C++ 迭代器类型静态，但有效性依赖运行期状态。

失败方式： Python 越界抛 `IndexError`；C++ `operator[]` 越界是未定义行为。

失败诊断： 把输出中的 `header[2]` 改为 `header[3]`，编译器不必拒绝它，运行结果也没有可靠契约。根因是索引没有满足 $0 \leq index < size$ 。修复是使用范围循环，或在索引前显式证明范围；不要把一次“看似正常”的输出当成安全证据。

再只改固定数组：把 `header` 的第三项从 "quantity" 改为 "volume"，先预测精确输出中的 `header_last`，再编译运行，确认它变为 `header_last=volume`，而 `header.size()` 仍为 3。恢复原值，并说明修改元素与修改 `std::array` 的编译期长度是两件不同的事。

4.2 迭代器是半开区间中的位置

4.2.1 场景：算法不应依赖具体容器写法

标准算法通常不接收整个容器，而接收 `begin()` 与 `end()` 两个迭代器。区间写成 `[first, last)`：`first` 指向第一个元素，`last` 是尾后位置，不指向元素。`*first` 解引用当前位置，`++first` 前进到下一位置；只有在 `first != last` 时才能解引用。

Listing 4.2: 扩容后重新取得 vector 迭代器

```

1  #include <iostream>
2  #include <vector>
3
4  int main() {
5      std::vector<int> values;
6      values.reserve(1);
7      values.push_back(7);
8
9      auto first = values.begin();
10     const auto previous_capacity = values.capacity();
11     while (values.capacity() == previous_capacity) {
12         values.push_back(8);
13     }
```

```

14
15     const bool reallocated{values.capacity() != previous_capacity};
16     first = values.begin();
17     auto second = first;
18     ++second;
19     const bool has_multiple{second != values.end()};
20
21     std::cout << "reallocated=" << reallocated << " reacquired=" << *first
22               << " has_multiple=" << has_multiple << '\n';
23 }

```

实验先取得 `values.begin()`，再持续追加直到容量改变。容量改变意味着发生重新分配，旧迭代器已经失效，因此代码没有比较或解引用它，而是重新调用 `begin()`。输出 `reallocated=1 reacquired=7 has_multiple=1` 是可观察证据。

对 `vector`，引发重新分配的插入会使全部指针、引用和迭代器失效；未重新分配时，插入点之前的位置可保持有效，但插入点及其后位置仍可能失效。删除也会使删除点及其后位置失效。最稳妥的规则是：改变容器后，除非已逐条证明标准保证，否则重新取得位置。

4.2.1.0.1 与 Python 对照。 Python 常直接迭代对象而不显式暴露 `iterator` 类型；在迭代列表时修改列表同样容易产生跳项等逻辑错误。C++ 还多一层内存有效性：`vector` 搬迁后，旧迭代器可能指向已经释放的存储。

故意失败的 `code/ch04/failures/stale_iterator.cpp` 保存旧迭代器，强制扩容后再解引用。它不进入绿色目标；`AddressSanitizer` 应非零退出并报告 `heap-use-after-free`。程序违反失效规则才是根因，不能据此认定“`vector` 不可靠”。修复可在取得迭代器前预留足够容量，或在修改后重新取得迭代器。

4.3 从普通函数到标准算法与 lambda

4.3.1 场景：循环的意图比循环机械步骤更重要

“逐项检查并计数”可由普通循环清楚表达；当任务正好是查找、计数、复制、排序、转换或归约时，标准算法直接说出操作类别。算法不会自动更快，也不应消灭所有循环：多状态推进、早停和需要精细错误上下文的解析逻辑，普通循环往往更易读。

Listing 4.3: 手写循环、命名谓词与 `lambda` 的同结果对照

```

1  #include <algorithm>
2  #include <iostream>
3  #include <iterator>
4  #include <numeric>
5  #include <vector>
6
7  bool is_valid_price(const double price) {
8      return price > 0.0;
9  }
10
11 int main() {
12     const std::vector<double> prices{101.0, -1.0, 99.0, 100.0};
13
14     int manual_valid{0};
15     for (const double price : prices) {

```

```

16     if (is_valid_price(price)) {
17         ++manual_valid;
18     }
19 }
20
21 const auto named_valid{
22     std::count_if(prices.begin(), prices.end(), is_valid_price)};
23 const auto lambda_valid{std::count_if(
24     prices.begin(), prices.end(),
25     [](const double price) { return price > 0.0; })};
26
27 std::vector<double> valid_prices;
28 std::copy_if(prices.begin(), prices.end(),
29             std::back_inserter(valid_prices), is_valid_price);
30 std::sort(valid_prices.begin(), valid_prices.end());
31
32 std::vector<double> notionals(valid_prices.size());
33 std::transform(valid_prices.begin(), valid_prices.end(), notionals.begin(),
34               [](const double price) { return price * 10.0; });
35 const double total_notional{
36     std::accumulate(notionals.begin(), notionals.end(), 0.0)};
37
38 std::cout << "manual_valid=" << manual_valid
39           << " named_valid=" << named_valid
40           << " lambda_valid=" << lambda_valid
41           << " first=" << valid_prices[0]
42           << " total_notional=" << total_notional << '\n';
43 }

```

第一段循环得到独立已知结果 3。std::count_if(first, last, predicate) 对半开区间中的每个元素调用谓词，并返回为真的次数。先传入普通函数 is_valid_price，再把同一规则改写为：

```

1  [](const double price) { return price > 0.0; }

```

开头 [] 是捕获列表；空列表表示不读取周围局部对象。圆括号是参数表，花括号是函数体。本例 lambda 与普通函数都接收一个价格并返回布尔结果。需要阈值时可写 [minimum](double price){ return price >= minimum; }，按值捕获当前阈值；捕获生命周期和可变状态在第 7 章深化。

copy_if 把有效值追加到新 vector，sort 排序，transform 把价格乘以固定数量得到名义金额，accumulate 从 0.0 开始归约。notionals 必须先按输出数量建立大小；把空 vector 的 begin() 交给 transform 写入会越界。算法调用仍需要调用者满足输入、输出和迭代器类别的前置条件。

4.3.1.0.1 与 Python 对照。 Python 的 sum、sorted、filter 和推导式也能表达操作意图。C++ lambda 的参数和返回在编译期形成具体类型，算法通过迭代器工作；输出算法不会像 Python 列表推导式那样自动替你创建足够的目标元素。

失败诊断：删除 std::vector<double> notionals(valid_prices.size()) 中的大小参数，程序仍可能编译，但 transform 写入空范围是未定义行为。根因是输出迭代器没有可写位置。修复是预先 resize，或像 copy_if 一样使用 std::back_inserter 明确追加。

4.4 文件边界与命令行参数

4.4.1 场景：统计程序需要真实输入文件

`main` 也可接收命令行参数：`argc` 是参数数量，`argv` 保存各参数的 C 字符串指针。`argv[0]` 通常是程序名，本工具要求 `argv[1]` 为 CSV 路径，所以先检查 `argc == 2`。`char* argv[]` 是读取 C 数组参数时常见的写法；数组形参会调整为指针，长度必须由 `argc` 另行提供。

Listing 4.4: 从文件边界调用可复用 CSV 统计函数

```

1  #include <fstream>
2  #include <iomanip>
3  #include <iostream>
4  #include <string>
5  #include <vector>
6
7  #include "quant/ch04/csv_stats.hpp"
8
9  int main(const int argc, char* argv[]) {
10     if (argc != 2) {
11         std::cerr << "error=usage: ch04_csv_stats <market.csv>\n";
12         return 2;
13     }
14
15     std::ifstream input{argv[1]};
16     if (!input) {
17         std::cerr << "error=cannot open input file\n";
18         return 2;
19     }
20
21     std::vector<std::string> symbols;
22     std::vector<double> prices;
23     std::vector<int> quantities;
24     std::string error;
25     if (!quant::ch04::read_market_csv(input, symbols, prices, quantities,
26                                     error)) {
27         std::cerr << "error=" << error << '\n';
28         return 2;
29     }
30
31     const int quantity{quant::ch04::total_quantity(quantities)};
32     double notional{0.0};
33     if (!quant::ch04::total_notional(prices, quantities, notional)) {
34         std::cerr << "error=internal column length mismatch\n";
35         return 2;
36     }
37     double vwap{0.0};
38     if (quantity != 0) {
39         vwap = notional / quantity;
40     }

```

```

41
42     std::cout << std::fixed << std::setprecision(2)
43         << "rows=" << symbols.size() << " total_quantity=" << quantity
44         << " total_notional=" << notional << " vwap=" << vwap << '\n';
45 }

```

`std::ifstream input{argv[1]}`; 打开输入文件。流对象可出现在条件中：`if (!input)` 表示文件未成功打开。程序把启动错误和数据错误写到 `std::cerr` 并返回 2，把正常统计写到 `std::cout` 并返回 0；调用脚本因此能分别消费数据和诊断。

4.4.1.0.1 与 Python 对照。 Python 常写 `with open(path) as input`；C++ 文件流对象也拥有文件句柄，并在对象离开作用域时关闭。第 6 章会把这种确定性清理归纳为 RAII。本章先记住：必须检查打开状态，且不要让解析函数偷偷重新打开另一个路径。

失败诊断：给出不存在的路径时，工具应精确打印 `error=cannot open input file` 并返回 2。根因位于文件边界，与 CSV 行内容无关；应检查路径、权限和工作目录，修改解析规则不会解决问题。

4.5 CSV 校验：先拒绝坏行，再做统计

4.5.1 场景：逗号文本不等于可信行情

本章刻意定义一个小而明确的 CSV 方言：表头必须精确为 `symbol,price,quantity`，每个数据行恰有三列，不支持引号、转义逗号或多行字段；代码非空，价格必须是有限正数，数量必须是正整数。生产系统可换成成熟 CSV 库，但仍需保留这些领域校验。

Listing 4.5: 第 4 章 CSV 与统计函数接口

```

1  #ifndef QUANT_CH04_CSV_STATS_HPP
2  #define QUANT_CH04_CSV_STATS_HPP
3
4  #include <istream>
5  #include <string>
6  #include <vector>
7
8  namespace quant::ch04 {
9
10     bool read_market_csv(std::istream& input, std::vector<std::string>& symbols,
11                          std::vector<double>& prices,
12                          std::vector<int>& quantities, std::string& error);
13
14     int total_quantity(const std::vector<int>& quantities);
15
16     bool total_notional(const std::vector<double>& prices,
17                        const std::vector<int>& quantities, double& total);
18
19 } // namespace quant::ch04
20
21 #endif

```

`namespace quant::ch04` 是嵌套命名空间的简写，等价于先进入 `quant` 再进入 `ch04`；它让本章快照的名称不与最终项目接口冲突。头文件只声明读取和统计函数，定义仍由实现文件唯一提供。

逐行切分、数值转换、拒绝与统计的完整实现位于 `code/ch04/src/csv_stats.cpp`，并在附录 C 原样列出。它与本章接口、入口共同参与 C++20 构建，不是只存在于正文的伪代码。

`std::getline(input, row)` 每次读取一行且移除换行符；实现还移除 Windows CRLF 留下的单个 `'\r'`，因此同一文件可由 Windows 程序或 WSL 程序读取。`split_row` 用固定长度 `array` 接收三列；`find` 查找逗号，`substr` 复制当前字段。数值转换使用 `istringstream`：先读取目标数值，再尝试读取额外文本；存在 `100abc` 这样的尾随内容就拒绝。`isfinite` 另外拒绝无穷和 NaN。

在第 5 章引入行情记录类型前，`symbols`、`prices`、`quantities` 是三个平行 `vector`。解析函数只在一行完全有效后同时 `push_back`，因此三者长度相等；`total_notional` 仍检查价格与数量列是否等长。格式错误或非 EOF 读取故障都会清空三列并写入 `line N: reason`；调用者不会误用半份文件。

自动测试固定四种公开行为：

1. 正常文件输出 `rows=3 total_quantity=25 total_notional=2005.00 vwap=80.20`;
2. 空代码输出 `error=line 2: empty field: symbol`;
3. 第 3 行非法价格输出 `error=line 3: invalid number: price`;
4. 两列数据输出 `error=line 2: expected 3 columns, observed 2`。

边界回归还使用内存流验证 CRLF 输入、读取中途故障和不等长统计参数；三者不依赖“恰好在当前机器上没出错”。成功路径同时断言状态为 0、标准输出逐字匹配且标准错误为空。

4.5.1.0.1 与 Python 对照。 Python 的 `csv` 模块能处理引号和转义，本章的手写切分器不能；这一差异来自当前接口刻意缩小的输入协议，并非语言能力。两种实现都必须在把字符串转成业务对象前检查列数、空字段、数值范围和来源行号。

失败诊断：把数量写成 `10.5` 或 `ten` 会得到 `invalid number: quantity`。直接读取为 `double` 再静默转成整数会隐藏数据错误；修复是按目标字段类型完整消费文本，并拒绝尾随字符与非正数。

4.6 从干净目录复现输出任务

独立快照位于 `code/ch04`，不依赖后续回测项目。在 Linux/WSL 仓库根目录运行：

```
1 cmake -S code/ch04 -B build/ch04
2 cmake --build build/ch04
3 ./build/ch04/ch04_csv_stats code/ch04/data/market_rows.csv
```

仓库级行为测试运行：

```
1 cmake -S . -B build-linux
2 cmake --build build-linux
3 ctest --test-dir build-linux -R ch04_ --output-on-failure
```

第一组命令证明章节快照可独立配置、构建并得到章首精确输出；第二组同时运行容器、算法、迭代器、CSV 错误、练习答案与 ASan 证据。Windows 可使用 `build-mingw` 与 `-G "MinGW Makefiles"`，可执行文件带 `.exe`。

4.7 章末三层练习

随堂验证汇总

1. 把 `reserve(8)` 改为 `resize(8)`，预测 `push_back` 后 `prices_size` 变为 9，而总和仍为 400.5，因为新增元素值初始化为零。运行验证后恢复 `reserve`，说明“容量”和“元素数”为什么不能互换。

2. 把安全实验改为先 `reserve(64)`，取得迭代器后只追加一个元素。记录容量是否改变；若没有改变，原迭代器仍指向第一个元素。随后恢复“持续追加直到扩容”的版本，比较两个条件而不是死记某个容量数值。
3. 把有效条件统一改为 `price >= 100.0`。手写、命名函数和 `lambda` 的计数都应变为 2；排序后的首项应为 100，十股名义金额合计应为 2010。三个结果不同步说明你只改了一条规则，而没有完成等价重构。
4. 不带参数运行一次，再传入不存在的文件运行一次。两次状态都应 2，但诊断分别是 `usage` 与 `cannot open`；这证明启动参数错误和外部文件错误没有被混成同一类别。
5. 复制正常文件，把第 3 行数量改成 `ten`。预期标准输出为空、标准错误为 `error=line 3: invalid number: quantity`、退出状态为 2。恢复后再把代码改为空，确认错误类别随首个根因改变。
1. `string`、`vector<double>` 与 `array<string, 3>` 分别表达什么大小和元素类型约束？
2. `size`、`capacity`、`reserve` 与 `resize` 有何区别？
3. 为什么 `[first,last)` 中的 `last` 不能解引用？
4. 哪些 `vector` 修改会使旧迭代器失效？如何恢复？
5. `lambda` 的捕获列表、参数表和函数体分别位于何处？空捕获意味着什么？
6. 手写循环和标准算法各在什么情况下更清楚？算法调用者仍需满足哪些前置条件？
7. 文件打开失败、列数错误和非法数值应如何从状态与诊断上区分？
8. 为什么本章三个平行 `vector` 必须等长？第 5 章应如何消除这个脆弱不变量？

编码任务：按命令行代码汇总正常 CSV。完整答案见 `code/ch04/exercises/symbol_summary_solution.cpp`；AAPL 必须精确输出 `symbol=AAPL rows=2 quantity=15 notional=1505.00`。

4.8 本章小结

`string` 拥有文本，`vector` 管理可变长连续序列，`array` 把固定长度放进类型。迭代器形成半开区间；算法和 `lambda` 只有在范围、输出空间与生命周期前置条件满足时才安全。CSV 是不可信边界，必须校验打开状态、列数、字段和数值并保留行号。下一章会把平行 `vector` 重构为维护不变量的行情记录类型。

第五章 类与行情分析器

注 完成本章后：能用 `struct`、作用域枚举和类表达行情记录，以构造函数和访问控制维护不变量，并编写 `const` 成员函数。

交付物：一个从 CSV 构造有效行情对象、汇总单一代码并保留行号错误的分析器。

先修：第 4 章；会使用 `string`、`vector`、文件流并校验 CSV。

基础篇最后要把第 4 章的三条平行列收束为真正的行情对象，并交付可独立构建的 `ch05_market_analyzer`。固定输入中 AAPL 有两行，程序必须精确输出：

```
1 symbol=AAPL rows=2 first=100.00 last=101.00 return=1.00% low=100.00 high=101.00 trend=up quantity
  =15
```

完成判据还包括：非法价格、数量或空代码以状态 2 退出；错误保留来源行号；从空构建目录配置时不引用后续回测项目。

5.1 从公开记录认识 `struct` 与 `enum class`

5.1.1 场景：先把同一行字段放进一个对象

第 4 章用三个等长 `vector` 保存代码、价格和数量，同一索引共同代表一行。只要漏改一列，表示就会分裂。`struct` 可以把相关字段组合成一个记录，`vector<QuoteRecord>` 的每个元素便是一整行。

Listing 5.1: 公开聚合记录与作用域枚举

```
1 #include <iostream>
2 #include <string>
3
4 enum class Trend { down, flat, up };
5
6 struct QuoteRecord {
7     std::string symbol;
8     double price{};
9     int quantity{};
10 };
11
12 const char* trend_name(const Trend trend) {
13     switch (trend) {
14         case Trend::down:
15             return "down";
16         case Trend::flat:
17             return "flat";
18         case Trend::up:
19             return "up";
20     }
21     return "unknown";
22 }
23
24 int main() {
25     QuoteRecord quote{"AAPL", 100.0, 10};
```

```

26     quote.price = -1.0;
27     const Trend trend{Trend::up};
28     std::cout << "symbol=" << quote.symbol << " price=" << quote.price
29               << " quantity=" << quote.quantity
30               << " trend=" << trend_name(trend) << '\n';
31 }

```

`struct QuoteRecord { ... };` 定义一个新类型。类型定义的右花括号后必须有分号；花括号内部三个声明各自也以分号结束。`struct` 成员默认是公开的，因此 `quote.symbol` 用点号直接访问成员。`QuoteRecord quote{"AAPL", 100.0, 10};` 按声明顺序聚合初始化三个字段。

`enum class Trend { down, flat, up };` 定义三个互斥的命名值。`enum class` 不把 `up` 泄漏到外层作用域，使用时必须写 `Trend::up`；它也不会静默当作整数参与计算。`switch` 对枚举值分派，每个 `case` 后有冒号。本例在每个分支直接 `return`，因此不需要 `break`；若只执行语句而不离开，忘记 `break` 会继续贯穿下一标签。

该程序故意把公开价格改成 `-1`，并稳定输出 `price=-1`。程序没有触发未定义行为，却暴露了设计缺口：语法上有效的赋值制造了业务上无效的行情。

注Python 迁移提示： Python 的 `dataclass` 与 C++ 聚合都适合透明记录，但 Python 属性可在运行期重新绑定为不同类型；C++ 字段类型在编译期固定。两者的公开字段都不能自行阻止 `price=-1`，需要在创建或更新边界加入不变量。

语法表现：`dataclass` 与 `struct` 都表达记录；`class` 可封装更新入口。

生命周期：Python 属性指向对象；C++ 字段直接属于对象并按对象寿命析构。

类型检查时机：Python 注解多由工具检查；C++ 字段和构造参数由编译器检查。

失败方式：两边都需显式业务校验；C++ 非法字段类型还会先编译失败。

失败诊断：把 `Trend::up` 写成裸 `up` 会在编译期得到“名称未声明”一类诊断。根因是作用域枚举要求限定名；修复是恢复 `Trend::up`，不要退回可与整数混用的旧式枚举。

5.2 class 把有效状态写进构造边界

5.2.1 场景：行情一旦存在就必须可统计

若每个调用者都要记住“代码非空、价格有限且为正、数量为正”，检查迟早会遗漏。`MarketQuote` 把字段设为私有，只允许构造函数创建对象，并通过只读成员函数观察值。

先看真实头文件中的类声明；这里明确省略头文件保护、`include` 和命名空间上下文，只保留正在学习的类型定义：

Listing 5.2: `MarketQuote` 类声明（省略文件上下文）

```

24 class MarketQuote {
25 public:
26     MarketQuote(std::string symbol, double price, int quantity);
27
28     const std::string& symbol() const;
29     double price() const;
30     int quantity() const;
31
32 private:
33     std::string symbol_;
34     double price_{};
35     int quantity_{};

```

```
36 };
```

构造函数与只读成员函数的真实实现如下；这里同样省略文件开头与命名空间上下文，完整文件收入附录：

Listing 5.3: 构造边界与只读访问（省略文件上下文）

```
9
10 MarketQuote::MarketQuote(std::string symbol, const double price,
11                          const int quantity)
12     : symbol_{std::move(symbol)}, price_{price}, quantity_{quantity} {
13     if (symbol_.empty()) {
14         throw std::invalid_argument{"symbol must not be empty"};
15     }
16     if (!std::isfinite(price_) || price_ <= 0.0) {
17         throw std::invalid_argument{"price must be finite and positive"};
18     }
19     if (quantity_ <= 0) {
20         throw std::invalid_argument{"quantity must be positive"};
21     }
22 }
23
24 const std::string& MarketQuote::symbol() const { return symbol_; }
25
26 double MarketQuote::price() const { return price_; }
```

下面的可执行程序创建一个有效对象，再验证非法价格确实在构造边界被拒绝：

Listing 5.4: 有效行情与被拒绝行情

```
1 #include <exception>
2 #include <iostream>
3
4 #include "quant/ch05/market.hpp"
5
6 int main() {
7     try {
8         const quant::ch05::MarketQuote valid{"AAPL", 100.0, 10};
9         std::cout << "valid=" << valid.symbol() << '@' << valid.price();
10        const quant::ch05::MarketQuote invalid{"AAPL", -1.0, 10};
11        std::cout << " unexpected=" << invalid.price();
12    } catch (const std::exception& error) {
13        std::cout << " rejected=" << error.what();
14    }
15    quant::ch05::MarketAnalyzer analyzer{"AAPL"};
16    try {
17        analyzer.add(quant::ch05::MarketQuote{"MSFT", 50.0, 10});
18    } catch (const std::exception& error) {
19        std::cout << " mismatch=" << error.what();
20    }
21    std::cout << '\n';
22 }
```

class 的成员默认私有。类声明中的 `public:` 与 `private:` 是访问标签，冒号后直到下一个标签的声明共享该权限。构造函数与类同名、没有返回类型；`MarketQuote(std::string symbol, double price, int quantity)` 在函数体运行前通过成员初始化列表建立字段。这里的 `symbol` 是按值接收的 `sink parameter`：调用者允许构造函数取得自己的字符串副本，成员再用 `std::move(symbol)` 接管该参数已经拥有的缓冲区，避免从参数向成员做第二次不必要复制。移动后不再读取参数。

接口中的 `double price() const`；末尾 `const` 修饰成员函数，承诺调用不会修改该对象的非 `mutable` 状态。因此 `const MarketQuote valid` 仍可调用 `price()`。返回代码时使用 `const std::string&`，让调用者只读借用类所拥有的字符串；借用不能比对象活得更久。

构造函数发现非法字段就执行 `throw std::invalid_argument{...}`。对象没有构造成功，调用点跳到匹配的 `catch (const std::exception& error)`；作用域中已经构造完成的自动对象会在传播过程中销毁，这称为栈展开。捕获后读取 `error.what()` 得到原因，但只在命令行边界记录一次。

5.2.1.0.1 与 Python 对照。 Python 的 `__init__` 也可抛出 `ValueError` 阻止对象交付；C++ 的关键差异是成员初始化早于构造函数体，且栈展开会确定性销毁已经完成构造的自动对象。第 6 章会把这一机制用于文件和动态资源的 `RAII`。

故意失败的 `code/ch05/failures/private_access.cpp` 尝试读取 `quote.quantity_`。它不进入绿色目标；编译必须非零退出，并匹配 `private` 或 `inaccessible` 诊断类别。根因是调用者越过公开接口，修复是调用 `quantity()`，而不是把字段改回 `public`。

5.3 成员函数维护分析器不变量

5.3.1 场景：只统计一个代码且至少有一行

分析器把目标代码、价格序列和总数量放在同一对象中。完整声明如下，`MarketSummary` 只是计算完成后的公开快照，`MarketAnalyzer` 则维护可变状态：

Listing 5.5: 行情值、摘要记录与分析器接口

```

1  #ifndef QUANT_CH05_MARKET_HPP
2  #define QUANT_CH05_MARKET_HPP
3
4  #include <cstdint>
5  #include <string>
6  #include <vector>
7
8  namespace quant::ch05 {
9
10 enum class Trend { down, flat, up };
11
12 struct MarketSummary {
13     std::string symbol;
14     std::size_t rows{};
15     double first_price{};
16     double last_price{};
17     double return_percent{};
18     double low{};
19     double high{};
20     Trend trend{Trend::flat};

```

```

21     int total_quantity{};
22 };
23
24 class MarketQuote {
25 public:
26     MarketQuote(std::string symbol, double price, int quantity);
27
28     const std::string& symbol() const;
29     double price() const;
30     int quantity() const;
31
32 private:
33     std::string symbol_;
34     double price_{};
35     int quantity_{};
36 };
37
38 class MarketAnalyzer {
39 public:
40     MarketAnalyzer(std::string symbol);
41
42     void add(const MarketQuote& quote);
43     MarketSummary summary() const;
44
45 private:
46     std::string symbol_;
47     std::vector<double> prices_;
48     int total_quantity_{};
49 };
50
51 const char* trend_name(Trend trend);
52
53 } // namespace quant::ch05
54
55 #endif

```

构造函数先拒绝空的目标代码。add 只接收代码相同的 MarketQuote；不匹配时抛出 `symbol does not match analyzer`，所以数量和价格序列永远描述同一标的。

成员函数内可直接写成员名，也可写 `this->prices_`。this 是指向当前对象的指针，箭头先通过指针找到对象再访问成员。本章实现用 `this->` 明确指出 add 修改的是当前分析器；没有名称歧义时省略它通常更简洁。

summary() const 不修改分析器。它先拒绝空价格序列，再用首末价计算简单收益率

$$100 \left(\frac{P_{last}}{P_{first}} - 1 \right),$$

并用 minmax_element 得到区间。价格已由 MarketQuote 保证为正，因此分母不会为零。末价大于、等于或小于首价时分别产生 Trend::up、flat 或 down。

5.3.1.0.1 与 Python 对照。 Python 方法显式写 self 参数；C++ 非静态成员函数隐式获得 this。Python 常在实例字典中加入字段，C++ 的私有成员集合属于类型定义，调用者只能通过编译期已声明的公开成员函数操作它。

失败诊断：查询数据中不存在的 TSLA 时，旧实现对空 `vector` 调用 `front()`，WSL 中曾以状态 -11 崩溃。根因是成员函数没有先证明“至少一行”的前置条件。当前实现抛出 `no rows for symbol TSLA`，入口捕获后返回 2。

5.4 多文件 CLI 与异常边界

5.4.1 场景：领域错误必须带回 CSV 行号

`csv_reader.hpp` 只暴露 `read_market_csv(std::istream&)`。实现逐行切分，把文本转换为数值，再调用 `MarketQuote` 构造函数；若构造拒绝字段，读取层补上 line N：后重新抛出。这样类不依赖 CSV，CSV 又不复制类的不变量。

Listing 5.6: 在程序边界捕获一次并输出摘要

```

1  #include <fstream>
2  #include <iomanip>
3  #include <iostream>
4  #include <exception>
5
6  #include "quant/ch05/csv_reader.hpp"
7  #include "quant/ch05/market.hpp"
8
9  int main(const int argc, char* argv[]) {
10     if (argc != 3) {
11         std::cerr << "error=usage: ch05_market_analyzer <market.csv> <symbol>\n";
12         return 2;
13     }
14
15     try {
16         std::ifstream input{argv[1]};
17         if (!input) {
18             std::cerr << "error=cannot open input file\n";
19             return 2;
20         }
21         const auto quotes{quant::ch05::read_market_csv(input)};
22         quant::ch05::MarketAnalyzer analyzer{argv[2]};
23         for (const auto& quote : quotes) {
24             if (quote.symbol() == argv[2]) {
25                 analyzer.add(quote);
26             }
27         }
28         const auto result{analyzer.summary()};
29         std::cout << std::fixed << std::setprecision(2)
30             << "symbol=" << result.symbol << " rows=" << result.rows
31             << " first=" << result.first_price
32             << " last=" << result.last_price
33             << " return=" << result.return_percent << '%'
34             << " low=" << result.low << " high=" << result.high
35             << " trend=" << quant::ch05::trend_name(result.trend)

```

```

36         << " quantity=" << result.total_quantity << '\n';
37     } catch (const std::exception& error) {
38         std::cerr << "error=" << error.what() << '\n';
39         return 2;
40     }
41 }

```

`try { ... }` 包围可能失败的读取、构造和统计；`catch` 位于入口边界，只负责把异常转换为 `error=` 原因与状态 2。正常路径写 `cout`，诊断路径写 `cerr`，测试同时断言另一个流为空。不能写空的 `catch (...)` 后继续统计，否则错误上下文与半份数据都会被隐藏。

固定测试覆盖以下行为：正常 AAPL 摘要；空代码、非法价格和非正数量；错误表头、列数、价格文本与数量文本；不存在的目标代码；`usage` 与文件打开失败。完整读取和分析实现位于 `code/ch05/src/`，并在附录 C 原样给出。

5.4.1.0.1 与 Python 对照。 Python 常在命令行入口捕获 `Exception` 并转换退出码；C++ 同样应在有能力决定协议的边界捕获。不要在每一层重复记录，也不要吧文件打不开、CSV 语法错误和对象不变量错误都改写成同一句“分析失败”。

失败诊断：价格文本 `not-a-price` 最初泄漏了标准库实现消息 `stod`，因而无法充当稳定的领域契约。修复是在 CSV 层完整消费文本并固定为 `invalid number: price`，再附加行号。

5.5 从干净目录交付基础篇项目

独立快照位于 `code/ch05`，只包含本章头文件、实现、数据和 CMake 入口，不引用 `project/`。在 Linux/WSL 仓库根目录运行：

```

1 cmake -S code/ch05 -B build/ch05
2 cmake --build build/ch05
3 ./build/ch05/ch05_market_analyzer code/ch05/data/market_rows.csv AAPL

```

从整书根目录复验本章全部例子、失败实验与干净快照：

```

1 cmake -S . -B build-linux
2 cmake --build build-linux
3 ctest --test-dir build-linux -R ch05_ --output-on-failure

```

Windows 原生 MinGW 的目标文件带 `.exe`，生成器可写 `-G "MinGW Makefiles"`；对象、构造、访问控制和异常边界不因平台改变。

5.6 章末三层练习

随堂验证汇总

1. 把 `Trend::up` 改为 `Trend::down`，先预测末尾精确输出为 `trend=down`，再运行验证。只改变枚举值，不修改字符串转换函数。
2. 把有效对象的数量从 10 改为 0。预期程序进入 `catch` 并得到 `quantity must be positive`；随后恢复 10，解释为何不需要在每次统计前重复检查数量。
3. 把第二条 AAPL 价格由 101 改为 99。预期 `return=-1.00%`、`low=99.00`、`high=100.00`、`trend=down`；行数和总数量不变。

4. 把正常文件的第 2 行数量改为 `ten`。预期 `stdout` 为空；`stderr` 先给 `error=line 2:`，随后是 `invalid number: quantity`；退出状态为 2。恢复后输出任务必须重新逐字匹配。
1. `struct` 与 `class` 的默认访问权限有何区别？二者是否代表不同对象模型？
2. 为什么使用 `Trend::up` 而不是裸 `up`？`switch` 分支何时需要 `break`？
3. 构造函数为何没有返回类型？成员初始化列表在函数体之前做什么？
4. 尾随 `const` 修饰谁？它与返回 `const std::string&` 分别约束什么？
5. `this` 指向什么？点号与箭头访问成员的对象来源有何不同？
6. 为什么 `MarketQuote` 适合构造失败，而 `MarketSummary` 适合公开字段？
7. 异常传播时哪些对象会被销毁？为什么只在 CLI 边界记录一次？
8. 私有成员编译失败与非法价格运行期失败分别属于哪个阶段？如何恢复？

编码任务：使用现有 `MarketAnalyzer` 构造两条 AAPL 行情，输出最高价与最低价之差以及趋势。可运行答案位于 `code/ch05/exercises/price_range_solution.cpp`，精确输出必须为 `symbol=AAPL range=1.00 trend=up`。

5.7 本章小结

`struct` 适合透明记录，`enum class` 提供有作用域的有限状态；`class` 通过构造函数、访问控制和成员函数守住不变量。关于类接口、资源管理和不变量的进一步工程规则，可对照 C++ Core Guidelines[9]。基础篇行情分析器已经能从干净目录读取 CSV、拒绝坏数据并输出可验证摘要。下一章从这些对象出发学习生命周期、复制移动、RAII 与所有权。

第二部分

Modern C++ 对象与组件

第六章 对象生命周期、RAII 与所有权

注 完成本章后：能画出对象生命周期，区分值、借用与所有权，解释移动后的有效状态，并用 RAII 和智能指针表达资源关系。

交付物：一个可观察复制、移动、共享和弱引用状态的程序，以及一次 AddressSanitizer 悬空诊断。

先修：第 1–5 章；会使用函数、引用、容器、类和构造函数。

6.1 交付：让所有权状态可以被观察

低延迟系统里，“这个指针应该还活着”不是可靠论证。行情快照、文件句柄、锁和异步任务都要求同一个问题有明确答案：对象从何时存在，到何时销毁，谁有权延长它的寿命？本章最终任务是重写一个所有权选择程序，并得到如下精确输出：

```
direct=direct copied=copy unique_empty=1 unique_owner=unique shared_owners=1 weak_expired=0
weak_after_reset=1
```

它依次证明五件事：直接值的复制互相独立；唯一所有权可以转移；移动后原智能指针为空；弱观察不增加共享计数；最后一个共享所有者释放后，弱观察变为失效。完成判据要求从业务寿命关系推出选择，并用输出验证状态转换；背出四种工具还不够。

6.2 对象生命周期、复制与移动

6.2.1 场景：一次行情缓冲区究竟销毁几次

函数内的自动对象通常在声明处开始生命周期，在离开其花括号作用域时结束。构造成功才意味着对象存在；析构完成后，其存储即使尚未被别处覆盖，也不能继续作为原对象使用。多个自动对象按构造的逆序析构，这让后创建的资源可以先释放。

下面两种初始化分别请求复制构造和移动构造：

```
Trace copied{original};
Trace moved{std::move(original)};
```

前者创建独立对象。`std::move` 本身不搬运字节，也不销毁对象；它把表达式转换为允许选择移动操作的值类别。移动后的对象必须仍可安全析构。除非类型另有明确保证，其值处于有效但未指定状态；后续只能执行满足该对象当前前置条件的操作。是否支持重新赋值取决于类型本身，不能从“发生过移动”推出统一答案。

6.2.2 完整实验与逐行轨迹

下面的程序显式记录构造、复制、移动和析构。它只是教学探针，业务类型不应照抄这一设计；真实业务类型优先让成员自己管理资源。

Listing 6.1: 复制、移动与逆序析构轨迹

```
1 #include <iostream>
2 #include <string>
3 #include <utility>
4
5 class Trace final {
```

```

6 public:
7     explicit Trace(std::string label) : label_(std::move(label)) {
8         std::cout << "construct=" << label_ << '\n';
9     }
10
11     Trace(const Trace& other) : label_(other.label_ + "-copy") {
12         std::cout << "copy=" << other.label_ << "->" << label_ << '\n';
13     }
14
15     Trace(Trace&& other) noexcept : label_(std::move(other.label_)) {
16         other.label_ = "moved-from";
17         std::cout << "move=" << label_ << '\n';
18     }
19
20     ~Trace() { std::cout << "destroy=" << label_ << '\n'; }
21
22     [[nodiscard]] const std::string& label() const { return label_; }
23
24 private:
25     std::string label_;
26 };
27
28 int main() {
29     Trace original{"quote"};
30     {
31         Trace copied{original};
32         Trace moved{std::move(original)};
33         std::cout << "states=" << original.label() << ',' << copied.label() << ','
34             << moved.label() << '\n';
35     }
36     std::cout << "after-inner=" << original.label() << '\n';
37 }

```

original 先以标签 quote 构造。内部作用域复制出 quote-copy，随后把 original 的字符串资源移动给 moved；本实验主动把源标签设为 moved-from，所以这一状态可测试。C++ 标准只保证移动后的标准库对象处于有效但未指定的状态，业务代码不应依赖某个偶然值 [4]。离开内部作用域时，moved 后构造、先析构，然后才是 copied。最外层结束时，源对象仍能安全析构。

够用的值类别工作模型是：左值表达式有可重复识别的身份，例如已命名对象；纯右值常表示临时计算结果；将亡值表示资源可以被转移的对象。值类别描述表达式，不是永久贴在对象上的标签。original 是对象，而写下它这个表达式时通常是左值；std::move(original) 才得到将亡值表达式。

注Python 迁移提示：Python 的 `b = a` 通常让两个名称指向同一对象；C++ 的 `Trace b{a}` 调用复制构造并产生独立对象。Python 对象何时回收不应依赖某个实现的引用计数时机；C++ 自动对象离开作用域时按语言规则确定性析构。

语法表现：Python 赋值通常复制引用；C++ 拷贝构造创建新对象。

生命周期：Python 回收时机依实现；C++ 自动对象按作用域确定析构。

类型检查时机：Python 在执行特殊方法时检查；C++ 在编译期选择拷贝或移动操作。

失败方式：Python 可能在运行期暴露协议错误；C++ 被删除的拷贝操作会编译失败。

6.2.3 关键失败实验

常见错误是把“移动后仍有效”误读成“移动后仍保持原值”。对标准库类型，通常应按“有效但未指定”理解：析构总是安全，其他操作必须满足该对象当前状态的前置条件；某个具体类型可能额外保证空状态或支持重新赋值，但那是该类型的契约。诊断时先查契约，再检查是否在移动后依赖了业务值。

6.3 RAII：把释放变成结构性结果

6.3.1 场景：提前返回也必须关闭报告文件

文件、锁、socket、线程和临时目录都需要成对操作。若每条控制路径都手写关闭或解锁，遗漏概率会随分支增加。RAII（Resource Acquisition Is Initialization）让资源由对象成员持有，并在对象析构时释放；作用域和栈展开替程序选择正确清理路径。

6.3.2 完整实验：文件流离开作用域后立即可读

Listing 6.2: 文件流的不确定性关闭

```

1  #include <cstdio>
2  #include <fstream>
3  #include <iostream>
4  #include <string>
5
6  int main() {
7      std::string path{"ch06_raii_report.txt"};
8      {
9          std::ofstream output{path};
10         output << "symbol,quantity\nAAPL,10\nMSFT,20\n";
11         std::cout << "inside_open=" << static_cast<bool>(output) << '\n';
12     }
13
14     int rows{};
15     {
16         std::ifstream input{path};
17         std::string line;
18         std::getline(input, line);
19         while (std::getline(input, line)) {
20             ++rows;
21         }
22     }
23
24     int removed = std::remove(path.c_str()) == 0;
25     std::cout << "after_scope_rows=" << rows << " removed=" << removed << '\n';
26 }
```

内部第一对花括号创建 `std::ofstream`。离开作用域时，它的析构函数刷新并关闭文件；下一作用域因此能够立即打开并读取两行数据。输入流也先离开作用域，Windows 才允许后面的 `std::remove` 删除文件。测试得到 `inside_open=1`、`after_scope_rows=2` 与 `removed=1`。

如果一个类型的 `string`、`vector`、文件流和智能指针成员都能自行管理资源，外层类型通常不应手写析构、复制或移动操作，这就是 **Rule of Zero**。组合可靠值类型，比维护裸句柄、布尔“是否已关闭”标记和多条清理路径更容易验证。

6.3.2.0.1 与 Python 对照。 Python 的 `with open(path) as f:` 是最接近的资源边界：`__exit__` 在离开块时运行。垃圾回收解决不可达对象的回收，不是及时关闭外部资源的跨实现契约；`__del__` 还会受到循环引用、解释器退出和异常处理限制。C++ 自动对象的析构由词法作用域确定，但动态共享对象仍要等最后一个拥有者消失。

6.3.3 关键失败实验

析构函数不应让异常逃逸；如果栈展开期间又抛出异常，进程会终止。可能失败的提交或关闭应提供显式操作报告错误，析构只做不抛的尽力清理。另一个常见失败是给已经 **Rule of Zero** 的类型补一个无必要析构，从而意外影响隐式移动操作。

6.4 值、唯一所有权与共享所有权

6.4.1 选择顺序：先问能否直接拥有值

默认选择顺序是：直接值成员；需要可选堆对象或动态多态时用 `unique_ptr`；只有多个参与者确实共同决定寿命时才用 `shared_ptr`；需要观察共享对象但不延寿时用 `weak_ptr`。智能指针把特定所有权规则编码进类型，不能简单理解成“更安全的普通指针”。

6.4.2 完整输出任务

Listing 6.3: 值、唯一、共享与弱观察状态

```

1  #include <iostream>
2  #include <memory>
3  #include <string>
4  #include <utility>
5
6  struct Ledger final {
7      std::string name;
8  };
9
10 int main() {
11     Ledger direct{"direct"};
12     Ledger copied{direct};
13     copied.name = "copy";
14
15     auto unique = std::make_unique<Ledger>(Ledger{"unique"});
16     auto transferred = std::move(unique);
17
18     auto shared = std::make_shared<Ledger>(Ledger{"shared"});
19     std::weak_ptr<Ledger> observer{shared};
20
21     std::cout << "direct=" << direct.name << " copied=" << copied.name
22               << " unique_empty=" << (unique == nullptr)

```

```

23         << " unique_owner=" << transferred->name
24         << " shared_owners=" << shared.use_count()
25         << " weak_expired=" << observer.expired();
26
27     shared.reset();
28     std::cout << " weak_after_reset=" << observer.expired() << '\n';
29 }

```

Ledger copied{direct} 使用 string 的值语义，修改副本名称不影响原对象。make_unique 创建唯一所有者；std::move(unique) 把所有权交给 transferred，原指针变空。make_shared 建立控制块，weak_ptr 不增加所有者计数，因此 shared_owners=1。调用 shared.reset() 后最后一个强所有者消失，observer.expired() 变为真。

读取弱观察时不能先检查 expired() 再稍后解引用，因为并发环境中对象可能在两步之间销毁；应调用 lock() 一次取得临时 shared_ptr，再判断它是否为空。shared_ptr 的控制块操作通常是线程安全的，但被管理对象的字段并不会自动获得同步。

6.4.2.0.1 与 Python 对照。 Python 名称共享对象更像隐式共享引用，但没有在类型中区分唯一、共享和弱观察。weakref 与 weak_ptr 都可观察而不延寿；C++ 则要求接口把所有权意图写得更显式。

6.4.3 关键失败实验

两个对象互相保存 shared_ptr 会形成强引用环，计数永远不能归零；把不负责延寿的一侧改为 weak_ptr。另一个设计味道是所有参数和成员都改成 shared_ptr：这隐藏了自然所有者、增加原子计数成本，也让对象可能活得远超预期。

6.4.4 整合补充：把所有权意图写进函数接口

所有权判断不应只存在于注释里。函数签名是第一道约束：按值参数取得自己的副本或被移动进来的值；const T& 表达调用期间只读借用；T& 表达调用期间可变借用；unique_ptr<T> 按值传入通常表示接管唯一所有权；shared_ptr<T> 按值传入则表示函数要成为共同所有者。若函数只在调用期间读取共享对象，仍应优先接收 const T&，不要为方便而增加引用计数。下面只比较声明，省略类型定义与函数体，不是可单独编译的完整程序：

```

double mark_value(const Quote& quote);           // read-only borrow
void normalize(Quote& quote);                     // mutable borrow
void enqueue(std::unique_ptr<Order> order);       // ownership transfer
void retain(std::shared_ptr<Feed> feed);          // shared lifetime

```

Python 的参数名称和常规类型标注不会在语言层面区分借用、转移与共同延寿，调用约定通常依靠文档和对象行为表达；C++ 接口可以让编译器拒绝复制唯一所有者，却仍不能替程序员证明借用期足够长。

返回值也优先表达值语义。现代 C++ 能通过复制消除或移动高效返回对象，调用者得到清楚的所有权。返回裸指针或引用只有在“被返回对象由别处拥有，且寿命明确长于调用者使用期”时才合理；接口文档还必须说明能否为空。切勿返回局部自动对象的指针或引用，因为函数返回时该对象已经析构。

审查一条接口时可以按四问展开：它是否创建对象；谁在调用后拥有对象；借用最长持续到何时；并发任务或回调能否越过该寿命边界。若回答需要“大家小心一点”，类型通常还没有表达真实关系。量化系统里尤其要警惕把栈上行情对象的引用捕获到异步任务：提交函数很快返回，而任务稍后才解引用，形成确定的悬空窗口。

贯穿项目也刻意遵循这条顺序：project/include/quant/types.hpp 让行情、订单、成交和组合快照直接拥有各自的值；回测入口只读借用事件序列与策略，结果则按值返回。项目目前不需要智能指针。这项选择并非

遗漏，恰好体现了“没有共同动态寿命就不引入共享所有权”的设计原则。

整合练习：只考察“异步保存一份订单”这一处寿命变化。先写按值版本；若订单不可复制，再把同一个参数改为按值接收 `unique_ptr`，并用调用后原指针为空验证所有权已经转移。不要同时引入共享所有权；只有需求明确允许调用者与任务共同延寿时，才另行比较 `shared_ptr` 版本。

6.5 引用、裸指针与底层内存识读

前两节已经建立现代默认路线：先用直接值和 `RAII`，确有动态寿命再选择智能指针。现在才进入裸指针、C 数组与手动分配；目标是识读遗留接口并诊断内存错误，现代值类型仍是推荐风格。

6.5.1 场景：观察价格不等于拥有价格

引用 `T&` 是已有对象的别名，声明时必须绑定；裸指针 `T*` 保存地址，可以改指向、可以为空。`&price` 取得地址，`*observer` 解引用并访问所指对象，`nullptr` 明确表示没有对象。二者默认都不拥有对象，也不会自动延长被观察对象的生命周期。

6.5.2 完整实验：借用、C 数组与手动释放

Listing 6.4: 非拥有借用与旧式内存语法识读

```

1  #include <iostream>
2
3  void add_half_tick(double& price) { price += 0.5; }
4
5  int main() {
6      double price{100.0};
7      double& alias{price};
8      add_half_tick(alias);
9
10     const double* observer{&price};
11     std::cout << "price=" << price << " alias=" << alias
12               << " observed=" << *observer;
13
14     observer = nullptr;
15     int stack_quotes[3]{100, 101, 102};
16     int* heap_quantity{new int{10}};
17     std::cout << " missing=" << (observer == nullptr)
18               << " stack_last=" << stack_quotes[2]
19               << " heap_quantity=" << *heap_quantity;
20
21     delete heap_quantity;
22     heap_quantity = nullptr;
23     std::cout << " released=" << (heap_quantity == nullptr) << '\n';
24 }
```

`alias` 与 `price` 是同一对象的两个名字，因此函数通过可变引用把价格从 100 改到 100.5。`observer` 只读观察同一地址；置为 `nullptr` 后，程序先检查再避免解引用。

`int stack_quotes[3]` 是含三个元素的 C 数组，下标有效范围为 0、1、2。它在许多表达式和函数参数中会退化为指向首元素的指针，长度信息不随指针传递；越界不会自动抛出 Python 式异常。现代业务代码默认用 `std::array` 或 `std::vector` 保留大小与值语义，C 数组主要用于识读接口、协议布局和遗留代码。

`new int{10}` 在动态存储期创建整数并返回拥有它的裸指针；`delete heap_quantity` 结束对象生命周期并释放存储。数组形式 `new T[n]` 必须与 `delete[]` 配对，混用释放形式属于未定义行为。这里展示手动配对，只为帮助读者读懂底层代码，并不建议将其作为默认方案。

6.5.2.0.1 与 Python 对照。 Python 名称没有直接的“可空地址并手动解引用”语法。切片和容器通常携带长度；C++ 裸指针不携带长度或所有权。Python 的对象引用也可能让对象继续存活，而 C++ 裸引用和裸指针不会延寿。

6.5.3 关键失败实验

离开被指对象的作用域后继续解引用会悬空；释放后继续读取是 `use-after-free`；对同一地址再次 `delete` 是 `double-free`。把指针设为空只能防止该变量再次误用，不能修复其他别名。根因分析必须回到唯一的拥有者和销毁时刻。

6.6 失败实验：让 AddressSanitizer 证明悬空

故意失败源码 `code/ch06/failures/use_after_free.cpp` 在 `delete` 之后再次读取同一地址。它与绿色示例隔离，不能进入默认 `all` 目标：

```
1 int* quantity{new int{10}};
2 delete quantity;
3 std::cout << *quantity << '\n'; // intentional use-after-free
```

在 Linux/WSL 中运行：

```
g++ -std=c++20 -O0 -g -fsanitize=address \
    -fno-omit-frame-pointer \
    code/ch06/failures/use_after_free.cpp -o use_after_free
ASAN_OPTIONS=detect_leaks=0:halt_on_error=1 ./use_after_free
```

验收类别是 `heap-use-after-free` 和非零退出，不绑定某一版完整堆栈文本。报告中的“freed by”位置说明存储在哪里释放，“read of size”说明悬空访问发生在哪里。恢复步骤是删除非法读取，并把所有权改为直接值或唯一所有者；只把指针置空不足以修复其他别名。若把非法读取换成第二次 `delete quantity`，同一所有权错误会表现为 `double-free` 类别。

本项目的 CTest 在 Windows 上通过 WSL GCC 取得真实 ASan 证据；受限环境无法启动 WSL 时测试以明确的 `skip` 状态退出，而发布验收必须在可用的 Linux/WSL 环境实际通过。

6.7 章末三层练习

随堂验证汇总

1. 把内部两次声明交换顺序，先预测构造和析构行的顺序，再运行 `ch06_lifetime_trace`。只改这一处，并解释为什么析构顺序随构造顺序反转。
2. 在写入作用域中加入一个条件 `return 0`；，预测文件流是否仍会析构。不要永久保留提前返回；用调试输出或单独实验确认后恢复完整程序。

3. 在输出任务中复制一个 `shared_ptr` 到内部作用域，预测作用域内外的 `use_count()`，再运行验证。离开作用域后计数应恢复，不要把具体计数当成并发同步机制。
4. 把 `observer = nullptr`；后面增加条件分支，只在非空时读取；分别用空与非空观察者验证。不要直接写 `*observer` 来“看看会发生什么”，未定义行为没有可接受的固定输出。
1. 对象生命周期的开始和结束分别需要什么事件？为什么存储仍有旧比特不等于对象仍存在？
2. `std::move` 实际做什么？移动后的对象保证什么，又通常不保证什么？
3. 引用、裸指针、`unique_ptr` 和 `shared_ptr` 分别表达何种所有权？
4. C 数组退化后丢失什么信息？`new[]` 为什么必须与 `delete[]` 配对？
5. RAII 如何覆盖异常和提前返回？Rule of Zero 为什么通常比手写析构更稳健？
6. `weak_ptr` 如何打破共享环？为什么“shared”不代表对象字段线程安全？
7. sanitizer 报告 `use-after-free` 时，如何从分配、释放和非法访问三处恢复生命周期图？

编码练习：

1. 从空文件重建复制/移动轨迹，先写出完整预期输出再运行；答案见 `code/ch06/lifetime_trace.cpp` 与对应 `expected` 文件。
2. 为可空价格观察写出引用版本和指针版本，说明为什么引用版本不能表达“没有价格”；答案见 `code/ch06/borrowing_and_legacy.cpp`。
3. 用文件流作用域写入并读取两行报告，确认资源在第二次打开前已经关闭；答案见 `code/ch06/raii_file.cpp`。
4. 重写本章所有权输出任务并达到章首精确字符串；答案见 `code/ch06/ownership_choices.cpp`。
5. 单独运行 ASan 失败实验，记录非零退出和稳定诊断类别，不把未定义输出当作答案。

6.8 本章小结

生命周期是所有权推理的时间轴：构造建立对象，作用域与拥有者决定析构，引用和裸指针只表达借用。直接值和 Rule of Zero 是默认路径，RAII 把资源释放变成结构性结果；`unique_ptr` 表达可转移的唯一所有权，`shared_ptr` 只用于真实共同寿命，`weak_ptr` 提供不延寿的观察。C 数组与手动分配必须会读、会诊断，但不应取代现代值类型。最后，sanitizer 提供的是重建错误生命周期图所需的运行证据，具体修复仍取决于所有权设计。

第七章 STL 与 ranges

注 完成本章后：能按访问模式和失效规则选择容器，用 ranges 与 view 组合行情管道，并解释惰性借用、悬空和浮点归约顺序。

交付物：一个可独立构建的成交管道，以及 view 生命周期和归约次序的可运行证据。

先修：第 4–6 章；会使用容器、迭代器、lambda、类、引用和 RAII。

本章把第五章的行情分析器演化为可独立构建的成交管道。固定输入中 AAPL 有三笔成交，程序必须精确输出：

```
1 symbol=AAPL trades=3 first_sell=102.00 low=100.00 high=102.00 gross=2520.00 net_quantity=15
```

完成判据还包括：非法买卖方向与缺失代码以状态 2 退出；惰性 view、悬空 view 和浮点归约顺序均有可运行证据；code/ch07 可从空构建目录独立配置。

7.1 从访问模式选择容器

7.1.1 场景：时间序列与按代码查询不是同一种访问

成交按到达顺序进入程序，适合由 `vector<Trade>` 连续保存；仓位却需要频繁按代码查询，若每次都从头扫描时间序列，意图和成本都不清楚。下面的程序同时保留时间序列，并用 `map<string, int>` 建立净数量索引：

Listing 7.1: 按访问模式组合 vector、map 与算法

```
1 #include <algorithm>
2 #include <iomanip>
3 #include <iostream>
4 #include <map>
5 #include <vector>
6
7 #include "quant/ch07/trade.hpp"
8
9 int main() {
10     const std::vector<quant::ch07::Trade> trades{
11         {"AAPL", quant::ch07::Side::buy, 10, 100.0},
12         {"MSFT", quant::ch07::Side::buy, 4, 200.0},
13         {"AAPL", quant::ch07::Side::sell, 5, 102.0},
14         {"AAPL", quant::ch07::Side::buy, 10, 101.0},
15     };
16
17     std::map<std::string, int> positions;
18     for (const auto& trade : trades) {
19         int signed_quantity{trade.quantity};
20         if (trade.side == quant::ch07::Side::sell) {
21             signed_quantity = -trade.quantity;
22         }
23         positions[trade.symbol] += signed_quantity;
24     }
25
26     const auto first_sell =
```

```

27     std::ranges::find_if(trades, [](const quant::ch07::Trade& trade) {
28         return trade.side == quant::ch07::Side::sell;
29     });
30     auto sorted{trades};
31     std::ranges::sort(
32         sorted, [](const quant::ch07::Trade& left,
33                 const quant::ch07::Trade& right) {
34             return left.price < right.price;
35         });
36
37     std::cout << std::fixed << std::setprecision(2)
38         << "rows=" << trades.size() << " symbols=" << positions.size()
39         << " aapl_position=" << positions.at("AAPL")
40         << " first_sell=" << first_sell->symbol << '@' << first_sell->price
41         << " lowest=" << sorted.front().symbol << '@'
42         << sorted.front().price << " order=";
43     std::string separator;
44     for (const auto& entry : positions) {
45         std::cout << separator << entry.first;
46         separator = ',';
47     }
48     std::cout << '\n';
49 }

```

`vector` 拥有元素并提供连续存储、常数时间索引和高效尾部追加，是批量行情的默认候选；扩容仍会使指向旧元素的迭代器、指针和引用失效。`map` 也拥有键和值，按键排序并提供对数时间查找。它的下标运算在键缺失时先插入值初始化的整数，再执行复合赋值；只查询已有键时用 `at`，拼错键会抛出异常而不会悄悄插入。范围循环遍历 `map` 时按键顺序得到 AAPL、MSFT，因此输出末尾为 `order=AAPL,MSFT`。

只关心平均常数时间查找且无须键序时，可考虑 `unordered_map`；频繁在两端插入时，可考虑 `deque`。容器选择取决于访问模式和失效规则。原始 `trades` 保持时间顺序，只有副本 `sorted` 交给 `ranges::sort`。这样“首笔卖出”和“最低价格”各自使用合适的顺序。

`ranges::find_if(trades, predicate)` 直接接收范围，返回指向首个匹配元素的迭代器；没有匹配时等于 `trades.end()`。本例已知存在卖出才使用 `first_sell->price`，项目版本会显式检查末端。

注Python迁移提示：Python `list` 与 C++ `vector` 都保持顺序，`dict` 与关联容器都按键查询；不同点是 Python 引用通常不因列表扩容失效，而 C++ 迭代器直接关联具体存储。Python 的 `sorted` 返回新列表，C++ 的 `ranges::sort` 原地修改范围，因此需要先决定是否保留原顺序。

语法表现：Python `sorted` 返回新 `list`；C++ `ranges::sort` 原地修改范围。

生命周期：Python 迭代对象通常持有引用；C++ `view` 与迭代器可能只是借用。

类型检查时机：Python 在迭代时检查元素操作；C++ 算法约束可在编译期拒绝。

失败方式：Python 常抛异常；C++ 悬空 `view` 可能成为未定义行为。

失败诊断：若直接排序 `trades` 后再寻找“首笔卖出”，程序仍能编译，却把“首笔”偷换为“排序后的第一笔”。根因是一个容器同时承担时间线和排名两种语义；修复是保留原序列并排序副本。若 `find_if` 可能失败，则在解引用前先与末端比较。

7.2 view: 惰性借用而非新容器

7.2.1 场景：先描述筛选，再决定何时遍历

大量中间 `vector` 会复制元素并分配内存。C++20 `view` 可以先组合“保留哪些元素、如何转换”，真正迭代时才逐个求值：

Listing 7.2: `filter` 与 `transform` 的惰性管道

```

1  #include <iomanip>
2  #include <iostream>
3  #include <ranges>
4  #include <vector>
5
6  int main() {
7      std::vector<double> prices{99.0, 101.0, 80.0};
8      auto selected = prices | std::views::filter([](const double price) {
9          return price >= 100.0;
10         }) |
11         std::views::transform([](const double price) {
12             return price * 2.0;
13         });
14
15     prices[0] = 110.0;
16
17     std::cout << std::fixed << std::setprecision(2) << "selected=";
18     bool first{true};
19     for (const double value : selected) {
20         if (!first) {
21             std::cout << ',';
22         }
23         std::cout << value;
24         first = false;
25     }
26     std::cout << '\n';
27 }
```

管道运算符 `|` 把左侧范围交给右侧 adaptor。`filter` 保存谓词并跳过不满足条件的元素；`transform` 在解引用时计算新值。`selected` 只是一个 `view`，没有新建 `vector` 或复制价格。它借用 `prices`，所以 `view` 创建后把首价从 99 改为 110，稍后的遍历会看到 110，并输出 `selected=220.00,202.00`。

借用也意味着源范围必须覆盖 `view` 的所有使用。`view` 自身按值保存并不延长底层 `vector` 的生命；同时，若源容器发生使迭代器失效的修改，已有 `view` 的遍历同样可能失效。

7.2.1.0.1 与 Python 对照。 Python 生成器表达式同样惰性，但生成器通常持有对源对象的 Python 引用，垃圾回收会延长对象生命。本例由左值 `vector` 建立的 C++ `view` 只借用源容器，不能替它保活数据；其他 `view` 是否拥有底层范围，取决于它包装的 `range` 或 `view`。两者都可能在迭代时看到源数据的后续修改。

故意失败的 `code/ch07/failures/dangling_view.cpp` 从函数返回借用局部 `vector` 的 `view`。它不进入绿色目标；ASan 执行必须非零退出并报告 `stack-use-after-return`、`stack-use-after-scope` 或等价的栈访问类别。根因在于源范围过早结束生命，与 `filter` 本身无关。修复是让调用者拥有源容器、在源仍存活时消费 `view`，或把结果物

化为拥有元素的容器。

7.3 把算法组合成行情管道

7.3.1 场景：过滤、排序、查找、转换与归约各守一个职责

最终管道接收已解析的 `vector<Trade>` 与目标代码。核心实现如下，CSV 读取和 CLI 只负责边界：

Listing 7.3: 成交筛选、排序、查找、转换与归约

```

1  #include "quant/ch07/pipeline.hpp"
2
3  #include <algorithm>
4  #include <iterator>
5  #include <map>
6  #include <numeric>
7  #include <ranges>
8  #include <stdexcept>
9
10 namespace quant::ch07 {
11
12 TradeSummary summarize_trades(const std::vector<Trade>& trades,
13                               const std::string& symbol) {
14     auto selected = trades | std::views::filter([&symbol](const Trade& trade) {
15         return trade.symbol == symbol;
16     });
17
18     std::vector<Trade> sorted;
19     std::ranges::copy(selected, std::back_inserter(sorted));
20     if (sorted.empty()) {
21         throw std::logic_error{"no trades for symbol " + symbol};
22     }
23     std::ranges::sort(sorted, [] (const Trade& left, const Trade& right) {
24         return left.price < right.price;
25     });
26
27     const auto first_sell =
28         std::ranges::find_if(selected, [] (const Trade& trade) {
29             return trade.side == Side::sell;
30         });
31     if (first_sell == selected.end()) {
32         throw std::logic_error{"no sell trade for symbol " + symbol};
33     }
34
35     auto notionals = selected | std::views::transform([] (const Trade& trade) {
36         return trade.price * static_cast<double>(trade.quantity);
37     });
38     const double gross{
39         std::accumulate(notionals.begin(), notionals.end(), 0.0)};
40

```



```

41     std::map<std::string, int> positions;
42     for (const Trade& trade : trades) {
43         int signed_quantity{trade.quantity};
44         if (trade.side == Side::sell) {
45             signed_quantity = -trade.quantity;
46         }
47         positions[trade.symbol] += signed_quantity;
48     }
49
50     return TradeSummary{symbol,          sorted.size(), first_sell->price,
51                        sorted.front().price, sorted.back().price, gross,
52                        positions.at(symbol)};
53 }
54
55 } // namespace quant::ch07

```

第一步的 `selected` 借用参数 `trades`；函数执行期间参数引用有效。第二步用 `back_inserter(sorted)` 把筛选结果追加到拥有元素的 `vector`，因为排序会修改元素顺序。空结果在调用 `front` 或 `back` 前被拒绝。

`find_if` 在原时间线中找首笔卖出；`transform` 把每笔成交映射为 $price \times quantity$ ；`accumulate` 从 0.0 开始按迭代顺序累加，因此结果类型为 `double`。最后的 `map` 用正买入、负卖出累计每个代码的净数量。每个步骤的对象寿命都能从局部变量和参数边界读出。

7.3.1.0.1 与 Python 对照。 Python 常把这段写成筛选列表、`sorted`、`next` 和 `sum`。C++ `ranges` 把“遍历什么”与“如何处理”分开，但不会自动把 `view` 物化，也不会自动检查末端。需要修改顺序或把结果带出源范围时，显式复制反而是清楚的所有权决定。

失败诊断：把命令行代码改为 `MSFT` 时，过滤能得到一笔买入，但找不到卖出。程序以状态 2 输出 `error=no sell trade for symbol MSFT`，而不是解引用末端迭代器。查询 `TSLA` 则更早得到 `no trades for symbol TSLA`。错误发生在哪个前置条件，诊断就停在哪一层。

7.4 浮点归约有顺序

7.4.1 场景：可归约不等于满足结合律

算法接口允许累加，不代表浮点加法等同于实数加法。下面只改变遍历顺序：

Listing 7.4: 相同浮点值的两种归约顺序

```

1  #include <algorithm>
2  #include <iostream>
3  #include <numeric>
4  #include <vector>
5
6  int main() {
7      std::vector<double> values{1.0e16, -1.0e16, 1.0};
8      const double forward{std::accumulate(values.begin(), values.end(), 0.0)};
9
10     std::ranges::reverse(values);
11     const double reverse{std::accumulate(values.begin(), values.end(), 0.0)};
12

```

```

13     std::cout << "forward=" << forward << " reverse=" << reverse << '\n';
14 }

```

有限精度下， $10^{16} + (-10^{16})$ 先抵消，再加 1 得到 1；反向遍历时，1 先与 -10^{16} 相加会被舍入，最终得到 0。因此精确输出为 `forward=1 reverse=0`。`accumulate` 的顺序确定，却仍依赖输入顺序；允许重排的并行归约可能产生另一条舍入路径。

7.4.1.0.1 与 Python 对照。 Python 的普通 `float` 通常同样是 IEEE 754 双精度，`sum` 也不能把浮点数变回实数。NumPy 的实现可能使用不同分块或成对求和，因此结果与逐项 Python 循环不同并不自动说明其中一个“错了”；必须先定义容差与数值口径。

失败诊断：这里没有编译错误或 sanitizer 报告；失败的是“加法可任意重排且逐位相同”的假设。修复不应只是固定一次偶然顺序，而应在第 16 章根据数据尺度选择更稳定算法，并用有来源的容差测试。

7.5 独立快照与输出任务

在 WSL 中从项目根目录执行：

```

1 cmake -S code/ch07 -B build/ch07
2 cmake --build build/ch07 -j
3 ./build/ch07/ch07_ranges_pipeline code/ch07/data/trades.csv AAPL

```

输出必须与章首单行逐字一致。根项目的 CTest 还验证非法方向、缺失代码、惰性 `view`、浮点顺序、ASan 故障实验、核心练习与干净快照。Windows 可用同一 CMake 源目录选择 Visual Studio 生成器，运行时按所选配置进入 `Debug` 或 `Release` 子目录；正文的生命周期和算法规则不变。

7.6 章末三层练习

随堂验证汇总

1. 把第一笔 AAPL 的代码改为 MSFT。预期 `aapl_position=5`，最低价变为 `MSFT@100.00`，而行数、代码数、首笔 AAPL 卖出及 `order=AAPL,MSFT` 不变。
2. 把过滤阈值从 100 改为 105。首价修改后仍通过，101 被排除，精确输出应变为 `selected=220.00`。
3. 保持数据不变，只把命令中的 AAPL 改为 MSFT。验证退出状态为 2、`stdout` 为空、`stderr` 精确包含 `error=no sell trade for symbol MSFT`。
4. 把值的顺序改为 `{1.0, 1.0e16, -1.0e16}`。先预测，再验证正向结果为 0、反向结果为 1；元素集合没有变化。
1. 为什么时间顺序成交默认适合 `vector`，而按代码仓位适合关联容器？
2. `map::operator[]` 与 `at` 在键缺失时有何不同？
3. `ranges::sort` 为什么作用于副本，而 `find_if` 作用于原序列？
4. `view` 的惰性从哪条输出得到证明？它拥有什么、借用什么？
5. 返回借用局部容器的 `view` 为什么悬空？有哪些恢复方案？
6. `back_inserter` 在物化筛选结果时解决什么问题？
7. 为什么 `accumulate` 的初值写 0.0 而不是 0？
8. 相同浮点集合为何能归约出 1 和 0？本章应承诺什么、不承诺什么？

编码任务：过滤固定成交中的 AAPL，按价格降序排序并只输出前两笔。可运行答案位于 `code/ch07/exercises/top_prices_solution.cpp`，精确输出必须为 `top=AAPL@102.00,AAPL@101.00`。

7.7 本章小结

容器选择来自访问、失效和所有权；`ranges` 算法直接处理范围。本章从左值容器建立的 `view` 惰性借用源数据，其他 `view` 的所有权取决于所包装的范围。需要排序、跨边界保存或固定所有权时应显式物化。归约接口不取消浮点舍入，数值稳定性留到第 16 章继续解决。

第八章 接口与值语义

注 完成本章后：能从失败场景推导订单、成交和组合接口，用值语义与组合装配组件，并在修改前维护价格、数量、现金和持仓不变量。

交付物：一个从行情到订单、成交和组合快照的最小纵向闭环，以及两个公开行为测试边界。

先修：第 3-7 章；会使用类、异常、容器和 ranges。

本章把脚本式分析流程演化为四类组件：行情事件是输入事实，策略产生订单，交易所把可成交订单变为成交，组合只接受合法成交并给出快照。固定场景从 10000 现金开始，在 99 元买入 25 股，以 101 元估值，必须精确输出：

```
1 orders=1 fills=1 symbol=AAPL quantity=25 cash=7525.00 equity=10050.00
```

完成判据不只是“能打印”。零数量、非有限价格、超现金买入和超持仓卖出都必须在越过领域边界前失败；策略决策与成交/组合两个公开边界由独立行为测试保护；code/ch08 能从空构建目录独立配置。

注 本章为突出对象边界，暂用 double 表示价格和现金。这是教学简化，不是生产默认值。真实系统需要根据资产、币种、最小报价单位和舍入规则选择整数定点或专门金额类型；大数量与 double 相乘还可能丢失整数精度，isfinite 只能排除 NaN 和无穷，不能恢复已经舍入掉的低位。第 16 章会建立完整的表示策略。

8.1 先写用例，再决定类

8.1.1 场景：一条行情怎样变成持仓

先写成功路径的业务句子，而不是先列类名：当 AAPL 价格不高于 100 且组合为空仓时，策略申请买入 25 股；只有订单代码与行情代码相同且行情数量充足时才成交；组合扣除 $25 \times 99 = 2475$ 现金并增加 25 股。第二条 101 元行情到达时，已有持仓使策略不再下单，最终权益为

$$7525 + 25 \times 101 = 10050.$$

再写失败句子：数量不能为零或负数；价格必须为正且有限；AAPL 订单不能由 MSFT 行情成交；持有 15 股时不能卖 20 股；现金 100 元时不能买入名义金额 110 元的股票。这些句子决定了组件的职责边界。

事实或动作	拥有的知识	不应承担的职责
MarketEvent	代码、价格、可用数量	决定是否交易
Order	代码、方向、申请数量	假装已经成交
Fill	代码、方向、数量、成交价	自己修改组合
Portfolio	现金和本次运行的单代码持仓	猜测策略意图
Strategy	从事件与快照作决策	直接写组合内部表

公开操作来自用例，不按 getter/setter 清单机械生成：策略需要读取事件；交易所需要比较订单与事件；组合需要应用成交和产生快照。没有用例要求调用者任意改写成成交价，因此没有 set_price。

注Python 迁移提示：Python 的 @dataclass 很适合快速表达这些记录，但默认字段仍可被任意改写，也不会从类型声明自动得到正价格约束。C++ 同样不会自动验证业务规则；区别在于我们可以让构造函数成为唯一建成对象的入口，并把字段保持为私有。Python 也能用只读 property 或验证库实现类似契约，关键在于边界，语言优越性并非讨论重点。

语法表现：dataclass 可快速建模；C++ 构造函数与私有字段封闭合法状态。

生命周期：Python 属性寿命跟随对象图；C++ 值成员与宿主对象共同生灭。

类型检查时机：Python 依赖运行期验证或类型工具；C++ 接口类型先由编译器检查。

失败方式：两边的业务不变量都需显式拒绝；C++ 还能隐藏绕过入口。

失败诊断：如果 Portfolio 同时读取 CSV、选择策略、撮合并打印报告，那么任何失败都指向这个大类，测试也必须搭建整条流水线。根因是职责由“程序需要哪些名词”而非具体行为划分。恢复方法是先写成功/失败句子，再把每条规则放到拥有足够信息的最小组件。

8.2 值对象：构造后始终有效

8.2.1 场景：不让非法订单流入后续组件

Order 和 Fill 是值对象：它们表示事实，拥有自己的字符串和数值，复制后两份对象互不依赖。核心声明位于：

Listing 8.1: 带构造不变量的领域值对象

```

1  #ifndef QUANT_CH08_DOMAIN_HPP
2  #define QUANT_CH08_DOMAIN_HPP
3
4  #include <cmath>
5  #include <cstdint>
6  #include <stdexcept>
7  #include <string>
8  #include <utility>
9
10 namespace quant::ch08 {
11
12     enum class Side : std::uint8_t { buy, sell };
13
14     namespace detail {
15
16         void require_symbol(const std::string& symbol);
17         void require_price(double price);
18         void require_quantity(std::int64_t quantity);
19
20     } // namespace detail
21
22     class MarketEvent final {
23     public:
24         MarketEvent(std::string symbol, double price, std::int64_t quantity)
25             : symbol_(std::move(symbol)), price_(price), quantity_(quantity) {
26             detail::require_symbol(symbol_);
27             detail::require_price(price_);
28             detail::require_quantity(quantity_);
29         }
30
31         const std::string& symbol() const { return symbol_; }
32         double price() const { return price_; }
33         std::int64_t quantity() const { return quantity_; }
34
35     private:

```

```

36     std::string symbol_;
37     double price_;
38     std::int64_t quantity_;
39 };
40
41 class Order final {
42 public:
43     Order(std::string symbol, Side side, std::int64_t quantity)
44         : symbol_(std::move(symbol)), side_(side), quantity_(quantity) {
45         detail::require_symbol(symbol_);
46         detail::require_quantity(quantity_);
47     }
48
49     const std::string& symbol() const { return symbol_; }
50     Side side() const { return side_; }
51     std::int64_t quantity() const { return quantity_; }
52
53 private:
54     std::string symbol_;
55     Side side_;
56     std::int64_t quantity_;
57 };
58
59 class Fill final {
60 public:
61     Fill(std::string symbol, Side side, std::int64_t quantity, double price)
62         : symbol_(std::move(symbol)),
63         side_(side),
64         quantity_(quantity),
65         price_(price) {
66         detail::require_symbol(symbol_);
67         detail::require_quantity(quantity_);
68         detail::require_price(price_);
69     }
70
71     const std::string& symbol() const { return symbol_; }
72     Side side() const { return side_; }
73     std::int64_t quantity() const { return quantity_; }
74     double price() const { return price_; }
75
76 private:
77     std::string symbol_;
78     Side side_;
79     std::int64_t quantity_;
80     double price_;
81 };
82
83 struct PortfolioSnapshot final {
84     std::string symbol;

```

```

85     std::int64_t quantity{};
86     double cash{};
87     double equity{};
88 };
89
90 } // namespace quant::ch08
91
92 #endif

```

构造函数先接收参数，再初始化私有成员，最后验证。空代码、非正数量、非正或非有限价格都会被拒绝，并抛出 `invalid_argument`。因此一旦调用者持有 `Fill`，组合无需在每次读取时再次猜测价格是否为 `NaN`。

`std::isfinite` 很重要：对 `NaN`，`price <= 0.0` 为假，只检查大小会让 `NaN` 漏过。条件必须写成“不是有限数，或者不为正”。无效外部 CSV 如何保留行号和字段上下文留到第 10 章；本章只建立核心对象不能代表非法领域事实。

类没有手写析构、复制构造或复制赋值。`string` 自己管理资源，编译器生成的成员逐一复制正是需要的语义，这称为 `rule of zero`。复制一笔订单不会创建共享可变字段；把副本交给交易所后，原订单仍是独立值。

`PortfolioSnapshot` 则是只读观察结果的简单 `struct`。它不负责被重新送入组合更新，因此公开数据记录比一组机械 `getter` 更直接。选择 `class` 还是 `struct`，取决于是否需要用访问控制维护构造与修改规则，与“复杂或简单”无关。

8.2.1.0.1 与 Python 对照。 Python 的 `b = a` 通常让两个名字指向同一对象；要得到独立对象需显式复制。C++ 的 `Order b = a`；默认复制成员，`a` 与 `b` 是两个对象。反过来，`const Order&` 才是借用同一个对象且不复制。判断接口成本时要先分清按值拥有、按引用借用和移动所有权。

失败诊断：若提供 `set_quantity(-5)`，对象可能先有效、后失效，下游每层都被迫防御。根因是修改入口破坏了构造契约。恢复方案通常是创建一个新的合法值，或提供一个名称体现完整业务动作的方法，而不是开放任意字段写入。

8.3 正常缺席不是非法对象

8.3.1 场景：策略可以合理地不下单

高于阈值或已有持仓时，“没有订单”是正常业务结果，不应伪造数量为零的订单，也不应抛异常。策略返回 `std::optional<Order>`：有值表示一笔完整合法订单，无值表示本次不行动。

Listing 8.2: 策略接口、optional 与阈值实现

```

1  #ifndef QUANT_CH08_STRATEGY_HPP
2  #define QUANT_CH08_STRATEGY_HPP
3
4  #include <cmath>
5  #include <cstdint>
6  #include <optional>
7  #include <stdexcept>
8
9  #include "quant/ch08/domain.hpp"
10
11 namespace quant::ch08 {
12

```



```

13 class Strategy {
14 public:
15     virtual ~Strategy() = default;
16
17     virtual std::optional<Order> on_event(
18         const MarketEvent& event,
19         const PortfolioSnapshot& portfolio) const = 0;
20 };
21
22 class ThresholdStrategy final : public Strategy {
23 public:
24     ThresholdStrategy(double threshold, std::int64_t order_quantity)
25         : threshold_(threshold), order_quantity_(order_quantity) {
26         if (!std::isfinite(threshold_) || threshold_ <= 0.0) {
27             throw std::invalid_argument{"threshold must be positive and finite"};
28         }
29         if (order_quantity_ <= 0) {
30             throw std::invalid_argument{"order quantity must be positive"};
31         }
32     }
33
34     std::optional<Order> on_event(
35         const MarketEvent& event,
36         const PortfolioSnapshot& portfolio) const override {
37         if (portfolio.symbol() != event.symbol()) {
38             throw std::logic_error{"portfolio snapshot symbol does not match event"};
39         }
40         if (event.price() > threshold_ || portfolio.quantity() != 0) {
41             return std::nullopt;
42         }
43         return Order{event.symbol(), Side::buy, order_quantity_};
44     }
45
46 private:
47     double threshold_;
48     std::int64_t order_quantity_;
49 };
50
51 } // namespace quant::ch08
52
53 #endif

```

`optional<T>` 要么包含一个 `T`，要么为空。`has_value()` 查询状态；确认有值后，可用 `*order` 或 `order->quantity()` 访问其中对象。`std::nullopt` 明确构造空状态。它不解释“为何没有”，因此适合这里单一而正常的缺席。需要错误原因、外部故障或诊断上下文时，第 10 章会比较其他机制。

`ThresholdStrategy` 的构造参数同样有不变量。若把非法下单数量留到 `on_event` 才判断，错误配置可能潜伏到某条特定行情才出现。配置对象应在建成时就有效。

策略行为测试只从公开边界观察结果：低价空仓得到 `AAPL` 买单，高价与已有持仓都得到空 `optional`。测试不检查阈值字段叫什么，也不要求内部执行几次比较，所以成员布局可以重构而不改测试。

8.3.1.0.1 与 Python 对照。 Python 常用 None 表示没有订单；optional<Order> 把这条可能性写进静态类型，调用者不能把结果直接当 Order 使用。它与 Python 异常承担不同语义：无值是预期分支，非法策略配置才在构造边界失败。

失败诊断：用 Order{"AAPL", buy, 0} 表示“不下单”会与“非法订单”混在一起，而且该对象根本无法通过本章构造函数。恢复方案是让值对象只表达有效事实，用 optional 表达事实可能缺席。

8.4 组合是默认装配方式

8.4.1 场景：策略、交易所和组合协作但互不拥有对方内部状态

SimulatedExchange 接收订单和行情，代码不匹配或流动性不足时返回空 optional；否则创建合法成交。Portfolio 拥有现金和仓位表，只通过 apply 修改状态：

Listing 8.3: 撮合与组合不变量

```

1  #ifndef QUANT_CH08_EXECUTION_HPP
2  #define QUANT_CH08_EXECUTION_HPP
3
4  #include <cmath>
5  #include <cstdint>
6  #include <optional>
7  #include <stdexcept>
8  #include <string>
9
10 #include "quant/ch08/domain.hpp"
11
12 namespace quant::ch08 {
13
14 class SimulatedExchange final {
15 public:
16     std::optional<Fill> match(const Order& order,
17                             const MarketEvent& event) const {
18         if (order.symbol() != event.symbol() ||
19             order.quantity() > event.quantity()) {
20             return std::nullopt;
21         }
22         return Fill{order.symbol(), order.side(), order.quantity(), event.price()};
23     }
24 };
25
26 class Portfolio final {
27 public:
28     explicit Portfolio(double initial_cash) : cash_(initial_cash) {
29         if (!std::isfinite(cash_) || cash_ < 0.0) {
30             throw std::invalid_argument{"initial cash must be finite and non-negative"};
31         }
32     }
33
34     void apply(const Fill& fill) {

```

```

35     const double notional = static_cast<double>(fill.quantity()) * fill.price();
36
37     if (!symbol_.empty() && symbol_ != fill.symbol()) {
38         throw std::logic_error{"portfolio supports one symbol per run"};
39     }
40     if (fill.side() == Side::sell && quantity_ < fill.quantity()) {
41         throw std::logic_error{"sell quantity exceeds position"};
42     }
43     if (fill.side() == Side::buy && cash_ < notional) {
44         throw std::logic_error{"buy notional exceeds cash"};
45     }
46
47     if (symbol_.empty()) {
48         symbol_ = fill.symbol();
49     }
50     if (fill.side() == Side::buy) {
51         quantity_ += fill.quantity();
52         cash_ -= notional;
53     } else {
54         quantity_ -= fill.quantity();
55         cash_ += notional;
56     }
57 }
58
59 PortfolioSnapshot snapshot(const std::string& symbol,
60                             double mark_price) const {
61     if (symbol.empty()) {
62         throw std::invalid_argument{"symbol must not be empty"};
63     }
64     if (!std::isfinite(mark_price) || mark_price <= 0.0) {
65         throw std::invalid_argument{"mark price must be positive and finite"};
66     }
67     if (!symbol_.empty() && symbol_ != symbol) {
68         throw std::logic_error{"snapshot symbol does not match portfolio"};
69     }
70     return PortfolioSnapshot{
71         symbol, quantity_, cash_,
72         cash_ + static_cast<double>(quantity_) * mark_price};
73 }
74
75 private:
76     double cash_;
77     std::string symbol_;
78     std::int64_t quantity_{0};
79 };
80
81 } // namespace quant::ch08
82
83 #endif

```

apply 先读取当前仓位并计算名义金额，然后完成所有可能失败的检查。只有验证通过才写 positions_ 和 cash_。因此超卖或现金不足时，异常离开函数，组合的可观察快照保持不变。本章只验证这个具体性质；异常安全术语和更复杂的回滚策略留到第 10 章。

主程序沿用第 7 章“文件边界只负责读取，核心接收已验证对象”的数据路径：event_reader.cpp 把本快照自带的 events.csv 转为事件值；随后按值拥有具体 ThresholdStrategy、SimulatedExchange 和 Portfolio。每个对象的生命都覆盖事件循环，所有权不需要智能指针：

Listing 8.4: 由具体组件组合成事件管道

```

1  #include <cstdint>
2  #include <iomanip>
3  #include <iostream>
4  #include <stdexcept>
5
6  #include "quant/ch08/execution.hpp"
7  #include "quant/ch08/event_reader.hpp"
8  #include "quant/ch08/strategy.hpp"
9
10 int main(int argc, char* argv[]) {
11     if (argc != 2) {
12         std::cerr << "usage: ch08_domain_pipeline <events.csv>\n";
13         return 2;
14     }
15
16     try {
17         const auto events = quant::ch08::read_events(argv[1]);
18
19         const quant::ch08::ThresholdStrategy threshold{100.0, 25};
20         const quant::ch08::Strategy& strategy = threshold;
21         const quant::ch08::SimulatedExchange exchange;
22         quant::ch08::Portfolio portfolio{10'000.0};
23         std::size_t order_count = 0;
24         std::size_t fill_count = 0;
25
26         for (const quant::ch08::MarketEvent& event : events) {
27             const auto before = portfolio.snapshot(event.symbol(), event.price());
28             const auto order = strategy.on_event(event, before);
29             if (!order.has_value()) {
30                 continue;
31             }
32             ++order_count;
33             const auto fill = exchange.match(*order, event);
34             if (fill.has_value()) {
35                 portfolio.apply(*fill);
36                 ++fill_count;
37             }
38         }
39     }

```

```

40     const quant::ch08::MarketEvent& last = events.back();
41     const auto result = portfolio.snapshot(last.symbol(), last.price());
42     std::cout << std::fixed << std::setprecision(2)
43         << "orders=" << order_count << " fills=" << fill_count
44         << " symbol=" << result.symbol
45         << " quantity=" << result.quantity << " cash=" << result.cash
46         << " equity=" << result.equity << '\n';
47 } catch (const std::exception& error) {
48     std::cerr << "error=" << error.what() << '\n';
49     return 2;
50 }
51 }

```

这就是组合：较大行为由现成对象协作得到，无须通过继承把交易所、策略和组合塞进同一父类。默认先选具体成员和值成员，因为依赖、生命和调用成本在代码中直接可见。只有真实需求要求运行时替换一种能力时，才引入动态接口。

成交/组合边界测试手算两笔成交。99 元买 25 股后现金 7525；101 元卖 10 股后现金 8535、持仓 15、权益 10050。它还验证错误代码与流动性不足都不成交、超卖与第二个代码都在修改前被拒绝。策略边界另外拒绝事件与快照代码不一致。测试只调用 `match`、`apply` 与 `snapshot`，不读取私有状态。本章快照明确限定一次运行一个代码；多资产总权益需要一组完整估值价格，留到第 17 章统一设计，不能只拿最后一个代码的价格冒充总权益。

8.4.1.0.1 与 Python 对照。 Python 可把策略对象作为参数传入循环，只要它有所需方法；对象生命由引用计数或垃圾回收协助管理。C++ 的具体局部对象让所有权和销毁点完全可见，引用参数只借用它们。不要为了模仿 Python 的可替换性，提前把每个组件都放进 `shared_ptr`。

失败诊断：若 `apply` 先扣现金、随后才发现超卖，异常会留下半更新状态。根因在于修改早于完整验证，与异常机制本身无关。恢复方法是先算候选结果并验证，再一次提交相关字段。

8.5 什么时候才需要运行时多态

8.5.1 场景：启动后按配置选择一种策略

若可执行文件启动时读取配置，在阈值策略和持有策略中选择一个，而事件循环不应写两套分支，就需要通过同一运行时接口调用不同具体类型。`Strategy` 使用虚函数表达这种契约：

以下只摘出两个成员声明，省略了所属类、头文件和命名空间上下文；完整可编译定义就是前文引入的 `strategy.hpp`：

```

1  virtual std::optional<Order> on_event(
2      const MarketEvent&, const PortfolioSnapshot&) const = 0;
3
4  std::optional<Order> on_event(
5      const MarketEvent&, const PortfolioSnapshot&) const override;

```

`= 0` 使成员成为纯虚函数，基类不能单独实例化；通过 `Strategy&` 或指针调用时，运行期选择实际覆盖函数。基类析构函数为虚函数，保证未来通过基类指针拥有派生对象时销毁完整对象。`override` 要求签名确实覆盖基类函数，`final` 禁止继续派生。

下面的完整程序让同一个 `creates_order(const Strategy&)` 分别接收阈值策略和持有策略，精确输出 `threshold=1 hold=0`。这里引用不拥有策略；调用者必须保证实际对象仍存活。

Listing 8.5: 通过基类引用运行时替换策略

```

1 #include <iostream>
2 #include <optional>
3
4 #include "quant/ch08/strategy.hpp"
5
6 class HoldStrategy final : public quant::ch08::Strategy {
7 public:
8     std::optional<quant::ch08::Order> on_event(
9         const quant::ch08::MarketEvent&,
10        const quant::ch08::PortfolioSnapshot&) const override {
11         return std::nullopt;
12     }
13 };
14
15 bool creates_order(const quant::ch08::Strategy& strategy) {
16     const quant::ch08::MarketEvent event{"AAPL", 99.0, 1'000};
17     const quant::ch08::PortfolioSnapshot flat{"AAPL", 0, 10'000.0, 10'000.0};
18     return strategy.on_event(event, flat).has_value();
19 }
20
21 int main() {
22     const quant::ch08::ThresholdStrategy threshold{100.0, 25};
23     const HoldStrategy hold;
24     std::cout << "threshold=" << creates_order(threshold)
25               << " hold=" << creates_order(hold) << '\n';
26 }

```

动态分派有成本：对象通常携带虚表关联信息，调用可能是间接调用，接口演化还影响 ABI；更重要的是所有实现都必须服从同一个运行时契约。若类型在编译时已知，直接组合最简单。若需要对许多类型复用算法且愿意在编译期实例化，第 9 章再引入模板与 concepts。“可替换”并不自动意味着“必须继承”。

故意失败的 code/ch08/failures/wrong_override.cpp 把基类的 const double& 参数误写为 double&，却标记 override。编译器必须报告该函数没有覆盖基类成员。去掉 override 可能让错误潜伏为新重载，并使派生类仍是抽象类；正确修复是让签名完全一致。

8.6 独立快照与验收命令

在 WSL 中从项目根目录执行：

```

1 cmake -S code/ch08 -B build/ch08
2 cmake --build build/ch08 -j
3 ctest --test-dir build/ch08 --output-on-failure
4 ./build/ch08/ch08_domain_pipeline code/ch08/data/events.csv

```

最后一行必须与章首输出逐字一致。根项目还运行 8 项 ch08 检查：策略边界、成交/组合边界、主流流水线、运行时替换、非法值、核心练习、错误覆盖诊断以及从空目录配置的快照。Windows 可选择 Visual Studio 生成器；多配置生成器的可执行文件通常位于 Debug 或 Release 子目录，接口与值语义规则不变。

8.7 章末三层练习

随堂验证汇总

1. 为“订单数量大于行情可用数量时不成交”补一句用例。规则属于 `SimulatedExchange`，而非 `Portfolio`：撮合时已经同时拥有订单与行情，组合不应重新推断市场流动性。
2. 在 `code/ch08/tests/test_invalid_values.cpp` 中把零数量改为负数，把 `NaN` 改为正无穷。两种构造仍应抛出 `invalid_argument`，测试最终精确输出 `domain invariants ok`。
3. 把阈值改为 98。测试中的 99 元事件应不再产生订单；先观察策略边界以“cheap event should create an order”失败，再同步修改用例或恢复阈值。失败消息证明测试保护的是行为而非内部实现。
4. 运行 `code/ch08/exercises/sell_down_solution.cpp`，解释为何买入 25、卖出 10 后精确输出 `quantity=15 cash=8535.00 equity=10050.00`。再把卖出数量改为 26，程序应在产生输出前以状态不一致失败。
5. 在 `HoldStrategy::on_event` 参数末尾删除成员函数的 `const`，保留 `override`。预测并验证编译失败；恢复 `const` 后输出重新变为 `threshold=1 hold=0`。
1. 为什么先写成功和失败用例，比先列 `getter/setter` 更能确定接口？
2. `Order` 与 `Fill` 的哪些不变量由构造函数维护？为什么只检查 `price <= 0` 不够？
3. 值语义复制与 `const T&` 借用在所有权和成本上有何不同？
4. 为什么“不下单”应是空 `optional`，而不是数量为零的 `Order`？
5. 撮合失败和非法成交对象分别属于正常缺席还是契约错误？
6. `Portfolio::apply` 为什么先验证再修改？哪项测试观察了失败后的状态？
7. 组合、具体值成员与运行时多态分别适合什么需求？
8. `virtual`、`=0`、`override`、`final` 各提供什么约束？

编码任务：从 10000 现金开始，应用 99 元买入 25 股和 101 元卖出 10 股两笔成交，再以 101 元估值。可运行答案位于 `code/ch08/exercises/sell_down_solution.cpp`；输出必须精确为 `quantity=15 cash=8535.00 equity=10050.00`。扩展题是尝试应用一笔 `MSFT` 成交，验证程序在任何现金或数量改变前以“单次运行只支持一个代码”的状态错误拒绝它。

8.8 本章小结

接口来自用例和失败边界，成员字段清单不能替代这一推导过程。值对象在构造后保持有效，`optional` 表达正常缺席，组合让策略、撮合与组合各守职责。组合状态在验证完成后才修改；运行时多态只服务于真实的运行时替换需求。到此，行情分析器已经演化为可独立构建、行为受测且不变量明确的领域组件快照。

第九章 模板、concepts 与多态

注 完成本章后：能从普通函数演化到函数模板和 concept，解释推导与实例化，并比较静态多态和运行时多态的边界。

交付物：一个在多种策略实现间保持同一决策行为的管道，以及无约束与受约束模板的诊断对照。

先修：第 3–8 章；会使用函数、类、optional、值语义和虚函数接口。

本章保持第 8 章的领域边界与同一公开行为：事件仍验证非空代码、正有限价格和正数量，订单仍验证非空代码和正数量；99 元、空仓的 AAPL 事件使阈值策略下单，持有策略不下单。最终独立快照必须精确输出：

```
1 threshold_orders=1 hold_orders=0
```

完成判据还包括：普通函数与函数模板给出相同行为；无约束模板和 concept 约束分别产生稳定的简化诊断；静态与动态路径都得到买单；code/ch09 可从空构建目录独立配置。

9.1 从普通函数开始

9.1.1 场景：先让一种策略工作

第 8 章的事件循环只需要调用策略的 on_event。最直接的第一版函数把具体类型写进参数：

Listing 9.1: 只接受阈值策略的普通函数

```
1 #include <iostream>
2 #include <optional>
3 #include <string>
4
5 #include "quant/ch09/strategies.hpp"
6
7 std::optional<quant::ch09::Order> decide_threshold(
8     const quant::ch09::ThresholdStrategy& strategy,
9     const quant::ch09::MarketEvent& event,
10    const quant::ch09::PortfolioSnapshot& portfolio) {
11    return strategy.on_event(event, portfolio);
12 }
13
14 std::string order_label(const std::optional<quant::ch09::Order>& order) {
15     if (order.has_value()) {
16         return "buy";
17     }
18     return "none";
19 }
20
21 int main() {
22     const quant::ch09::ThresholdStrategy strategy{100.0, 25};
23     const quant::ch09::MarketEvent event{"AAPL", 99.0, 1'000};
24     const quant::ch09::PortfolioSnapshot flat{"AAPL", 0, 10'000.0, 10'000.0};
25     const auto order = decide_threshold(strategy, event, flat);
26     std::cout << "ordinary=" << order_label(order) << '\n';
27 }
```

`decide_threshold` 是一个只接受具体策略类型的普通函数。它只接受 `ThresholdStrategy` 的只读引用，调用方传入 `HoldStrategy` 会在重载选择阶段失败。这个限制在只有一种策略时完全合理：签名清楚、诊断直接、实现放在源文件也容易保持 ABI 边界。

程序用固定事件和空仓快照调用它，精确输出 `ordinary=buy`。先保存这条可运行行为，再泛化接口；否则直接面对 `concept` 最终代码，读者无法判断每个语法元素解决了什么重复。

注Python 迁移提示： Python 的函数通常不声明具体参数类型，只要传入对象在运行到该行时具有 `on_event` 就能继续。C++ 普通函数把类型要求写在签名里，因此编译器在调用前就能拒绝其他类型。两者都可以从最具体实现开始，不应为了“以后可能有很多策略”预先设计复杂层次。

语法表现： Python 依赖鸭子类型；C++ 可用普通签名、模板或 `concept`。

生命周期： Python 调用持有对象引用；C++ 模板不改变实参的所有权契约。

类型检查时机： Python 在运行到成员访问时检查；C++ 模板实例化时检查约束。

失败方式： Python 抛 `AttributeError`；C++ `concept` 给出不满足约束的编译诊断。

失败诊断： 若调用 `decide_threshold(hold, event, flat)`，编译器会报告无法把 `HoldStrategy` 绑定到 `const ThresholdStrategy&`。根因是函数签名点名了另一种类型，并非持有策略缺少方法。若确实需要复用同一算法，下一步才引入模板。

9.2 函数模板：把类型变成参数

9.2.1 场景：阈值策略和持有策略共享一次调用逻辑

普通函数的函数体并不依赖阈值策略的私有字段，只要求参数能执行 `on_event(event, portfolio)`。可以把具体类型换成模板参数：

Listing 9.2: 从普通函数演化出的函数模板

```

1  #include <iostream>
2  #include <optional>
3  #include <string>
4
5  #include "quant/ch09/strategies.hpp"
6
7  template <typename Strategy>
8  std::optional<quant::ch09::Order> decide(
9      const Strategy& strategy, const quant::ch09::MarketEvent& event,
10     const quant::ch09::PortfolioSnapshot& portfolio) {
11     return strategy.on_event(event, portfolio);
12 }
13
14 std::string order_label(const std::optional<quant::ch09::Order>& order) {
15     if (order.has_value()) {
16         return "buy";
17     }
18     return "none";
19 }
20
21 int main() {
22     const quant::ch09::MarketEvent event{"AAPL", 99.0, 1'000};

```

```

23     const quant::ch09::PortfolioSnapshot flat{"AAPL", 0, 10'000.0, 10'000.0};
24     const quant::ch09::ThresholdStrategy threshold{100.0, 25};
25     const quant::ch09::HoldStrategy hold;
26
27     std::cout << "threshold=" << order_label(decide(threshold, event, flat))
28               << " hold=" << order_label(decide(hold, event, flat))
29               << '\n';
30 }

```

`template <typename Strategy>` 声明接下来的函数是模板，并引入类型参数 `Strategy`。函数参数写 `const Strategy&`；调用 `decide(threshold, ...)` 时，编译器从第一个实参推导 `Strategy` 为 `ThresholdStrategy`，调用持有策略时则推导为 `HoldStrategy`。

模板本身是生成规则。只有使用某组模板实参时才形成对应的函数特化，这个过程称为实例化。本程序至少需要两个实例：一个接受阈值策略，一个接受持有策略。它们共享源码写法，却是不同的编译期函数实体，精确输出 `threshold=buy hold=None`。

编译器实例化时必须看到模板定义，不能像普通非模板函数那样只在头文件留声明、把通用定义藏进一个无人可见的源文件。常见做法是把模板定义放在头文件；大型项目也可显式实例化已知类型，但会限制可用类型集合并增加构建设计成本。

9.2.1.0.1 与 Python 对照。 Python 只保留一份函数对象，运行时对不同对象执行相同字节码；C++ 模板通常为实际类型分别实例化机器代码。Python 类型提示不会自动生成新函数，C++ 模板参数同样不属于运行时变量，程序执行期间不能突然换成另一种类型。

失败诊断：传入整数 42 时，模板推导成功，因为任何类型都能先成为 `Strategy`；错误直到实例化函数体中的 `strategy.on_event` 才出现。根因是模板参数没有说明所需能力；模板推导本身已经成功。

9.3 concept: 给所需能力命名

9.3.1 场景：把“像策略”写成可检查契约

本章策略不仅要有同名方法，返回类型还必须恰好是 `optional<Order>`。C++20 concept 可以给这组编译期要求命名：

Listing 9.3: `requires` 表达式与受约束的类模板

```

1  #ifndef QUANT_CH09_STRATEGY_RUNNER_HPP
2  #define QUANT_CH09_STRATEGY_RUNNER_HPP
3
4  #include <cstdint>
5  #include <concepts>
6  #include <optional>
7  #include <utility>
8  #include <vector>
9
10 #include "quant/ch09/domain.hpp"
11
12 namespace quant::ch09 {
13
14     template <typename Strategy>
15     concept MarketStrategy = requires(const Strategy& strategy,

```

```

16         const MarketEvent& event,
17         const PortfolioSnapshot& portfolio) {
18     { strategy.on_event(event, portfolio) }
19     -> std::same_as<std::optional<Order>>;
20 };
21
22 template <MarketStrategy Strategy>
23 class StrategyRunner final {
24 public:
25     explicit StrategyRunner(Strategy strategy) : strategy_(std::move(strategy)) {}
26
27     std::size_t count_orders(
28         const std::vector<MarketEvent>& events,
29         const PortfolioSnapshot& portfolio) const {
30         std::size_t count = 0;
31         for (const MarketEvent& event : events) {
32             if (strategy_.on_event(event, portfolio).has_value()) {
33                 ++count;
34             }
35         }
36         return count;
37     }
38
39 private:
40     Strategy strategy_;
41 };
42
43 } // namespace quant::ch09
44
45 #endif

```

第一行模板参数仍允许候选类型进入检查。concept `MarketStrategy = requires (...)` 定义一个布尔编译期谓词；圆括号中的 `strategy`、`event` 和 `portfolio` 只是供要求表达式使用的局部占位，不会构造运行时对象。

花括号中的复合要求检查调用表达式有效，箭头后的 `std::same_as<std::optional<Order>>` 检查表达式类型完全一致。concept 检查的是语法与类型能力：它不能证明策略一定只在低价下单，也不能证明数量符合风控规则。

类模板声明把 `MarketStrategy` 用作类型参数约束。以 `ThresholdStrategy` 作为 `StrategyRunner` 的显式模板实参时，尖括号中的类型决定成员 `strategy_` 的真实类型。两个不同策略会得到两个不同的运行器特化，彼此不能直接赋值。

构造函数按值接收策略并移动到成员，运行器拥有策略对象。`count_orders` 负责遍历一批事件、调用所持策略并汇总订单数；调用方提供同一持仓快照，因而这里刻意不模拟成交后的仓位变化。类模板既固定一种编译期策略，也封装批处理职责，所做工作超过转发一个成员函数。

9.3.1.0.1 与 Python 对照。 Python 的 `typing.Protocol` 也能描述“具有某方法并返回某类型”的结构化能力，但主要由静态检查器使用，运行时不一定强制。C++ concept 直接参与模板候选选择；不满足时该重载或特化不可用。两者都不能证明方法的业务语义，只能约束可表达的接口形状。

失败诊断：若策略返回 `Order` 而不是 `optional<Order>`，调用表达式本身有效，但 `same_as` 要求失败。修

复应先判断领域契约：若“无订单”是正常结果，就修改策略返回 `optional`；不要为了让 `concept` 通过而放宽成与业务不一致的任意类型。

9.4 约束改善入口诊断，不证明运行结果

9.4.1 场景：同样把整数误当策略

`code/ch09/failures/unconstrained_strategy.cpp` 与 `code/ch09/failures/constrained_strategy.cpp` 都故意把 42 传给泛型 `decide`。它们与绿色目标隔离，只由编译失败测试运行。

在 WSL 的项目根目录可直接触发两种失败：

```
1 g++ -std=c++20 -c code/ch09/failures/unconstrained_strategy.cpp
2 g++ -std=c++20 -c code/ch09/failures/constrained_strategy.cpp
```

两条命令都应以非零状态退出：第一条暴露函数体中的成员访问错误，第二条在 `concept` 入口报告约束不满足。实验结束后无需改动绿色文件；若在练习中换过候选类型，恢复原故障文件或改传满足接口的类型即可回到可构建状态。

无约束版本先实例化函数体，再报告整数没有 `on_event` 成员。真实模板库中，这类错误可能嵌套许多层。受约束版本在候选入口检查 `EventStrategy`，诊断类别变为“constraints not satisfied”，并可继续指出 `requires` 中哪条表达式无效。测试只匹配类别，不锁定 GCC 与 Clang 的整段措辞。

`concept` 改善的是错误发生位置和接口文档，并不替代行为测试。一个 `AlwaysBuyStrategy` 完全可以满足返回类型，却在任何价格下买入。`code/ch09/tests/test_static_strategy.cpp` 仍通过公开策略边界验证：阈值策略给出一笔数量 25 的 AAPL 订单，持有策略没有订单。

9.4.1.0.1 与 Python 对照。 Python 静态检查器也能在调用前指出对象不满足 Protocol；若不运行检查器，错误可能到执行方法访问时才出现。C++ `concept` 检查属于编译本身，但它同样只看到声明的能力，无法替代 `pytest` 中的业务样例。

失败诊断：看到长模板诊断时，从最靠前的用户代码调用点和第一条未满足要求开始，不要从最末尾的库实现逐字倒读。先把参与类型写出来，再核方法的参数 `cv/ref` 限定和精确返回类型。

9.5 静态与动态多态的真实取舍

9.5.1 场景：类型何时确定

第 8 章的虚函数接口允许启动时读取配置，再通过 `Strategy&` 调用所选实现；本章模板要求调用点编译时知道具体类型。下面用完全相同的事件和阈值比较两条路径：

Listing 9.4: 相同策略行为的静态与动态路径

```
1 #include <iostream>
2 #include <cstdint>
3 #include <optional>
4 #include <string>
5 #include <vector>
6
7 #include "quant/ch09/strategy_runner.hpp"
8 #include "quant/ch09/strategies.hpp"
9
```

```

10 class RuntimeStrategy {
11 public:
12     virtual ~RuntimeStrategy() = default;
13     virtual std::optional<quant::ch09::Order> on_event(
14         const quant::ch09::MarketEvent& event,
15         const quant::ch09::PortfolioSnapshot& portfolio) const = 0;
16 };
17
18 class RuntimeThreshold final : public RuntimeStrategy {
19 public:
20     RuntimeThreshold(double threshold, std::int64_t quantity)
21         : strategy_(threshold, quantity) {}
22
23     std::optional<quant::ch09::Order> on_event(
24         const quant::ch09::MarketEvent& event,
25         const quant::ch09::PortfolioSnapshot& portfolio) const override {
26         return strategy_.on_event(event, portfolio);
27     }
28
29 private:
30     quant::ch09::ThresholdStrategy strategy_;
31 };
32
33 std::string order_label(const std::optional<quant::ch09::Order>& order) {
34     if (order.has_value()) {
35         return "buy";
36     }
37     return "none";
38 }
39
40 std::string count_label(std::size_t order_count) {
41     if (order_count == 1) {
42         return "buy";
43     }
44     return "none";
45 }
46
47 int main() {
48     const quant::ch09::MarketEvent event{"AAPL", 99.0, 1'000};
49     const std::vector<quant::ch09::MarketEvent> events{event};
50     const quant::ch09::PortfolioSnapshot flat{"AAPL", 0, 10'000.0, 10'000.0};
51     const quant::ch09::StrategyRunner<quant::ch09::ThresholdStrategy> static_path{
52         quant::ch09::ThresholdStrategy{100.0, 25}};
53     const RuntimeThreshold runtime_object{100.0, 25};
54     const RuntimeStrategy& dynamic_path = runtime_object;
55
56     std::cout << "static=" << count_label(static_path.count_orders(events, flat))
57               << " dynamic=" << order_label(dynamic_path.on_event(event, flat))
58               << '\n';

```


59 }

两条路径都必须输出 `buy`，说明选择分派机制不应改变领域行为。动态路径通过虚函数表关联的间接调用选择覆盖函数，能把实现隐藏在稳定基类接口之后，也适合插件或运行时配置。静态路径的具体类型进入模板实例，编译器有机会内联并跨调用优化，不需要基类继承关系。

“静态一定更快”不是可靠结论。虚分派成本可能被解析、网络或数值计算淹没；模板内联也可能扩大指令体积。性能必须在第 14 章用目标工作负载测量。本章能确定的工程权衡是：

问题	静态多态/模板	动态多态/虚函数
具体类型何时知道	编译期	运行期可替换
接口检查	<code>concept</code> 与实例化	基类虚函数签名
代码生成	可能按类型重复	通常共享调用路径
实现可见性	模板定义常在头文件	可隐藏在源文件/库后
ABI 边界	头文件变化常触发重编译	稳定接口可隔离实现
调用形态	可直接调用、可内联	通常间接虚调用

模板会增加解析和实例化工作；类型组合多时，编译时间与代码体积可能上升。暴露模板定义也让调用方依赖更多头文件细节。虚接口则承担对象生命、虚析构、间接调用和 ABI 演化约束。选择来自部署与替换需求，不能只凭 “modern” 标签。

9.5.1.0.1 与 Python 对照。 Python 常在运行时替换策略对象，天然接近动态分派；Numba、Cython 或专门化 JIT 又可能根据具体类型生成代码，接近静态专门化。C++ 把选择显式放在模板或虚接口中，因此类型确定时机与构建成本更容易在源码中审查。

失败诊断：若为了允许一个运行时配置而实例化所有策略组合并写巨大 `variant` 分支，模板复杂度可能超过收益；反过来，若热循环中的策略集合在编译时固定，却强制所有对象经共享指针和虚接口访问，也可能增加生命管理负担。先写替换时机，再选机制。

9.6 独立快照与验收命令

最终快照用受 `concept` 约束的类模板保存阈值策略和持有策略，对两条固定事件计数：

Listing 9.5: 有约束的泛型策略运行器快照

```
1 #include <iostream>
2 #include <vector>
3
4 #include "quant/ch09/strategy_runner.hpp"
5 #include "quant/ch09/strategies.hpp"
6
7 int main() {
8     const std::vector<quant::ch09::MarketEvent> events{
9         {"AAPL", 99.0, 1'000}, {"AAPL", 101.0, 800}};
10     const quant::ch09::PortfolioSnapshot flat{
11         "AAPL", 0, 10'000.0, 10'000.0};
12     const quant::ch09::StrategyRunner<quant::ch09::ThresholdStrategy> threshold{
13         quant::ch09::ThresholdStrategy{100.0, 25}};
14     const quant::ch09::StrategyRunner<quant::ch09::HoldStrategy> hold{
15         quant::ch09::HoldStrategy{}};
```



```

16
17     std::cout << "threshold_orders=" << threshold.count_orders(events, flat)
18         << " hold_orders=" << hold.count_orders(events, flat) << '\n';
19 }

```

在 WSL 中从项目根目录执行：

```

1 cmake -S code/ch09 -B build/ch09
2 cmake --build build/ch09 -j
3 ctest --test-dir build/ch09 --output-on-failure
4 ./build/ch09/ch09_constrained_pipeline

```

最后一行必须与章首逐字一致。根项目还验证普通函数、函数模板、静态策略边界、静态/动态对照、两种编译诊断、练习答案与干净快照。concept 只负责编译期能力，输出测试负责运行期语义，两类证据不可互相替代。

9.7 章末三层练习

随堂验证汇总

1. 把事件价格从 99 改为 101，其他代码不变。输出应变为 `ordinary=none`；若仍为 `buy`，先检查阈值比较而不是模板语法。
2. 删除 `HoldStrategy` 调用并重新构建。输出只剩阈值结果，同时编译器不再需要持有策略对应的 `decide` 实例；源码模板仍然存在。
3. 把 `HoldStrategy::on_event` 返回类型暂时改为 `bool`，并把函数体改成 `return false`；。构建持有策略对应的运行器特化时，应报告 `MarketStrategy` 约束不满足；恢复原返回类型与函数体后，静态策略边界重新绿色。
4. 在受约束失败示例中为整数换成一个含 `int on_event(const Event&) const` 的小类。约束应通过；随后把返回类型改为 `double`，观察 `same_as<int>` 失败。
5. 把 `RuntimeStrategy&` 改为具体 `RuntimeThreshold&`。输出不变，但调用点不再展示运行时替换能力；这说明“用了继承类”本身不等于调用发生了动态分派。
1. 普通函数的具体参数何时比模板更合适？
2. `template <typename Strategy>` 中类型参数的作用域是什么？调用时如何推导？
3. 什么是模板实例化？为什么模板定义通常需要对调用方可见？
4. 类模板 `StrategyRunner<ThresholdStrategy>` 中尖括号实参决定了什么？
5. `requires` 表达式中的局部参数会不会创建运行时对象？
6. `same_as<optional<Order>>` 检查什么，又不能证明什么？
7. 无约束与受约束失败的首要诊断类别有何不同？
8. 静态和动态多态在替换时机、编译成本、代码体积和 ABI 上如何取舍？

编码任务：实现一个最大持仓策略，空仓时可以买 25 股，持仓已达 50 股时不再下单，并把它交给同一个 `StrategyRunner`。完整答案位于 `code/ch09/exercises/maximum_position_solution.cpp`，精确输出必须为 `flat=buy full=none`。

9.8 本章小结

泛型设计从可运行的普通函数开始。函数模板把类型变成编译期参数，实例化为实际类型生成函数；类模板保存具体策略。concept 用 `requires` 表达式把能力要求移到接口入口，却不证明业务语义。静态与动态多态服务于不同的类型确定时机，两者的性能和工程成本都必须结合真实系统选择。

第十章 错误处理与可观测性

注 完成本章后：能区分正常缺席、可恢复输入错误、外部失败与程序员错误，选择 `optional`、`variant`、异常或 `assert`，并维护强异常保证。

交付物：一个能跳过坏行、只记录一次错误且不会半更新组合状态的 CSV 管道。

先修：第 4、5、8 章；会读取 CSV、使用 `optional` 并观察组合快照。

本章把第 8 章的成交与组合边界扩展为一个可恢复 CSV 管道。三行数据中有两行合法、一行数量字段损坏；程序继续处理后续合法行，并精确输出：

```
1 accepted=2 rejected=1 committed=2 rolled_back=0 quantity=25 cash=7515.00 equity=9990.00
```

标准错误只出现一条：

```
1 error line=3 field=quantity message=expected a positive integer
```

完成判据还包括：缺文件以状态 2 退出并只记录一次；混合代码批次失败后组合快照逐字段不变；错误注入练习必须用行为断言证明回滚，而不是只写“应该安全”。

10.1 先给失败分类，再选择机制

10.1.1 场景：区分四种“不成功”

找不到 MSFT 最新价可能只是当前数据集中没有该代码；坏 CSV 行是调用方需要检查的可恢复结果；文件系统拒绝打开属于环境失败；负持仓则违反组合内部不变量。若全部返回 `bool`，上下文会丢失；若全部抛异常，正常缺席也会变成昂贵而喧闹的控制流。

本章示例沿用第 8 章的 `double` 现金，以便把注意力放在错误传播和异常安全上。有限性检查只能证明结果不是 NaN 或无穷，无法证明 `int64_t` 数量与浮点价格的乘积保留了每个最小货币单位；金额类型和舍入责任仍按第 16 章的规则处理。

Listing 10.1: 同一程序中的四种错误机制

```
1 #include <cassert>
2 #include <fstream>
3 #include <iostream>
4 #include <optional>
5 #include <stdexcept>
6 #include <string>
7 #include <variant>
8 #include <vector>
9
10 #include "quant/ch10/csv_reader.hpp"
11
12 std::optional<double> latest_price(const std::vector<quant::ch10::Fill>& fills,
13                                   const std::string& symbol) {
14     assert(!symbol.empty());
15     for (auto position = fills.rbegin(); position != fills.rend(); ++position) {
16         if (position->symbol() == symbol) {
17             return position->price();
18         }
19     }
```

```

19     }
20     return std::nullopt;
21 }
22
23 void require_readable_file(const std::string& path) {
24     std::ifstream input{path};
25     if (!input) {
26         throw std::runtime_error{"cannot open input file"};
27     }
28 }
29
30 std::string optional_label(const std::optional<double>& value) {
31     if (value.has_value()) {
32         return "value";
33     }
34     return "none";
35 }
36
37 std::string exception_label(bool caught) {
38     if (caught) {
39         return "caught";
40     }
41     return "missed";
42 }
43
44 int main() {
45     const std::vector<quant::ch10::Fill> fills{
46         {"AAPL", quant::ch10::Side::buy, 10, 100.0}};
47     const auto missing = latest_price(fills, "MSFT");
48     const auto malformed =
49         quant::ch10::parse_fill_row("AAPL,buy,oops,100.0", 7);
50     std::string error_field{"missing"};
51     const auto* parse_error =
52         std::get_if<quant::ch10::ParseError>(&malformed);
53     if (parse_error != nullptr) {
54         error_field = parse_error->field;
55     }
56
57     bool external_caught = false;
58     try {
59         require_readable_file("definitely-missing.csv");
60     } catch (const std::runtime_error&) {
61         external_caught = true;
62     }
63
64     std::cout << "optional=" << optional_label(missing)
65               << " explicit=" << error_field
66               << " exception=" << exception_label(external_caught)
67               << " assertion=internal-only\n";

```

```
68 }
```

`std::optional<double>` 表示“有价格或正常缺席”，没有错误消息。解析结果把 `Fill` 与 `ParseError` 作为 `variant` 的两个备选类型，并用较短的 `FillParseResult` 作为别名。`variant` 在任一时刻只持有一个备选，返回类型明确要求调用方处理成功或错误。`holds_alternative<T>` 可以检查当前类型；`get_if<T>` 接收 `variant` 地址，匹配时返回指向该备选的指针，否则返回空指针。示例先检查指针再读取字段，不会因读取错误备选而抛 `bad_variant_access`。

文件打不开由 `runtime_error` 表达，因为更上层边界可能统一重试、换源或终止。异常从抛出点沿调用栈寻找匹配的 `catch`，途中已构造的局部对象会析构；`catch` 通常写 `const std::exception&`，既保留动态错误消息，也避免复制。

`assert(!symbol.empty())` 只声明开发者必须满足的内部前置条件。`Release` 构建定义 `NDEBUG` 时断言通常不执行，所以不能用它检查 CSV、网络消息、命令行参数或资金是否充足。外部数据无论构建类型都可能无效，必须走返回值或异常。

下面的矩阵给出决策线索，不是“错误类别到语言机制”的固定映射。同一故障在批处理入口、共享库 ABI 和微秒级热路径上可能需要不同表示。选择前至少回答：错误出现频率如何，当前调用者能否恢复，需要携带哪些上下文，是否跨动态库或语言边界，延迟预算能否接受栈展开，以及项目是否禁用异常。

机制	适合表达	关键边界
<code>optional<T></code>	预期内的“有或没有”	不携带失败原因；无值必须确实属于正常分支
<code>variant/Result</code>	高频、可恢复且需要上下文的显式错误	调用方必须传播或处理；自定义样板较多
<code>error_code</code>	禁用异常、跨 ABI 或需要稳定错误域的接口	错误类别与消息需集中注册，不能忽略返回值
<code>exception</code>	低频、无法就地处理并需要跨多层传播的失败	热路径成本、异常安全、动态库和语言边界需要单独评估
<code>assert/contract</code>	违反内部不变量且继续执行已无意义	可在 <code>Release</code> 中消失，不能校验不可信输入或可恢复业务条件

C++20 主线继续用 `variant<Fill, ParseError>` 展示显式结果，因为它不引入外部依赖。C++23 的 `std::expected<T, E>` 为同类“值或错误”接口提供标准词汇，可减少访问成功/失败分支的样板；采用它仍不能替代错误域、上下文、恢复策略和边界成本的设计。

注Python 迁移提示：Python 的 `None` 接近 `optional`，`Union[Fill, ParseError]` 接近 `variant`，`raise` 接近异常。Python `assert` 同样可被优化选项移除，也不适合校验用户输入。区别在于 C++ `variant` 的备选集合进入静态类型，调用方不能把错误对象当 `Fill` 使用而不被编译器阻止。

语法表现：`None`、`Union`、`raise` 分别近似 `optional`、`variant`、异常。

生命周期：Python 异常对象由运行时管理；C++ 值错误随返回对象传递。

类型检查时机：Python `Union` 主要靠工具；C++ `variant` 备选集合进入静态类型。

失败方式：Python 错误常在运行期；C++ 未处理备选可能先被访问接口阻止。

失败诊断：如果 `optional` 无值却不知道原因，说明“正常缺席”可能被误用来承载错误；如果每一层 `catch` 后只写日志再重新抛出，同一故障会形成重复日志。先重新分类，而不是追加更多字符串。

```
1 cmake -S code/ch10 -B build/ch10-release -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release
2 cmake --build build/ch10-release -j
3 ./build/ch10-release/ch10_error_choices
```

断言可能因 `NDEBUG` 被移除而继续运行。这正说明 `assert` 不能校验外部输入。恢复 `MSFT` 后，输出重新为 `optional=none`。

10.2 显式错误值保留输入上下文

10.2.1 场景：解析器知道字段，边界知道处置策略

解析器最接近原始文本，最清楚错误发生在哪一行、哪个字段；它却不知道业务应该跳过、停止还是隔离文件。因此 `ParseError` 保存事实，不在底层输出日志：

Listing 10.2: 成功成交或带上上下文错误的显式结果

```

1  #ifndef QUANT_CH10_CSV_READER_HPP
2  #define QUANT_CH10_CSV_READER_HPP
3
4  #include <cstdint>
5  #include <string>
6  #include <variant>
7
8  #include "quant/ch10/domain.hpp"
9
10 namespace quant::ch10 {
11
12 struct ParseError final {
13     std::size_t line{};
14     std::string field;
15     std::string message;
16 };
17
18 using FillParseResult = std::variant<Fill, ParseError>;
19
20 FillParseResult parse_fill_row(const std::string& row, std::size_t line);
21
22 } // namespace quant::ch10
23
24 #endif

```

`using FillParseResult = ...` 创建类型别名，不生成新运行时对象。`ParseError` 拥有行号、字段和消息；调用方移动或保存它时不会依赖输入缓冲区的生命周期。实现位于 `code/ch10/src/csv_reader.cpp`，依次验证列数、`side`、`quantity`、`price`，再构造带不变量的 `Fill`。

测试从公开解析入口验证已知字段量：合法行必须保留 AAPL 与数量 10；损坏数量的错误行号必须为 3，字段必须为 `quantity`，并带固定消息。预期来自手写场景，不重新实现解析算法。

10.2.1.0.1 与 Python 对照。 Python 常返回 `(value, error)` 或抛自定义异常。若元组允许两项同时为空或同时有值，就出现无效状态；`variant` 保证恰有一个备选。Rust 的 `Result` 更直接表达同一思想，C++20 可用 `variant` 建立轻量版本。

失败诊断：若错误只写 `invalid input`，运维无法定位文件；若把整行原文无条件写入日志，又可能泄露敏感字段。保留结构化的行号、字段名和稳定类别，原始值只在数据治理允许时记录。

10.3 强异常保证：失败前后公开状态相同

10.3.1 场景：批次第二笔失败，第一笔不能残留

异常安全讨论的是异常发生后对象仍承诺什么。基本保证要求对象可析构且不变量成立；强保证进一步要求操作像事务一样，要么全部成功，要么公开状态不变；不抛保证则承诺操作不会抛异常。强保证并非每个函数的必需品，却很适合组合批次：半批成交会产生难以解释的仓位。

Listing 10.3: 候选状态、验证与无异常提交点

```

1  #include "quant/ch10/portfolio.hpp"
2
3  #include <cassert>
4  #include <cmath>
5  #include <limits>
6  #include <stdexcept>
7  #include <string>
8  #include <utility>
9  #include <vector>
10
11 namespace quant::ch10 {
12
13 Portfolio::Portfolio(double initial_cash) : cash_(initial_cash) {
14     if (!std::isfinite(cash_) || cash_ < 0.0) {
15         throw std::invalid_argument{"initial cash must be finite and non-negative"};
16     }
17 }
18
19 void Portfolio::apply_batch(const std::vector<Fill>& fills) {
20     Portfolio candidate{*this};
21     for (const Fill& fill : fills) {
22         candidate.apply_one(fill);
23     }
24     swap(candidate);
25 }
26
27 PortfolioSnapshot Portfolio::snapshot(const std::string& symbol,
28                                     double mark_price) const {
29     detail::require_symbol(symbol);
30     detail::require_price(mark_price);
31     if (!symbol_.empty() && symbol_ != symbol) {
32         throw std::logic_error{"snapshot symbol does not match portfolio"};
33     }
34     assert(quantity_ >= 0);
35     return PortfolioSnapshot{
36         symbol, quantity_, cash_,
37         cash_ + static_cast<double>(quantity_) * mark_price};
38 }
39
40 void Portfolio::apply_one(const Fill& fill) {

```

```

41     const double notional = static_cast<double>(fill.quantity()) * fill.price();
42     if (!std::isfinite(notional)) {
43         throw std::overflow_error{"fill notional must be finite"};
44     }
45     if (!symbol_.empty() && symbol_ != fill.symbol()) {
46         throw std::logic_error{"portfolio supports one symbol per run"};
47     }
48     if (fill.side() == Side::sell && quantity_ < fill.quantity()) {
49         throw std::logic_error{"sell quantity exceeds position"};
50     }
51     if (fill.side() == Side::buy && cash_ < notional) {
52         throw std::logic_error{"buy notional exceeds cash"};
53     }
54     if (fill.side() == Side::buy &&
55         quantity_ > std::numeric_limits<std::int64_t>::max() - fill.quantity()) {
56         throw std::overflow_error{"buy quantity exceeds portfolio range"};
57     }
58
59     std::int64_t next_quantity{};
60     double next_cash{};
61     if (fill.side() == Side::buy) {
62         next_quantity = quantity_ + fill.quantity();
63         next_cash = cash_ - notional;
64     } else {
65         next_quantity = quantity_ - fill.quantity();
66         next_cash = cash_ + notional;
67     }
68     if (!std::isfinite(next_cash)) {
69         throw std::overflow_error{"portfolio cash must remain finite"};
70     }
71
72     if (symbol_.empty()) {
73         symbol_ = fill.symbol();
74     }
75     quantity_ = next_quantity;
76     cash_ = next_cash;
77     assert(quantity_ >= 0);
78     assert(std::isfinite(cash_) && cash_ >= 0.0);
79 }
80
81 void Portfolio::swap(Portfolio& other) noexcept {
82     using std::swap;
83     swap(cash_, other.cash_);
84     symbol_.swap(other.symbol_);
85     swap(quantity_, other.quantity_);
86 }
87
88 } // namespace quant::ch10

```


`apply_batch` 先复制当前 `Portfolio` 得到 `candidate`，逐笔只修改候选对象。任一 `apply_one` 抛出时，`candidate` 在栈展开中销毁，原对象从未改变。全部成功后，`swap` 交换数值和字符串状态；该成员标为 `noexcept`，构成清楚的提交点。

提交前还必须排除算术本身破坏不变量：买入数量先与固定宽度整数上限比较，名义金额和下一现金都必须保持 `finite`。测试先建立接近 `INT64_MAX` 的仓位，再注入一股买单；实现必须抛出 `overflow_error`，且异常前后的公开快照不变。不能依赖 `Debug assert` 在溢出后补救，因为有符号溢出本身是未定义行为。

这里采用先构造后提交的事务式更新，并未在 `catch` 后手工撤销。撤销代码也可能漏字段或再次失败；先构造完整新状态再提交，更容易审查。代价是复制时间与内存，因此大型订单簿可改用预验证、写前日志或专门事务结构，但必须由同一公开快照测试保护语义。

`code/ch10/tests/test_atomic_portfolio.cpp` 先建立 10 股 AAPL，再注入“买 5 股 AAPL 后买 1 股 MSFT”的批次。测试捕获 `logic_error`，并逐字段比较异常前后 `quantity`、`cash`、`equity`。它不检查 `candidate` 或私有成员，所以实现可替换。

10.3.1.0.1 与 Python 对照。 Python 也可先 `candidate = copy.deepcopy(state)`，验证后再替换引用；数据库事务则把提交点交给数据库。C++ 的差异在于析构与 `noexcept` 能把栈展开和提交边界写入类型与实现，资源对象会在异常路径自动清理。

失败诊断：看到异常后现金已扣、仓位未加，说明修改发生在所有可能失败检查之前。列出函数内每个可能抛出的操作，移动到候选状态阶段，最后只保留不会失败的提交动作。

10.4 日志、指标与追踪各回答什么

10.4.1 场景：一条坏行只产生一条可行动记录

日志解释一次具体事件，指标聚合大量事件的数量或分布，追踪把一次请求跨组件的阶段用关联标识连接起来。三者互补：日志不适合每秒扫描求错误率；指标不能告诉你第 3 行哪个字段坏了；没有 `trace id` 的跨服务日志难以还原一次请求路径。

Listing 10.4: 恢复边界统一记录错误并累计指标

```
1 #include "quant/ch10/pipeline.hpp"
2
3 #include <cstdint>
4 #include <exception>
5 #include <istream>
6 #include <ostream>
7 #include <stdexcept>
8 #include <string>
9 #include <variant>
10 #include <vector>
11
12 #include "quant/ch10/csv_reader.hpp"
13
14 namespace quant::ch10 {
15 namespace {
16
17 void remove_trailing_carriage_return(std::string& row) {
18     if (!row.empty() && row.back() == '\r') {
19         row.pop_back();
```

```

20     }
21 }
22
23 void record_error(std::ostream& log, const ParseError& error) {
24     log << "error line=" << error.line << " field=" << error.field
25         << " message=" << error.message << '\n';
26 }
27
28 void record_portfolio_error(std::ostream& log,
29                             ProcessingMetrics& metrics,
30                             std::size_t line,
31                             const std::exception& exception) {
32     record_error(log, ParseError{line, "portfolio", exception.what()});
33     ++metrics.rows_rejected;
34     ++metrics.batches_rolled_back;
35 }
36
37 } // namespace
38
39 ProcessingMetrics process_fill_csv(std::istream& input,
40                                   std::ostream& log,
41                                   Portfolio& portfolio) {
42     ProcessingMetrics metrics;
43     std::string row;
44     if (!std::getline(input, row)) {
45         throw std::runtime_error{"line 1: expected symbol,side,quantity,price"};
46     }
47     remove_trailing_carriage_return(row);
48     if (row != "symbol,side,quantity,price") {
49         throw std::runtime_error{"line 1: expected symbol,side,quantity,price"};
50     }
51
52     std::size_t line = 1;
53     while (std::getline(input, row)) {
54         ++line;
55         ++metrics.rows_seen;
56         remove_trailing_carriage_return(row);
57         const FillParseResult result = parse_fill_row(row, line);
58         if (std::holds_alternative<ParseError>(result)) {
59             record_error(log, std::get<ParseError>(result));
60             ++metrics.rows_rejected;
61             continue;
62         }
63
64         try {
65             portfolio.apply_batch({std::get<Fill>(result)});
66             ++metrics.rows_accepted;
67             ++metrics.batches_committed;
68         } catch (const std::logic_error& exception) {

```

```

69     record_portfolio_error(log, metrics, line, exception);
70 } catch (const std::overflow_error& exception) {
71     record_portfolio_error(log, metrics, line, exception);
72 }
73 }
74 if (input.bad()) {
75     throw std::runtime_error{"line " + std::to_string(line + 1) +
76                             ": input read failure"};
77 }
78 return metrics;
79 }
80
81 } // namespace quant::ch10

```

解析器不记录，Portfolio 也不记录；process_fill_csv 是知道“跳过坏行并继续”策略的边界，所以只在这里调用 record_error。解析错误增加 rejected；组合异常还增加 rolled back。accepted 与 committed 分开命名，避免未来出现“解析成功但批次回滚”时含义混乱。

热路径每行都拼接字符串会分配内存并放大延迟。这里仅在错误分支格式化日志，成功路径只增加计数器。真实并发系统还要考虑原子计数、采样、异步队列容量和丢弃指标；不能为了观测而让日志阻塞交易线程，也不能静默丢弃而无计数。

异常只在有恢复或终止策略的边界捕获。code/ch10/src/main.cpp 负责文件打开和进程退出，因此缺文件在那里记录一次 fatal context=... 并返回 2；中间层不会 catch、记录、再抛出同一异常。

10.4.1.0.1 与 Python 对照。 Python logging 的 extra 字段、Prometheus counter 和 OpenTelemetry span 分别对应结构化日志、指标与追踪。关键原则与语言无关：稳定字段便于聚合，关联 ID 贯穿边界，错误归属层只记录一次。

失败诊断：若同一个 trace id 出现三条完全相同堆栈，搜索 catch-and-rethrow；若错误率升高却没有日志，检查采样与队列丢弃指标；若日志量拖慢回测，测量成功路径是否仍格式化消息。

10.5 独立快照与验收命令

Listing 10.5: 进程边界捕获外部失败并输出稳定摘要

```

1  #include <exception>
2  #include <fstream>
3  #include <iomanip>
4  #include <iostream>
5  #include <stdexcept>
6  #include <string>
7
8  #include "quant/ch10/pipeline.hpp"
9
10 int run(const std::string& path) {
11     std::ifstream input{path};
12     if (!input) {
13         throw std::runtime_error{"cannot open input file"};
14     }

```

```

15
16 quant::ch10::Portfolio portfolio{10'000.0};
17 const auto metrics = quant::ch10::process_fill_csv(input, std::cerr, portfolio);
18 const auto snapshot = portfolio.snapshot("AAPL", 99.0);
19 std::cout << std::fixed << std::setprecision(2)
20           << "accepted=" << metrics.rows_accepted
21           << " rejected=" << metrics.rows_rejected
22           << " committed=" << metrics.batches_committed
23           << " rolled_back=" << metrics.batches_rolled_back
24           << " quantity=" << snapshot.quantity << " cash=" << snapshot.cash
25           << " equity=" << snapshot.equity << '\n';
26 return 0;
27 }
28
29 int main(int argc, char* argv[]) {
30     if (argc != 2) {
31         std::cerr << "fatal context=cli message=expected one CSV path\n";
32         return 2;
33     }
34     try {
35         return run(argv[1]);
36     } catch (const std::exception& exception) {
37         std::cerr << "fatal context=" << argv[1] << " message=" << exception.what()
38                 << '\n';
39         return 2;
40     }
41 }

```

在 WSL 的项目根目录执行：

```

1 cmake -S code/ch10 -B build/ch10
2 cmake --build build/ch10 -j
3 ctest --test-dir build/ch10 --output-on-failure
4 ./build/ch10/ch10_recovery_pipeline code/ch10/data/fills.csv
5 ./build/ch10/ch10_recovery_pipeline missing.csv

```

第一条运行命令的标准输出与标准错误必须和章首逐字一致；第二条应只在标准错误打印：

```

1 fatal context=missing.csv message=cannot open input file

```

并以状态 2 退出。状态码让 shell、调度器和 Python subprocess 在不解析自然语言时也能判断失败。

10.6 章末三层练习

随堂验证汇总

1. 先把最新价查询的代码参数暂时改为空字符串。Debug 构建应在 assert 处终止；再配置独立 Release 构建：
2. 把坏行的 side 改为 hold。测试应得到 field=side 与 expected buy or sell；恢复后重新运行输入边界。
3. 把失败批次第二笔改成合法 AAPL 买单。此时不应抛异常，快照应一次增加 6 股；随后恢复错配代码，确认强保证测试重新绿色。

4. 在输入末尾加入一行 `MSFT,buy,1,420.0`。解析会成功，但组合边界应记录 `field=portfolio`, `rejected` 与 `rolled back` 各增加 1；`AAPL` 状态不变。
1. `optional` 无值与 `ParseError` 的语义边界是什么？
2. `variant` 如何避免“`value` 与 `error` 同时存在”的无效状态？
3. 为什么 `assert` 不能校验 CSV 或命令行参数？`Release` 构建有何变化？
4. 栈展开期间局部 `RAII` 对象会发生什么？为什么按 `const` 引用捕获？
5. 基本保证、强保证与不抛保证分别承诺什么？
6. `candidate` 加 `noexcept swap` 如何形成提交点？代价是什么？
7. 日志、指标和追踪分别回答哪类问题？
8. 为什么错误应在有处置策略的边界记录一次？

编码任务：向一个已有 `AAPL` 持仓注入“两笔组成的失败批次”，第一笔合法，第二笔超卖；捕获异常后必须用公开快照断言 `quantity`、`cash`、`equity` 全部不变，并精确输出 `injected=1` `rolled_back=1` `unchanged=1`。完整答案位于 `code/ch10/exercises/error_injection_solution.cpp`。

10.7 本章小结

错误机制表达不同契约：`optional` 是正常缺席，`variant` 是显式可恢复结果，异常把无法就地处理的失败传播到策略边界，`assert` 暴露程序员破坏的不变量。强异常保证通过候选状态与无异常提交点保护组合；日志、指标和追踪在合适边界提供一次、可聚合且成本受控的证据。

第三部分

可靠工程

第十一章 CMake 与依赖

注 完成本章后：能区分配置、生成、构建和测试，用目标与依赖边组织库、应用、示例和测试，并解释属性传播。

交付物：一个可从干净目录复现 Debug、Sanitized 与 Release 配置的 target-based CMake 快照。

先修：第 1、3、5 章；能编译多文件程序并理解头文件与链接。

11.1 问题：从源码树复现一个目标图

量化程序从一个可执行文件增长为公共计算库、命令行应用、研究示例和行为测试后，继续复制编译选项与源文件列表会产生漂移。本章把一个 VWAP 汇总器组织成六个正常目标：ch11_project_options 保存共同构建要求，ch11_market 提供静态库，报告程序、示例、测试和练习答案只声明自己对该库的依赖。另有一个 EXCLUDE_FROM_ALL 故障目标，仅供显式触发链接实验，不属于正常构建。

从项目根目录执行以下命令；build/ch11-debug 必须在开始前不存在：

```
cmake -S code/ch11 -B build/ch11-debug -DCMAKE_BUILD_TYPE=Debug
cmake --build build/ch11-debug -j
ctest --test-dir build/ch11-debug --output-on-failure
./build/ch11-debug/ch11_market_report
```

最后一条命令精确输出：

```
rows=3 quantity=25 notional=2525.00 vwap=101.00
```

完成判据不只是“我的机器能编译”：全新构建树能配置并构建全部目标；CTest 运行库的公开行为；应用无需自己声明头文件目录或 C++ 标准；移除链接边会稳定停在链接阶段；Debug、Sanitized 和 Release 使用彼此独立的构建树。

11.2 配置不是编译：先读四个阶段

11.2.1 旧可执行文件为什么会制造假绿

cmake -S ... -B ... 先读取 CMakeLists.txt、检测编译器和依赖，再生成 Ninja 或 Make 等底层构建文件。它通常不编译 C++。cmake --build ... 才按依赖图调用编译器与链接器；ctest --test-dir ... 运行已经登记且已经构建的测试。若只运行最后一步，旧二进制可能让错误源码看起来仍然通过。

CMakeCache.txt 保存编译器路径、选项和检测结果，所以仅删除一个目标文件无法得到干净配置。验证可复现性时应换用从未存在的构建目录；切换编译器、生成器或 sanitizer 时也优先使用新目录，反复修改同一个缓存容易残留旧状态。

注Python 迁移提示：Python 直接执行源码时，安装与运行边界常被解释器隐藏；原生项目把配置、生成、编译、链接和测试明确分开。CMake 更接近“生成构建系统的项目模型”，既不承担编译器职责，也不能等同于 pip 包管理器。先判断命令停在哪个阶段，才能决定检查 CMake 目标、C++ 源码、链接库还是运行行为。

语法表现：Python 常直接执行源码；CMake 显式分开配置、构建、链接和测试。

生命周期：Python 环境拥有包；原生 target 拥有编译选项和传递依赖。

类型检查时机：Python 导入时才暴露部分问题；CMake 生成和编译阶段分层检查。

失败方式：失败分别落在配置、编译、链接或运行，不能统称为构建失败。

11.3 用目标表达库、应用、测试与示例

先观察重构顺序。第一步若只有报告程序，常见写法是把应用和实现源文件都塞给一个 `executable`：

```
add_executable(ch11_market_report
  app/main.cpp src/market_summary.cpp)
target_include_directories(ch11_market_report PRIVATE include)
```

它能构建，却没有可供示例和测试复用的库。第二步抽出 `ch11_market`，把实现源文件和公共 `include` 要求移到库目标；报告程序删除重复源文件，只保留一条链接边：

```
add_library(ch11_market STATIC src/market_summary.cpp)
target_include_directories(ch11_market PUBLIC include)
add_executable(ch11_market_report app/main.cpp)
target_link_libraries(ch11_market_report PRIVATE ch11_market)
```

第三步按相同形状增加 `example` 与 `test`：各自拥有入口源码，各自 `PRIVATE` 链接库；测试再用 `add_test` 登记。最后才把多目标共同的 C++20、警告和 sanitizer 要求收进 `INTERFACE options` 目标。每一步都删除旧目标上的重复属性，并立即从空构建目录验证，避免最终清单看似整齐却无法解释依赖从何而来。

下面的完整清单就是独立章节快照的构建入口：

Listing 11.1: 第 11 章完整 target-based CMake 项目

```
1 cmake_minimum_required(VERSION 3.20)
2 project(ch11_cmake_targets LANGUAGES CXX)
3
4 if(CMAKE_SOURCE_DIR STREQUAL PROJECT_SOURCE_DIR AND
5     NOT CMAKE_BUILD_TYPE AND NOT CMAKE_CONFIGURATION_TYPES)
6     set(CMAKE_BUILD_TYPE Debug CACHE STRING "Build type" FORCE)
7 endif()
8
9 option(CH11_ENABLE_SANITIZERS "Enable AddressSanitizer and UBSan" OFF)
10
11 include(CTest)
12
13 add_library(ch11_project_options INTERFACE)
14 target_compile_features(ch11_project_options INTERFACE cxx_std_20)
15 if(MSVC)
16     target_compile_options(ch11_project_options INTERFACE /W4 /permissive-)
17 else()
18     target_compile_options(ch11_project_options INTERFACE
19         -Wall -Wextra -Wpedantic)
20     if(CH11_ENABLE_SANITIZERS)
21         target_compile_options(ch11_project_options INTERFACE
22             -fsanitize=address,undefined -fno-omit-frame-pointer)
23         target_link_options(ch11_project_options INTERFACE
24             -fsanitize=address,undefined)
25     endif()
26 endif()
27
28 add_library(ch11_market STATIC src/market_summary.cpp)
```

```

29 target_include_directories(ch11_market PUBLIC include)
30 target_link_libraries(ch11_market PUBLIC ch11_project_options)
31 target_compile_definitions(ch11_market PRIVATE CH11_BUILDING_LIBRARY=1)
32
33 add_executable(ch11_market_report app/main.cpp)
34 target_link_libraries(ch11_market_report PRIVATE ch11_market)
35
36 add_executable(ch11_market_example examples/market_example.cpp)
37 target_link_libraries(ch11_market_example PRIVATE ch11_market)
38
39 add_executable(ch11_notional_solution exercises/notional_report_solution.cpp)
40 target_link_libraries(ch11_notional_solution PRIVATE ch11_market)
41
42 add_executable(ch11_missing_target_link_failure EXCLUDE_FROM_ALL
43     failures/missing_target_link.cpp)
44 target_link_libraries(ch11_missing_target_link_failure PRIVATE
45     ch11_project_options)
46
47 if(BUILD_TESTING)
48     add_executable(ch11_market_tests tests/test_market_summary.cpp)
49     target_link_libraries(ch11_market_tests PRIVATE ch11_market)
50     add_test(NAME ch11_market_summary_behavior COMMAND ch11_market_tests)
51
52     add_test(NAME ch11_market_report_runs COMMAND ch11_market_report)
53     set_tests_properties(ch11_market_report_runs PROPERTIES
54         PASS_REGULAR_EXPRESSION
55         "rows=3 quantity=25 notional=2525.00 vwap=101.00")
56     add_test(NAME ch11_market_example_runs COMMAND ch11_market_example)
57     set_tests_properties(ch11_market_example_runs PROPERTIES
58         PASS_REGULAR_EXPRESSION "example-quantity=4 example-vwap=100")
59     add_test(NAME ch11_notional_solution_runs COMMAND ch11_notional_solution)
60     set_tests_properties(ch11_notional_solution_runs PROPERTIES
61         PASS_REGULAR_EXPRESSION "exercise-notional=200.00")
62 endif()

```

`add_library` 与 `add_executable` 创建有名称的目标。源文件、头文件目录、语言标准、编译定义和链接项随后附着到具体目标，不写成影响整个目录的全局状态。应用、示例、测试都只通过 `target_link_libraries(... ch11_market)` 建立一条边；它们不复制 `src/market_summary.cpp`，因此库的实现只有一个编译实体。

`include(CTest)` 提供 `BUILD_TESTING` 约定并启用测试登记；`add_test` 描述运行期行为，但不会自动创建或构建可执行文件。测试本身仍是普通目标，区别只在于它被 `CTest` 调度。

公共头文件展示了库消费者真正需要的 API：

Listing 11.2: 由库目标公开的行情汇总接口

```

1 #ifndef QUANT_CH11_MARKET_SUMMARY_HPP
2 #define QUANT_CH11_MARKET_SUMMARY_HPP
3
4 #include <cstdint>
5 #include <cstdint>
6 #include <span>

```

```

7
8 namespace quant::ch11 {
9
10 struct MarketRow {
11     double price;
12     std::int64_t quantity;
13 };
14
15 struct MarketSummary {
16     std::size_t rows;
17     std::int64_t quantity;
18     double notional;
19     double vwap;
20 };
21
22 [[nodiscard]] MarketSummary summarize(std::span<const MarketRow> rows);
23
24 } // namespace quant::ch11
25
26 #endif

```

该接口使用 `std::span`，所以消费者也必须以 C++20 编译。应让库目标传播这一使用要求，免去每个应用分别记住 `-std=c++20`。

11.4 PRIVATE、PUBLIC 与 INTERFACE 是传播方向

三个关键字必须针对“某一项目标属性”理解，而不是给整个库贴标签：

关键字	当前目标使用	链接当前目标的消费者使用
PRIVATE	是	否
PUBLIC	是	是
INTERFACE	否	是

`include/` 中的头文件是公共接口，所以 `target_include_directories(ch11_market PUBLIC include)` 既让库实现找到头文件，也让应用找到它。`ch11_project_options` 没有源码、不会生成库文件；它是 **INTERFACE** 目标，只携带 C++20、警告和可选 sanitizer 要求。市场库以 **PUBLIC** 链接它，应用因而沿目标边获得这些要求。

相反，`CH11_BUILDING_LIBRARY` 只用于编译库实现，故声明为 **PRIVATE**。应用源码包含一个反向检查：

Listing 11.3: 消费者使用公共接口且拒绝私有定义泄漏

```

1 #include <iomanip>
2 #include <iostream>
3 #include <vector>
4
5 #include "quant/ch11/market_summary.hpp"
6
7 #ifdef CH11_BUILDING_LIBRARY
8 #error "a PRIVATE compile definition leaked into the application target"
9 #endif

```

```

10
11 int main() {
12     const std::vector<quant::ch11::MarketRow> rows{
13         {100.0, 10}, {101.0, 5}, {102.0, 10}};
14     const auto summary = quant::ch11::summarize(rows);
15
16     std::cout << std::fixed << std::setprecision(2)
17         << "rows=" << summary.rows
18         << " quantity=" << summary.quantity
19         << " notional=" << summary.notional
20         << " vwap=" << summary.vwap << '\n';
21 }

```

若把该编译定义误改为 `PUBLIC`，应用中的 `#error` 会在编译阶段触发。这是传播行为的直接证据，不需要读取 CMake 内部属性。真实可安装库还会用 `BUILD_INTERFACE` 和 `INSTALL_INTERFACE` 区分源码树与安装后的头文件位置；本章快照只在源码树构建，暂不引入安装规则。

失败诊断：将报告目标的 `target_link_libraries` 行删除。头文件可能先因 `include` 路径不再传播而编译失败；若手工加全局 `include` 路径，编译可能通过，最终仍因 `summarize` 没有链接定义而失败。这说明“加一个 `-I`”不能修复缺失的目标边。

仓库还隔离了一个最小链接实验：

Listing 11.4: 声明存在但没有目标提供定义的故障样例

```

1 #include <cstdint>
2
3 std::int64_t load_market_quantity();
4
5 int main() {
6     return load_market_quantity() == 25 ? 0 : 1;
7 }

```

```

g++ -std=c++20 code/ch11/failures/missing_target_link.cpp \
    -o build/missing-target-link

```

源文件能通过编译，但链接器报告 `undefined reference`；恢复方法是链接提供定义的目标，而不是在声明后再写一份临时实现。

11.5 Debug、Sanitized 与 Release 各自回答什么

单配置生成器通过 `CMAKE_BUILD_TYPE` 选择一组配置。Debug 保留调试信息并适合逐步定位；Sanitized 在 Debug 基础上增加 AddressSanitizer 与 UndefinedBehaviorSanitizer，用运行期开销换取内存和 UB 证据；Release 启用优化并常定义 `NDEBUG`，适合最终行为与性能验收，不能代替前两者。

```

cmake -S code/ch11 -B build/ch11-debug -DCMAKE_BUILD_TYPE=Debug
cmake --build build/ch11-debug -j
ctest --test-dir build/ch11-debug --output-on-failure

cmake -S code/ch11 -B build/ch11-sanitized \
    -DCMAKE_BUILD_TYPE=Debug -DCH11_ENABLE_SANITIZERS=ON
cmake --build build/ch11-sanitized -j

```

```
ctest --test-dir build/ch11-sanitized --output-on-failure

cmake -S code/ch11 -B build/ch11-release -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release
cmake --build build/ch11-release -j
ctest --test-dir build/ch11-release --output-on-failure
```

三个目录并存，使配置差异可审计，也避免缓存串味。Sanitizer 编译选项与链接选项都挂在 INTERFACE 目标上：只加编译选项可能在最终链接 sanitizer runtime 时失败。MSVC 分支使用 /W4 /permissive-；本章的 sanitizer 开关只对 GCC/Clang 主线生效。

多配置生成器（如 Visual Studio）通常在一次配置中生成 Debug 与 Release，CMAKE_BUILD_TYPE 会被忽略；构建和测试时写 cmake --build build --config Release 与 ctest --test-dir build -C Release。MinGW Makefiles 通常仍是单配置生成器，沿用 CMAKE_BUILD_TYPE 和 GCC 风格选项，可执行文件带 .exe；它不能与 MSVC 编译出的不兼容 ABI 库随意混用。平台改变了选择配置的命令位置和产物后缀，没有改变目标、属性和依赖边的模型。

11.6 Presets、clangd 与 CI 共享同一配置事实

根目录的 CMakePresets.json 把常用 Linux/WSL Debug、Linux/WSL Release 和 Windows MinGW Release 配置登记为版本化名称。CMake Presets 的版本化项目配置与用户本地覆盖有明确分工 [5]；因此它不保存开发者本机的绝对路径或密钥，这些个人覆盖应放进不提交的 CMakeUserPresets.json。在 WSL 中可直接运行：

```
cmake --preset linux-debug
cmake --build --preset linux-debug
ctest --preset linux-debug
```

所有 preset 都打开 CMAKE_EXPORT_COMPILE_COMMANDS，生成的 compile_commands.json 让 clangd、clang-tidy 和编辑器取得每个翻译单元真实的 include 路径、宏与语言标准。项目同时提交 .clang-format 和 .clang-tidy，但格式化与静态分析仍应在单独改动中运行并审阅；自动改写整仓不能替代编译和行为测试。

include(CTest) 提供 BUILD_TESTING 选项。测试专用 executable 与 add_test 应放在 if(BUILD_TESTING) 内，使只消费库或应用的构建不必编译测试框架；正常应用、示例与 benchmark 是否保留，则由部署范围决定。code/ch11/CMakeLists.txt 和最终项目都采用这条边界。

.github/workflows/ci.yml 在 GCC/Clang 与 Debug/Release 的四个组合中执行配置、构建和 CTest，另用独立 job 验收书稿契约。矩阵的价值在于让编译器和配置成为显式变量，不在于追求格子数量；sanitizer、fuzzing 或昂贵 benchmark 应按运行时间拆成独立 job，并保留失败产物。

11.7 依赖锁定、测试框架与 fuzzing 的采用边界

Conan 或 vcpkg 都可以把外部库解析为 CMake imported target，但可复现性还需要提交 manifest、版本约束和 lockfile/baseline。二者不应同时成为同一项目的默认依赖来源。本仓库的 examples/dependency-locking/vcpkg.json 锁定 baseline，并声明 Catch2、Eigen3 和 pybind11；capstones/factor_kernel 的可选 target 则真实构建 Catch2 参数化测试与 Eigen kernel。前半部仍使用无依赖程序展示最小测试协议；后半部引入框架时，公开行为边界与独立期望值仍保持不变。

解析器适合用 coverage-guided fuzzing 补充手写样例。根项目的可选目标 quant_csv_fuzzer 只在显式设置 -DQUANT_BUILD_FUZZERS=ON 且使用 Clang/libFuzzer 时生成：

```
CC=clang CXX=clang++ cmake -S . -B build/fuzz \
-DQUANT_BUILD_FUZZERS=ON -DBUILD_TESTING=OFF
```

```
cmake --build build/fuzz --target quant_csv_fuzzer -j
./build/fuzz/quant_csv_fuzzer -max_total_time=60 corpus/csv
```

fuzzer 的独立判定基准不是“永不报错”：任意字节输入都可以被拒绝，但成功结果必须只包含非空代码、有限正价格与正数量，而且 sanitizer 不得报告内存或未定义行为。发现崩溃后保存最小语料，并转成普通回归测试；持续随机运行不能替代稳定复现。

11.8 外部依赖也应表现为目标

现代包提供的 CMake 配置通常暴露命名空间目标。以下只是语法示意，本章不下载 fmt：

```
find_package(fmt 10 CONFIG REQUIRED)
target_link_libraries(ch11_market_report PRIVATE fmt::fmt)
```

fmt::fmt 应携带自己的头文件目录、编译定义及传递链接项；消费者无需猜测安装路径。固定可接受的版本范围、记录工具链和依赖来源，才能使“我的缓存里能找到”变成可复现配置。若使用 FetchContent，还需固定提交或发布版本，并明确网络与离线策略；不要默认追踪上游主分支。

故障诊断按顺序进行：配置期找不到包，检查工具链文件、前缀路径和版本；编译期找不到头文件，检查是否链接了正确 imported target 及其可见性；链接期缺符号，检查库目标和 ABI/配置是否匹配；运行期找不到动态库，再检查部署路径。把所有路径塞进全局 include_directories 或 link_directories 会让无关目标偶然成功，并隐藏真实依赖。

11.9 章末三层练习

随堂验证汇总

1. 只运行配置命令，确认构建目录中已有缓存和生成文件但还没有 ch11_market_report；再构建该单一目标，观察静态库先于应用生成；最后运行 CTest，解释为何未构建测试目标时测试可能显示“找不到可执行文件”。
2. 把 ch11_market 对 ch11_project_options 的 PUBLIC 暂改为 PRIVATE，在全新构建树中观察消费者能否继续使用 std::span；恢复后再把私有编译定义改为 PUBLIC，确认失败位置和第一条稳定诊断不同。
3. 在纸上为“CSV 库、回测库、命令行应用、单元测试”画目标图。逐条标出公共头文件、仅实现使用的编译定义、消费者必须继承的 C++ 标准和外部库，随后为每条属性选择 PRIVATE、PUBLIC 或 INTERFACE；若某属性没有明确消费者，先不要传播。

复现层从干净目录构建既有 target；修改层新增下述名义金额目标；开放层为一个真实依赖写出固定版本、可替换边界与离线失败政策。

本章遵循 ADR 0001，把 code/ch11 保留为可独立配置的阶段快照。整书根项目通过 add_subdirectory 复用同一目标声明；自动验收还会删除旧测试构建树，从空目录分别构建普通与 Sanitized 配置下的全部正常目标、运行该快照自己的 CTest，再核对报告程序输出。这样 PDF 清单、读者命令与 CI 使用同一份 CMake 事实源。

编码任务：新增一个 ch11_notional_solution 可执行目标。源码只包含公共头文件并链接 ch11_market，不得复制库源文件或手写 include 路径。用两行行情 {99.0,1} 与 {101.0,1} 精确输出：

```
exercise-notional=200.00
```

从全新 Debug 构建树构建该单一目标并运行，再构建全项目和运行 CTest。完整源码见附录；目标声明应只需要 add_executable 与一条 PRIVATE 链接边。

自测：

1. 配置、生成、构建和测试分别读取什么、产生什么，哪一步调用编译器？

2. 为什么存在旧可执行文件不能证明当前源码可从零构建？
3. 库的公共头文件目录为何是 **PUBLIC**，而库实现宏为何是 **PRIVATE**？
4. **INTERFACE** 目标既不编译源码，为何仍能影响应用的编译和链接？
5. `add_test` 为什么不能代替 `add_executable`？
6. 缺 `include` 路径与缺函数定义分别最可能在哪个阶段暴露？
7. **Debug**、**Sanitized** 和 **Release** 各自提供什么证据，为什么使用独立构建树？
8. 单配置与多配置生成器选择 **Release** 的命令差异是什么，哪些目标模型不变？

11.10 本章小结

CMake 的核心产物是目标图。目标拥有源码和构建属性，依赖边传播真实使用要求；**PRIVATE**、**PUBLIC**、**INTERFACE** 描述传播方向。配置、构建和测试是不同阶段，旧缓存不能替代干净复现。**Debug**、**Sanitized** 与 **Release** 回答不同问题，外部依赖也应以版本化目标进入图。只要应用、测试和示例都通过链接库获得所需信息，项目结构就能随量化代码增长而保持可解释、可验证。

第十二章 测试与调试工具

注 完成本章后：能把需求写成行为测试，完成红—绿循环，并按症状选择警告、调试器、静态分析或 sanitizer 取得证据。

交付物：一份含症状、最小复现、失败层级、稳定诊断、根因和回归测试的故障报告。

先修：第 6、10、11 章；理解生命周期、错误分类、CMake 目标与构建配置。

12.1 证据：一份可复核的故障诊断报告

量化系统最危险的失败不一定崩溃。手续费符号写反仍会生成看似合理的净值：悬空指针可能在测试机上“碰巧可用”；只含 `assert` 的测试会在 Release 中安静通过。本章最终交付一份包含六项证据的诊断报告，调试命令只是取得证据的工具：症状与期望、最小复现命令、失败层级、工具输出中的稳定类别、根因、修复后的回归测试。

仓库已有四条公开行为边界，可作为测试先例：`project/tests/test_csv_reader.cpp` 保护行情输入，`project/tests/test_strategy.cpp` 保护策略决策，`project/tests/test_execution_portfolio.cpp` 保护成交与组合，`project/tests/test_backtest.cpp` 保护端到端手算账本。它们只观察输入、返回值、状态和输出，不断言某个私有成员或某次内部调用，因此重构实现时仍有价值。

本章新增一个更小的成交/组合边界。初始现金为 1000，以 100 买入 2 份并支付 1 元手续费，标记价格为 110；手算得到现金 799、权益 1019。完整测试如下：

Listing 12.1: Release 中仍执行真实分支检查的组合行为测试

```
1  #include <cmath>
2  #include <iomanip>
3  #include <iostream>
4
5  #include "quant/ch12/portfolio.hpp"
6
7  int main() {
8      quant::ch12::Portfolio portfolio{1'000.0};
9      portfolio.buy(100.0, 2, 1.0);
10     const auto snapshot = portfolio.snapshot(110.0);
11
12     const bool correct = snapshot.quantity == 2 &&
13                        std::abs(snapshot.cash - 799.0) < 1e-12 &&
14                        std::abs(snapshot.equity - 1'019.0) < 1e-12;
15     if (!correct) {
16         std::cerr << "portfolio fee behavior mismatch\n";
17         return 1;
18     }
19
20     std::cout << std::fixed << std::setprecision(2)
21              << "portfolio-fee-ok cash=" << snapshot.cash
22              << " equity=" << snapshot.equity << '\n';
23 }
```

测试使用 `if (!correct)` 返回非零状态。这样设计是为了让最小快照不引入外部依赖，同时展示测试程序最基本的协议：零表示通过，非零表示失败，标准错误流解释差异。完整快照可独立验证：

```
cmake -S code/ch12 -B build/ch12-debug -DCMAKE_BUILD_TYPE=Debug
cmake --build build/ch12-debug -j
ctest --test-dir build/ch12-debug --output-on-failure
./build/ch12-debug/ch12_portfolio_tests
```

预期输出严格为：

```
portfolio-fee-ok cash=799.00 equity=1019.00
```

12.2 从行为开始：一次红—绿—整理循环

12.2.1 先写能失败的账本事实

测试驱动开发从选择一个可观察事实开始，暂不提前设计所有类。若实现把手续费加回现金，错误程序会报告 `observed-cash=801 expected-cash=799` 并以状态 2 退出：

Listing 12.2: 红灯：手续费符号写反的最小逻辑错误

```
1 #include <iomanip>
2 #include <iostream>
3
4 double cash_after_buy(double cash, double price, int quantity, double fee) {
5     const double notional = price * static_cast<double>(quantity);
6     return cash - notional + fee;
7 }
8
9 int main() {
10     const double observed = cash_after_buy(1'000.0, 100.0, 2, 1.0);
11     std::cerr << std::fixed << std::setprecision(0)
12               << "observed-cash=" << observed << " expected-cash=799\n";
13     return observed == 799.0 ? 0 : 2;
14 }
```

这条红灯有三个质量条件。第一，它因目标行为尚未满足而失败：源文件不存在或测试本身无法编译属于环境故障。第二，期望值来自独立手算 $1000 - 100 \times 2 - 1 = 799$ ，不能复制实现表达式。第三，输出同时给出 `observed` 与 `expected`，失败后无需先打开测试源码猜测。

最小修复只把 `+ fee` 改为 `- fee`，并保留同一个行为检查：

Listing 12.3: 绿灯：修复公式并保留回归检查

```
1 #include <iomanip>
2 #include <iostream>
3
4 double cash_after_buy(double cash, double price, int quantity, double fee) {
5     const double notional = price * static_cast<double>(quantity);
6     return cash - notional - fee;
7 }
8
```

```

9  int main() {
10     const double observed = cash_after_buy(1'000.0, 100.0, 2, 1.0);
11     if (observed != 799.0) {
12         std::cerr << "cash update is still wrong\n";
13         return 1;
14     }
15     std::cout << std::fixed << std::setprecision(0)
16               << "fixed-cash=" << observed << '\n';
17 }

```

绿色之后才整理重复代码：真实快照把组合状态与输入检查封装进 Portfolio，测试只调用公开的 buy 与 snapshot。整理不能改变 799 与 1019 这两个外部事实。若重构后测试先红，先恢复行为再继续整理，不要同时扩大改动面。

注Python 迁移提示：pytest 的 `assert observed == expected` 会由 pytest 改写并生成丰富差异；C++ 标准 `assert` 是可被 NDEBUB 删除的调试宏。GoogleTest、Catch2 等框架提供不会随 Release 消失的检查，但本书最小快照用显式分支展示底层协议。两种语言相同的原则是：先断言公开行为，再重构实现；不要对私有调用顺序写脆弱测试。

语法表现：pytest `assert` 由框架改写；C++ 标准 `assert` 可在 Release 消失。

生命周期：两边的测试数据都应由 fixture 或局部对象明确拥有。

类型检查时机：pytest 断言在运行期；C++ 测试代码本身还需先通过编译。

失败方式：两边都报告行为失败；sanitizer 另报告内存或未定义行为类别。

12.3 Release 陷阱: assert 无法替代测试框架

`assert(condition)` 适合表达程序员认为不可能被合法输入破坏的内部不变量。条件为假时，Debug 程序终止并报告位置；定义 NDEBUB 后，整个表达式通常不再求值。下面的故障测试故意让实际成交数为 1、期望为 2，却只用 `assert` 检查：

Listing 12.4: 只在 Debug 有效的断言陷阱

```

1  #include <cassert>
2  #include <iostream>
3
4  int main() {
5     const int actual_fills = 1;
6     const int expected_fills = 2;
7     assert(actual_fills == expected_fills);
8
9     #ifndef NDEBUB
10        std::cout << "assertion-check-disappeared\n";
11    #endif
12 }

```

分别显式构建这个隔离目标：

```

cmake -S code/ch12 -B build/ch12-debug -DCMAKE_BUILD_TYPE=Debug
cmake --build build/ch12-debug --target ch12_assert_only_release
./build/ch12-debug/ch12_assert_only_release

```

```
cmake -S code/ch12 -B build/ch12-release -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release
cmake --build build/ch12-release --target ch12_assert_only_release
./build/ch12-release/ch12_assert_only_release
```

Debug 运行会被断言终止；Release 却输出 `assertion-check-disappeared` 并返回成功。更隐蔽的错误是把有副作用的操作写进 `assert(place_order())`：Release 中连下单调用也会消失。因此断言表达式应无副作用，测试判定必须来自测试框架或显式检查。

本章自动验收还会从全新 Release 构建树运行 `ch12_portfolio_tests`。其错误分支没有被预处理器删除，错误费用仍会令进程返回 1。只有这样才能说明“Release 测试通过”；单看测试可执行文件返回 0，可能只是检查已被删除。

12.4 逻辑错误：用 GDB 检查数据流

逻辑错误通常不会触发 sanitizer，因为每次内存访问都可能合法，类型转换也符合语言规则。正确顺序是先行为测试稳定复现，再在带调试信息的低优化构建中检查数据流：

```
g++ -std=c++20 -O0 -g code/ch12/failures/logic_bug.cpp \
    -o build/ch12-logic-bug
gdb -q build/ch12-logic-bug
(gdb) break cash_after_buy
(gdb) run
(gdb) info args
(gdb) next
(gdb) info locals
(gdb) finish
```

本机 WSL 的实际证据可压缩成三行：

```
cash=1000 price=100 quantity=2 fee=1
notional=200
Value returned is 801
```

输入和中间乘积正确，差异首次出现在返回表达式，根因范围便从“组合系统不对”缩小到手续费符号。

常用 GDB 动作可按问题组织：`break` 在怀疑边界停住，`run` 复现，`next` 越过函数调用，`step` 进入函数，`print expr` 检查表达式，`bt` 查看调用栈，`frame n` 切换栈帧，`watch expr` 在值改变时暂停。不要从入口逐行走完整程序；先让失败测试把断点推到最小边界。

优化会内联函数、删除变量或重排指令，GDB 可能显示 `optimized out`。这不说明调试器坏了。先在 `-O0 -g` 重现正确性问题；若故障只在 Release 出现，再保留 `-g` 并逐级增加优化，比较行为与生成配置。禁止通过“Debug 没问题”推断 Release 正确。

Windows 上 Visual Studio 调试器可完成断点、局部变量和调用栈检查；MinGW 的 GDB 命令与 WSL 主线接近。界面不同，但证据链仍是失败行为、可疑边界、输入、中间状态和首次错误值。

12.5 编译器警告与静态分析：不运行也能发现什么

警告分析单个翻译单元和部分跨语句事实。GCC/Clang 主线建议从以下集合开始：

```
g++ -std=c++20 -Wall -Wextra -Wpedantic -c source.cpp
```

`-Wall` 并不等于“所有警告”，`-Wextra` 补充常见可疑构造，`-Wpedantic` 提醒非标准扩展。受控 CI 可以在清洁后使用 `-Werror` 防止新增警告；直接把第三方头文件和多编译器差异全部升级为错误，容易让工具链升级变成无关阻塞。MSVC 对应起点是 `/W4 /permissive-`。

静态分析会沿可能的控制流追踪资源和状态。下面的最小程序语法正确，却在同一路径释放同一地址两次：

Listing 12.5: 静态分析目标：同一路径双重释放

```
1 int main() {
2     auto* price = new double{100.0};
3     delete price;
4     delete price;
5 }
```

本机 GCC 13 可直接运行：

```
g++ -std=c++20 -fanalyzer -c \
    code/ch12/failures/double_delete.cpp
```

稳定证据类别是 `double free/use after delete`；具体措辞和行号会随编译器版本变化。`clang-tidy` 能补充现代化、可读性和缺陷检查，但它不是本章复现的隐藏前置依赖：未安装时先用已有编译器警告和 `GCC analyzer`。静态分析会有误报，也看不到真实运行数据；先检查报告路径是否可达，再决定修复、抑制或调整规则，并在代码审查中记录理由。

12.6 Sanitizer: 让未定义行为留下运行证据

C++ 的越界、释放后使用和有符号溢出属于未定义行为。程序可能崩溃、输出旧值、污染别处，也可能看似正常；“运行十次都没事”无法证明程序正确。`Sanitizer` 在编译时插入检查并在运行时报告类别，适合用能覆盖缺陷路径的小输入触发。

12.6.1 ASan: 越界与悬空

第一个程序分配两个 `double`，却写入下标 2 指向的第三个位置：

Listing 12.6: ASan 目标：堆越界访问

```
1 #include <memory>
2
3 int main() {
4     auto prices = std::make_unique<double[]>(2);
5     prices[0] = 100.0;
6     prices[1] = 101.0;
7     prices[2] = 102.0;
8     return prices[0] > 0.0 ? 0 : 1;
9 }
```

```
g++ -std=c++20 -O0 -g -fsanitize=address \
    -fno-omit-frame-pointer code/ch12/failures/out_of_bounds.cpp \
    -o build/ch12-out-of-bounds
./build/ch12-out-of-bounds
```

验收类别是 `heap-buffer-overflow`。报告通常还给出访问大小、分配栈和越界地址相对缓冲区的位置。先读第一条错误及其用户代码栈帧，不要被后续影子字节表淹没。

第二个程序保存动态对象地址，释放后又解引用：

Listing 12.7: ASan 目标：释放后使用

```
1 int main() {
2     auto* price = new double{100.0};
3     delete price;
4     return *price > 0.0 ? 0 : 1;
5 }
```

这里的稳定类别是 `heap-use-after-free`。ASan 给出的读取位置、释放位置和分配位置共同构成生命周期证据。修复不能止于“把指针设为 `nullptr`”：若别处还保存副本，仍可能悬空；优先让对象按值存在、由容器拥有，或用 `unique_ptr` 表达唯一所有权。

12.6.2 UBSan：合法内存上的非法运算

有符号整数越过可表示上限不是保证回绕：

Listing 12.8: UBSan 目标：有符号整数溢出

```
1 #include <limits>
2
3 int main() {
4     volatile int quantity = std::numeric_limits<int>::max();
5     quantity += 1;
6     return quantity;
7 }
```

```
g++ -std=c++20 -O0 -g -fsanitize=undefined \
    -fno-omit-frame-pointer code/ch12/failures/signed_overflow.cpp \
    -o build/ch12-overflow
./build/ch12-overflow
```

预期类别是 `signed integer overflow`。量化代码中的数量乘价格、时间单位换算和累计计数都应在运算前检查范围；把溢出后的结果再转成更宽类型已经太迟。若确实需要模运算，使用无符号类型并在接口中明确语义，不要依赖有符号回绕。

ASan 和 UBSan 应在 `Debug/Sanitized` 配置中编译并链接相同选项；它们通过插桩发现特定类别的运行期错误，覆盖范围、平台支持和额外开销都有边界，因此一次无报告不能证明程序没有缺陷，也不能用其耗时作性能结论 [6, 7]。MSVC 近年支持 `AddressSanitizer`，但选项和覆盖范围与 GCC/Clang 不同；本章自动故障类别测试会在不支持的编译器上显式跳过，避免伪造通过。

12.6.2.0.1 与 Python 对照。 Python 列表越界通常抛出 `IndexError`，整数自动扩展，普通对象由运行时维持生命周期；这会降低一类内存错误，却不会阻止 NumPy/C 扩展、ctypes 或原生库中的 UB。C++ sanitizer 更像“带观测器的特殊构建”，其职责与异常处理机制不同：发现错误后应修复所有权、边界或范围，并留下行为回归测试。

12.7 症状决定工具，工具不能代替根因

症状	首选证据	本章稳定类别或观察
业务数值错误	行为测试 + GDB	801 与手算 799 首次分歧
堆越界	ASan	heap-buffer-overflow
释放后使用	ASan	heap-use-after-free
有符号溢出	UBSan	signed integer overflow
资源路径可疑	静态分析	double free/use after delete
只在 Release 假绿	显式检查 + 配置对照	assert 被 NDEBUG 删除

编译错误先读第一条根因诊断，链接错误检查目标边，确定性崩溃用 sanitizer 和调用栈，数据竞争留给第 15 章的 ThreadSanitizer，性能慢留给第 14 章的 benchmark/profiler。随意把所有工具同时打开会增加噪声，也可能让 sanitizer 开销改变时序；一次实验应写清它回答的单一问题。

实际故障循环可固定为六步：保存失败输入与命令；用最小公开行为稳定复现；按错误阶段和症状选择工具；记录稳定类别及首个用户栈帧；提出能解释全部证据的根因；做最小修复并增加回归测试。若修复只让症状消失却不能解释证据，诊断仍未完成。

12.8 章末三层练习

随堂验证汇总

1. 把正确实现中的费用暂改为 0，先写下你预测的现金和权益，再运行测试。确认失败来自数值差异后恢复代码；若你先改期望值让测试变绿，就失去了手续费需求的独立判定基准。
2. 删除第一次 delete 后复跑 analyzer，确认类别消失；再把裸资源改为 `std::unique_ptr<int>`。解释为什么所有权类型既减少错误路径，也比局部抑制警告提供更强设计证据。

复现层重跑固定故障矩阵；修改层修复下述现金逻辑并保留红灯；开放层选择一个自己的崩溃，提交从复现到回归的完整诊断记录。

从 `code/ch12/failures/logic_bug.cpp` 开始，不先查看练习答案。提交一份短报告并满足以下验收：

1. 写出独立手算的预期现金以及程序实际输出、退出码。
2. 用 Debug 信息编译，在 `cash_after_buy` 入口停住，记录四个参数、`notional` 和返回值。
3. 解释为什么 ASan/UBSan 不应报告这个逻辑错误，为什么行为独立判定基准会报告。
4. 指出首次产生差异的表达式，只修改根因，不修改期望值。
5. 增加不依赖 `assert` 的回归检查，在 Debug 与 Release 都运行。
6. 最终程序精确输出 `fixed-cash=799`，报告同时保留复现命令与限制。

完整修复见附录；先提交证据再对照答案。若报告只有“运行 GDB、发现 bug、已修复”，不算完成，因为其他人无法复核你观察过什么，也无法判断修复是否碰巧掩盖症状。

自测：

1. 行为测试为何应断言公开事实，而不是私有成员或内部调用顺序？
2. 红灯为什么必须因目标行为不满足而失败，期望值又为何要独立计算？
3. `assert` 在 Release 中可能发生什么，为什么条件中不能有副作用？
4. GDB 显示参数和中间值正确、返回值错误时，根因范围如何缩小？
5. 编译器警告、静态分析与 sanitizer 分别需要多少运行信息？
6. ASan 的分配、释放、错误访问三条栈分别回答什么？
7. 为什么有符号溢出后再转宽类型不能修复溢出？

8. 一份可复核诊断报告至少应保存哪些证据？

12.9 本章小结

可靠诊断从可观察行为开始。行为测试提供独立判定基准，GDB 展开具体数据流，警告与静态分析检查未运行路径，ASan 和 UBSan 把部分未定义行为变成稳定类别。每种工具都有盲区；逻辑错误不会因 sanitizer 自动现形，Release 成功也可能只是断言消失。保存复现、选择最小工具、解释全部证据、最小修复并留下回归测试，才是一条能用于量化求职项目和真实工作的调试闭环。

第四部分

量化性能与互操作

第十三章 数据布局、缓存与分配

注 完成本章后：能区分对象布局的语言保证与本机观察，在同一结果下比较 AoS/SoA、预分配和 arena，并把 false sharing 写成带条件的假设。

交付物：一份记录源码、环境、数据规模、checksum、布局事实、模型假设和未测内容的布局报告。

先修：第 6、7、12 章；理解对象生命周期、vector 失效规则与 sanitizer。

13.1 证据：正确性受控的布局报告

“SoA 更快”“arena 没有分配”“64 字节一定是缓存行”都不是可以脱离条件复述的结论。本章先交付一份布局报告，再允许修改项目快照。报告至少包含：源码与命令、编译器和架构、数据规模、两种实现的同一 checksum、sizeof/alignof 等观察、模型假设以及没有测量的内容。计时留给第 14 章。

从项目根目录运行：

```
cmake -S code/ch13 -B build/ch13 -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release
cmake --build build/ch13 -j
ctest --test-dir build/ch13 --output-on-failure
./build/ch13/ch13_object_layout
./build/ch13/ch13_aos_soa
./build/ch13/ch13_preallocation
./build/ch13/ch13_arena
./build/ch13/ch13_false_sharing_layout
```

本机 WSL2、x86-64、GCC 13.3 的一次实际输出如下；缩进续行仅用于排版，程序每项实际输出一行：

```
layout-facts-ok sizeof-quote=24 alignof-quote=8
    field-bytes=17 padding-bytes=7 offsets=0,8,16
aos-soa-ok rows=5 checksum=1496.00
    modeled-aos-bytes=160 modeled-soa-hot-bytes=80
preallocation-ok rows=32 checksum=3696.00
    unreserved-moves=31 reserved-moves=0
arena-ok rows=3 checksum=608.00 buffer-bytes=4096
false-sharing-layout-ok assumed-line-bytes=64
    slot-size=64 slot-stride=64 separated-by-assumption=true
```

换一台机器后数字可以变化；*-ok 只说明实验自己的正确性条件成立。报告不能把 24、8、31 或 64 当作 C++ 标准承诺。

13.2 对象表示：成员之外还有填充

13.2.1 规则与可观察实验

对象必须从满足其对齐要求的地址开始。sizeof(T) 给出数组中相邻两个 T 的步长，包含成员、内部填充和尾部填充；alignof(T) 给出对齐要求。对 standard-layout 类型，offsetof(T, member) 可观察成员相对对象起点的字节偏移。

Listing 13.1: 记录对象大小、对齐、成员字节与偏移

```
1 #include <cstdint>
```

```

2  #include <cstdint>
3  #include <iostream>
4  #include <type_traits>
5
6  struct Quote final {
7      double price;
8      std::int64_t quantity;
9      char venue;
10 };
11
12 int main() {
13     constexpr std::size_t field_bytes =
14         sizeof(double) + sizeof(std::int64_t) + sizeof(char);
15     const bool valid = std::is_standard_layout_v<Quote> &&
16         sizeof(Quote) >= field_bytes &&
17         offsetof(Quote, price) < offsetof(Quote, quantity) &&
18         offsetof(Quote, quantity) < offsetof(Quote, venue);
19     if (!valid) {
20         std::cerr << "layout invariants were not satisfied\n";
21         return 1;
22     }
23
24     std::cout << "layout-facts-ok sizeof-quote=" << sizeof(Quote)
25         << " alignof-quote=" << alignof(Quote)
26         << " field-bytes=" << field_bytes
27         << " padding-bytes=" << sizeof(Quote) - field_bytes
28         << " offsets=" << offsetof(Quote, price) << ',' <<
29         << offsetof(Quote, quantity) << ',' << offsetof(Quote, venue)
30         << '\n';
31 }

```

三个成员本身在本机共 17 字节，Quote 却占 24 字节。填充让 Quote[] 中每个元素都正确对齐，它不是“编译器浪费的神秘空间”。成员声明顺序受保证，具体偏移、基本类型大小和尾部填充仍与 ABI/实现有关；不要把本机输出写进跨平台文件格式或网络协议。

注Python 迁移提示：NumPy 的结构化 dtype 也可能有偏移与对齐，`itemsize` 类似数组步长；普通 Python 对象还包含运行时元数据和间接引用，`sys.getsizeof` 通常不含它引用的全部对象。两边都不能只把字段标称大小相加就声称得到真实工作集。

语法表现：NumPy dtype 与 C++ 对象布局都描述元素表示和步长。

生命周期：NumPy 数组由所有者管理缓冲；C++ span 或指针通常不拥有。

类型检查时机：NumPy 在构造或运算时验 dtype；C++ 布局由编译器和 ABI 决定。

失败方式：Python 常抛 shape/dtype 错误；C++ 错误步长可能静默读错或越界。

13.3 连续访问与无关字段：AoS 还是 SoA

Array of Structures (AoS) 把一条记录的全部字段放在一起，适合逐条使用完整记录；Structure of Arrays (SoA) 把同一字段放进连续数组，适合只扫描少数“热字段”。本实验计算同一名义金额，AoS 的记录还带时间戳和 venue，而 SoA 热循环只读取价格与数量：

Listing 13.2: AoS 与 SoA 先比较结果，再记录字段搬运模型

```

1  #include <cstdint>
2  #include <iomanip>
3  #include <iostream>
4  #include <vector>
5
6  struct Quote final {
7      double price;
8      std::int64_t quantity;
9      std::int64_t timestamp;
10     char venue;
11 };
12
13 int main() {
14     const std::vector<Quote> rows{
15         {99.0, 2, 1, 'X'}, {100.0, 3, 2, 'X'}, {101.5, 4, 3, 'Y'},
16         {98.0, 5, 4, 'Y'}, {102.0, 1, 5, 'X'};
17     const std::vector<double> prices{99.0, 100.0, 101.5, 98.0, 102.0};
18     const std::vector<std::int64_t> quantities{2, 3, 4, 5, 1};
19
20     double aos_checksum = 0.0;
21     for (const Quote& row : rows) {
22         aos_checksum += row.price * static_cast<double>(row.quantity);
23     }
24
25     double soa_checksum = 0.0;
26     for (std::size_t index = 0; index < prices.size(); ++index) {
27         soa_checksum += prices[index] * static_cast<double>(quantities[index]);
28     }
29
30     if (aos_checksum != 1496.0 || soa_checksum != aos_checksum) {
31         std::cerr << "layout variants changed the calculation\n";
32         return 1;
33     }
34
35     const std::size_t modeled_aos_bytes = rows.size() * sizeof(Quote);
36     const std::size_t modeled_soa_hot_bytes =
37         rows.size() * (sizeof(double) + sizeof(std::int64_t));
38     std::cout << std::fixed << std::setprecision(2)
39         << "aos-soa-ok rows=" << rows.size()
40         << " checksum=" << aos_checksum
41         << " modeled-aos-bytes=" << modeled_aos_bytes
42         << " modeled-soa-hot-bytes=" << modeled_soa_hot_bytes << '\n';
43 }

```

两个 checksum 都是 1496，因而布局没有改变业务语义。modeled-*bytes 只是源码层模型：AoS 按 `rows * sizeof(Quote)` 计算完整记录字节，SoA 按两个热数组的元素大小计算。它不是硬件计数器读数，没有证明 CPU 恰好搬运这些字节，也没有计入预取、缓存行、TLB、向量化或额外指针。

若下一步操作同时需要价格、数量、时间和 venue，AoS 可能避免从多条数组收集字段；若只扫描价格，SoA 可

能减少无关字段进入工作集。选择来自访问模式，不来自容器名字。第 14 章会在相同数据、交替顺序和 checksum 保护下测量；本章不从复杂度相同推断速度相同，也不从字节模型直接推断耗时比例。

13.4 预分配：减少搬迁而不增加元素

`vector::reserve(n)` 只保证容量至少为 `n`，`size()` 不变；`resize(n)` 会真正创建或销毁元素。容量不足时，`vector` 申请新存储，把现有元素复制或移动过去，再释放旧存储；指针、引用和迭代器因而失效。

`code/ch13/experiments/preallocation.cpp` 用带移动计数的值类型构造两组相同 32 行。保留容量的一组在本次实现上已有元素移动数为 0，未保留的一组为 31；两组 checksum 都是 3696。测试只要求结果相同且预留组不搬迁已有元素，不要求“31”跨标准库稳定，因为 `vector` 的增长策略没有固定倍率保证。

核心语法只有两步：

```
std::vector<TrackedQuote> quotes;
quotes.reserve(expected_rows); // capacity >= expected_rows, size still 0
quotes.emplace_back(100.0);    // now size becomes 1
```

预分配需要可信上界；把攻击者提供的行数直接用于 `reserve` 可能造成巨大分配。过度预留也会提高峰值内存和工作集。若保存了 `data()` 或元素地址，仍需保证后续不超过容量；`reserve` 不是永久地址承诺。

13.5 Arena 与 `std::pmr`：区分分配与所有权

大量同寿命小对象可从 arena 顺序取存储并批量释放。`std::pmr` 容器把资源从容器类型中解耦。本章用栈上 4096 字节缓冲构造 `monotonic_buffer_resource`，`upstream` 设为 `null_memory_resource()`；容量不足会明确抛出。

关键构造如下，完整可运行源码在 `code/ch13/experiments/arena.cpp`：

```
std::array<std::byte, 4'096> storage{};
std::pmr::monotonic_buffer_resource arena{
    storage.data(), storage.size(), std::pmr::null_memory_resource()};
std::pmr::vector<Quote> quotes{&arena};
quotes.reserve(3);
```

arena 必须比使用它的容器和对象活得久。批量释放存储也不等于可以跳过对象析构：让容器正常离开作用域，元素析构仍会运行。若先销毁资源却保留指向其中的指针，指针立刻悬空。隔离的失败实验正返回 arena 内地址：

Listing 13.3: 故意失败：资源销毁后继续解引用 arena 地址

```
1 #include <memory_resource>
2 #include <vector>
3
4 double* escaped_arena_price() {
5     std::pmr::monotonic_buffer_resource arena;
6     std::pmr::vector<double> prices{&arena};
7     prices.push_back(100.0);
8     return prices.data();
9 }
10
11 int main() {
12     double* price = escaped_arena_price();
```

```

13     return *price > 0.0 ? 0 : 1;
14 }

```

从项目根目录触发下列隔离测试；它会以 `-fsanitize=address` 单独编译并运行失败样例：

```

cmake -S . -B build/ch13-asan -DCMAKE_BUILD_TYPE=Debug
ctest --test-dir build/ch13-asan -R ch13_arena_dangling \
    --output-on-failure

```

失败阶段是资源销毁后的解引用，稳定类别为 `heap-use-after-free`；地址和调用栈不是契约。恢复方法是把消费者留在资源作用域、复制逃逸值，或让拥有资源的对象同时拥有使用者。

13.6 False sharing: 先声明缓存行假设

不同原子变量若落在同一一致性块，两个线程写入仍可能让缓存所有权来回转移，即 `false sharing`。变量无 C++ 数据竞争，却可能有硬件开销；原子与并发测量留到第 15 章，本章只检查布局假设：

```

constexpr std::size_t experiment_line_bytes = 64;
struct alignas(experiment_line_bytes) CounterSlot {
    std::atomic<std::uint64_t> value{};
};

```

程序打印 64 字节假设、slot 大小和地址步长。`alignas(64)` 只保证满足源码的对齐请求，不证明缓存行就是 64，也不排除对象共享更大的硬件块。`std::hardware_destructive_interference_size` 可作线索，仍须记录环境并实验验证。

13.7 章末三层练习

随堂验证汇总

1. 把 `venue` 移到两个大成员之间，在全新构建树中记录大小与偏移。若大小改变，只能写“此编译器和 ABI 下改变了”；随后恢复原顺序并确认 `checksum` 类测试不受布局观察影响。
2. 为两种循环都增加 `venue` 过滤，列出现在实际读取的字段。先保持 `checksum` 相同，再更新“模型字节”；不要计时，先解释为什么原来的冷热字段判断已经变化。
3. `reserve(3)` 后插入 3 个元素，记录实际 `capacity()` 和移动计数；继续插入到 `size()` 超过该容量，再记录两者。容量一旦改变，先前元素地址便全部失效，不要读取或比较旧指针。
4. 复制样例为 `arena_copy.cpp`，让函数在 `arena` 存活时按值返回 `double`。编译命令分成编译器、`-std=c++20-fsanitize=address`、源文件和 `-oarena_copy` 四段记录；直接运行 `./arena_copy`，要求正常退出且值为 100，不调用上期望失败的 CTest。
5. 把假设改为 128，记录 `sizeof` 和 `stride` 的变化。解释为什么内存占用已经确定增加，却仍不能在无线程测量时声称吞吐提高。

复现层保存五个布局实验；修改层改变字段或容量并维持 `checksum`；开放层针对自己的访问模式提出一种布局或分配假设，但在测量前不宣称更快。

AoS/SoA 实验先证明价格与数量的两列计算保持 1496，再显示本工作负载不读取 `timestamp` 与 `venue`。只有得到这两项证据后，章节快照才采用列式价格/数量数组完成阈值扫描；它没有修改最终回测引擎，也没有声称列式布局适合所有阶段。

Listing 13.4: 第 13 章快照：列式热字段行情扫描

```

1 #include <cstdint>
2 #include <iomanip>
3 #include <iostream>
4 #include <vector>
5
6 int main() {
7     const std::vector<double> prices{99.0, 100.0, 101.5, 98.0, 102.0};
8     const std::vector<std::int64_t> quantities{2, 3, 4, 5, 1};
9     constexpr double threshold = 100.0;
10
11     std::size_t selected = 0;
12     double notional = 0.0;
13     for (std::size_t index = 0; index < prices.size(); ++index) {
14         if (prices[index] >= threshold) {
15             ++selected;
16             notional += prices[index] * static_cast<double>(quantities[index]);
17         }
18     }
19
20     std::cout << std::fixed << std::setprecision(2)
21               << "quote-scan-ok rows=" << prices.size()
22               << " selected=" << selected << " notional=" << notional << '\n';
23 }

```

初始实现使用 `price > 100`，把恰好等于阈值的行情错误排除，输出 `selected=2 notional=508.00`。公开输出测试先红；最小修复为 `>=`，最终精确输出：

```
quote-scan-ok rows=5 selected=3 notional=808.00
```

输出任务：从空目录构建 `code/ch13`，保存五个实验输出和工具链环境；说明每个数字是语言保证、实现观察还是实验假设；再运行行情扫描并用独立手算解释 808。完整核心答案见附录。

自测：

1. `sizeof`、`alignof` 与 `offsetof` 分别观察什么，哪些数字不能写进协议？
2. 17 字节成员为何可能组成 24 字节对象，尾部填充对数组有什么作用？
3. AoS 与 SoA 的选择为什么取决于访问字段，而不是谁“理论上更快”？
4. `checksum` 不同的两种布局为什么没有资格比较性能？
5. `reserve` 与 `resize` 对 `size`、对象构造和地址失效有何差异？
6. 为什么预分配既可能减少搬迁，也可能增加峰值内存风险？
7. arena 资源、PMR 容器和逃逸指针必须满足什么生命周期顺序？
8. `alignas(64)` 为什么不能证明硬件缓存行固定为 64 字节？

13.8 本章小结

数据布局决定对象怎样占据地址空间，访问模式决定哪些字节可能进入工作集，分配策略决定存储取得与回收的节奏。`reserve` 和 `arena` 能减少某些分配或搬迁，却引入容量估计与生命周期责任；对齐可构造 `false-sharing` 实验，却不能替硬件作保证。始终先守住 `checksum` 和公开行为，再记录环境、假设与限制，项目改造才有可审计的依据。

第十四章 Benchmark 与 profiling

注 完成本章后：能把“更快”改写成可反驳假设，设计有预热、重复、交替顺序和结果消费的实验，并解释统计量与 profiler 证据。

交付物：一份包含假设、实验协议、原始数据、结论和有效性威胁的性能报告。

先修：第 12–13 章；能构建 Release 目标并解释 checksum 与布局实验。

14.1 假设与交付：一份可被推翻的性能报告

“SoA 比 AoS 快”缺少程序、输入、机器、编译器、配置和指标，尚不能构成实验假设。可检验版本是：在本章固定的 100 万行热字段扫描、GCC 13.3、x86-64、Release 配置下，SoA 的单进程批处理耗时中位数低于 AoS；只有两者先得到同一手算 checksum，耗时差异才值得讨论。

从项目根目录构建独立实验：

```
cmake -S code/ch14 -B build/ch14-release -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release
cmake --build build/ch14-release -j
ctest --test-dir build/ch14-release --output-on-failure
./build/ch14-release/ch14_layout_benchmark
```

合格报告保存六项：假设；完整命令；编译器、架构、配置与数据规模；未经挑选的原始样本；正确性和统计摘要；结论与限制。先写判负条件，例如 checksum 不同、机器发生明显负载干扰或样本不足；不能看完数字后再改变成功标准。

14.2 微基准协议：先保护语义，再开始计时

code/ch14/experiments/layout_benchmark.cpp 固定 100 万行，使每 200 行的手算名义金额为 920716，总独立判定基准为 4603580000。程序在计时前分别预热 3 次，收集 21 对样本；偶数轮先测 AoS，奇数轮先测 SoA，以减少固定“第一个/第二个”位置偏差。每轮还按运行期样本编号轮换起点，两个布局仍按相同次序处理全部元素。下面只是核心片段，容器构造、计时函数、统计和输出见完整源码：

```
for (int sample = 0; sample < samples; ++sample) {
    const auto start_index = (sample + 1) * 7919ULL % rows;
    if (sample % 2 == 0) {
        const auto [aos_sum, aos_us] = measure(run_aos, start_index);
        const auto [soa_sum, soa_us] = measure(run_soa, start_index);
        checksums_match = checksums_match && aos_sum == soa_sum;
    } else {
        // 同样测量并检查，但先 SoA 后 AoS。
    }
}
```

“消费结果”不是随手加 volatile。本例让返回值参与独立判定基准和最终输出，轮换起点又让扫描依赖运行期样本编号；计时函数还用 GCC/Clang 或 MSVC 的编译器屏障把本轮乘加留在两次读钟之间，I/O 则在计时区外。屏障是编译器相关的测量细节，并非 C++ 对优化的通用禁令；仍须记录编译器与配置，必要时检查生成代码。预热能减少首次页错误、冷代码等一次性影响，却不保证缓存状态代表生产流量。

本机 WSL2、GCC 13.3、x86-64 的一次 Release 运行得到。以下是格式化摘录，保留程序真实字段名；教材页内省略了两组 raw-us 的 21 个具体值，正式实验报告不得省略：

```
benchmark-ok rows=1000000 samples=21 warmups=3
  alternating=true checksum-match=true rotating-start=true
environment compiler=GCC 13.3.0 architecture=x86-64 configuration=Release
  ndebug=true clock=steady_clock
aos-raw-us=[21 values omitted] median-us=750.00 iqr-us=287.00
soa-raw-us=[21 values omitted] median-us=725.00 iqr-us=151.00
checksum-guard=220971839999.68 conclusion=environment-specific
```

完整程序输出两组各 21 个原始样本。由于第 i 轮 AoS 与 SoA 共享起点和相邻测量窗口，它们构成一对观测；程序因此额外报告每对 $AoS_i - SoA_i$ 的差值，以及 SoA_i / AoS_i 的比率，并分别给出中位数与 IQR。配对摘要保留了同轮背景负载，单独比较两个边际中位数会丢失这层信息。即便配对中位数偏向 SoA，单个进程仍不足以支持“所有机器上 SoA 快 3.3%”；下一步应保存原始输出，交替启动多个独立进程，并调查异常样本。

14.3 分布与指标：一个数字回答不了四个问题

code/ch14/experiments/statistics_report.cpp 使用两组 8 个固定的串行请求延迟。两组中位数均为 10 微秒，却得到：

```
stable median-us=10.00 iqr-us=0.50 p99-us=12
  throughput-ops-per-s=97560.98
bursty median-us=10.00 iqr-us=37.50 p99-us=100
  throughput-ops-per-s=34782.61
```

中位数把一半样本放在两侧，适合抵抗少量极端值，却不描述抖动；本章把上下各半样本的中位数定义为 Q_1, Q_3 ，IQR 为 $Q_3 - Q_1$ 。 p_{99} 关注尾部体验，但 8 个样本的 nearest-rank p_{99} 只是最大值，远不足以估计真实 99 分位。吞吐按“单线程、请求串行完成”模型用 $n / \sum t_i$ 计算；并行、批处理或流水线系统不能直接用延迟倒数替代吞吐。

批处理基准的“一批耗时 p_{99} ”也不是单条行情尾延迟。先说清观测单位、并发度和时间窗口，再选指标。报告至少给样本数和原始分布；只报 best-of-N 会系统性选择幸运噪声，只报平均数又可能掩盖长尾。

注Python 迁移提示：Python 的 timeit 也会重复运行并通常报告多次结果，但不能自动证明输入、线程数和底层 BLAS 状态相同；cProfile 是确定性调用 profiler，开销模型不同于采样 profiler。NumPy 调用把工作移进原生库时，应同时记录 Python 边界和原生热点，不能只看 Python 行级时间。

语法表现：timeit/cProfile 与 C++ benchmark/profiler 分别测时间和热点。

生命周期：两边都应让输入、结果与报告对象活过计时区间。

类型检查时机：工具不会替语言做业务检查；独立判定基准未通过时，测量结果没有解释价值。

失败方式：错误做法通常得到可信外观的错数字，而非自动报错。

14.4 硬件证据：从耗时追到 cycles、缓存与向量化

墙钟时间回答“这次运行用了多久”，却不能解释时间花在哪里。准备硬件实验时先记录 CPU 型号、逻辑/物理核、NUMA 拓扑、内核、编译器、优化选项和电源策略。CPU affinity 可以减少进程在核心间迁移带来的噪声；频率调节与 Turbo 会改变同一段代码的 cycles-to-time 换算；多插槽机器还要说明内存页位于哪个 NUMA node。固定 affinity 并不自动让结果代表生产，它只控制了一个变量。

Linux perf stat 可以在同一次受控运行中收集硬件事件；系统化性能分析还需把计数器放回工作负载、硬件与实验环境中解释 [2]：

```
taskset -c 2 perf stat -r 7 \
-e cycles,instructions,branches,branch-misses,cache-misses \
./build/ch14-release/ch14_layout_benchmark
numactl --hardware
lscpu
```

IPC 由 instructions/cycles 得到，只能在相近工作负载和同类微架构上辅助解释；cache miss 与 branch miss 也要结合事件定义、采样区域和复用比例阅读。权限受限、虚拟机或 WSL 可能无法访问 PMU，此时报告“计数器不可用”比伪造一组数字更可靠。TLB miss、预取效果与内存带宽通常需要更具体的事件或供应商工具，不能从一个通用 cache-misses 推断全部内存行为。

编译器是否向量化应由报告和生成代码确认。GCC 可使用 `-fopt-info-vec-optimized-fopt-info-vec-missed`，Clang 可使用 `-Rpass=loop-vectorize-Rpass-missed=loop-vectorize`；随后用 `objdump-d-C` 或 Compiler Explorer 检查热点。报告要区分“编译器声称已向量化”“汇编出现 SIMD 指令”和“端到端更快”三个事实。C++26 之前，可移植的 `std::simd` 尚不能作为本书 C++20 主线保证；实验可用编译器自动向量化、供应商 intrinsic 或受控第三方库，但必须记录平台边界。

分配热点同样需要证据。先统计分配次数、字节和调用栈，再比较预留、arena 或对象复用；只看总耗时无法判断收益来自减少 allocator 竞争、改善局部性还是偶然缓存状态。可选工具包括 heap profiler、替换 allocator 的统计接口或在受控实验中重载分配入口，生产结论仍需回到真实工作负载。

最后，把每个独立进程视为一个实验单位。对交替测量得到的配对差值或比率，保存所有进程级摘要，再报告区间或 bootstrap 置信区间；同一进程内的 21 次循环不能冒充 21 个独立样本。样本量、停止规则和最小实际收益应在看结果前确定。

14.5 Profiler 先定位，再用 Amdahl 约束收益

微基准回答一个隔离假设，profiler 回答端到端时间落在哪里。code/ch14/experiments/profile_workload.cpp 保留 `decode_stage`、`score_stage` 和 `aggregate_stage` 三个阶段；本机 WSL 没有 `perf`，但有 GNU `gprof`，实际复现命令是：

```
cd build/ch14-release
g++ -std=c++20 -O2 -g -pg ../../code/ch14/experiments/profile_workload.cpp \
-o profile_workload_pg
./profile_workload_pg
gprof ./profile_workload_pg gmon.out | head -n 12
```

这次报告以 0.01 秒为一个采样 tick，共把 0.11 秒归到 `score_stage`，其余阶段显示 0。它说明人工工作负载的候选热点位置，却不证明百分比精确，更不代表真实回测；应延长运行、重复独立进程，并在目标生产形态上复测。可用 `perf` 时，`perf record -g -- executable` 与 `perf report` 能提供采样调用栈，但权限、内核和符号质量也必须写进报告。

把 profiler 的阶段时间放回端到端预算。若总计 100 ms，热点为 60 ms，局部加速 4 倍，新预算是 $40 + 60/4 = 55$ ms，而不是 25 ms：

Listing 14.1: 把热点比例转换为整体收益上限

```
1 #include <iomanip>
2 #include <iostream>
3
4 int main() {
5     constexpr double baseline_total_ms = 100.0;
```

```
6  constexpr double hotspot_ms = 60.0;
7  constexpr double local_speedup = 4.0;
8
9  constexpr double unaffected_ms = baseline_total_ms - hotspot_ms;
10 constexpr double predicted_total_ms =
11     unaffected_ms + hotspot_ms / local_speedup;
12 constexpr double overall_speedup =
13     baseline_total_ms / predicted_total_ms;
14 constexpr double ceiling_speedup = baseline_total_ms / unaffected_ms;
15
16 std::cout << std::fixed << std::setprecision(2)
17     << "amdahl-ok total-ms=" << baseline_total_ms
18     << " hotspot-ms=" << hotspot_ms
19     << " fraction=" << hotspot_ms / baseline_total_ms
20     << " local-speedup=" << local_speedup
21     << " predicted-total-ms=" << predicted_total_ms
22     << " overall-speedup=" << overall_speedup
23     << " ceiling-speedup=" << ceiling_speedup << '\n';
24 }
```

输出整体加速 1.82 倍；即使热点无限快，未受影响的 40 ms 仍把上限锁在 2.5 倍。

14.6 失败实验：结果不同，性能比较立即作废

下面的候选实现把 `>=` 偷换为 `>`，漏掉价格恰为阈值的行情。它可能少做工作，但不再具有比较资格：

Listing 14.2: 故意失败：checksum 揭示语义漂移

```

1  #include <cstdint>
2  #include <cstdint>
3  #include <iostream>
4  #include <vector>
5
6  int main() {
7      const std::vector<double> prices{99.0, 100.0, 101.5, 98.0, 102.0};
8      const std::vector<std::int64_t> quantities{2, 3, 4, 5, 1};
9      constexpr double threshold = 100.0;
10
11     double baseline = 0.0;
12     double candidate = 0.0;
13     for (std::size_t index = 0; index < prices.size(); ++index) {
14         if (prices[index] >= threshold) {
15             baseline += prices[index] * static_cast<double>(quantities[index]);
16         }
17         if (prices[index] > threshold) { // Deliberate semantic drift.
18             candidate += prices[index] * static_cast<double>(quantities[index]);
19         }
20     }
21
22     if (baseline != candidate) {
23         std::cerr << "benchmark-invalid checksum-mismatch baseline=" << baseline
24                 << " candidate=" << candidate << '\n';
25         return 2;
26     }
27     return 0;
28 }
```

从根目录隔离触发：

```

cmake -S . -B build/ch14-debug -DCMAKE_BUILD_TYPE=Debug
ctest --test-dir build/ch14-debug -R ch14_checksum_mismatch \
    --output-on-failure
```

失败发生在运行期正确性门，退出码为 2，稳定类别是 `benchmark-invalid checksum-mismatch`；508 与 808 分别是错误候选和基线结果。恢复步骤是在副本中恢复 `>=`、直接编译运行并要求退出 0，再回到正向微基准；不要把修复后的副本交给“期望失败”的负向 CTest。

14.7 从原始数字到有限结论

同一进程内的 21 个样本能显示短时抖动，却共享进程启动、地址布局、系统背景负载和频率状态，不能冒充 21 次完整独立实验。这叫伪重复风险。更可信的下一层证据是启动多个独立进程，每个进程保留完整样本；若目标部署跨机器，还应在目标硬件类别上分层重复，而不是把所有数字混成一个平均值。

本机一次观察中，SoA 与 AoS 中位数相差约 3.3%。这个差异小于任一版本一次明显异常样本的幅度，并且两组区间重叠。合格结论可以写成：

在记录环境的一次 Release 进程中，两种实现均通过 4603580000 的 checksum；观察到 SoA 中位数略低，但现有证据不足以确认稳定且具有实际意义的收益，因此暂不改变项目实现，下一步进行多进程复测并检查硬件计数器。若把实验迁移到 Google Benchmark，应继续保留本章的独立判定基准、配对输入与原始样本要求，而不是把框架输出本身当作结论 [1]。

“实际意义”也应在看结果前定义。例如只有端到端吞吐至少提高 5%、内存不超预算且尾延迟不退化，改造成本才合理；5% 只是示例，真实阈值来自容量计划和业务 SLO。统计显著不自动等于值得上线，未达统计显著也不代表系统一定相同。

把报告组织为可审计链条：

1. 观察：保存原始样本、环境、checksum 和 profiler 表，不先解释原因；
2. 有限主张：只覆盖实际测量的工作负载、机器与配置，并写出不确定性；
3. 工程决定：采用、拒绝或继续实验，同时列出收益门槛和回滚条件；
4. 后续验证：说明要增加的独立进程、数据集、硬件事件或端到端指标。

可直接复制的最小报告骨架如下；原始样本过长时应作为文本附件保存，正文链接附件，不能用省略号代替：

```
hypothesis:                                invalidate-if:
command:                                    environment: compiler / CPU / OS / configuration
workload: rows / fields / concurrency / warmups / order
oracle: expected / observed / exit status
raw-samples: attached path, no cherry-picking
summary: sample count / median / IQR / throughput or tail
profile-command-and-hotspot:
amdahl-budget:
decision-and-practical-threshold:
limitations-and-next-test:
```


14.8 章末三层练习

随堂验证汇总

1. 把测量顺序改成永远先 AoS，重新运行三个独立进程；同时比较边际摘要与配对差值/比率。即使方向未变，也要解释固定顺序如何把位置效应混入配对结果，以及为什么交替顺序更可信。
2. 为 bursty 样本再增加 100 个 10 微秒请求，重新计算中位数、IQR 和 nearest-rank p_{99} 。解释为什么分位数会跳变，以及原来的 8 个样本为何不能支持尾延迟 SLA。
3. 把热点份额改为 20%，局部加速仍为 4 倍，先手算整体收益再运行程序；说明为什么“优化最慢函数”仍可能不值得工程成本。

复现层重跑已有样本与统计；修改层只改变一个工作负载维度并交替测量；开放层用 profiler 热点和 Amdahl 上限决定采用、拒绝或继续实验。

输出任务：提交布局实验的假设、命令、环境、独立判定基准、全部原始样本、中位数/IQR、结论与限制；附 profiler 命令和热点表，并代入 Amdahl 模型。不得只交截图、最快一次或脱离环境的百分比。

自测：

1. 为什么独立判定基准必须先通过，输出 checksum 又为何不能禁止所有合法优化？
2. 预热、重复样本和交替顺序分别减少什么偏差，又不能保证什么？
3. 中位数相同的两组样本为何仍可能具有完全不同的工程风险？
4. IQR、吞吐与 p_{99} 各依赖什么口径，为什么 8 个样本不足以支持尾延迟 SLA？
5. 微基准与 profiler 分别回答什么问题？
6. 热点占 60%、局部加速 4 倍时，为什么整体只有约 1.82 倍？

14.9 本章小结

Benchmark 是用于反驳假设的受控实验，目的不在生成漂亮数字；profiler 提供选择优化位置的证据，却不会自动给出修复。先守住业务结果，再保存环境与分布，最后把局部热点放回端到端预算，性能结论才可审计、可复现、可推翻。

第十五章 并发、任务与背压

注 完成本章后：能从所有权和 happens-before 判断并发正确性，用 mutex 维护复合不变量，以有界队列表达背压，并设计关闭、停止和异常传播。

交付物：一组按“状态、所有者、同步边、停止协议、故障实验”说明的顺序、线程、任务和队列实验。

先修：第 6、12、14 章；能推理对象寿命、运行 sanitizer，并先验证结果再测量。

15.1 状态与交付：同一结果，三种执行模型

量化流水线常把行情批次分片计算，完成判据仍应落在结果和协议上：“开两个线程”只描述实现外形。code/ch15/experiments/pipeline_compare.cpp 用 8 条整数分行情建立顺序基准，再让两个 std::jthread 和两个 std::async 任务计算同一分区。独立手算为 201100 分；三条路径不一致时，任何吞吐比较立即作废。

从项目根目录构建独立快照：

```
cmake -S code/ch15 -B build/ch15-debug -DCMAKE_BUILD_TYPE=Debug
cmake --build build/ch15-debug -j
ctest --test-dir build/ch15-debug --output-on-failure
./build/ch15-debug/ch15_pipeline_compare
```

稳定输出是：

```
pipeline-ok rows=8 sequential-cents=201100
thread-cents=201100 task-cents=201100 checksum-match=true
```

这里验证三条路径的结果一致；“并发更快”仍待独立测量。8 条数据远小于线程启动和调度成本，发布构建也不能让微小工作自动获得收益。

15.2 所有权与 happens-before

线程启动后可以与创建者交错执行。C++ 标准把关键的顺序约束称为先发生关系（happens-before）。两个潜在并发的冲突访问中，若至少一个为非原子操作且不存在这种关系，程序就存在数据竞争（data race）；其行为未定义，后果远不止“偶尔少算”[4, 10]。两个原子操作即使没有普通的先发生关系，也不会仅因此构成数据竞争；这只说明单个原子对象的访问受原子语义约束，复合业务不变量仍需额外协议。先问谁拥有数据、谁只读、谁写入，再选同步工具。

线程版把只读 quotes 借给两个工作线程，每个线程只写 partials 的不同数组元素：

```
// 省略类型和 scan_range 定义；完整程序见源码。
std::array<std::int64_t, 2> partials{};
{
    std::jthread first{[&] { partials[0] = scan_range(quotes, 0, middle); }};
    std::jthread second{[&] {
        partials[1] = scan_range(quotes, middle, quotes.size());
    }};
} // 两个 jthread 析构并 join，之后才读取 partials。
```

数组元素是不同内存位置：作用域结束时 jthread 请求停止并等待线程结束。线程完成同步于成功返回的 join，所以线程内写入 happens-before 之后的求和。若改用 std::thread，仍必须在所有控制流上 join 或 detach；

一个仍 joinable 的 thread 析构会终止进程。detach 又会把引用捕获的寿命责任交给调用者，本章不把它当默认方案。

注Python 迁移提示：CPython 的 GIL 不等于业务对象的复合操作具有事务性，也不代表 C++ 移植后仍安全。Python 名称捕获常延长对象引用；C++ 的 [&] 只是借用，任务若越过局部对象寿命便会悬空。两边都应明确所有权和完成协议。

语法表现：Python 线程受 GIL 影响；C++ 线程需显式同步与停止协议。

生命周期：Python 捕获常延长引用；C++ 引用捕获不会延长对象寿命。

类型检查时机：Python 锁错误多在运行期；C++ atomic 类型只检查单操作接口。

失败方式：两边都可能竞态；C++ data race 还会触发未定义行为。

15.3 任务、future 与异常传播

线程接口表达“在哪个线程运行”，任务接口更接近“计算一个结果”。本章显式传入 `std::launch::async`，避免实现选择 deferred 后到 `get` 才在调用线程执行。`future::get()` 等待完成、取得值，并把任务中保存的异常重新抛给调用者；每个 future 的结果只能 `get` 一次。

`code/ch15/experiments/protocol_demo.cpp` 让裸 `jthread` 抛出 `runtime_error`。线程入口捕获后写入 `promise`，调用方再于 `get()` 处捕获。若任由异常逃出入口函数，进程会终止；异常不会自动穿过线程边界。

失败可由“在线程入口直接 `throw`”触发；诊断类别是 `terminate`，根因是跨越了线程异常边界。修复是在入口内 `catch(...)`，用 `promise::set_exception(std::current_exception())` 写入共享状态，再由控制线程的 future 统一处理。Python 的 `concurrent.futures.Future.result()` 同样会等待并重抛任务异常；但 C++ 的启动策略、捕获寿命与裸线程终止规则都不同，不能照搬 Python 的引用直觉。

15.4 mutex、条件变量与复合不变量

有界队列的完整状态由 `{items, closed}` 共同组成，单个整数无法表达：关闭后不得再写，关闭前容量不得超限，关闭后已有元素仍可排空。`code/ch15/include/quant/ch15/bounded_queue.hpp` 用同一 `std::mutex` 保护这组字段；每次检查和修改都在一段临界区内完成。

阻塞读取的核心如下，省略了类声明、写入、关闭和查询成员：

```
std::unique_lock lock{mutex_};
const bool ready = not_empty_.wait(lock, stop, [this] {
    return closed_ || !items_.empty();
});
if (!ready || stop.stop_requested()) return stopped_result;
if (items_.empty()) return closed_result;
T value = std::move(items_.front());
items_.pop_front();
not_full_.notify_one();
```

`wait` 在睡眠时释放 `mutex`，被唤醒后重新取得锁并检查谓词；谓词同时处理伪唤醒。当前协议规定停止优先：一旦 `stop` 已请求，等待操作返回 `stopped`，不再消费缓冲元素。`close` 则拒绝新写入，但允许消费者排空现有元素，之后返回 `closed`。

`std::atomic` 适合一个独立值，例如只作观测的 `processed` 计数。即使 `cash` 和 `position` 各自是 `atomic`，也不能让读者得到同一时刻的二字段快照；更新之间仍可被观察。复合不变量继续用一把 `mutex` 或单所有者消息传递。若 `relaxed` 原子只计数，它也不发布另一对象的内容，不能替代队列同步。

若把谓词检查移到锁外，可用两个生产者同时通过“尚未满”的检查来触发越界；TSan 可能报告竞态，而容量断言报告的是不变量破坏。根因是检查与修改不再原子，修复是让同一 `mutex` 覆盖整段事务。Python 的 `queue.Queue(maxsize=...)` 也把 `mutex` 与条件等待封装在队列里；C++ 模板还必须明确元素移动、对象寿命与停止优先级，解释器锁不会替普通 C++ 容器同步。

15.5 缓冲满就是业务协议

无界队列把下游变慢转化为内存增长；有界队列则把“满时怎么办”暴露为接口决策。常见策略是阻塞生产者、拒绝并让上游重试、丢弃最新/最旧、合并更新或溢写磁盘。选择取决于行情是否可丢、顺序要求、延迟预算和恢复成本，“使用无锁队列”没有回答这些问题。

`code/ch15/tests/bounded_queue_behavior.cpp` 固定容量 2，前两次 `try_push` 返回 `accepted`，第三次返回 `full`；排空后关闭，后续写入返回 `closed`：

```
queue-ok capacity=2 accepted=2 full=1 drained-sum=30 closed=true
```

`full` 只是队列事实，调用方才决定策略。输出任务采用 `drop-newest`，并且每个被提供的元素必须计入 `accepted` 或 `dropped`，不能静默消失。

若监控只看到内存上升或尾延迟恶化，触发方法是让生产速率持续高于消费速率；诊断应记录队列深度、`full` 次数与丢弃率，根因是没有可观测的容量协议，修复才是按业务选择阻塞、拒绝或丢弃。

Python `Queue.put` 的 `block` 参数与 `Full` 异常提供相似机制，但也不会替应用选择能否丢行情、如何计数和怎样恢复。

15.6 启动、停止与关闭协议

可靠关闭需要顺序而不是延时：先创建共享状态；启动工作线程；用 `promise/future` 确认入口已执行；停止时请求 `stop` 并唤醒等待；生产结束时 `close`；最后 `join`；主线程再销毁队列。工作线程内部捕获异常并写入 `promise`，控制线程在 `future` 边界决定记录、重试或终止。

协议实验同时覆盖空队列消费者和满队列生产者。主线程看到 `started future` 后立即请求停止；无论工作线程已经进入 `wait`，还是刚要调用它，`stop-aware` 谓词都返回稳定状态，不需要 `sleep`：

```
protocol-ok started=true consumer-stop=true producer-stop=true
exception-propagated=true queues-closed=true
```

停止请求不是强制杀线程；只有代码在阻塞点或循环边界协作检查，请求才会生效。若任务正在无法取消的外部调用中，请求也不能保证立即结束。

这个永久等待可由“空队列、无 `stop-aware wait`、生产者退出且未 `close`”稳定触发；诊断类别是 `join` 卡住，根因是消费者没有终止事件，修复是把 `stop` 或 `close` 纳入等待谓词并负责唤醒。Python `threading.Event` 也只是协作信号，`Thread` 没有安全的强制取消；`Event` 本身不会自动唤醒任意队列等待，同样需要完整关闭协议。

15.7 失败实验：让 ThreadSanitizer 建立证据

下面两个线程由 `barrier` 同步起跑，随后写同一个普通整数。`barrier` 只建立起跑前后的阶段边，不为两条递增循环彼此排序；程序也没有用 `sleep` 猜测交错。

Listing 15.1: 故意失败：未同步的共享写入

```
1 #include <barrier>
2 #include <iostream>
```

```

3  #include <thread>
4
5  int main() {
6      constexpr int increments_per_thread = 100'000;
7      int shared_counter = 0;
8      std::barrier start_line{3};
9
10     const auto increment = [&] {
11         start_line.arrive_and_wait();
12         for (int index = 0; index < increments_per_thread; ++index) {
13             ++shared_counter; // Intentional data race: two unsynchronized writers.
14         }
15     };
16
17     std::jthread first{increment};
18     std::jthread second{increment};
19     start_line.arrive_and_wait();
20     first.join();
21     second.join();
22
23     std::cout << "invalid-racy-counter=" << shared_counter << '\n';
24 }

```

从根目录隔离运行：

```

cmake -S . -B build/ch15-root -DCMAKE_BUILD_TYPE=Debug
ctest --test-dir build/ch15-root -R ch15_data_race \
    --output-on-failure

```

本机 GCC 13.3 的稳定类别是 `WARNING: ThreadSanitizer: data race`，报告把两次冲突访问都指向递增行。某些 WSL 地址布局会先报 `unexpected memory mapping`；测试驱动只在遇到该宿主限制时用 `setarch` 为当前进程关闭 ASLR 后重试。计数恰好等于 200000 也不能证明安全，因为 UB 不以“这次结果看起来对”自证。

恢复方案取决于语义：若只需一个计数，可用 `atomic`；若字段组成不变量，用 `mutex`；若可分区，像顺序基线那样让每线程写私有 `partial`，`join` 后归并通常最清楚。修复后再用 TSan 复测，但“本次未报告”仍不等于覆盖了所有调度路径。

15.8 测量开销，不追求无锁炫技

并发实验仍遵守第 14 章证据链：先比对独立判定基准，再记录 `Release` 环境、核心数、数据规模、线程数和原始样本。单批耗时需包含还是排除线程池启动必须写明；队列还应报告阻塞时间、满次数、丢弃率和尾延迟。若工作量太小、内存带宽已饱和或竞争集中，并发可能更慢。

顺序、线程和任务版本只能在相同输入及结果下比较。不要从这个 8 行正确性样本推断吞吐，也不要使用 `hardware_concurrency()` 返回值当成可用核心或最佳线程数保证。先测端到端瓶颈，再决定是否值得引入并发状态空间。

15.9 章末三层练习

随堂验证汇总

1. 只把最后一条数量从 2 改为 3，先手算新独立判定基准 211150，再修改常量并要求三条路径同时通过。
2. 把线程作用域后的求和移动到作用域内部，解释它为何可能与写入并发；正确修复要恢复明确的 join 边，sleep 无法建立同步关系。
3. 在 pipeline_compare.cpp 的任务版移除显式 std::launch::async，打印任务与主调方线程 ID；仍须得到 checksum-match=true，并记录实现实际选择，但不要把一次观察写成标准保证。
4. 把 closed_ 改为 atomic 却让 deque 保持原样，画出“读到已关闭但仍未看见最后一项”的错误推理；再解释为什么统一锁更直接。
5. 把容量改为 3，五个输入应得到 accepted=3、dropped=2、drained-sum=60。
6. 去掉 close 但保留 join，指出哪一类不接收 stop token 的消费者可能永久等待，并给出显式终止条件。

复现层验证顺序版、任务版与有界队列；修改层替换一种满策略并冻结完整计数；开放层画出一个真实管道的所有权、停止和恢复协议。

输出任务：提交 code/ch15 的 clean-build 命令与四项证据：三种执行模型都得到 201100；容量 2 的 drop-newest 报告完整计数；启动、双向停止、关闭和异常传播协议图；ThreadSanitizer 的稳定竞态类别。另写一段测量计划，说明独立判定基准、样本、线程数、队列指标和停止条件，不要求实现无锁结构。

自测：

1. data race 与一般“先后顺序不确定”有什么区别？
2. join 建立了哪条 happens-before 边，引用捕获还要求什么寿命？
3. 为什么两个 atomic 字段不是一个一致快照？
4. 条件变量为什么必须与谓词和 mutex 一起使用？
5. 队列返回 full 后，哪些背压策略可能合理，依据是什么？
6. request_stop、close 与 join 各解决什么问题？
7. raw thread 与 future 的异常边界有什么不同？
8. 为什么正确性样本不能证明并发版本更快？

15.10 本章小结

并发正确性来自所有权与明确同步，一次正确输出不足为证；背压和停止属于接口协议，不能降格为队列实现细节。先保留顺序基准，用 join、mutex、future 和 stop-aware 等待建立可推理边界，再用 sanitizer 与受控测量补证据，才能安全地把并发带入量化系统。

第十六章 数值稳定性与 Python 互操作

注 完成本章后：能解释浮点比较边界，使用稳定求和与在线方差，区分金额和收益率的表示责任，并设计明确 dtype、布局、GIL 与所有权的批量绑定。

交付物：一个无第三方依赖的数值核心、可选 pybind11 模块及 Python/C++ 一致性证据。

先修：第 5、12、14 章；会维护类不变量、写行为测试并以独立基准约束测量。

16.1 问题：先验证算法，再跨边界

Python 研究代码移到 C++ 时，两个问题常被错误地混在一起：数值结果为何改变，以及调用为什么没有变快。code/ch16 把它们拆成一个无第三方依赖的 C++20 核心和一个可选 pybind11 薄绑定。核心始终可构建；只有环境已经提供 pybind11 时才生成 Python 模块。

注 Python 迁移提示：NumPy 数组表达式和 C++ 批量 kernel 都能把逐元素循环移出 Python；真正的边界由 dtype、布局、所有者和错误政策共同决定。

语法表现：NumPy 用数组与 ufunc；C++ 暴露接收连续批次的静态类型函数。

生命周期：Python 数组通过所有者或 base 对象保活；C++ span 只借用，返回数组必须拥有结果。

类型检查时机：NumPy 在调用时检查 dtype/shape；C++ 核心接口先编译，绑定再验证运行期元数据。

失败方式：Python 侧通常抛 TypeError/ValueError；未验证的 C++ 借用可能悬空或越界。

从项目根目录运行独立快照：

```
cmake -S code/ch16 -B build/ch16-debug -DCMAKE_BUILD_TYPE=Debug
cmake --build build/ch16-debug -j
ctest --test-dir build/ch16-debug --output-on-failure
./build/ch16-debug/ch16_stability_report
./build/ch16-debug/ch16_boundary_report
```

首个稳定输出为：

```
stability-ok exact-0.1+0.2=false tolerant=true
naive=3.0 stable=4.0 oracle=4.0
tolerance-source input-abs=0.000e+00 operations=2
scale=3.000e-01 abs=1.332e-16 rel=4.441e-16
```

独立手算基准是 $10^{16} + 1 - 10^{16} + 3 = 4$ 。程序若只打印“计算完成”或拿同一个函数生成 expected，不能证明算法正确。

16.2 浮点表示、比较与容差来源

double 通常按 IEEE 754 binary64 保存符号、指数和有限位有效数。0.1 与 0.2 在二进制中都是无限小数，字面量先舍入到相邻可表示值，再参与加法；因此 $0.1 + 0.2 == 0.3$ 为假并不表示 CPU 随机算错。== 仍适合整数、枚举，以及本来就要求位级完全相同的协议值；问题是把近似实数误当成精确编码。

numerics.cpp 的比较规则同时给绝对与相对下界：

```
const double difference = std::abs(lhs - rhs);
const double scale = std::max(std::abs(lhs), std::abs(rhs));
return difference <=
    std::max(absolute_tolerance, relative_tolerance * scale);
```


绝对容差保护接近零的值；相对容差随量级缩放。可运行的 `tolerance_from_budget` 接收输入绝对误差、预计舍入操作数和结果尺度。本例输入误差为 0、加法含两次舍入、尺度为 0.3，按 `double epsilon` 导出上面的绝对与相对界限。报价精度或参考实现已有误差时，应计入 `input-abs`；容差过大仍会吞掉真实回归。

Python 的 `math.isclose` 也使用相对与绝对容差，但默认值、NaN 规则和调用点不会自动成为 C++ 合约。失败可由直接断言 `simple_return(100, 102.5) == 0.025` 触发；诊断是值只在末位不同，根因是两次舍入，修复是给出业务来源的容差并保留独立 `expected`。

16.3 求和顺序、补偿项与在线方差

浮点加法不满足实数意义下的结合律。顺序求和先执行 $10^{16} + 1$ 时，较小的 1 会被舍掉；之后再减 10^{16} 已无法恢复。`std::accumulate` 能表达归约，却仍按给定顺序反复做同一种加法，不能自动补偿已丢低位。误差如何累积、算法如何改善稳定性，需要结合问题尺度分析，不能只看一次输出 [3]。

本章用 Neumaier 补偿求和：`total` 保存主和，`correction` 收集每次加法中未进入主和的低位。当新数绝对值更大时，误差表达式的方向也随之交换。完整可运行入口如下；核心实现来自同一静态库：

Listing 16.1: 朴素求和、补偿求和与独立判定基准

```
1  #include "quant/ch16/numerics.hpp"
2
3  #include <array>
4  #include <iomanip>
5  #include <iostream>
6
7  int main() {
8      const bool exact = 0.1 + 0.2 == 0.3;
9      const quant::ch16::TolerancePolicy tolerance_policy =
10         quant::ch16::tolerance_from_budget(0.0, 2, 0.3);
11      const bool tolerant =
12         quant::ch16::almost_equal(0.1 + 0.2, 0.3,
13                                   tolerance_policy.absolute,
14                                   tolerance_policy.relative);
15      constexpr std::array values{1.0e16, 1.0, -1.0e16, 3.0};
16      const double naive = quant::ch16::naive_sum(values);
17      const double stable = quant::ch16::neumaier_sum(values);
18      constexpr double oracle = 4.0;
19      const bool valid = !exact && tolerant && naive == 3.0 && stable == oracle;
20
21      std::cout << "stability-ok exact-0.1+0.2=" << std::boolalpha << exact
22                << " tolerant=" << tolerant << std::fixed << std::setprecision(1)
23                << " naive=" << naive << " stable=" << stable
24                << " oracle=" << oracle << '\n'
25                << std::scientific << std::setprecision(3)
26                << "tolerance-source input-abs="
27                << tolerance_policy.input_absolute_error
28                << " operations=" << tolerance_policy.rounded_operations
29                << " scale=" << tolerance_policy.scale
30                << " abs=" << tolerance_policy.absolute
31                << " rel=" << tolerance_policy.relative << '\n';
32      return valid ? 0 : 2;
```

33 }

方差也不能机械套用 $E[X^2] - E[X]^2$ ：两项很大而差很小时会发生灾难性消减。`sample_moments` 使用 Welford 更新，每读一个值就更新 `count`、`mean` 与平方离差和，最后明确除以 $n - 1$ ，所以输出叫 `sample variance`；若业务要总体方差，则分母与名称必须同时改变。

Python 的 `math.fsum` 提供高精度求和工具，NumPy 的归约还可能按 `dtype`、轴和实现选择不同顺序；C++ 补偿算法不会自动等同于某个 NumPy 版本。失败触发是把输入顺序换成大数、小数、反向大数并观察朴素和偏离独立判定基准；诊断类别是 `cancellation/order sensitivity`，根因是有效位丢失，修复是改变算法、提高精度或重构问题，而非扩大测试容差。

16.4 金额、收益率与方差需要不同表示

金额通常有法定或业务最小单位。本章示例把已完成舍入的金额保存为 `int64_t cents`。转换函数只在明确入口把 `major units` 乘 100，并用 `std::round` 定义半数远离零。输入 10.125 可由二进制精确表示，得到 1013 分；真实 CSV 若含十进制文本，应优先按字符串规则解析或使用经批准的 `decimal` 库，不能先丢精度再声称精确。

收益率是比值，通常保留 `double`，并记录 `simple return` 还是 `log return`、价格复权和缺失值规则。方差的单位是收益率平方，还必须声明 `sample` 或 `population`。运行 `ch16_finance_report` 得到：

```
numeric-policy money=int64-cents rounded-cents=1013
return=0.025000 mean=0.006667 sample-variance=0.000633
overflow-rejected=true
```

Python 的整数也能无损保存 `cents`，`decimal.Decimal` 能表达十进制规则且整数不会溢出；C++ 固定宽度整数必须检查范围，标准库也没有金融 `decimal` 的直接替代品。失败可由向金额入口传 NaN、无穷或超出 `int64_t` 的值触发；稳定类别分别是 `invalid input` 与 `overflow`，根因是表示域不匹配，修复是边界拒绝而不是静默截断。

16.5 逐元素调用、批量复制与零拷贝借用

跨 Python/C++ 边界有固定成本：参数转换、动态分派、错误翻译和可能的 GIL 操作。把四个元素逐个调用 C++ 会付四次边界成本；一次批量复制只跨一次边界，但分配并复制；零拷贝借用同样只跨一次，却把布局与寿命前置条件交给接口。

`boundary_report.cpp` 让三条路径处理 {0.25, -0.125, 0.5, 0.375}，共同 `checksum` 为 1：

```
boundary-ok rows=4 scalar-calls=4 bulk-copies=1
zero-copy-borrows=1 checksum=1.000000
```

调用次数和复制次数只描述成本模型，尚不足以推出耗时结论。小数组可能由转换成本主导，大数组复制后反而可能因连续布局更快；应像第 14 章那样固定结果、规模、预热和样本再测量。

Python/NumPy 的向量化把循环移到扩展内部，但“写成数组表达式”不保证零拷贝，也不保证 `dtype` 未转换。失败触发是对每个行情点调用一次绑定后只测 C++ 循环；诊断是 `profiler` 显示大量 `binding/call overhead`，根因是边界粒度太细，修复是设计批量领域操作。

16.6 dtype、连续性与缓冲所有权

NumPy 数组由地址和元数据共同定义。`dtype` 决定一个元素如何解释；`shape` 给每维长度；`stride` 给同一维相邻元素的字节距离。切片 `values[:2]` 可以共享原数组却不连续。若 C++ 把 `float32` 地址强转成 `double*`，每八字节会拼接两个四字节元素；若忽略 `stride`，读取的也不是逻辑相邻值。

本章的 BatchView 要求一维 float64 且 stride 等于 sizeof(double)，不允许隐式 forcecast。错误输入得到稳定边界：

```
dtype-error expected=float64 actual=float32
layout-error expected=c-contiguous stride-bytes=16
ownership-error temporary-view-rejected owner-missing=true
```

严格拒绝适合教学和延迟敏感路径；另一种合法 API 可以明确命名 allow_copy，由它转换 dtype 与布局并报告发生了复制。两种语义不能藏在同一个“看起来零拷贝”的函数里。

Python 视图常通过 base 保持源对象存活；C++ span 只是指针加长度，不拥有元素。故意失败的 temporary_buffer_view.cpp 返回局部 vector 的 span，离开函数即悬空；ASan 稳定报告 heap-use-after-free。pybind11 返回借用数组时必须把原 Python 对象设为 base，返回新 C++ 缓冲时则用 capsule 或拥有型数组托管释放。

16.7 GIL 与可选 pybind11 薄绑定

Python 调入扩展时当前线程持有 GIL。长时间纯 C++ 循环若一直持有它，会阻止其他 Python 线程执行 Python 字节码；但释放 GIL 只移除解释器锁，不会替 C++ 共享状态建立 mutex 或 happens-before。pybind11 提供作用域式释放工具，同时要求释放期间不调用需要 GIL 的 Python API[8]。

bindings/module.cpp 先在持有 GIL 时取得 buffer_info，随后只在不调用 Python API 的核心求和或填充循环周围创建 py::gil_scoped_release；作用域结束自动重新取得 GIL，之后才构造 Python 异常或返回对象。若循环中需要回调 Python、调整引用计数或创建数组，就不能在释放区间执行这些操作。

可选构建遵守依赖边界：find_package(pybind11 CONFIG QUIET) 找不到依赖时只打印状态并继续构建核心；找到时生成 quant_ch16，其 sum_returns 仍调用同一 sum_batch。Python 验收脚本检查 float64 连续输入、错误 dtype、切片 stride，以及删除原名称后借用视图仍由 base 保活。

Python 的线程同样受 GIL 约束，但 NumPy 或其他扩展是否释放、释放多久属于各函数实现契约。失败触发是两个 Python 线程调用长 C++ 循环却完全串行；profiler 显示第二线程没有 Python 进展，根因通常是持锁计算。修复是在纯 C++ 且对象寿命已固定的最小区间释放，并用 ThreadSanitizer/行为测试另证 C++ 线程安全。

无需 pybind11 的 gil_probe.cpp 还用 CPython 扩展 API 建立可运行诊断：新 C++ 线程必须取得 GIL 后才设置原子进度。调用方持有 GIL 等待时进度稳定为 false；仅在等待区间释放后才为 true，测试输出 gil-diagnostic held-progress=false released-progress=true。探针以 deadline 防止故障无限挂起，但不靠 sleep 猜测调度。

16.8 章末三层练习

随堂验证汇总

1. 只把 input-abs 从 0 改为 10^{-4} ；输出 absolute 应约为 10^{-4} ，并解释这代表输入精度变化而非“为了过测试”。
2. 只把数组顺序改为 {1e16, -1e16, 1, 3}；朴素和应变为 4，稳定和仍为 4，并解释“这次朴素正确”为何不能证明算法稳健。
3. 只把金额改为 -10.125，按本章口径应得到 -1013 分；再写一句说明退款是否允许为负属于领域规则而非浮点规则。
4. 只把输入行数从 4 改为 8；三条 checksum 仍须相同，scalar-calls 应为 8，而 bulk-copies 与 zero-copy-borrows 仍各为 1。
5. 只把步长 16 改回 8，layout 错误应消失；dtype 仍为 float32 时必须继续拒绝，说明两个前置条件彼此独立。
6. 只把 gil_scoped_release 移出数据指针取得之前，指出为什么此时访问 py::array 元数据不再安全；正确答案不是“多加一个锁”，而是缩回释放作用域。

复现层固定数值与边界输出；修改层改变批大小或缺失值分布并保持独立判定基准；开放层为一段 Python 热点设计 dtype、所有权、GIL 与测量契约。

输出任务：提交 code/ch16 的 clean-build 命令、容差预算与三组精确输出，以及一页边界说明。说明须给出金额舍入口径、收益与方差定义；比较逐元素、批量复制和零拷贝；列出 dtype、stride、所有者与 GIL 的前置条件。附 ASan 的 heap-use-after-free 与 GIL probe 两类稳定证据。环境有 pybind11 时再提交可选模块输出；没有时提交 “dependency-free core only” 配置证据。

自测：

1. 为什么 $0.1 + 0.2 \neq 0.3$ 失败，而整数 cents 可以精确比较？
2. 绝对容差与相对容差分别保护什么量级，容差应从哪里来？
3. Neumaier 补偿项保存了什么，为什么不能只把容差调大？
4. Welford 方差的 count、mean 与平方离差和如何逐步变化？
5. 金额、收益率和样本方差为何不应共用一种表示口径？
6. 批量复制与零拷贝各把什么成本和责任交给调用者？
7. dtype、shape、stride 与所有者各阻止哪类错误？
8. 释放 GIL 能解决什么，又绝不能替代什么？

16.9 本章小结

数值可靠性来自表示、算法和验收口径；互操作性能来自足够粗的边界。先以独立判定基准验证无依赖核心，再把 dtype、连续性、所有者和 GIL 写进薄绑定协议。

第五部分

项目、求职与工作

第十七章 演化式事件驱动回测引擎

注 完成本章后：能把 CSV、策略、订单、成交、组合和统计串成可解释数据流，用配置加入成本，并通过四个公开边界和独立账本保护演化。

交付物：一个可 clean build、可逐笔复算且由正确性门控性能测量的事件驱动回测引擎。

先修：第 5、8–16 章；能读类、模板、显式错误、CMake、行为测试、并发与数值边界。

17.1 从行情分析器到事件循环

第 5 章的行情分析器回答“这个 CSV 中某个代码发生了什么”；回测引擎还要回答“事件到达后，谁能产生意图、谁能改变账本、最终数字如何复算”。最终数据流是

CSV → MarketEvent → Strategy → OrderIntent → Fill → Portfolio → PerformanceSummary.

箭头不是装饰。CSV reader 是不可信文本边界；策略只观察事件与只读快照；撮合器把订单意图变成成交事实；只有 Portfolio 能应用成交；统计只读取权益曲线和成交集合。若策略直接改现金，策略测试就无法与账本测试分开，失败也难以定位。最终项目中的 MarketEvent、OrderIntent 与 Fill 是经过验证构造的值对象：代码非空，价格有限且为正，数量为正，费用有限且非负；调用者无法先创建无效默认状态再逐字段补齐。输出用的 PortfolioSnapshot 与 PerformanceSummary 仍保持透明结构，便于检查结果。

最终源码保存在 project/，早期的 code/ch05、code/ch08 等快照仍从自己的 CMake 入口构建。最终项目没有反向引用这些目录，因此后续重构不会改变读者已经见过的教学状态。

注 Python 迁移提示：Python 的 generator 或事件循环同样能分阶段处理数据；差异不在语法是否有 class，而在契约是否可被绕过。C++ 的 const PortfolioSnapshot& 表达只读借用，值类型 OrderIntent 表达独立结果；Python 需要靠不可变对象、类型检查和团队约定达到相似效果。

语法表现：generator 与 C++ 事件循环都能分阶段处理；领域事件应保持不同类型。

生命周期：Python 依靠对象引用；C++ 值事件独立拥有数据，引用快照只读借用。

类型检查时机：Python 靠运行期与类型工具；C++ 事件接口在编译期区分。

失败方式：Python 错字段常在路径执行时出现；C++ 错事件类型无法匹配接口。

17.2 把配置视为领域输入

旧引擎以报价立即成交且没有成本。第 17 章加入两个小配置值：每笔固定费用和以 basis points 表示的滑点。它们先进入 ExecutionConfig，再随 BacktestConfig 传给引擎；策略阈值和下单量仍属于策略对象，不混入撮合配置。

Listing 17.1: 省略上下文：成本配置沿目标边界传递

```
1 struct ExecutionConfig final {
2     double fixed_fee{};
3     double slippage_bps{};
4 };
5
6 struct BacktestConfig final {
7     double initial_cash{};
8     ExecutionConfig execution;
9 };
```


买单执行价为 $p(1 + s/10000)$ ，卖单为 $p(1 - s/10000)$ ，每个 Fill 保存实际执行价与费用。撮合配置拒绝负数、非有限值以及不小于 10000 bps 的滑点，防止卖价变成非正数。Portfolio 应用成交时只做一次账本更新：

$$\text{cash}_{\text{new}} = \text{cash}_{\text{old}} - q_{\text{signed}} p_{\text{fill}} - \text{fee}.$$

独立账本是测试事实来源。报价 100、买 10 股、滑点 10 bps、费用 1.25 时，执行价是 100.10；从 10000 现金出发，现金变为 8997.75，以报价 100 估值的权益为 9997.75。Python 的 dict 配置也能传这些值，但字符串键拼错可能拖到运行路径才暴露；C++ 配置结构让字段名和类型参加编译检查，领域值对象再在构造边界验证数值组合。

本项目明确采用**现金账户政策**：初始现金必须有限且为正，买入成本（含费用）不得超过可用现金，卖出数量不得超过当前持仓；本书没有借券、保证金或杠杆模型。Portfolio::apply_fill 先计算并验证下一状态，再一起提交现金与持仓，因而超买、超卖、数量溢出或非有限名义金额不会留下半次更新。估值快照也拒绝空代码以及非有限或非正价格。

17.3 四个公开边界保护演化

测试不读取 Portfolio 的私有 map，也不检查某个辅助函数被调用几次。四个公开边界分别回答调用者真正关心的问题：

1. **行情输入**：规范 CSV（包括 CRLF）产生带时间、代码、价格和数量的事件；错误携带行号、字段和稳定错误码，CLI 只负责渲染。普通 EOF 与底层读取故障具有不同结果。
2. **策略决策**：阈值与下单量在构造时验证；低价且空仓时产生订单，高价或已有持仓时返回正常空值，事件与快照代码不一致则显式失败。
3. **成交与组合**：代码、数量和流动性满足契约才成交；现金、持仓与权益遵守手算账本。
4. **端到端回测**：固定事件序列产生确定成交、最终快照和绩效摘要。

零成本基线为 99 买 25 股、末价 103：现金 7525、权益 10100、总收益 1%。成本最小纵向闭环使用同一序列、1 元费用和 10 bps 滑点：执行价 99.099、现金 7521.525、权益 10096.525、总收益 0.96525%。首个事件后的权益为 9996.525，所以最大回撤是 0.03475%，不是零。波动率的收益序列从初始现金开始：初始现金到第一次事件后的权益也是一次相邻变化，费用与滑点造成的首笔损失不会被遗漏；初始现金必须有限且为正，否则总收益和第一项收益都没有定义。这个差异正说明为什么 expected 不能调用生产统计函数重新生成。

这里保留小规模 double 账本，是为了与前面章节的教学快照连续，并不把它升级为生产金额契约。资产规模、币种或最小报价单位改变时，应迁移到整数定点或领域金额类型，并重新定义费用、滑点、舍入、溢出和跨币种估值测试；仅增加有限性检查无法解决精度损失。

```
ctest --test-dir build -R \
    "market_data_input|strategy_decision|execution_portfolio|end_to_end"
```

Python 的 pytest fixture 可以建立相同公开边界；C++ 额外需要决定测试程序如何成为 CMake target。测试名描述“成本进入现金账本”，不绑定“调用了 match”这类实现步骤；容器从 unordered_map 改成别的实现时，公开事实没有变化，测试就不应失败。

17.4 多资产与缺失价格：先拒绝错误答案

Portfolio 已能按代码保存多个仓位，但当前 snapshot(symbol, price) 只接收一个代码的一项价格。若事件序列混入 AAPL 与 MSFT，再用最后事件价格计算“总权益”，会得到语法合法、金融含义错误的数字。因此 BacktestEngine::run 目前要求一次运行只有一个代码；混合输入稳定失败：

```
model-boundary-error single-symbol backtest requires one symbol; define a complete price map
before enabling multi-asset valuation
```


故意失败源 `project/failures/mixed_symbols.cpp` 不进入默认 `all`, `CTest` 先单独构建它, 再验收状态 2 与上面的诊断。根因是估值契约缺少完整价格映射, 与 `vector` 能否容纳两个代码无关。

真正的多资产最小纵向闭环至少要增加 `map<Symbol, Price>`, 并在三种缺失价格政策中明确选择: 拒绝本次估值; 使用不晚于估值时刻的最近价格并报告 `stale age`; 或把缺失仓位排除且把结果标记为不完整。直接填零会把未知价格伪装成资产归零, 静默沿用未来价格则会引入 `look-ahead bias`。

17.5 订单生命周期：当前只有即时终态

本教学引擎的订单生命周期只有一条同步调用: 策略产生 `OrderIntent`, 撮合器立即返回一个完整 `Fill` 或 `nullopt`。没有排队订单、订单 ID、部分成交、撤单、有效期、交易所确认、重复消息和异步拒绝。这里的 `nullopt` 只表示“本事件没有成交”, 不能回答为何拒绝, 也不能作为生产审计记录。

若要演化, 先画状态机, 例如

`created → accepted → {partially-filled, filled, cancelled, rejected}.`

然后为每条合法边和非法反向边提供事实, 给订单与事件稳定 ID, 并让重复成交消息具有幂等规则。并发队列只负责传递这些状态, 不能替代状态机。Python 对象也需要相同协议: `async/await` 只改变调度方式, 不会自动给出幂等与审计语义。

17.6 独立构建与可测量运行

`project/CMakeLists.txt` 是最终快照入口。下面的命令不依赖根工程已经生成的目标; 它从空目录构建 CLI、四个公开边界、失败实验和 `benchmark`:

```
cmake -S project -B build/ch17 -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release
cmake --build build/ch17 -j
ctest --test-dir build/ch17 --output-on-failure
./build/ch17/quant_backtest project/data/sample.csv 1.0 10.0
```

成本配置输出必须逐字为:

```
backtest-ok events=3 fills=1 cash=7521.525 equity=10096.525 return=0.965250% max-drawdown
=0.034750% volatility=0.003081 fee-per-fill=1.000 slippage-bps=10.000
```

端到端 `benchmark` 生成 20 万个单代码事件, 执行 2 次预热和 11 个样本; 若任一样本没有保持一笔成交与权益 10100, 程序会在报告中位数和 IQR 前失败。完整可运行实现如下:

Listing 17.2: 账本门控的端到端回测 `benchmark`

```
1 #include <algorithm>
2 #include <chrono>
3 #include <cstdint>
4 #include <iostream>
5 #include <vector>
6
7 #include "quant/backtest.hpp"
8
9 int main() {
10     constexpr std::size_t event_count = 200'000;
11     constexpr std::size_t warmup_count = 2;
12     constexpr std::size_t sample_count = 11;
```

```

13
14     std::vector<quant::MarketEvent> events;
15     events.reserve(event_count);
16     events.push_back({{"AAPL", 99.0, 1'000}});
17     for (std::size_t index = 1; index < event_count; ++index) {
18         events.push_back({{"AAPL", 103.0, 1'000}});
19     }
20
21     const quant::ThresholdStrategy strategy{100.0, 25};
22     const quant::BacktestEngine engine{10'000.0};
23     auto run_once = [&] { return engine.run(events, strategy); };
24
25     bool ledger_valid = true;
26     double checksum = 0.0;
27     for (std::size_t index = 0; index < warmup_count; ++index) {
28         const auto result = run_once();
29         ledger_valid = ledger_valid && result.fills.size() == 1 &&
30             result.final_portfolio.equity == 10'100.0;
31         checksum += result.final_portfolio.equity;
32     }
33
34     std::vector<long long> samples;
35     samples.reserve(sample_count);
36     for (std::size_t index = 0; index < sample_count; ++index) {
37         const auto start = std::chrono::steady_clock::now();
38         const auto result = run_once();
39         const auto elapsed = std::chrono::steady_clock::now() - start;
40         samples.push_back(
41             std::chrono::duration_cast<std::chrono::microseconds>(elapsed).count());
42         ledger_valid = ledger_valid && result.fills.size() == 1 &&
43             result.final_portfolio.equity == 10'100.0;
44         checksum += result.final_portfolio.equity;
45     }
46
47     auto sorted_samples = samples;
48     std::ranges::sort(sorted_samples);
49     const long long median_us = sorted_samples[sample_count / 2];
50     const long long iqr_us =
51         sorted_samples[(sample_count * 3) / 4] -
52         sorted_samples[sample_count / 4];
53     if (!ledger_valid) {
54         std::cerr << "benchmark-invalid hand-ledger-mismatch\n";
55         return 2;
56     }
57
58     std::cout << "benchmark-ok events=" << event_count
59         << " samples=" << sample_count << " warmups=" << warmup_count
60         << " equity=10100 fills=1 raw-us=";
61     for (std::size_t index = 0; index < samples.size(); ++index) {

```

```

62     std::cout << (index == 0 ? "" : ",") << samples[index];
63 }
64     std::cout << " median-us=" << median_us
65         << " iqr-us=" << iqr_us << " checksum=" << checksum << '\n';
66 }

```

这条测量包含事件循环、策略、撮合、组合、权益曲线分配和统计，但不含 CSV、磁盘、Python 边界或多线程队列。Debug 数字不用于性能结论；Release 报告还要记录 CPU、编译器、优化配置、原始 11 个样本和系统负载。

17.7 教学引擎与生产平台的分界

当前项目有固定单币种现金账户、单代码运行、同步立即全额成交、固定费用与确定性滑点；超买和裸卖空会被拒绝，但这不等于已经实现盘前风险系统。项目没有交易日历、公司行动、复权、借券、保证金、风险门、容量曲线、延迟、数据版本和结果血缘。样例收益只能证明账本实现符合本章模型，不能证明策略可交易，更不能外推实盘收益。

合理演化顺序是：完整价格映射与缺失政策；订单状态机和拒绝原因；数据版本与交易日历；风险与容量；可回放的异步协议；最后才根据 profiler 证据调整布局或并发。每一步新增一条穿过输入、领域、输出与测试的最小纵向闭环，并保持旧四个公开边界绿色。

17.8 章末三层练习

随堂验证汇总

1. 沿一条低价事件写出每个阶段的输入类型、输出类型及所有者；任何一步若同时返回“事件和错误字符串”，说明边界还没有说清。
2. 把费用改为 2.00，只改一项输入，先把期望现金写成 8997.00，再运行成交/组合边界。若通过“放宽容差”让错误账本变绿，修复方向已经错了。
3. 先把成本账本的期望权益故意改错 1 元，确认测试因事实不符而红，再恢复独立值。
4. 为三种政策各写一个输入、可观察输出和风险，暂时不要修改引擎。
5. 解释 filled -> accepted 为什么非法，以及部分成交后撤单时剩余数量和已成交数量各由谁拥有。
6. 只把事件数加倍，检查账本仍相同，再比较中位数；一次运行变快不能证明复杂度改善。

复现层重放三事件账本；修改层加入一个费用或失败输入并保持公开边界可测；开放层选择多资产估值、取消状态机或数据恢复之一，只交付最小纵向闭环。

输出任务：从空目录配置 project/，构建并运行全部 CTest；提交默认与成本配置的两条精确摘要、四个公开边界的通过记录、混合代码状态 2 诊断，以及 Release benchmark 的环境、11 个原始样本、中位数、IQR 和账本门结果。另附一页边界说明，覆盖费用、滑点、多资产、缺失价格和订单生命周期。

自测：

1. 为什么 MarketEvent、OrderIntent 与 Fill 不能合成一个“万能行”类型？
2. 10 bps 买入滑点如何从报价 99 得到执行价 99.099？
3. 为什么成本路径会在第一条事件产生非零最大回撤？
4. 四个公开边界各自保护什么行为，为什么不检查私有 map？
5. 当前多资产输入的真正缺失契约是什么？
6. nullopt 成交结果为什么不能替代生产订单状态机？
7. clean build 比在旧目录再次运行 build 多证明了什么？
8. benchmark 的账本门、预热、重复样本和局限分别解决什么问题？

17.9 本章小结

最终项目的可信度来自可复算边界，而非文件数。输入先验证，策略只产生日志化意图，成交携带真实成本，组合独占账本修改，统计读取已定义的权益曲线；四个公开边界、失败实验、**clean build** 和账本门控 **benchmark** 共同约束演化。明确拒绝尚未定义的多资产估值，比输出一个漂亮但错误的数字更接近生产工程。

第十八章 量化 C++ 求职与入职

注 完成本章后：能把语言知识组织成“定义、场景、代价、失败”的回答，用真实代码和实验支撑作品集，并制定基于代码库事实的入职路线。

交付物：一份不过度承诺的证据账本、面试演练材料和 30/60/90 天计划。

先修：第 1–17 章；能从干净目录构建最终项目并解释公开测试边界、失败边界与性能口径。

本章证据项的适用性。本章不再引入新的 C++ 语法，也不另造一个仅为求职叙事服务的程序；*syntax-rule* 在这里对应可复用的回答与证据协议，*runnable-example* 则有意复用已经验收的 *project/*、失败实验和 *benchmark*。纯职业场景的小节（行为题与入职计划）不适用“每节一份完整可运行清单”和逐节 Python 等价物：它们改用可核验产物、演练动作和明确限制作为完成证据；只有确实存在技术边界时才比较 Python 与 C++。这样可以避免为了勾选形式而制造与学习目标无关的示例。

18.1 先建立证据账本，再准备答案

求职准备常从一份题库开始，结果是每道题都能说两句，却无法回答追问：“你在哪里用过？失败时看到了什么？为什么没有选另一种方案？”本书已经产生一条更可靠的证据链：源码说明做了什么，测试说明公开行为，失败实验说明边界，*benchmark* 说明怎样测量，*README* 说明怎样复现。面试答案只是这条链的索引。

先建立三列表，简历形容词留到证据齐全之后：

主张	可核验证据	必须同时声明的限制
能设计可测试组件	第 8、12、17 章的策略、成交/组合与端到端公开边界	教学项目不是生产撮合系统
能诊断内存与并发错误	ASan、UBSan、TSan 的隔离失败实验与稳定类别	工具只覆盖实际执行或探索到的路径
能做性能工作	checksum 门、原始样本、中位数/IQR、profiler 与 Amdahl 预算	本机观察不能外推到生产负载
能连接 Python 与 C++	第 16 章的 dtype、连续性、所有者与 GIL 边界	核心可构建不等于已经交付 Python 包

岗位名称并不统一，可先按工作证据分三类。研究工程更看重可复现数据流、数值口径和批量 Python 边界；通用 Quant Developer 还会深入领域建模、构建、测试、诊断和性能；低延迟或交易基础设施会继续追问布局、并发协议、延迟分布与网络/交易所语义。本书为前两类建立了主干，也提供第三类的基础证据，但没有网络栈、订单簿或生产延迟数据，不能把“学过缓存和线程”写成“有低延迟交易经验”。

注 Python 迁移提示：Python 项目常用 notebook、图表和实验指标证明研究过程；C++ 项目还需要保留工具链、构建配置、目标图、测试退出码和 sanitizer 类别。两者都要求可复现，但证据颗粒度不同。

语法表现：notebook 与原生项目都能给证据；C++ 还需工具链和 target 图。

生命周期：两边的报告都必须保留输入与产物；原生二进制还依赖构建环境。

类型检查时机：Python 结果多在运行期确认；C++ 还包含编译、链接和静态分析证据。

失败方式：失败需定位到研究口径、构建阶段或运行行为，不能只写无法复现。

口头演练：选择一种目标岗位，为自己写三条“主张—证据—限制”。证据必须能指向本书某条命令或源码；若只能写“熟悉”“了解”，先把它降级为学习目标。

18.2 语言题：定义、场景、代价、失败

语言题考察概念关系和使用边界，单纯串联关键词无法形成稳定回答。可采用以下结构：

1. 定义：它在 C++ 对象模型或编译模型中保证什么；
2. 场景：什么前置条件下使用，调用者能观察到什么；
3. 代价：复制、间接调用、共享状态、编译时间或接口约束是什么；
4. 失败：最小反例、诊断工具与修复方向是什么。

以 RAII 为例，合格回答可以是：RAII 把资源的取得与一个对象的初始化绑定，把释放放进析构，因此所有正常离开作用域的路径都会按逆序清理；它适合文件、锁、动态存储和其他具有成对释放协议的资源；代价是必须明确所有权和对象寿命，移动或共享还会改变类型设计；若把 `span` 或裸指针保存到所有者之外，RAII 只会准时释放资源，不能阻止悬空借用，第 6、13、16 章的 ASan 实验会报告 `use-after-free`。

这比“RAII 就是智能指针、可以避免泄漏”更准确。后一句漏掉栈对象、文件和锁，也掩盖了 `shared_ptr` 环、错误的所有者设计和悬空观察者。Python 的 `with` 也表达作用域清理，但普通 Python 对象的析构时机不应被当作跨实现协议；C++ 自动对象的作用域退出和栈展开则是语言级清理边界。

同一结构可以压缩到其他高频问题：

问题	回答骨架
按值还是 <code>const T&</code>	值拥有独立对象，适合需要保存/修改副本或小型可廉价复制值；引用只读借用且避免一次复制，但不延长寿命，保存引用会引入悬空风险。
模板还是虚函数	模板在编译期对具体类型实例化，利于内联与约束诊断但增加编译/代码体积；虚接口支持运行期替换，承担间接调用、对象寿命与 ABI 约束。
<code>vector</code> 何时失效	超过 <code>capacity</code> 的增长可搬迁存储，使旧指针、引用和迭代器失效； <code>reserve</code> 只降低搬迁概率，不允许无限增长，也不改变 <code>size</code> 。
异常还是返回值	正常缺席用 <code>optional</code> ，需枚举的可处置失败用显式结果，跨层且无法局部处理的异常路径要满足保证并在掌握策略的边界记录一次。

失败诊断：若回答只有定义，追问一个反例就会中断；若只有“更快”“更安全”，追问成本就会暴露没有边界。此时应回到一个实际源文件、一个失败输入和一条工具输出，继续堆术语无助于恢复论证。

口头演练：分别用四段式回答“`std::move` 做了什么”和“`atomic` 为什么不能自动给 Portfolio 一致快照”。每题限 90 秒，并必须引用第 6 或第 15 章的一个失败例子。

18.3 把全书变成可检索的问题库

零散复习很容易重复自己已经会的内容。更有效的方法是把问题按证据类型索引；回答卡只写关键词和源码位置，不抄整段标准定义。下面十二个入口覆盖了从语言到生产边界的主要追问：

主题	起始问题	实验证据
编译模型	声明、定义、编译与链接如何分工？	ch01/ch03 的编译与链接失败
类型与数值	窄化、整数除法和浮点容差为何不同？	ch02 的编译诊断；ch16 的独立判定基准
借用与所有权	值、引用、指针和所有者怎样选择？	ch03/ch06；ASan use-after-free
容器与迭代器	为什么选 vector/map，何时失效？	ch04/ch07 的失效和访问实验
领域组件	不变量、optional 和虚接口怎样分工？	ch08 的四个组件公开边界
泛型	模板、concept 与运行期多态怎样权衡？	ch09 的两类编译诊断
错误语义	absence、坏输入、异常和日志何时使用？	ch10 的恢复管道与一次日志
构建	target、usage requirement 和配置是什么？	ch11 clean build 与链接失败
质量工具	测试、警告、静态分析和 sanitizer 各看到什么？	ch12 的隔离故障矩阵
性能	布局、分配、benchmark 与 profiler 如何形成证据链？	ch13–14 checksum 与样本
并发与边界	happens-before、背压、GIL 与所有者如何闭合？	ch15–16 的失败实验
项目	成本、估值、订单生命周期和生产边界是什么？	ch17 的 CLI、失败与 benchmark

18.3.1 第 1–17 章集中追问

下面的问题原本分散在各章末尾。集中后可以随机抽取、交叉追问，也避免主线每章重复出现同一种“面试框”。回答仍须回到对应章节的源码、失败输入和测量证据。

1. 从 `first_program.cpp` 到正在运行的进程发生了什么？按预处理、编译、链接、启动排序，并各给一个产物或失败类别。
2. Python 名称绑定与 C++ 对象初始化有何不同？花括号、显式类型和短路条件对行情入口有什么价值？
3. 如何把单文件行情程序拆成可链接的多文件程序？说明声明与定义、参数传递、include guard、命名空间和翻译单元。
4. 为什么 vector 是行情序列的合理默认容器，什么时候 `push_back` 会使旧迭代器失效？给出 ASan 证据与两类修复。
5. 为什么不把字段全部设为 public？区分公开记录、输入不变量、私有表示和通过公开行为测试。
6. 策略异步保存一条行情时，怎样在值、唯一所有权和共享所有权之间选择？给出悬空路径和 RAII 边界。
7. ranges 是否一定比循环快？说明惰性、借用寿命、物化、迭代器失效与浮点归约次序。
8. 什么时候用继承？从值语义和组合出发，再说明运行期替换、虚析构、override 与间接调用。
9. 模板与虚函数怎样选择？比较类型确定时机、concept、内联、代码体积、编译时间与 ABI。
10. 交易系统怎样做错误处理？分类缺席、可恢复错误、外部失败和内部 bug，并说明提交点与一次日志边界。
11. PUBLIC、PRIVATE、INTERFACE 分别怎样传播使用要求？怎样用干净构建树、固定版本和运行验收证明可复现？
12. 怎样调试 C++ 崩溃？从可复现输入开始，选择调用栈、ASan、UBSan 或静态分析，并留下行为回归。
13. 怎样优化数据布局？先冻结访问模式和独立判定基准，再讨论 AoS/SoA、预分配、arena、ABI 与缓存行边界。
14. 怎样证明优化有效？按假设、Release 环境、样本分布、profiler 热点、Amdahl 上限和限制回答。
15. 怎样设计行情并发管道？画出所有权与 happens-before，再定义容量、满策略、停止、异常和正确性独立判定基准。
16. 怎样把 Python 因子迁到 C++？给出数值独立判定基准、批量 API、dtype/连续性政策、所有权、GIL 与

benchmark。

17. 画出回测引擎的数据流和所有权；手算有成本账本，解释多资产拒绝边界，并限定 benchmark 的结论。

练习分三轮进行，每轮采用不同约束，无须把每题写成文章。第一轮每题 30 秒，只给定义和一个证据位置；第二轮 90 秒补场景、代价与失败；第三轮让同伴从任意词追问“为什么、反例、怎么测”。若回答中出现没见过的语法或平台结论，标成缺口，不在现场编造。

例如“shared_ptr 是否线程安全”至少要拆成两层：不同 shared pointer 对象对同一控制块的所有权计数操作可以安全并发，但被指对象的业务状态不会因此自动同步；多个线程修改 Portfolio 仍需第 15 章的复合不变量协议。只回答“是”或“否”都丢失了对象边界。

口头演练：从表中随机抽三题，每题画出“公开保证一反例一工具一项目位置”四格卡。第二天不看原文重答；若只能背出工具名，回到失败源实际运行一次。

18.4 代码题：先冻结契约，再写循环

量化代码题常披着收益率、窗口或订单的外衣，但评分点仍是边界、数据结构、复杂度和可验证性。拿到题目后按以下顺序工作：复述输入输出；确认空输入、非法值、单位与时间顺序；写两个手算例；选择状态与不变量；先写清楚版本；最后分析复杂度、溢出和测试。过早猜测面试官想要的“最优技巧”，容易跳过真正的契约。

以“给定按时间排列的权益，返回最大回撤”为例，先问：峰值是否包含初始现金？权益能否非正？返回比例还是金额？空序列返回零还是错误？本项目的契约是从 initial cash 开始维护历史峰值，只在峰值为正时计算比例，并把空曲线的摘要留为零值。

独立手算序列 100, 80, 120, 90：先有 20% 回撤，随后峰值更新为 120，最后回撤 25%，答案是 25%。一次扫描只需保存 peak 和 max_drawdown，时间 $O(n)$ 、额外空间 $O(1)$ 。实际实现位于 project/include/quant/statistics.hpp，端到端行为由 project/tests/test_backtest.cpp 约束。

常见错误是先求整个序列的最大值 120，再把它用于更早的 80；这会制造 33.3% 的“未来峰值回撤”，属于 look-ahead。另一个错误是测试用同一循环重新计算 expected；正确独立判定基准是上面的手算 25%。Python 的 Series.cummax 能表达相同历史状态，但面试中仍要说明其时间语义、缺失值政策和物化成本，不能用 API 名称替代契约。

若时间允许，再补性质：单调递增序列回撤为零；添加一个新高点本身不会增加回撤；把所有正权益乘以同一正数，比例回撤不变。这些性质补充例子，却不能替代具体边界测试。

口头演练：对 100, 110, 88 先手算 20%，再口述一次扫描中的每次状态变化；然后解释为什么用最终最大值计算所有历史点会发生未来信息泄漏。

18.5 限时作业与现场代码评审

take-home 或现场扩展题通常同时考察实现与交付。拿到题目后先写一段 decision log：已确认的输入输出、允许的依赖、时间预算、明确非目标和验收命令。若题目有歧义，保存问题与采用的假设；沉默地猜中一个版本不如让审阅者看见决策边界。

实现仍使用纵向最小纵向闭环。先让一个代表性输入从 CLI 或公开函数得到手算结果，再补一个稳定失败；每轮保持可构建。提交前从新目录运行格式化、警告、测试和示例，不把本机 build 目录、绝对路径或依赖缓存当作项目的一部分。README 只写实际执行过的命令，并说明编译器与平台。

评审从契约、所有权和数据流开始，无须逐行朗读代码。先用两分钟交代这些边界，再主动指出最可能出错的地方、测试如何对其敏感以及时间不足时没有做什么。常见追问包括：为何选择这一容器；哪个引用可能悬空；异常后公开状态怎样；整数在哪里可能溢出；线程安全是对象级还是操作级；复杂度中的 n 是什么；benchmark 是否包含 I/O。

可以用最终项目做一次模拟评审。固定点选在加入成本配置之前，diff 只展示 ExecutionConfig 如何沿 BacktestConfig 进入撮合、Fill 和 Portfolio；测试的独立账本先红再绿。审阅者若问“为什么不同时支持阶梯手续费和

真实盘口”，回答当前最小纵向闭环只证明固定费用与确定性滑点，新增模型必须有新独立判定基准，不能把未来扩展塞进当前接口。

失败诊断：一次性提交几百行、测试只断言“没有异常”、expected 由程序自动重写、README 命令依赖旧 build、为了显得完整引入未使用框架，都会降低可审阅性。修复是缩小 diff、恢复独立值、删除 speculative generality，并让陌生人从 clean build 复现。

口头演练：假设只有 90 分钟为项目增加“非法负费用返回状态 2”。写出 10 分钟澄清、15 分钟红灯、30 分钟实现、15 分钟回归、10 分钟 README、10 分钟自评的时间盒；实际执行后比较偏差，而不是事后声称按计划完成。

18.6 性能题：数字之前必须有正确性门

被问“为什么用 C++ 会更快”时，语言名称本身不能充当 benchmark。Python 循环可能承担动态分派和对象开销，NumPy 运算也可能已经在优化后的 C/C++ 内核中执行；C++ 能提供连续布局、可控分配、静态优化和较低的语言边界开销，但实际收益取决于热点、数据移动和端到端占比。

一个可审阅的性能回答依次包含六项：业务判定基准一致；代表性工作量；CPU、编译器和 Release 配置；预热与原始样本；中心、离散或尾部统计；测到与未测到的边界。第 17 章 benchmark 的输出结构正好可作为答题证据：

```
benchmark-ok events=200000 samples=11 warmups=2 equity=10100 fills=1 raw-us=<11 samples> median-us
=<value> iqr-us=<value> checksum=131300
```

这里 equity、fills 与 checksum 是正确性门；raw-us 是可复核观察；median/IQR 是摘要。CTest 调用 tools/validate_ch17_benchmark.py，确认恰有 11 个非负整数样本并从原样本复算统计。时间本身随机器变化，所以不写入跨机器 expected。

若一次优化让 40% 的端到端时间缩短四倍，总加速只有

$$\frac{1}{0.6 + 0.4/4} \approx 1.43,$$

而不是四倍。回答还应说明 profiler 如何得到 40%，以及改动是否增加内存、复杂度或尾部延迟。只展示最快一次、使用 Debug、比较不同 checksum、删除输入验证或不记录环境，都会让数字失去归因能力。

18.6.0.0.1 与 Python 对照。 Python profiler 可定位解释器或调用边界热点，C++ profiler 可进一步看到函数、分配与硬件事件；跨语言系统必须同时观察批大小、复制、dtype 转换和 GIL 区间。只测一个空 pybind11 调用，不能代表真实批量接口。

口头演练：把“C++ 版本快 3 倍”改写成一条可证伪结论，至少补上 workload、环境、独立判定基准、原始样本统计和未覆盖边界；缺一项就标记为待测，而不是自行补数字。

18.7 系统设计题：从数据契约画到失败边界

考虑题目：“设计一个读取历史行情、运行策略并输出可审计绩效的回测服务。”先确认范围：输入是批文件还是实时流？需要哪些资产、币种和公司行动？同一输入是否必须确定性重放？吞吐、完成时限、并行任务数和审计保留期是什么？若需求未给出，应继续澄清，直接画 Kafka、数据库和微服务还为时过早。

最小单机数据流可以复用第 17 章：

validated data → strategy intent → execution fact → portfolio ledger → versioned result.

每条箭头都要回答所有权和失败：输入解析拒绝哪类坏行；策略能否修改账户；成交如何保存费用、滑点和订单 ID；组合怎样保证原子账本；统计需要哪一时刻的完整价格；结果怎样关联代码版本、数据版本、配置和运行 ID。

扩到多资产时，不能只把 `vector` 里的代码放宽。估值需要 `Symbol -> Price` 的时间一致映射、缺失/陈旧价格政策和币种转换；事件乱序需要 `watermark` 或明确排序；部分成交、撤单与拒绝需要状态机和幂等事件 ID。当前项目选择稳定拒绝混合代码：

```
model-boundary-error single-symbol backtest requires one symbol; define a complete price map
before enabling multi-asset valuation
```

这条状态 2 失败由 `project/failures/mixed_symbols.cpp` 与 `CTest` 固定。面试时承认边界，比用最后一个价格算出漂亮但错误的总权益更可信。若要演化，第一条最小纵向闭环应是两资产、同一估值时刻、完整价格映射和独立手算账本；随后才加入 `stale price`、公司行动和并行调度。

并发扩展也从协议开始。可以按相互独立的策略/参数任务分区，每个任务拥有自己的账本；共享队列必须说明容量、满策略、`close`、`stop`、排空和异常传播。单次回测内部若共享可变 `Portfolio`，就要证明复合现金/仓位不变量的 `happens-before`，而不是把两个字段分别改成 `atomic`。

可观测性至少记录输入数据版本、策略/二进制版本、配置哈希、开始结束时间、拒绝计数、处理事件数和结果校验；性能指标必须与正确性和业务结果关联。`Python` 可以承担研究编排、参数生成和结果分析，`C++` 核心通过批量、明确所有者的边界承接热点；逐事件跨语言调用通常会让边界成本吞掉内核收益。

口头演练：在纸上给上述系统增加一个“`MSFT` 在估值时缺价”的输入。画出数据从读取到结果的路径，明确选择拒绝、最近价加 `stale age` 或不完整结果三者之一，并写出调用者可观察的状态，不能默认为零。

18.8 完整模拟：从代码题追问到系统设计

下面是一条可以独立排练的追问链。先遮住示范要点，开 35 分钟计时器，拿纸、编辑器和一个空终端完成，再按每步证据自评。

18.8.1 第一轮：最大回撤的流式接口

面试官先给固定序列题，随后追问：“权益逐项到达，不能保存全部历史，接口怎样改？”候选人应指出算法本来只需要历史 `peak` 与 `maximum drawdown`，因此可把状态放进一个小对象，每次 `observe(equity)` 更新，`value()` 返回当前结果；状态属于这个计算对象，调用者拥有其寿命。还要确认初始 `cash` 如何进入、非有限值怎样处理、是否允许跨运行复用。

若进一步要求多线程同时调用，不应立刻加 `atomic`。先问是否能按回测 `run` 分区，让每个 `run` 独占状态；这是最简单且最容易确定性重放的方案。只有确实共享一个序列时才讨论锁和事件顺序，而“同时到达”的权益如果没有全序，最大回撤本身就缺少定义。

白板验收至少包含：空输入；单个值；单调上升；100, 80, 120, 90 得 25%；100, 110, 88 得 20%；非法 `NaN` 的显式政策。测试 `expected` 来自手算，不能调用另一个相同循环生成。

18.8.2 第二轮：把算法放回回测系统

接着追问：“这个对象接在系统哪里？”它应只读取按契约生成的权益快照，不修改 `Portfolio`，也不直接解析 `CSV`。`Portfolio` 应用 `Fill` 后产生某估值时刻的 `snapshot`，统计阶段观察 `snapshot`；这样策略、撮合和统计可以分别测试。若统计对象直接读取 `Portfolio` 私有 `map`，它就跨过公开边界，并使容器重构破坏测试。

再追问：“两种结果不同怎样排查？”先固定相同事件、费用、滑点、估值价格和浮点口径，比较第一处权益曲线分歧；用手算小序列定位是账本还是统计。不能先调容差或只比较最终收益，因为中间一次错误可能被后续价格抵消。

18.8.3 第三轮：服务化与规模

最后给一个明确的练习假设：历史任务可以彼此独立，每个任务输入一个已版本化数据集与策略配置，要求失败可重放，不要求实时撮合。此时可按 `run ID` 分区工作队列；`worker` 内保持单所有者账本；结果存输入哈希、二进制/策略版本、配置、诊断和摘要。队列满时选择阻塞提交或显式拒绝并重试，不能无限增长。

若面试官把需求改成“共享实时行情供多个策略消费”，新的核心问题是事件顺序、慢消费者、数据可丢性和恢复，而不是把原架构名称换成流平台。候选人应询问是否允许丢行情、如何快照恢复、每个策略是否需要完全相同序列，以及关闭时要排空到哪个 `watermark`。

18.8.4 自评量表

每项 0–2 分：是否先澄清契约；是否给独立手算；是否说明所有权；是否区分正常缺席与失败；是否给时间/空间复杂度；是否在性能前守住独立判定基准；是否声明当前单代码限制；是否给测试、诊断和恢复。12 分以下回到相应章节补一次运行证据，不能只重背示范回答。

常见失败有三类：写出循环却不定义时间语义；画出服务却不说明账本唯一写入者；给出并发优化却没有 `workload` 和停止协议。修复顺序也是契约、所有权、正确性、可观测性、测量，最后才是组件选型。

口头演练：把练习假设改成“允许取消正在运行的任务”。补出 `created`、`running`、`stop-requested`、`completed`、`failed` 与 `cancelled` 的合法转移，说明重复取消、结果提交和 `worker` 异常的幂等规则。

18.9 作品集：让陌生人从空目录复现

作品集项目首先服务于未来的自己和不了解上下文的审阅者，面试官只是其中一类读者。`project/README.md` 是本书最终项目的证据入口，包含范围、Linux/WSL `clean build`、两条精确摘要、11 项 CTest、`benchmark` 口径、一次失败修复和明确非目标。最小复现为：

```
cmake -S project -B build/ch17 -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release
cmake --build build/ch17 -j
ctest --test-dir build/ch17 --output-on-failure
./build/ch17/quant_backtest project/data/sample.csv 1.0 10.0
```

合格的五分钟项目叙事按“问题—边界—证据—失败—限制—下一步”展开：Python 原型容易把策略和账户混在一起；项目把事件、意图、成交和账本分开；四个公开边界与手算成本账本守住行为；混合代码暴露估值契约缺失，于是先增加状态 2 拒绝；当前仍是同步、单代码教学引擎；下一步先做完整价格映射，不先做无锁队列。

简历 `bullet` 也只压缩这个事实。例如：“用 C++20 实现可独立构建的事件驱动回测教学项目，以四个公开行为边界验证 CSV、策略、成交/组合和端到端账本；加入费用/滑点配置、混合代码显式拒绝及正确性门控的 11 样本 `benchmark`。”只有在自己确实完成构建、测试和解释后才能使用。“构建生产级高频平台”或“收益提高 20%”都超出了现有证据。

一次可信的失败修复需要保存：失败输入、期望与实际、退出码/诊断类别、根因、最小改动和回归。混合代码故事的根因是 Portfolio 虽存多代码仓位，最终 `snapshot` 却只有一个 `mark price`，与“`vector` 有 bug”无关；修复应缩小公开契约并登记未来所需价格映射，伪造总权益只会掩盖缺口。

口头演练：让同伴只看 `README`，从新目录复现两条摘要。你不能口头补步骤；若失败，把缺失命令、依赖或限制写回 `README`。然后用 90 秒讲清项目，录音中每个数字都必须能在输出或测试中找到。

18.10 把能力缺口变成下一项证据

诚实声明限制只是起点，下一步要把它转换成最小学习项目。缺口描述必须落到可验证行为，“继续深入 C++”过于宽泛。

目标缺口	下一项最小纵向闭环	不应提前声称
多资产估值	两资产、同一时刻完整价格映射；缺价状态 2；手算总权益	已支持组合级历史回测
订单生命周期	稳定 order/event ID；部分成交后撤单；重复 Fill 幂等	已模拟真实交易所
Python 交付	一个批量 NumPy 边界；dtype/stride/所有者失败；打包与导入测试	已有成熟 Python SDK
低延迟基础	固定 workload 的分阶段 latency 分布；profiler/硬件计数；业务 checksum	达到生产微秒延迟
真实数据语义	数据版本、交易日历、复权/公司行动的一条端到端样例	策略结果可直接用于实盘
团队协作	一个真实 issue、评审反馈、修订与合并记录	有大型团队领导经验

每个最小纵向闭环先写完成判据。例如多资产项需要满足：AAPL 与 MSFT 各有非零仓位；估值时两者价格齐全则精确匹配手算；缺任一价格稳定失败；旧单代码与成本公开边界不变。单纯“把单代码检查删掉”没有完成这些契约。这样新的简历材料只能在事实完成后自然升级。

选择下一项时看目标岗位和证据密度。研究工程岗位可能优先做数据版本与批量 Python 边界；交易基础设施岗位可能优先做订单状态机、重放和并发协议；通用 Quant Developer 可以先补多资产与错误可观测性。三条横向重写同时开启会稀释证据密度。

口头演练：从表中选择一项，写出一个红灯输入、一个独立判定基准、最小公开接口、明确非目标和完成后才能使用的一条项目描述。若无法在一周左右得到可观察结果，把切片继续缩小。

18.11 行为面试：只讲亲手完成的事实

STAR 结构有用，但容易把“团队背景”写成自己的成果。更安全的证据卡包含：情境与约束；你实际负责的动作；动作前后的可观察结果；保留的代码/测试/评审；仍未解决的限制。若项目是个人学习项目，就明确说个人项目，不虚构客户、同事或线上事故。

本书提供三个可转化素材，但只有亲手复现相应步骤后才能使用：成本配置的红一绿循环可回答如何小步交付；checksum mismatch 可回答如何拒绝无效性能结论；混合代码状态 2 可回答如何在模型不完整时避免静默错误。可陈述的结果应是：具体测试从红到绿、错误进程变成稳定非零退出、旧边界继续通过。个人项目没有证据支持“帮助公司节省资金”。

面对“说一次你犯的错误”，可以说明一开始把性能或功能目标写得过宽，随后用独立判定基准或失败输入发现问题，缩小改动并补回归。“我太追求完美”没有交代真实错误；没有证据的生产事故也不能据为己有。面对团队冲突题，个人项目不能生成团队故事；应换用真实课程、实习、开源评审或工作经历，并保留同样的事实边界。

口头演练：为一件真实经历写六行证据卡，圈出每个“我”动词，并删除无法由提交、测试、文档、评审或真实见证支持的结果。若只剩学习项目，也可以诚实回答“这是个人项目，协作方面我用另一段经历说明”。

18.12 入职前三个月：先降低未知，再交付改动

入职计划不应以“第 90 天重构架构”为目标。量化 C++ 系统往往同时包含数据口径、交易语义、构建环境、历史兼容和性能约束；最初目标是把未知变成可验证地图。

阶段	核心问题	可交付证据
0–30 天	怎样可靠构建、测试、运行和观察一条真实路径？	开发环境复现记录；目标/测试图；一条数据到结果的调用与所有权图；值班、发布和回滚入口；术语与负责人清单。
31–60 天	关键正确性、数据和性能口径是什么？	一个业务账本手算；错误分类与日志/指标路径；带环境的基线；一次小缺陷复现或文档修复；评审反馈记录。
61–90 天	哪个最小改动能安全进入真实流程？	明确验收的最小纵向闭环；红—绿证据；兼容/数据/性能影响；发布与回滚方案；上线后观察及后续边界。

前 30 天先使用团队规定的编译器、依赖、数据和测试入口，不自行建立平行脚本；读一条真实业务路径时同时记录对象所有者、线程、错误和数据版本。遇到慢测试或 flaky benchmark，先复现其环境与统计口径，不凭一次本机结果删除它。

31–60 天选择一个范围小但能穿过真实公开边界的问题，例如补充一个稳定错误上下文、验证一个数据边界或修正文档化构建缺口。性能工作先取得 profiler 和业务判定基准；数值差异先确认单位、舍入和 reference。主动请领域专家审阅金融语义，请平台专家审阅发布与可观测性。

61–90 天的首次代码改动应可回滚、可观察、兼容已有调用者，且失败半径有限。提交说明包含为什么改、什么不改、测试证据、性能/数据影响和回滚。“入职展示能力”不应演变成一次大重写；能在旧系统约束下安全交付，比展示新语法更有价值。

第一周需要主动提问，但问题应指向可操作事实。构建方面问“CI 的权威编译器、依赖锁定和 clean build 命令是什么”；数据方面问“时间、币种、复权和缺失值的标准口径在哪里”；运行方面问“如何关联输入版本、二进制和结果”；故障方面问“哪些错误可重试、谁决定降级、怎样回滚”；性能方面问“哪条业务判定基准必须不变、基线环境与尾部指标是什么”；协作方面问“哪些目录由谁负责、评审和发布需要哪些批准”。

这些问题的答案应进入个人代码库地图，不能只留在聊天记录。对尚未确认的事项标注负责人和下一步；同事的临时猜测要保持为待验证信息，不能直接写成团队契约。读到历史 workaround 时，先找关联 issue、测试和事故背景，再判断它是否仍有必要。

入职早期的红旗包括：只有某位同事机器能构建；Release 与测试配置不同却无人说明；测试依赖共享未版本化数据；错误被日志吞掉后仍返回成功；性能报告没有业务 checksum；关键对象跨线程但所有者不明。发现红旗先建立最小复现和影响范围，再通过团队流程报告，不能直接删除“奇怪代码”。

18.12.0.0.1 与 Python 对照。 Python 团队也需要同样的代码库地图和安全改动；C++ 环境还要额外确认 ABI、编译选项、链接依赖、对象寿命、线程模型和 Release/Debug 差异。熟悉 Python 不能成为绕过生产 C++ 标准入口的理由。

口头演练：把“第一个月熟悉代码、第二个月做需求、第三个月优化性能”改写成上表形式，每阶段至少给一个文件、命令、图、测试或可观测结果，并列出需要向同事确认而不能自行假设的事项。

问题 18.1 面试检查点 进行一次 45 分钟模拟：5 分钟项目叙事；8 分钟回答 RAII、vector 失效、模板/虚函数与 atomic 快照；12 分钟完成最大回撤契约和算法；15 分钟扩展多资产回测设计；5 分钟说明入职首个安全改动。记录每次没有证据、没有边界或无法复算的回答，回到对应章节补实验；只润色措辞无法填补证据缺口。

18.13 输出任务与自测

输出任务：建立一个求职证据包，至少包含五项。

1. 一页目标岗位表：三条主张—证据—限制和尚缺能力；
2. 八道语言题的四段式回答，每题引用一个源码或失败实验；
3. 最大回撤代码题的契约、两个手算例、复杂度与未来信息失败例；
4. 一页回测系统设计和五分钟项目讲稿，附 `clean build`、11 项 CTest、两条精确摘要及一次失败修复；
5. 一页 30/60/90 天计划，每阶段都有可观察交付物、需确认事项和风险边界。

验收时由另一人只使用证据包和仓库复现。所有命令必须从空构建目录成功；所有数字能指向输出；性能结论带环境、原始样本摘要和限制；行为素材不把书中作者或虚构团队的工作算给自己。若没有同伴，就隔一天在新终端按文档逐条执行并保存退出码。

自测：

1. 四段式语言回答分别解决什么追问？只给定义缺少什么？
2. RAII 为什么不能自动阻止借用对象悬空？Python `with` 与它哪里相似、哪里不同？
3. 最大回撤为什么必须使用历史峰值，不能使用最终全局最大值？
4. “C++ 快三倍”至少缺少哪五类证据？
5. 多资产回测从单代码演化时，价格映射还必须包含哪些时间与缺失语义？
6. 为什么把两个 Portfolio 字段分别改成 `atomic` 仍不能得到一致快照？
7. 五分钟项目叙事中的失败修复为什么必须包含原输入、根因和回归？
8. 哪些表述会把教学项目夸大成生产交易平台？怎样改写？
9. 个人项目能否回答团队冲突题？证据不足时应怎样处理？
10. 首个入职改动为什么应优先小、可回滚和可观察，而不是架构重写？

18.14 本章小结

求职与入职不是技术章节之外的包装。可信表达仍遵守本书的工程方法：冻结契约，用独立事实验证结果，保存失败边界，在测量前守住正确性，并明确没有完成什么。语言回答索引对象模型，代码题索引不变量，系统设计索引所有权与失败，作品集索引可复现命令，入职计划索引安全交付。能从证据出发并在追问中守住边界，才是这套 C++ 能力真正可迁移的完成标志。

附录 A 工具链速查

A.1 主线环境：Linux / WSL

本书所有 C++ 命令以 Linux 或 WSL 中的 GCC、CMake、GDB 与 sanitizer 为准。Windows 负责托管 WSL 和编译书稿，不另维护一套平行的 C++ 教程。2026 年 7 月本机复验环境为 Ubuntu 24.04、GCC 13.3.0、CMake 3.28.3；这些版本只是一次可复现实录，不是最低版本承诺。源码契约是 C++20，实际版本以命令输出为准：

```
g++ --version
cmake --version
gdb --version
```

Ubuntu / WSL 首次准备可运行：

```
sudo apt update
sudo apt install build-essential cmake gdb
```

若系统已有这些工具，无须为了追随书中版本号重复安装。Ninja 可选；正文命令不依赖它。

A.2 配置、构建与测试

从仓库根目录使用独立构建树。Debug 用于逐步调试，Release 用于优化后行为和性能测量；两者不能共享缓存：

```
cmake -S . -B build-wsl -DCMAKE_BUILD_TYPE=Debug
cmake --build build-wsl -j2
ctest --test-dir build-wsl --output-on-failure

cmake -S project -B build-project-release \
    -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release
cmake --build build-project-release -j2
ctest --test-dir build-project-release --output-on-failure
```

-S 指源码树，-B 指生成物树；cmake --build 调用已选择的底层构建工具；CTest 只运行已经登记并构建的测试。所谓 clean build，是让 -B 指向一个原先不存在的目录，而不是在旧缓存上再次点击“构建”。

只验证一个章节时，先进入该章节自己的快照入口，例如：

```
cmake -S code/ch08 -B build/ch08 -DCMAKE_BUILD_TYPE=Debug
cmake --build build/ch08 -j2
ctest --test-dir build/ch08 --output-on-failure
```

A.3 Windows 原生编译器差异

Windows 原生构建只补充差异，不改变 WSL 主线。MinGW Makefiles 通常是单配置生成器：配置时使用 -G "MinGW Makefiles" 与 -DCMAKE_BUILD_TYPE=Debug，警告仍是 GCC 风格，可执行文件带 .exe。Visual Studio / MSVC 通常是多配置生成器：配置时不依赖 CMAKE_BUILD_TYPE，构建用 cmake --build build-msvc --config Debug，测试用 ctest --test-dir build-msvc -C Debug，产物常位于 build-msvc/Debug/；警告起点是 /W4 /permissive-，不是 -Wall -Wextra -Wpedantic。MinGW 与 MSVC 的 ABI 库不能因都在 Windows 上就随意混链；需要本书的 Linux sanitizer 和精确 shell 行为时仍回到 WSL。

A.4 警告、调试与 sanitizer

遇到失败先按阶段选择工具，把所有问题统称为“编译报错”会丢失关键边界：

阶段	首选证据	下一步
配置	CMake 首条错误、缓存中的编译器路径	检查源码目录、生成器与依赖是否存在
编译	第一条稳定语法/类型诊断	修复首个根因，再重新编译单一目标
链接	undefined / multiple definition 类别	核对定义是否唯一且目标是否真正链接
运行	stderr、退出状态、最小失败输入	先复现，再用 GDB 或行为测试缩小边界
内存/UB	ASan、UBSan、TSan 类别与调用栈	重建分配、释放、访问或 happens-before 图
性能	正确性独立判定基准、原始样本、profiler 热点	先守住 checksum，再解释环境与测量边界

一个常用的诊断构建入口是：

```
cmake -S code/ch11 -B build/ch11-sanitized \
      -DCMAKE_BUILD_TYPE=Debug \
      -DCH11_ENABLE_SANITIZERS=ON
cmake --build build/ch11-sanitized -j2
ctest --test-dir build/ch11-sanitized --output-on-failure
```

具体开关以对应章节的 CMake 入口为准。AddressSanitizer 与 UndefinedBehaviorSanitizer 常组合使用；ThreadSanitizer 通常单独构建。sleep 无法代替同步，故意 UB 的输出值也不能充当独立判定基准。

A.5 在 Windows / MiKTeX 构建本书

PDF 在 Windows PowerShell 中由 MiKTeX 26.1、XeLaTeX 与 latexmk 复验。仓库根目录运行：

```
latexmk -xelatex -interaction=nonstopmode -halt-on-error -outdir=build main.tex
```

若 MiKTeX 为最小安装，让其包管理器按日志补齐缺失依赖；以日志中的实际包名为准。反复删除书稿源码无助于补包，一次安装得到的包列表也不能视为跨版本契约。

本项目复制的 ElegantBook 4.7 在 MiKTeX 26.1 上遇到 adforn 的缺失间接依赖；项目内类文件只替换了问题集标题装饰符，仓库外的原模板目录保持不变。

A.6 发布日志检查

编译成功只说明产生了 PDF。发布前还要检查引用、字形、致命错误与溢出，并实际渲染抽查：

```
rg -n "Undefined|undefined references|Missing character|Fatal error" \
  build/main.log
rg -n "Overfull|Rerun to get cross-references right" build/main.log
```

以上第一组必须为零；Overfull 逐条定位，不能只看计数。Underfull 可能只是短行排版松弛，但若集中出现在表格或代码页，也要打开对应页面检查可读性。最终稳定产物保存在 output/pdf/python-quant-modern-cpp.pdf。

附录 B 术语表

本表解释“本书如何使用这个词”，不是替代标准或交易所规范。代码标识保持英文，中文叙述固定使用同一含义；若团队已有更严格定义，以团队契约为准。

术语	本书中的含义
ABI	二进制接口约定，包括调用、布局与符号兼容。
AoS / SoA	结构数组与数组结构，两种字段布局方式。
backpressure	下游跟不上时，系统对生产者施加的限速、阻塞或丢弃策略。
benchmark	在定义好的工作负载和环境中测量性能的实验。
borrow / observer	暂时观察而不负责延长对象寿命；引用、裸指针、 <code>span</code> 和 <code>view</code> 常承担此角色。
clean build	从原先不存在的构建树配置、构建和测试，用来排除旧缓存与旧二进制。
closure / lambda capture	<code>lambda</code> 保存或借用外部状态的方式；按引用捕获不会自动延长被捕获对象寿命。
concept	C++20 对模板参数能力的编译期约束。
CMake target	带源码、编译选项、头文件路径和链接依赖的构建图节点，不等同于磁盘目录。
data race	两个潜在并发的冲突访问中至少一个为非原子操作，且二者没有 <code>happens-before</code> ；在 C++ 中属于 UB。
drawdown	权益相对“不晚于当前时刻”的历史峰值下降；不能使用未来峰值回算过去。
dtype / shape / stride	数组元素解释、逻辑范围与地址步进；三者共同决定 Python/C++ 数组边界是否有效。
event	已验证、带时间和代码的市场事实。
exception guarantee	操作失败时对公开状态的承诺；强保证要求失败后状态保持不变。
fill	撮合后形成的成交事实，而不是订单意图。
GIL	CPython 的全局解释器锁；释放它允许其他 Python 线程推进，但不会自动同步 C++ 对象。
happens-before	C++ 内存模型中保证效果可见与排序的关系。
invariant	对象在公开操作前后必须始终满足的跨字段规则。
iterator invalidation	容器操作使既有迭代器、引用或指针不再有效。
latency tail	延迟分布高百分位，如 p_{99} 与 $p_{99.9}$ 。
look-ahead bias	在历史时点使用当时尚不可获得的信息；例如用未来价格或最终峰值计算过去状态。
market event	规范化行情事件，包含时间、代码、价格与数量。
move	从可被转移资源的对象构造/赋值； <code>std::move</code> 仅转换值类别。
object lifetime	对象从构造完成到析构结束的存在区间；存储仍在不代表对象仍有效。
order intent	策略产生的买卖意图，尚不是成交。
oracle	独立于被测实现得到的期望事实，例如手算账本或固定快照。
ownership	谁负责保持对象存活并最终释放其资源。
PortfolioSnapshot	组合通过公开接口暴露的只读持仓、现金与权益值。
profiling	定位程序时间、分配或硬件事件分布的测量。
RAII	将资源取得与对象初始化绑定、释放与析构绑定。
sanitizer	编译期插桩并在实际执行路径上报告内存、UB 或竞态类别的动态工具。

seam	通过公开接口观察行为的测试边界。
slippage	决策或参考价格与实际模拟/成交价格之间的差异。
translation unit	一个 .cpp 与其预处理后包含内容形成的独立编译单位。
tracer bullet	从输入到输出贯通、可独立验证的最小纵向切片。
UB	未定义行为；语言标准不再约束程序结果。
value category	表达式在重载与生命周期规则中的分类； <code>std::move</code> 改变表达式类别，不执行搬运。
value semantics	对象复制后成为具有相同含义的独立值。
view	通常不拥有元素、惰性描述遍历方式的范围适配器。
zero-cost abstraction	不使用不付费，使用抽象通常不劣于对应手写底层机制的设计原则。

B.1 Python 经验迁移边界

Python 直觉	可以迁移	不能直接等同
名称绑定对象 <code>with</code> 管理资源	先画数据流与可变状态 让释放跟随作用域	C++ 声明同时确定对象、类型、存储与作用域 普通 Python 对象析构时机不等于 C++ 自动对象 确定性析构
切片与 NumPy view	区分拥有与借用	<code>span/view</code> 不自动持有所有者；还须证明 <code>dtype</code> 与 <code>stride</code>
pytest 行为测试	从公开接口验证事实	C++ 测试程序还必须成为 CMake target 并真正链接
异常与 <code>traceback</code>	在掌握策略的边界保留上下文	C++ 栈展开触发析构；重复 <code>catch-and-log</code> 会重复 记录
线程与扩展	批量边界可释放 GIL	GIL 不是 C++ 共享状态的 <code>mutex</code> ，也不组成复合 快照
向量化与计时	先守住业务判定基准	数组表达式不保证零拷贝，一次 <code>notebook</code> 计时也 不是 <code>benchmark</code>

附录 C 练习答案与思路

本附录是“卡住后的恢复路径”，不是替代亲手运行。第 1–5 章基础题给出可构建答案、关键步骤和精确行为；第 6–18 章先给核心题完整实现，再为开放题给提示、验收标准与常见错误。使用顺序固定为：先保留自己的失败输入与输出，再只看提示；仍无法推进时打开答案源码；最后从干净目录重跑对应 target 与 CTest。只读答案而没有产生退出码、输出或诊断证据，不算完成练习。

C.1 第 1 章

自测答案

1. `#include` 在预处理阶段处理，不是以分号结束的 C++ 语句；它让当前翻译单元看见 `iostream` 中的声明。
2. `main` 是程序入口名，空圆括号表示本版本不接收参数，花括号包围函数体；状态 0 表示成功，非零表示失败。
3. `std::` 指定标准库命名空间，`<<` 把右侧文本送入输出流，双引号界定字符串字面量，`\n` 换行，分号结束语句。
4. 流水线是预处理、编译、链接和运行；`-c` 在目标文件处停止，因此能证明编译通过，却不能证明链接成功。
5. 缺分号是编译失败；只有声明没有定义是链接失败；打印启动错误并返回 2 是运行期失败。修复分别恢复语法、加入定义、补齐启动条件。
6. CMake 用 `-S` 指源目录、`-B` 指构建目录。删除旧构建树后从不存在的 `build/` 成功配置、构建和运行，才是干净构建证据。
7. Windows 可执行文件带 `.exe`，路径分隔和编译器警告选项不同，多配置生成器还包含配置目录；预处理、编译、链接、运行的阶段模型不变。

编码任务反馈

1. 完整文件见 `code/ch01/first_program.cpp` 与 `code/ch01/CMakeLists.txt`。直接 GCC 和干净 CMake 构建都应输出 `quant-cpp-ready` 并返回 0。
2. 三个失败源依次是 `missing_semicolon.cpp`、`missing_definition.cpp` 与 `startup_failure.cpp`，均位于 `code/ch01/failures/`；验收类别分别是编译期缺分号、链接期缺定义、运行期消息加状态 2。
3. `//` 到行末结束，`/* ... */` 可以跨行但不能嵌套；两种注释都不应改变输出。删除分号应使编译失败。恢复后重跑 `ctest -R ch01_`，五个第 1 章行为测试应全部通过。

C.2 第 2 章

1. 初始化在对象创建时给出初始状态；赋值修改已存在对象。局部 `int x`；没有可靠初值，`int x{}`；值初始化为零。字符字面量用单引号，字符串字面量用双引号；可运行演示见 `code/ch02/objects_and_literals.cpp`。完整筛选答案见 `code/ch02/market_filter.cpp`，给定五行输入应输出 `selected=2 rejected=3 buy_notional=1035.75 average=517.875`。
2. `auto` 仍在编译期推导出固定类型；当位宽或领域含义重要时显式写出类型。`5 / 2` 先做整数除法得到 2，`5.0 / 2` 得到 2.5；平均值分母可写成 `static_cast<double>(selected)`。
3. `a && b` 在 `a` 为假时不求值 `b`。`switch` 漏写 `break` 会贯穿后续标签；`default` 接住未识别方向。已知迭代次数用 `for`，由状态决定终止用 `while`。

4. 风险预算题的完整答案见 `code/ch02/exercises/risk_budget_solution.cpp`: 3200 按每笔 750 扣减四次后剩 200。计数循环的独立答案见 `code/ch02/for_scope.cpp`。若循环体不扣减预算, 条件永不改变, 会形成无限循环。
5. `code/ch02/failures/narrowing.cpp` 应在编译阶段得到“列表初始化拒绝窄化转换”类别。可把接收对象改为 `double`; 若业务确实需要整数, 先定义截断、四舍五入或拒绝策略, 再显式转换。

C.3 第3章

自测答案

1. 声明给出返回类型、名称和参数表并以分号结束; 定义给出匹配接口与函数体; 调用用实参创建参数对象并取得结果。定义的右花括号后不加函数声明式分号。
2. 按值或引用参数在调用期间有效, 局部对象在离开函数时销毁; 返回值交回调用者。早返回在满足条件时立即结束本次调用, 跳过后续语句。
3. 按值允许修改独立参数而不影响调用者; `const T&` 只读借用; `T&` 可修改调用者; `const T*` 是可空的只读观察, 检查不为 `nullptr` 后才能解引用。
4. 重载靠参数数量或类型区分, 并要求调用时存在唯一最佳候选。只改变返回类型无法总由实参确定选择, 因此不能形成可调用的重载集合。
5. 每个 `.cpp` 连同包含的声明形成独立翻译单元并编译为目标文件; 链接器把目标文件与库组合为可执行文件。头文件自身不会自动提供实现。
6. `include guard` 让同一头文件在一个翻译单元重复包含时只展开一次。项目头文件用双引号配合目标 `include` 路径; 命名空间降低项目名称与其他库冲突的风险。
7. 缺失定义与重复定义都在各翻译单元编译后由链接器报告; 返回局部对象引用可由高警告级别在编译时指出, 其后读取是未定义行为, 不运行来验收结果。

编码任务反馈

1. 完整多文件答案位于 `code/ch03/include/quant/ch03/market_math.hpp`、`code/ch03/src/market_math.cpp` 与 `code/ch03/src/main.cpp`; 独立 `code/ch03/CMakeLists.txt` 应从空构建树得到 `notional=4010.00 quantity=40 vwap=100.25`。
2. 完整可运行答案如下; 输出应为 `rate=0.0015 basis_points=15`, 并证明调用者值不变:

```

1  #include <iostream>
2
3  double basis_points(const double& rate) {
4      return rate * 10000.0;
5  }
6
7  int main() {
8      const double rate{0.0015};
9      const double converted{basis_points(rate)};
10
11     std::cout << "rate=" << rate << " basis_points=" << converted << '\n';
12     return 0;
13 }
```


3. 三个故障源码位于 `code/ch03/failures/`。缺失与重复定义分别匹配链接器的 `undefined` 与 `multiple-definition` 类别；悬空引用匹配返回局部对象引用的编译诊断。恢复方式分别是补上唯一定义、删除额外定义、改为按值返回或证明被引用对象寿命足够长。

C.4 第4章

自测答案

1. `string` 保存拥有的字符序列；`vector<double>` 保存动态数量的同类型连续元素；`array<string, 3>` 的长度 3 属于类型。三者都不能像 Python list 一样随意混放无关类型。
2. `size` 是已存在元素数，`capacity` 是当前分配可容纳数。`reserve` 只提高容量下界，`resize` 改变大小并构造或销毁元素。
3. 半开区间包含 `first` 而不包含 `last`；空区间可由 `first == last` 表示，因此尾后迭代器只用于比较，不能解引用。
4. `vector` 重新分配会使全部旧位置失效；插入或删除还可能使操作点及其后位置失效。可预留足够容量，或修改后重新取得迭代器、引用和指针。
5. `lambda` 的 `[]` 是捕获列表，`()` 是参数表，`{}` 是函数体；空捕获不读取周围局部对象。`[minimum]` 按值捕获阈值。
6. 操作正好是查找、计数、复制、排序、转换或归约时，算法直接表达意图；多状态、早停或逐行诊断常由普通循环更清楚。两者都必须满足范围、输出空间和迭代器有效性前置条件。
7. 打开失败属于文件边界；列数与数值错误属于带行号的数据边界。三者均返回 2，但诊断分别为 `cannot open`、`expected columns` 与 `invalid number`。
8. 三个平行 `vector` 的同一索引共同表示一行，因此长度必须相等。第 5 章用一个行情记录类型把 `symbol`、`price`、`quantity` 组合成单个元素，消除同步修改三列的脆弱约束。

编码任务反馈

CSV 读取与统计函数的完整实现位于 `code/ch04/src/csv_stats.cpp`；它只接受本章定义的三列方言，任何失败都会清空平行列并保留行号。该文件由 `ch04_csv_stats` 与行为测试共同编译，读者应以源码而不是附录副本为准。

完整答案如下：使用 `code/ch04/data/market_rows.csv` 与参数 `AAPL` 时，应输出 `symbol=AAPL rows=2 quantity=15 notional=1505.00`：

```

1  #include <fstream>
2  #include <iomanip>
3  #include <iostream>
4  #include <string>
5  #include <vector>
6
7  #include "quant/ch04/csv_stats.hpp"
8
9  int main(const int argc, char* argv[]) {
10     if (argc != 3) {
11         std::cerr << "error=usage: ch04_symbol_summary_solution <market.csv> <symbol>\n";
12         return 2;
13     }
14 }
```



```

15     std::ifstream input{argv[1]};
16     if (!input) {
17         std::cerr << "error=cannot open input file\n";
18         return 2;
19     }
20
21     std::vector<std::string> symbols;
22     std::vector<double> prices;
23     std::vector<int> quantities;
24     std::string error;
25     if (!quant::ch04::read_market_csv(input, symbols, prices, quantities,
26                                     error)) {
27         std::cerr << "error=" << error << '\n';
28         return 2;
29     }
30
31     const std::string wanted{argv[2]};
32     std::size_t rows{0};
33     int quantity{0};
34     double notional{0.0};
35     for (std::size_t index{0}; index < symbols.size(); ++index) {
36         if (symbols[index] == wanted) {
37             ++rows;
38             quantity += quantities[index];
39             notional += prices[index] * quantities[index];
40         }
41     }
42
43     std::cout << std::fixed << std::setprecision(2) << "symbol=" << wanted
44               << " rows=" << rows << " quantity=" << quantity
45               << " notional=" << notional << '\n';
46 }

```

空代码、非法价格和错误列数的固定输入与预期错误分别位于 `code/ch04/data/` 和 `code/ch04/expected/`。故意失效迭代器只通过 ASan 验收 `heap-use-after-free` 类别，不读取未定义的数值结果。

C.5 第 5 章

自测答案

1. `struct` 默认公开，`class` 默认私有；两者都能声明访问标签、构造函数和成员函数，共享同一套对象模型。选择应表达“透明记录”还是“维护不变量的抽象”。
2. 作用域枚举把枚举项保留在类型作用域并阻止静默整数转换，因此写 `Trend::up`。分支直接 `return` 或 `throw` 时不需 `break`；仍要继续执行函数时，`break` 防止贯穿下一标签。
3. 构造函数建立对象，没有单独返回值。成员初始化列表在进入函数体前构造成员；函数体随后检查字段组合，不满足时抛出且对象不交付。
4. `price()` `const` 的尾随 `const` 约束当前对象不被成员函数修改；`const std::string&` 约束调用者通过返回引用只读观察字符串，并要求借用不超过对象寿命。

5. `this` 是当前对象的指针；`this->prices_` 通过指针访问当前对象成员，`quote.price()` 用点号从已有对象调用成员。无歧义时成员函数内可省略 `this->`。
6. `MarketQuote` 的空代码、非法价格和非正数量会破坏所有后续统计，适合在构造边界拒绝。`MarketSummary` 是已经计算完成、无需继续维护跨字段状态的透明结果，适合公开字段。
7. 异常传播会按逆序销毁已完成构造的自动对象；未完成构造的目标对象不存在。`CLI` 有能力决定 `stderr` 与退出码，因此在那里记录一次，内层只补充字段和行号上下文。
8. 读取 `quantity_` 违反访问控制，在编译期得到 `private/inaccessible` 类别；负价格语法有效但违反领域不变量，在运行期抛出并转成状态 2。恢复分别是调用公开观察函数、修正输入或在构造边界拒绝。

编码任务反馈

行情对象和分析器的完整实现见 `code/ch05/src/market.cpp`；`add` 拒绝代码不一致，`summary` 拒绝空序列。

CSV 读取层见 `code/ch05/src/csv_reader.cpp`，它保留表头、列数、数字字段和构造异常的行号上下文。两份完整源码均参加 `ch05_market_analyzer` 构建与精确 `stderr` 测试，避免在附录维护第二份实现。

价格区问题的完整答案如下，输出应为 `symbol=AAPL range=1.00 trend=up`：

```

1  #include <iomanip>
2  #include <iostream>
3
4  #include "quant/ch05/market.hpp"
5
6  int main() {
7      quant::ch05::MarketAnalyzer analyzer{"AAPL"};
8      analyzer.add(quant::ch05::MarketQuote{"AAPL", 100.0, 10});
9      analyzer.add(quant::ch05::MarketQuote{"AAPL", 101.0, 5});
10
11     const auto result{analyzer.summary()};
12     std::cout << std::fixed << std::setprecision(2)
13               << "symbol=" << result.symbol
14               << " range=" << result.high - result.low
15               << " trend=" << quant::ch05::trend_name(result.trend) << '\n';
16 }
```

独立快照入口为 `code/ch05/CMakeLists.txt`。私有访问实验只验收编译器的 `private/inaccessible` 类别；非法 CSV 固定输入和精确 `stderr` 位于 `code/ch05/data/` 与 `code/ch05/expected/`。

C.6 第 6 章

自测答案

1. 构造成功后对象生命周期开始，析构完成后结束；存储中的旧比特不会让已析构对象重新存在。自动对象按逆构造顺序销毁。
2. `std::move` 只把表达式转换为可选择移动操作的值类别。移动后的源对象仍可安全析构；其他操作必须满足其当前状态的前置条件。具体值通常未指定，是否可重新赋值取决于类型本身。
3. 引用和裸指针通常只借用；`unique_ptr` 是可转移的唯一所有者；`shared_ptr` 让多个参与者共同决定寿命。直接值仍是最简单的默认所有权。
4. C 数组退化为指针后不再携带长度。`new[]` 建立的数组必须由 `delete[]` 释放；与标量释放形式混用是未定义行为。

5. RAII 让栈展开和所有提前离开路径都触发析构；Rule of Zero 把释放交给可靠成员，避免外层类型手写一组容易不一致的复制、移动和析构操作。
6. `weak_ptr` 不增加强计数，因此可打破共享环；`shared_ptr` 只协调控制块寿命，不会自动同步被管理对象的字段。
7. ASan 报告同时给出分配、释放和非法访问位置。按这三处重建生命周期图，再恢复单一明确的所有者和不越界的借用期。

编码练习反馈

1. 复制/移动轨迹的完整答案及精确输出见 `code/ch06/lifetime_trace.cpp` 与 `code/ch06/expected/lifetime_trace.txt`。
2. 引用、可空观察、C 数组和手动释放的可运行答案见 `code/ch06/borrowing_and_legacy.cpp`。
3. RAII 文件答案见 `code/ch06/raii_file.cpp`：输出流析构后输入流读到两行，输入流析构后文件才删除。
4. 所有权输出任务见 `code/ch06/ownership_choices.cpp`；答案必须与对应 `expected` 文件逐字一致。
5. 故意失败源码位于目录 `code/ch06/failures/` 的 `use_after_free.cpp`。ASan 应非零退出并报告 `heap-use-after-free`，不验收未定义的输出值。

完整核心证据：生命周期、RAII、所有权选择和 ASan 失败分别由上述真实源码与 `expected/` 诊断类别验收。**异步整合题的分层反馈：**提示是先让任务按值保存可复制订单；不可复制时再按值接收并移动捕获 `unique_ptr`。验收要求提交函数已经返回后任务仍能得到原订单值，所有权转移后调用者指针为空，且不引入无需求支持的共享寿命。常见错误是按引用捕获栈上订单，或用 `shared_ptr` 掩盖谁应拥有任务数据。

C.7 第 7 章

1. 成交时间线按到达顺序追加和扫描，`vector` 的连续拥有存储适合批处理；仓位按代码查询，`map` 把键查找写进接口。若改用其他容器，必须给出访问与失效依据。
2. `positions[key]` 会在缺失时插入值初始化的整数，适合累计；`positions.at(key)` 只查询，缺失时抛出异常。范围循环按键顺序遍历 `map`，本例得到 AAPL、MSFT。
3. 排序会改变顺序，因此复制后排序价格；`find_if` 必须观察原时间线，才能回答“首笔卖出”而不是“排序后第一笔卖出”。
4. `view` 创建后才把 99 改成 110，最终仍输出 220，证明筛选与转换在迭代时求值。`view` 按值拥有 `adaptor` 状态，却借用 `prices` 的元素与存储。
5. 返回 `view` 时局部 `vector` 已析构，`view` 内的引用悬空。可让源容器由调用者拥有、在原作用域消费，或在返回前复制到拥有元素的容器。
6. `back_inserter` 把赋值转换为 `push_back`，使 `ranges::copy` 能向初始为空的 `vector` 追加结果，而不要预先创建可写元素。
7. 初值决定累加器类型。0.0 让名义金额按 `double` 累加；写 0 会让累加器成为 `int`，每一步都可能截断小数。
8. 浮点加法不满足数学上的结合律，舍入发生在每一步。本章只承诺固定程序与输入下的测试结果，不承诺任意重排逐位相同；稳定求和与容差来源见第 16 章。

完整实现：核心编码任务位于 `code/ch07/exercises/top_prices_solution.cpp`。它先把惰性筛选结果物化，再排序拥有元素的副本，最后用 `take(2)` 限制输出；运行 `ch07_top_prices_solution` 应精确输出 `top=AAPL@102.00,AAPL@101.00`。

分层反馈：提示是先决定结果由谁拥有，再组合 `range`；验收是项目答案从 `code/ch07/CMakeLists.txt` 独立构建且精确输出通过；常见错误是返回借用局部容器的 `view`，或对未物化结果排序。非法生命周期实验只验收 ASan 的非零退出与稳定类别。

C.8 第 8 章

1. 接口应从“低价空仓下单、代码一致且流动性足够才成交、组合应用成交”等用例产生；没有用例支持任意改价，因此不提供 `setter`。
2. `Order` 拥有自己的 `string` 和数量，复制得到独立对象；`const Order&` 只借用调用者对象，不复制也不延长其生命。
3. 数量必须为正；行情和成交价格还必须为正且有限，因为 `NaN` 与零比较可能绕过仅有的大小检查。
4. 不下单是正常缺席，使用空 `optional`；数量为零是非法订单，不能让一个哨兵对象同时表达两种语义。
5. 代码不匹配或流动性不足是本次无法撮合，返回空 `optional`；构造非法 `Fill` 则违反领域前置条件。
6. `apply` 在写现金和仓位前完成超卖与现金检查；测试比较拒绝前后公开 `snapshot`，而不读取私有 `map`。
7. 默认用值成员和组合；只有启动后必须通过同一接口选择实现时使用虚函数；编译期泛型留到第 9 章。
8. `virtual` 开启动态分派，`=0` 声明纯虚接口，`override` 让编译器核对签名，`final` 禁止继续派生或覆盖。

完整实现：99 元买 25 股后现金为 7525；101 元卖 10 股后现金为 8535、持仓为 15，以 101 元估值的权益为 10050。答案位于 `code/ch08/exercises/sell_down_solution.cpp`。**分层反馈：**提示是先手算账本再调用公开边界；验收是独立构建且输出与 `expected` 逐字一致；常见错误是读取私有 `map` 代替行为测试，或让非法值先进入对象。

C.9 第 9 章

1. 只有一种稳定类型、需要清楚诊断或实现隐藏时，普通函数更直接；需要对多种编译期类型复用同一算法时再用模板。
2. 类型参数从 `template` 声明开始作用于随后的声明或定义；本例由函数实参的静态类型推导 `Strategy`。
3. 实例化把模板与一组实际类型结合成函数或类特化；定义通常必须可见，编译器才能生成并检查代码。
4. 尖括号中的 `ThresholdStrategy` 决定运行器成员的具体类型；不同模板实参形成不同类类型。
5. `requires` 的局部参数只用于形成表达式，不创建运行时对象。
6. `same_as` 检查调用返回类型恰为 `optional<Order>`；它不能证明价格阈值、数量或风控语义正确。
7. 无约束版本在实例化函数体后报告成员不存在；受约束版本先报告 `constraints not satisfied`，并定位失败要求。
8. 编译期固定类型适合静态方案；运行期配置或插件适合虚接口。模板可能增加编译时间和代码体积，虚接口承担间接调用与 ABI 约束。

完整实现：编码任务答案位于 `code/ch09/exercises/maximum_position_solution.cpp`。**分层反馈：**提示是先写策略必须支持的表达式，再加 `concept`；验收是“允许下单”和“达到上限后无订单”两个公开行为；常见错误是读取私有阈值，或把约束通过误当成策略语义正确。

C.10 第 10 章

1. `optional` 无值是调用契约允许的正常结果，没有失败原因；`ParseError` 表示输入不满足契约，必须携带可处置上下文。
2. `variant` 任时刻只持有一个备选，因此成功值与错误不能同时存在；先用 `holds_alternative` 检查，再用 `get` 读取。
3. `assert` 可在定义 `NDEBUG` 时移除，外部输入在 `Release` 中仍可能错误，所以必须使用显式结果或异常。
4. 抛出后沿栈寻找匹配 `catch`，途中局部对象按逆序析构；按 `const` 引用捕获避免切片和复制，并保留 `what()`。
5. 基本保证维持可析构与不变量；强保证承诺失败时公开状态不变；不抛保证承诺函数不会抛出。
6. `candidate` 隔离所有可能失败的更新，成功后通过 `noexcept swap` 一次提交；代价是复制时间与额外内存。
7. 日志解释具体事件，指标聚合计数或分布，追踪用关联 ID 串起跨组件阶段。

8. 底层只返回或传播错误；掌握跳过、重试或终止策略的边界记录一次，避免 catch-and-throw 重复日志。

完整实现：编码任务答案位于 `code/ch10/exercises/error_injection_solution.cpp`。**分层反馈：**提示是先保存公开快照，再只注入一个失败；验收是失败后快照完全不变且进程边界只记录一次；常见错误是边检查边修改，或每层 catch-and-log。对应 target 为 `ch10_error_injection_solution`。

C.11 第 11 章

1. 配置读取项目并检测工具链，生成写出底层构建文件，构建才调用编译器和链接器，CTest 运行已登记且已构建的测试。
2. 旧二进制和缓存可能来自旧源码或旧选项；只有全新构建树能证明当前提交的配置路径完整。
3. 公共头文件目录同时供库与消费者使用，故为 PUBLIC；实现宏只供库自身使用，故为 PRIVATE。
4. INTERFACE 目标没有编译产物，但其 usage requirements 沿链接边进入消费者的编译与链接命令。
5. add_test 只登记运行命令；测试程序仍须由 add_executable 或其他目标创建。
6. 头文件不可见通常在编译期暴露；声明可见但定义未链接通常在链接期暴露。
7. Debug 支持逐步诊断，Sanitized 提供内存与 UB 证据，Release 验证优化配置；独立目录避免缓存串味。
8. 单配置生成器在配置时设置 CMAKE_BUILD_TYPE；多配置生成器在 build/ctest 时使用 --config 或 -C，目标图不变。

完整实现：源码位于 `code/ch11/exercises/notional_report_solution.cpp`；在 `code/ch11/CMakeLists.txt` 中创建目标并 PRIVATE 链接 `ch11_market`。**分层反馈：**提示是先画消费者关系再选择传播范围；验收是 clean build 精确输出 `exercise-notional=200.00`；常见错误是把 add_test 当作创建程序，或把实现选项 PUBLIC 泄漏。

C.12 第 12 章

1. 公开行为允许内部结构重构；私有成员和调用顺序会让无行为变化的重构也破坏测试。
2. 红灯须因需求尚未满足而失败；期望值来自独立手算，避免测试复制同一个错误公式。
3. 定义 NDEBUG 后标准 assert 可被删除，连条件中的副作用也不执行；测试应使用框架或显式检查。
4. 参数为 1000、100、2、1，notional 为 200，返回值却为 801，故差异首次出现在返回表达式的费用符号。
5. 警告分析编译实体，静态分析探索可能路径，sanitizer 必须插桩并实际运行到缺陷路径。
6. 错误访问栈指出症状位置，释放栈指出生命周期结束位置，分配栈指出资源来源。
7. 溢出在窄类型运算完成时已经发生；事后转换只会扩展无效结果，必须在运算前检查或先转宽类型。
8. 至少保存失败输入、工具链与配置、复现命令、期望/实际与退出码、稳定诊断类别、根因、最小修复和回归结果。

完整实现：答案位于 `code/ch12/exercises/logic_fix_solution.cpp`，并保留显式非零失败路径。**分层反馈：**提示是用独立手算定位费用符号；验收是 Debug 与 Release 都输出 `fixed-cash=799`；常见错误是同步修改 expected 让 bug 变绿，或依赖 Release 会删除的 assert。

C.13 第 13 章

1. sizeof 是对象数组步长，alignof 是起始地址对齐要求，offsetof 是 standard-layout 成员偏移；具体数字通常属于 ABI/实现观察。
2. 成员之间和末尾可有填充；尾部填充让数组中下一个对象仍满足对齐要求。
3. AoS 适合一起读取完整记录，SoA 适合连续扫描少数列；访问模式变化时选择也可能变化。
4. checksum 不同表示业务语义已不同，此时耗时差异不能归因于布局。

5. `reserve` 改 `capacity` 而不构造元素, `resize` 改 `size` 并构造/销毁元素; 超过容量仍会使地址失效。
6. 预分配可减少搬迁, 却可能因不可信或过大上界增加峰值内存、失败和工作集压力。
7. `memory resource` 必须晚于 `PMR` 容器及其使用者销毁; 需要逃逸的数据应复制到更长寿命所有者。
8. `alignas(64)` 只保证源码请求的对齐, 64 是实验假设, 不是 C++ 对硬件缓存行的承诺。

完整实现: 核心输出任务位于 `code/ch13/app/quote_scan.cpp`, 独立手算为 $100 \times 3 + 101.5 \times 4 + 102 \times 1 = 808$ 。分层反馈: 提示是先锁定业务 `checksum` 再改变布局; 验收为 `quote-scan-ok rows=5 selected=3 notional=808.00`; 常见错误是把一次 ABI 数字写成标准保证, 或计时语义不同的循环。

C.14 第 14 章

1. 若 `checksum` 不同, 两条路径计算的函数已不同; 耗时差异可能只是少做工作, 不能归因于实现优化。
2. 预热减少首次执行效应, 重复样本暴露分布, 交替顺序减少固定先后偏差; 三者都不能消除其他进程、频率变化或不代表生产的输入。
3. `checksum` 参与分支和最终输出, 使计算结果具有可观察影响; 优化器仍可内联、向量化、重排满足语言语义的操作, 因此还要记录配置并在需要时检查汇编。
4. 中位数都为 10 只描述中心; `bursty` 组的 IQR 为 37.5、最大/`nearest-rank p99` 为 100, 说明波动与尾部风险远高于 `stable` 组。
5. IQR 依赖四分位定义, 吞吐依赖操作单位、并发和窗口, `p99` 依赖观测单位与足够样本; 没有这些口径, 数字不可比较。
6. 8 个样本的 `nearest-rank p99` 只能取第 8 个、即最大样本; 一个新增值就可能大幅改变结果, 无法估计 1% 尾部频率。
7. 微基准隔离一个实现假设, `profiler` 在端到端工作负载中定位时间分布; 前者不能替代真实热点证据, 后者也不能自动证明改动正确或值得。
8. Amdahl 计算为 $1/(0.4 + 0.6/4) = 1.818\dots$ 。未受影响的 40% 使无限局部加速的整体上限为 $1/0.4 = 2.5$ 。

核心实现: `code/ch14/experiments/layout_benchmark.cpp` 与 `code/ch14/experiments/amdahl_report.cpp` 给出测量协议和完整计算。**分层反馈:** 提示是先过 `checksum-match=true` 再保留全部 21 对原始样本; 验收含环境、中位数、IQR、`profiler` 热点和端到端预算; 常见错误是只报最快一次或脱离环境的百分比。固定 Amdahl 输入得到约 1.818, 理论上限 2.5; 性能胜负没有唯一预设答案。

C.15 第 15 章

1. `data race` 是两个潜在并发、未由 `happens-before` 排序的冲突访问, 其中至少一个为非原子操作; 它属于 UB。纯原子访问不会因缺少普通 `happens-before` 就构成 `data race`。一般竞态只表示结果依赖合法调度顺序, 不必然含有未同步内存冲突。
2. 工作线程完成同步于成功返回的 `join`, 因此线程内写入 `happens-before` 之后读取; 引用捕获还要求被借用对象至少活到 `join` 完成。
3. `atomic` 只使各自对象的操作原子化; 读取 `cash` 后、读取 `position` 前, 另一个线程仍可完成一半更新, 所以二者不组成同一快照。
4. 条件变量可伪唤醒; `wait` 必须在同一 `mutex` 下重查“已关闭或队列非空”等谓词, 睡眠时释放锁, 返回前重新取得锁。
5. 阻塞、拒绝/重试、丢新、丢旧、合并或溢写都可能合理; 依据是数据可丢性、顺序、延迟、内存预算和恢复成本。
6. `request_stop` 发出协作取消请求, `close` 宣布不再生产并允许排空, `join` 等待线程结束并建立完成同步; 三者不能互相替代。
7. 未捕获异常逃出线程入口会 `terminate`; `async` 把异常存进共享状态, `future::get` 在调用方重新抛出。

8. 8 行样本只验证结果。性能报告还需 Release 环境、真实工作量、线程数、启动口径、原始样本以及队列阻塞、满和丢弃指标。

完整实现：核心答案位于 `code/ch15/exercises/drop_newest_solution.cpp`。**分层反馈：**提示是先写满队列与关闭协议；验收要求每项满足 `offered=accepted+dropped`，并精确得到 `drop-newest-ok offered=5 accepted=2 dropped=3 drained-sum=30`；常见错误是用 `sleep` 同步，或把多个 `atomic` 当成一致快照。

C.16 第 16 章

1. `binary64` 不能精确表示 0.1 与 0.2，逐步舍入后不必与单独舍入的 0.3 位级相等；整数 `cents` 在 `int64_t` 范围内没有这种表示误差，故可精确比较。
2. 绝对容差保护零附近，相对容差随数值量级缩放。容差应来自报价粒度、输入误差、参考实现精度与允许运算误差，不能只选一个让当前测试通过的常量。
3. Neumaier 的 `correction` 收集主和没有容纳的低位；它改变算法误差。放大容差只会让错误更难被测试发现，并不能恢复已经丢失的信息。
4. 每个新值先令 `count` 加一，以与旧 `mean` 的差更新 `mean`，再用新旧均值之间的两个差更新平方离差和；样本方差最后除以 $n - 1$ ，少于两个值时拒绝。
5. 金额有最小货币单位和舍入规则，收益率是价格比值，方差单位是收益率平方且有 `sample/population` 分母。名称、类型与口径必须一起保存。
6. 批量复制支付分配和复制成本，换得独立寿命与目标布局；零拷贝省去复制，却要求 `dtype`、`stride` 和源对象寿命一直满足协议。
7. `dtype` 决定字节解释，`shape` 决定元素范围，`stride` 决定逻辑相邻地址，所有者阻止底层缓冲先于视图销毁。任一缺失都可能造成错误值或悬空访问。
8. 释放 GIL 允许其他 Python 线程推进；它不保护 C++ 共享对象，也不允许在释放区间调用 Python API。C++ 同步仍需第 15 章的所有权与 `happens-before` 协议。

完整实现：三价格 100 $\rightarrow$ 125 $\rightarrow$ 100 的两期 `simple return` 为 0.25 与 -0.2；答案位于 `code/ch16/exercises/return_statistics_solution.cpp`。**分层反馈：**提示是先声明表示、分母和容差来源；验收精确输出 `return-stats-ok periods=2 mean=0.025000 sample-variance=0.101250`；常见错误是只写“零拷贝”却没有 `dtype`、`stride` 与所有者契约。

C.17 第 17 章

1. `MarketEvent` 是已验证市场事实，`OrderIntent` 是尚未成交的策略请求，`Fill` 是可入账事实；合并后会让同一字段在不同阶段拥有冲突不变量。
2. 10 bps 为 $10/10000 = 0.001$ ，买单执行价为 $99(1 + 0.001) = 99.099$ 。
3. 首笔成交后权益为 9996.525，低于初始峰值 10000；故回撤为

$$(10000 - 9996.525)/10000 = 0.03475\%.$$
4. 四个公开边界分别保护解析、决策、账本与整段结果；私有容器不是调用者契约，重构它不应破坏测试。
5. 多资产总权益需要所有非零仓位在估值时刻的完整价格映射和缺失价格政策；最后一个事件的单一价格不够。
6. `nullopt` 只表达本次无成交，不能保存订单 ID、拒绝原因、部分成交量、撤单或重复消息处理。
7. `clean build` 排除旧目标、缓存和生成文件替当前源码补洞，证明项目自身声明了完整依赖图。
8. 账本门保护正确性，预热减少首次效应，重复样本显示分布；它仍不覆盖 CSV、磁盘、Python 边界和生产负载。

完整实现：成本练习位于 `project/tests/test_backtest.cpp` 与 `project/tests/test_execution_portf`

olio.cpp，两个独立判定基准位于 `project/expected/`。分层反馈：提示是沿四个公开边界逐笔核账；验收是 clean build 的 11 项测试与两条摘要逐字通过；常见错误是用零补缺价，或把订单意图直接入账。多资产开放题还必须定义时间一致性、stale 阈值和缺失政策。

C.18 第 18 章

1. 定义给出语言或对象模型保证；场景说明何时使用与可观察结果；代价交代时间、空间、间接层或接口约束；失败给出反例、诊断和修复。只有定义无法证明会选用、会权衡或会排错。
2. RAII 保证所有者在作用域退出或栈展开时执行清理，却不跟踪所有裸指针、引用或 span。观察者活得更久仍会悬空。Python with 同样表达成对进入/退出，C++ 自动对象还以确定的作用域析构覆盖普通控制流与异常展开。
3. 回撤是某时刻相对“不晚于该时刻”的峰值下降。若先取最终全局最大值，会让未来新高倒流到更早样本；序列 100, 80, 120, 90 会把正确的 25% 错算为 33.3%。
4. 至少缺业务判定基准、代表性 workload、CPU/编译器/Release 配置、预热与重复方法、原始样本及中心/离散统计、测量边界。若还没有 profiler 热点与端到端占比，也不能把局部结果归因到整体。
5. 价格映射必须绑定估值时刻或不晚于它的时间规则，还要定义缺失、陈旧阈值、币种和公司行动口径。直接填零或静默使用未来价都会把未知数据伪装成确定事实。
6. 两个 atomic 只能分别保证各自操作不可撕裂；读取 cash 与 position 之间，写线程仍可能提交一半复合更新。需要同一锁、不可变快照、版本校验或其他能证明整体 happens-before 的协议。
7. 原输入让别人复现，根因区分症状与真实缺失契约，回归证明最小修复没有只隐藏当前错误。只有“修了一个 bug”不能判断问题、贡献或复发风险。
8. “生产级、高频、实盘、低延迟、盈利、支持多资产”均超出当前证据。可改为“单代码同步教学回测；有费用/滑点、四个公开边界、显式估值拒绝和正确性门控 benchmark”，并列下一步契约。
9. 个人项目能回答自主学习、技术判断和失败修复，不能凭空产生团队冲突。应明确项目性质，再用真实课程、实习、工作或开源评审回答协作；没有合适历时时诚实说明，不虚构角色与影响。
10. 小改动限制失败半径，容易建立独立判定基准、评审、回滚和上线观察，也让新人先验证自己理解的业务契约。大重写会同时改变过多假设，难以区分学习偏差与真实改进。

核心证据：project/README.md 的 clean build、11 项 CTest、两条 expected 摘要、benchmark 原始样本和状态 2 混合代码失败组成完整答案。**分层反馈：**提示是把每个主张写成“命令—结果—限制”；验收还要求回撤 100, 80, 120, 90 手算为 25%，系统图标出唯一写入者与缺价策略，30/60/90 每阶段有可观察产物；常见错误是堆术语却没有退出码，或把个人教学项目声称为生产和团队成果。

附录 D 按证据推进的学习路线

D.1 按输出门推进

30 天只是节奏样例，不是考试倒计时。每章都有一个输出门：先产生可运行结果、失败诊断或设计证据，再进入下一章。若某天没有过门，就把次日用于恢复，不靠跳过练习维持日历。每次学习保留四项最小记录：使用的提交或书稿版本、命令、可观察结果、仍未解决的一个问题。

D.2 先选路线，再决定阅读顺序

全书适合顺序自学，也允许按当前任务缩短首轮路径。下列路线省略的是“第一次通读”，并不代表相关主题永久不需要。每条路线都以可复现输出收尾，避免把浏览章节误当成掌握。

7 天技术正确性速通 第 1–3 天完成第 1–3 章，建立编译、类型、控制流、函数和多文件基础；第 4–5 天完成第 5–6 章，掌握类、生命周期和所有权；第 6 天完成第 11–12 章的 `clean build`、`CTest` 与 `sanitizer`；第 7 天从 `code/ch05` 重建行情分析器，并提交一份包含复现、根因与回归测试的故障报告。第 4、7–10、13–18 章留给第二轮。

Research Engineer 路线 依次学习第 1–7、9、11–14、16–18 章，重点保留数据管道、泛型数值接口、测试、测量和 Python 边界。完成后执行“角色化综合项目”附录中的研究工程项目：用 Python 生成基准数据，用 C++ 批量计算，并对误差、吞吐量和所有权边界形成报告。

Quant Developer 路线 依次学习第 1–15、17–18 章，再完成“高级并发”“角色化综合项目”和“面试算法训练”三个附录。最终证据应包含整数 `tick` 订单簿、确定性回放、并发协议说明、`sanitizer` 结果和成对性能样本。

D.3 18 章输出门

章	必须完成的输出	可以继续的证据
1	第一个程序与三阶段故障分类	<code>clean build</code> 输出、三个非同类退出状态及诊断类别
2	固定行情筛选与风险预算循环	精确摘要；能逐步解释初始化、分支与循环状态
3	多文件行情计算工具	声明/定义分离后成功链接；参数修改边界可观察
4	CSV 读取、校验与代码汇总	正常输入精确输出；空字段、坏数值与列数错误均失败
5	独立行情分析器快照	<code>code/ch05</code> 从空目录构建；非法对象无法构造
6	所有权选择与生命周期图	复制/移动轨迹、RAII 清理以及 ASan 悬空类别
7	<code>ranges</code> 行情管道	物化后排序的完整答案；借用源寿命短时稳定失败
8	订单、成交与组合账本	手算现金/持仓/权益与公开边界测试一致
9	受约束策略运行器	<code>concept</code> 失败类别清楚；上下限两条决策行为通过
10	错误注入与强保证	失败前后公开快照相同，诊断只在边界记录一次

章	必须完成的输出	可以继续的证据
11	target-based CMake 图	独立快照 clean build; 能解释 PRIVATE/PUBLIC/INTERFACE
12	一份完整故障报告	含输入、复现、工具、根因、最小修复和回归结果
13	布局实验与行情扫描	区分语言保证、ABI 观察和假设; 业务判定基准保持 808
14	可反驳的性能报告	checksum、环境、原始样本、中位数/IQR、热点与限制齐全
15	有界队列与停止协议	每项被接受或丢弃; 竞态由 TSan 类别而非 sleep 解释
16	数值与 Python 边界说明	手算收益/方差; 列出 dtype、stride、所有者与 GIL 前置条件
17	最终事件回测项目	clean build 通过 11 项测试、两条摘要和混合代码拒绝
18	求职证据包与入职计划	每个主张可回到命令/结果/限制; 每阶段有可观察产物

D.4 一个可调整的 30 天节奏

天数	章节门	工作方式
1-2	第 1 章	配置 WSL 工具链; 从空目录完成首次构建与三类诊断。
3-6	第 2-3 章	每天先手算输出, 再写基础语法; 第 6 天重做多文件工具。
7-10	第 4-5 章	从固定 CSV 逐步加入错误输入; 第 10 天只凭 README 重建快照。
11-12	第 6 章	画所有者/观察者图, 运行正确轨迹与隔离 ASan 失败。
13-15	第 7-9 章	每章保留一个普通实现, 再引入 range、接口或模板抽象。
16-17	第 10-11 章	先画错误边界与 target 图, 之后用 clean build 证明关系。
18-19	第 12 章	故意制造一个红灯, 提交完整故障报告; 不同时改输入与独立判定基准。
20-22	第 13-14 章	前两天做正确性实验, 第 22 天才保存性能样本与 profiler 证据。
23-24	第 15 章	先写顺序基线和协议, 再运行线程版本与 TSan 隔离实验。
25-26	第 16 章	手算数值例子, 随后检查数组所有权和可选 Python 模块。
27-28	第 17 章	从 project/ clean build; 逐笔解释四个公开边界和缺价边界。
29-30	第 18 章	让他人只看 README 复现; 完成模拟面试和 30/60/90 计划。

每天建议采用同一闭环: 15 分钟回忆昨日输出, 45-90 分钟完成一个最小纵向闭环, 15 分钟保存命令和结果, 最后用 5 分钟口述“定义、场景、代价、失败”。时间不足时缩小输入或只验证一个边界, 不把多个章节压成一次阅读。

D.5 失败后的恢复顺序

1. 回到本章输出, 写下期望、实际、退出状态与首个稳定诊断; “跑不通”没有提供足够信息。

2. 把输入缩成仍能复现的最小例子，确认失败属于配置、编译、链接、运行、行为还是性能证据。
3. 先看答案附录中的“提示”；若仍卡住，再打开完整源码，并用自己的失败输入重跑。
4. 修复后从公开接口回归，不读取私有状态或放宽独立判定基准；最后再做 `clean build` 排除缓存。
5. 同一门连续两次无法解释时，退回它引用的先修章，而不是继续增加新库或新语法。

D.6 完成全书的硬证据

最终完成不以页数或打卡天数判定。你应能在新目录构建基础快照和最终项目；解释编译、链接、生命周期、四个行为边界与完整账本；提交一次有原始样本和限制的性能报告；展示 sanitizer 或调试器定位的一次真实失败；说明 Python/C++ 数组与线程边界；并把项目描述限制在仓库确实证明的范围内。缺一项，就回到对应章节门补证据。

后续资料怎样接入。需要语言全貌时查 Stroustrup 的 *A Tour of C++* 与 `cppreference`；需要并发时读 Williams 的 *C++ Concurrency in Action*；需要系统测量时读 Gregg 的 *Systems Performance*；需要工程审查清单时参考 C++ Core Guidelines。外部资料用于回答当前输出门暴露的问题，不替代本书的可运行证据。

附录 E C++20 之后的版本地图

本书以 C++20 为最低基线，因为语言、标准库、CMake 和量化基础设施需要共同可用。版本号本身不会自动改善设计；新特性只有在编译器、标准库、依赖、ABI、部署镜像和团队工具全部允许时，才成为可交付能力。本附录给出 2026 年求职与工作中的识读地图，不改变正文代码的 C++20 构建契约。

E.1 采用新特性前回答六个问题

1. 目标编译器与标准库分别支持到什么程度？语言前端通过不代表库组件已经存在。
2. 该类型是否出现在共享库、插件、Python 扩展或网络边界的 ABI 中？
3. 所有部署平台、CI 镜像和开发容器是否使用同一最低版本？
4. 新特性替代了多少自定义代码，失败诊断和调试体验是否改善？
5. 第三方依赖是否也要求更高标准，或反过来限制标准升级？
6. 能否用一个小 target 验证编译、链接、运行和性能，而非只查特性宏？

特性测试宏适合条件编译实验，却不应把业务代码切成难以维护的多套语义。团队通常先提高 CI 矩阵中的最低工具链，再把新能力放进内部实现，最后才考虑公开接口。

E.2 C++23：可以优先评估的四类能力

E.2.1 `std::expected`：显式的值或错误

第 10 章用 `variant<T,E>` 建立显式错误值。C++23 的 `std::expected<T,E>` 为同一意图提供标准接口：成功分支持有 `T`，失败分支持有 `E`。它适合高频、可恢复且调用者必须处理的错误，但不会替你决定错误域、上下文、日志边界或跨 ABI 表示。采用前应验证标准库支持，并避免在需要稳定 C ABI 的接口中直接暴露实现相关布局。

E.2.2 `std::print`：更直接的格式化输出

`std::print` 能减少 `iomanip` 状态和字符串拼接样板，适合 CLI、诊断和报告。替换前要检查格式串是否编译期校验、Unicode/终端行为、性能边界以及现有日志库的结构化字段；交易热路径通常不会因为换了输出 API 就允许同步 I/O。

E.2.3 `std::mdspan`：非拥有多维视图

`mdspan` 把数据句柄、维度和布局映射组合为非拥有视图，很适合矩阵、因子面板和 Python/Arrow 批量边界的内部适配。它不拥有底层缓冲，也不自动证明 `dtype`、对齐、`stride` 或线程安全。第 16 章的所有者契约仍然成立：视图使用期间，底层存储和元数据都必须有效。

E.2.4 `std::ranges::to`：把视图物化为容器

C++23 的 `std::ranges::to` 可减少“先声明容器，再手工复制”的样板。下面只展示物化步骤，假设 `quotes` 与价格投影 `price` 已定义：

```
1 auto prices = quotes
2     | std::views::transform(price)
3     | std::ranges::to<std::vector>();
```

这段管道把惰性视图物化为拥有元素的 `vector`。它让借用边界更醒目，也明确发生了一次容器构造。采用时仍要审查分配次数、元素复制或移动、异常保证和返回容器类型；管道更短不等于成本更低。本例仅用于识读 C++23，不进入全书的 C++20 构建主线。

E.3 Modules: 构建模型先于语法演示

Modules 旨在减少文本包含和宏污染，并改善依赖表达。现实项目的采用难点常落在构建扫描、BMI 缓存、包管理、IDE、混合头文件依赖和编译器互操作，而非 `export module` 的几行语法。适合的试点是一个无宏、依赖少、ABI 边界清楚的内部库，并同时记录：

- `clean build` 与增量 `build` 时间；
- GCC、Clang、MSVC 和所选生成器的实际支持范围；
- 第三方头文件如何进入 `module`；
- 安装、导出和消费 `target` 的方式；
- 失败时能否回到普通头文件接口。

在这些问题有答案前，把 `modules` 写进公共库主线只会扩大构建风险。本书因此保留 `include guard`、翻译单元和 `target-based CMake` 作为可迁移基础。

E.4 可选 SIMD 实验：先证明等价，再谈宽度

`code/appendix_performance/simd_factor.cpp` 给出一个可单独构建的点积实验。若标准库提供 `<experimental/simd>`，程序使用原生向量宽度成批计算，并用标量尾循环处理不能整除的 1027 个元素；缺少该头文件时，同一 `target` 明确回退到标量实现。验收先比较独立标量结果，再报告实际 `pack` 宽度与 `checksum`。这里的宽度只说明编译目标选择了哪种向量类型，不等于端到端提速。

这个实验刻意保留三个采用条件：输入长度相同且连续；尾部元素不能丢失；浮点归约次序变化只能在事先约定的误差界内接受。若要写入作品集，还应保存 `-fopt-info-vec` 或 `-Rpass=loop-vectorize` 报告、热点汇编、CPU 型号与成对原始样本。只有业务判定基准、生成代码和测量结果同时成立，SIMD 才从“用了新 API”升级为可审查的优化证据。

E.5 采用分级表

阶段	适合动作	验收证据
立即使用 C++20	RAII、 <code>span</code> 、 <code>ranges</code> 、 <code>concepts</code> 、 <code>jthread</code> 、 <code>target-based CMake</code>	全平台 <code>clean build</code> 、行为测试与工具链记录
局部试点 C++23	<code>expected</code> 、 <code>print</code> 、 <code>mdspan</code> 、补充 <code>ranges</code> 能力	单一 <code>target</code> 、特性宏、ABI 与性能边界
等待基础设施成熟	<code>modules</code> 、大范围标准升级、公开 ABI 新类型	多编译器构建、包管理与部署链闭环
实验性优化	SIMD、协程框架、执行器或供应商 <code>intrinsic</code>	同一业务判定基准、生成代码、硬件计数器和回滚

面试中被问“会不会 C++23”时，可靠回答应包含一个已经理解的特性、一个采用前置条件和一个团队边界。例如：“我会用 `expected` 表达高频可恢复错误，但会先确认最低标准库版本，并避免直接穿过稳定 C ABI。”这比罗列特性名称更接近工作能力。

附录 F 原子与无锁结构识读

第 15 章把 `mutex`、条件变量、停止协议和有界队列作为并发主线。本附录补齐量化面试常见的原子与无锁识读能力。目标是能说明正确性条件、识别错误和运行实验；它不鼓励在没有测量与评审时把锁替换成自制无锁结构。

F.1 原子保证一个对象的操作，不保证业务事务

`atomic<int>` 能防止该整数的读写形成 `data race`，并为每次原子操作提供内存序语义。若现金与持仓分别存进两个 `atomic`，读线程仍可能在两次读取之间看到写线程的一半更新。复合快照需要锁、版本协议、不可变对象或其他能证明整体一致性的设计。

`memory_order_relaxed` 只保证该原子对象的操作不可撕裂并参与修改顺序，不为其他普通内存建立发布/获取关系。它适合独立计数、统计或已有同步协议内部的索引更新；把默认 `seq_cst` 机械换成 `relaxed`，可能让依赖的数据尚未对另一线程可见。

F.2 `release/acquire`：发布数据而非“刷新缓存”

典型消息传递由三步组成：生产者先写普通数据，再对标志执行 `release store`；消费者用 `acquire load` 观察到该值后，才能读取生产者此前发布的数据。正确性来自标准内存模型的 `synchronizes-with` 与 `happens-before`，不应解释成某个 CPU 指令必然“刷新所有缓存”。

```
payload = build_message();           // ordinary writes
ready.store(true, std::memory_order_release); // publish

if (ready.load(std::memory_order_acquire)) { // observe publication
    consume(payload);
}
```

这段模型还要求只有一个线程在发布前修改 `payload`，消费者不会绕过 `ready` 提前读取，而且 `payload` 的生命周期覆盖消费。内存序无法修复悬空对象或多个写者的领域冲突。

F.3 SPSC ring buffer 的最小证明

`code/appendix_concurrency/spsc_demo.cpp` 实现固定容量、单生产者单消费者队列。数组实际保留 `Capacity + 1` 个槽位，始终空出一个位置来区分“空”和“满”。协议依赖四条不变量：

1. 只有生产者写 `head` 和对应的新槽位；
2. 只有消费者写 `tail` 和已经读取的槽位；
3. 生产者写完元素后 `release` 发布 `head`，消费者 `acquire` 观察 `head` 后才能读取元素；
4. 消费者清理槽位后 `release` 发布 `tail`，生产者 `acquire` 观察 `tail` 后才能复用空间。

Listing F.1: 可构建的单生产者单消费者 ring buffer

```
1 #include <array>
2 #include <atomic>
3 #include <cstdint>
4 #include <cstdint>
5 #include <iostream>
```

```

6  #include <optional>
7  #include <thread>
8  #include <utility>
9
10 template <typename T, std::size_t Capacity>
11 class SpscRing final {
12     static_assert(Capacity > 0);
13
14 public:
15     bool try_push(T value) {
16         const std::size_t head = head_.load(std::memory_order_relaxed);
17         const std::size_t next = increment(head);
18         if (next == tail_.load(std::memory_order_acquire)) {
19             return false;
20         }
21         slots_[head].emplace(std::move(value));
22         head_.store(next, std::memory_order_release);
23         return true;
24     }
25
26     std::optional<T> try_pop() {
27         const std::size_t tail = tail_.load(std::memory_order_relaxed);
28         if (tail == head_.load(std::memory_order_acquire)) {
29             return std::nullopt;
30         }
31         std::optional<T> result{std::move(slots_[tail])};
32         slots_[tail].reset();
33         tail_.store(increment(tail), std::memory_order_release);
34         return result;
35     }
36
37 private:
38     static constexpr std::size_t storage_size = Capacity + 1;
39     static constexpr std::size_t increment(std::size_t value) {
40         return (value + 1) % storage_size;
41     }
42
43     std::array<std::optional<T>, storage_size> slots_{};
44     alignas(64) std::atomic<std::size_t> head_{};
45     alignas(64) std::atomic<std::size_t> tail_{};
46 };
47
48 int main() {
49     constexpr std::int64_t items = 10'000;
50     SpscRing<std::int64_t, 64> queue;
51     std::atomic<bool> start{false};
52     std::int64_t consumed = 0;
53     std::int64_t checksum = 0;
54

```

```

55     std::jthread producer{[&] {
56         while (!start.load(std::memory_order_acquire)) {
57             std::this_thread::yield();
58         }
59         for (std::int64_t value = 1; value <= items; ++value) {
60             while (!queue.try_push(value)) {
61                 std::this_thread::yield();
62             }
63         }
64     }
65     std::jthread consumer{[&] {
66         start.store(true, std::memory_order_release);
67         while (consumed < items) {
68             if (const auto value = queue.try_pop()) {
69                 ++consumed;
70                 checksum += *value;
71             } else {
72                 std::this_thread::yield();
73             }
74         }
75     }
76     producer.join();
77     consumer.join();
78
79     constexpr std::int64_t expected = items * (items + 1) / 2;
80     if (consumed != items || checksum != expected) {
81         std::cerr << "SPSC oracle mismatch\n";
82         return 2;
83     }
84     std::cout << "spsc-ok produced=" << items << " consumed=" << consumed
85               << " checksum=" << checksum << '\n';
86 }

```

固定输出为:

```
spsc-ok produced=10000 consumed=10000 checksum=50005000
```

该 checksum 证明每个整数的总和正确, 却不能单独证明没有重复与丢失; 更严格测试还应记录序列单调性。ThreadSanitizer 能发现一部分错误访问, 但一次未报告不构成对所有交错的形式化证明。

F.4 False sharing 与对齐

示例把 head 与 tail 写成 alignas(64), 目的是隔离实验中的两个高频写索引。64 只是待验证的硬件假设, 不是 C++ 保证的缓存行大小; 对象地址、分配器、相邻对象和平台干涉大小都会影响结果。C++17 的 hardware_destructive_interference_size 在实现提供有意义值时可辅助布局, 但仍需在目标机器上用同一独立判定基准测量。

False sharing 指线程修改不同对象, 却因它们落在同一一致性粒度中而反复争用缓存行。修复可能增加内存占用并伤害遍历局部性, 因此先用 profiler 或硬件计数器定位, 再比较填充前后的吞吐与尾延迟。

F.5 CAS、ABA 与内存回收

compare-and-swap (CAS) 只有在当前值等于 expected 时才写入 desired, 并把实际值反馈给失败分支。循环必须解释: 失败后 expected 是否更新, 何时重试, 是否可能活锁, 以及成功/失败分别使用什么内存序。

ABA 问题表示位置从 A 变成 B 又回到 A, CAS 只比较当前比特而误以为“没有变化”。指针无锁栈尤其危险: 节点还可能被另一线程释放并复用。常见方案包括版本标签、hazard pointers、epoch-based reclamation 或受控垃圾回收; 仅把指针改成 atomic 无法解决对象生命周期。

F.6 lock-free 与 wait-free 的区别

- **blocking**: 某线程持锁或阻塞时, 其他线程可能无法推进。
- **lock-free**: 系统整体保证持续有操作完成, 单个线程仍可能长期失败或饥饿。
- **wait-free**: 每个操作都在有界步骤内完成, 证明和实现成本更高。

这些性质描述进展保证, 不直接等于更低延迟。CAS 重试、缓存行争用、内存回收和更大的状态空间都可能让 lock-free 实现慢于清楚的 mutex。报告至少包含正确性独立判定基准、线程数、绑定策略、队列占用、重试次数、吞吐、p50/p99/p99.9 和停止协议。

F.7 练习门

1. 把 SPSC 的 head 发布改为 relaxed, 画出消费者可能先看到索引、后看到槽位内容的缺失关系; 恢复 release/acquire。
2. 增加严格递增检查, 证明 1 到 10000 每个值恰好消费一次。
3. 解释为什么这个结构不能直接扩展为两个生产者: 两个线程会同时拥有 head 和同一槽位的写权限。
4. 为队列满设计 block、drop-newest 与 reject 三种策略, 并说明每种策略的业务指标。

附录 G 岗位分流 Capstone

贯穿正文的回测器用于教学组件边界，但相似项目很多。作品集需要根据目标岗位增加一条更有辨识度的证据链。本附录提供 Research Engineer 与 Quant Developer 两条路线：读者只需优先完成一条，另一条保留为系统设计材料。

G.1 两条路线的共同验收

证据	Research Engineer	Quant Developer
业务判定基准	Python/NumPy 独立结果与容差政策	手算订单、成交、盘口和序列状态
数据边界	dtype、shape、stride、所有者、缺失值	协议版本、序号、价格 tick、数量和消息类型
性能边界	批量大小、复制次数、kernel 热点	p50/p99/p99.9、吞吐、队列水位、丢弃
失败实验	错 dtype、非连续数组、生命周期	重复、乱序、丢包、越界取消、队列满
交付物	Python 包、基准报告、数值一致性测试	replay 工具、订单簿、协议测试、延迟报告

G.2 Research Engineer：批量 factor kernel

推荐项目是“版本化 Parquet/Arrow 输入到批量 factor kernel，再返回 NumPy/Arrow 结果”。最小纵向闭环包含：

1. Python 生成固定因子输入和独立 expected，保存数据版本与 schema；
2. C++ 核心只接收连续 span/mdspan 风格视图，不依赖 Python API；
3. Eigen 或 BLAS 只负责明确的矩阵 kernel，并记录线程数与数值口径；
4. pybind11 在一次调用中处理整批数据，验证 dtype、维度、stride 和所有者；
5. Python/C++ 结果按绝对/相对容差和 NaN 政策逐字段比较；
6. profiler 先定位 Python 边界、复制、kernel 或分配热点，再提交优化；
7. benchmark 保存批量大小、预热、原始样本、配对差值和端到端比例。

Arrow 的“零拷贝”只在缓冲布局、对齐、生命周期和消费者语义全部兼容时成立；Parquet 是列式文件格式，不意味着解压、解码和类型转换都为零。项目 README 应分别统计文件读取、解码、边界复制和 kernel 时间。

一个可信简历描述可以写成：“实现 C++20 批量 factor kernel，以 Python/NumPy 独立结果验证数值一致性；绑定层拒绝错误 dtype 与非连续输入，报告不同 batch size 下的复制次数和配对延迟。”具体库名、倍数和数据规模只能来自实际报告。

G.2.1 仓库中的可构建 Research 基线

capstones/factor_kernel 已把上述路线落成一个不依赖 Python API 的最小核心。输入是连续 row-major 矩阵视图和一维权重；每行忽略 NaN，把可观察值的加权和除以本行实际出现权重的绝对值之和。整行缺失时返回 NaN；shape 不闭合、无穷输入或非有限权重稳定失败。这个口径不是唯一的因子缺失政策，但它足够具体，可以被 Python 独立实现反驳。

```
cmake -S capstones/factor_kernel -B build/factor -DBUILD_TESTING=ON
cmake --build build/factor
ctest --test-dir build/factor --output-on-failure
```

公开批量接口没有持有调用者内存，因而只在函数调用期间借用 span：

Listing G.1: 连续批量因子核的公开接口

```

1  #pragma once
2
3  #include <cstdlib>
4  #include <span>
5  #include <vector>
6
7  namespace quant::capstone {
8
9  struct FactorBatchView final {
10     std::span<const double> values;
11     std::size_t rows{};
12     std::size_t columns{};
13 };
14
15 [[nodiscard]] std::vector<double> weighted_factor(
16     FactorBatchView batch, std::span<const double> weights);
17
18 } // namespace quant::capstone

```

Listing G.2: 缺失值与形状政策的核心实现

```

1  #include "quant/capstone/factor_kernel.hpp"
2  #include "quant/capstone/detail/factor_validation.hpp"
3
4  #include <cmath>
5  #include <limits>
6
7  namespace quant::capstone {
8
9  std::vector<double> weighted_factor(FactorBatchView batch,
10                                     std::span<const double> weights) {
11     detail::validate_factor_inputs(batch, weights);
12
13     std::vector<double> result;
14     result.reserve(batch.rows);
15     for (std::size_t row = 0; row < batch.rows; ++row) {
16         double weighted_sum{};
17         double observed_weight{};
18         for (std::size_t column = 0; column < batch.columns; ++column) {
19             const double value = batch.values[row * batch.columns + column];
20             if (std::isnan(value)) {
21                 continue;
22             }
23             weighted_sum += value * weights[column];
24             observed_weight += std::fabs(weights[column]);
25         }
26         result.push_back(observed_weight == 0.0
27                         ? std::numeric_limits<double>::quiet_NaN()

```



```

28         : weighted_sum / observed_weight);
29     }
30     return result;
31 }
32
33 } // namespace quant::capstone

```

CTest 的固定四行矩阵先由手算验收，再由 `python/test_numpy_consistency.py` 使用 NumPy 独立计算。项目根目录的 `pyproject.toml` 与 `uv.lock` 锁定 CPython 3.12、pybind11、NumPy、PyArrow 和 pytest；`python/test_binding_consistency.py` 会真正导入生成的模块，并用 Arrow fixed-size-list 的子缓冲构造二维视图。当前固定输出是三行有限值和一行 NaN；比较使用明确的绝对/相对容差和 `equal_nan=True`，不会从 C++ 结果反推 `expected`。

找到 pybind11 的 CMake package 时，项目额外生成 `quant_factor_kernel`。绑定要求二维/一维 float64 C-contiguous 数组，并通过 `noconvert` 拒绝隐式 dtype 转换；在构造 `span` 前还会检查行列乘法是否超出 `size_t`。输入完成验证后，绑定仅在纯 C++ kernel 运行期间释放 GIL，重新取得 GIL 后才分配并复制返回数组，因此返回值拥有自己的内存：

Listing G.3: 可选 pybind11 批量边界

```

1  #include "quant/capstone/factor_kernel.hpp"
2  #include "quant/capstone/detail/factor_validation.hpp"
3
4  #include <pybind11/numpy.h>
5  #include <pybind11/pybind11.h>
6
7  #include <algorithm>
8  #include <cstdint>
9  #include <span>
10 #include <stdexcept>
11 #include <vector>
12
13 namespace py = pybind11;
14
15 PYBIND11_MODULE(quant_factor_kernel, module) {
16     module.def(
17         "weighted_factor",
18         [](py::array_t<double, py::array::c_style> values,
19            py::array_t<double, py::array::c_style> weights) {
20             const auto value_info = values.request();
21             const auto weight_info = weights.request();
22             if (value_info.ndim != 2 || weight_info.ndim != 1 ||
23                 value_info.shape[1] != weight_info.shape[0]) {
24                 throw std::invalid_argument{"expected values[rows, columns] and weights[columns]"};
25             }
26             const auto rows = static_cast<std::size_t>(value_info.shape[0]);
27             const auto columns = static_cast<std::size_t>(value_info.shape[1]);
28             const std::size_t element_count =
29                 quant::capstone::detail::checked_element_count(rows, columns);
30             std::vector<double> scores;
31             {

```

```

32     py::gil_scoped_release release;
33     scores = quant::capstone::weighted_factor(
34         quant::capstone::FactorBatchView{
35             std::span<const double>{
36                 static_cast<const double*>(value_info.ptr), element_count},
37             rows, columns},
38         std::span<const double>{
39             static_cast<const double*>(weight_info.ptr), columns});
40 }
41
42     py::array_t<double> output(scores.size());
43     auto output_info = output.request();
44     std::copy(scores.begin(), scores.end(),
45             static_cast<double*>(output_info.ptr));
46     return output;
47 },
48     py::arg("values").noconvert(), py::arg("weights").noconvert(),
49     "Compute one missing-aware weighted factor value per row.");
50 }

```

可选的 FACTOR_KERNEL_BUILD_EIGEN target 固定拉取 Eigen 3.4.0，以矩阵—向量乘法实现同一缺失值政策，并与标量核心逐行比较。python/benchmark_factor.py 对 65536 行、32 列运行 31 次，保存全部纳秒样本、环境、checksum 与限制到 reports/factor-benchmark.json。Arrow 子值缓冲在布局兼容时零拷贝借用；Parquet 解码仍明确位于计时区外，因此报告没有把文件读取冒充 kernel 性能。成对实验逐轮交替先后顺序，并由生成器保存 31 个 pair ratio 及其中位数；当前 Eigen 候选的中位数约为标量的 3.83 倍，pair ratio 中位数为 3.71。值矩阵与缺失掩码的物化抵消了矩阵表达式的潜在收益，优化报告据此拒绝采用该候选。GCC 向量化报告还指出 NaN 分支阻止热点循环自动向量化，为下一轮预归一化与 SIMD 实验留下可验证假设。

G.3 Quant Developer: 限价订单簿与 replay

仓库中的 capstones/order_book 是可独立构建的最小版本：整数 tick 表示价格，整数表示数量；bid 按价格降序，ask 按价格升序；同一价位使用 deque 保存到达成顺序；主动单按 resting price 成交。构建命令为：

```

cmake -S capstones/order_book -B build/order-book -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release
cmake --build build/order-book -j
ctest --test-dir build/order-book --output-on-failure
./build/order-book/capstone_order_book_demo

```

核心接口与价格—时间优先实现如下：

Listing G.4: 简化限价订单簿与序号门

```

1 #pragma once
2
3 #include <algorithm>
4 #include <cstdint>
5 #include <deque>
6 #include <functional>
7 #include <map>
8 #include <optional>

```

```

9  #include <stdexcept>
10 #include <unordered_set>
11 #include <vector>
12
13 namespace quant::capstone {
14
15     enum class Side { buy, sell };
16
17     struct Order final {
18         std::uint64_t id{};
19         Side side{};
20         std::int64_t price_ticks{};
21         std::int64_t quantity{};
22     };
23
24     struct Trade final {
25         std::uint64_t maker_id{};
26         std::uint64_t taker_id{};
27         std::int64_t price_ticks{};
28         std::int64_t quantity{};
29     };
30
31     class LimitOrderBook final {
32     public:
33         std::vector<Trade> submit(Order incoming) {
34             validate(incoming);
35             if (!seen_ids_.insert(incoming.id).second) {
36                 throw std::invalid_argument{"duplicate order id"};
37             }
38
39             std::vector<Trade> trades;
40             if (incoming.side == Side::buy) {
41                 match(incoming, asks_,
42                     [](std::int64_t incoming_price, std::int64_t resting_price) {
43                         return incoming_price >= resting_price;
44                     },
45                     trades);
46                 if (incoming.quantity > 0) {
47                     bids_[incoming.price_ticks].push_back(incoming);
48                 }
49             } else {
50                 match(incoming, bids_,
51                     [](std::int64_t incoming_price, std::int64_t resting_price) {
52                         return incoming_price <= resting_price;
53                     },
54                     trades);
55                 if (incoming.quantity > 0) {
56                     asks_[incoming.price_ticks].push_back(incoming);
57                 }

```

```

58     }
59     return trades;
60 }
61
62 [[nodiscard]] std::optional<std::int64_t> best_bid() const {
63     return bids_.empty() ? std::nullopt
64         : std::optional<std::int64_t>{bids_.begin()->first};
65 }
66
67 [[nodiscard]] std::optional<std::int64_t> best_ask() const {
68     return asks_.empty() ? std::nullopt
69         : std::optional<std::int64_t>{asks_.begin()->first};
70 }
71
72 [[nodiscard]] std::int64_t quantity_at(Side side,
73                                         std::int64_t price_ticks) const {
74     if (side == Side::sell) {
75         return ask_quantity_at(price_ticks);
76     }
77     const auto found = bids_.find(price_ticks);
78     return found == bids_.end() ? 0 : sum_level(found->second);
79 }
80
81 private:
82     using BidLevels =
83         std::map<std::int64_t, std::deque<Order>, std::greater<>>;
84     using AskLevels = std::map<std::int64_t, std::deque<Order>>;
85
86     static void validate(const Order& order) {
87         if (order.id == 0 || order.price_ticks <= 0 || order.quantity <= 0) {
88             throw std::invalid_argument{"order fields must be positive"};
89         }
90     }
91
92     template <typename Levels, typename Crosses>
93     static void match(Order& incoming, Levels& opposite, Crosses crosses,
94                       std::vector<Trade>& trades) {
95         while (incoming.quantity > 0 && !opposite.empty() &&
96               crosses(incoming.price_ticks, opposite.begin()->first)) {
97             auto level = opposite.begin();
98             auto& orders = level->second;
99             Order& resting = orders.front();
100             const std::int64_t quantity =
101                 std::min(incoming.quantity, resting.quantity);
102             trades.push_back(
103                 Trade{resting.id, incoming.id, resting.price_ticks, quantity});
104             incoming.quantity -= quantity;
105             resting.quantity -= quantity;
106             if (resting.quantity == 0) {

```

```

107     orders.pop_front();
108 }
109 if (orders.empty()) {
110     opposite.erase(level);
111 }
112 }
113 }
114
115 [[nodiscard]] std::int64_t ask_quantity_at(std::int64_t price_ticks) const {
116     const auto found = asks_.find(price_ticks);
117     return found == asks_.end() ? 0 : sum_level(found->second);
118 }
119
120 static std::int64_t sum_level(const std::deque<Order>& orders) {
121     std::int64_t result = 0;
122     for (const auto& order : orders) {
123         result += order.quantity;
124     }
125     return result;
126 }
127
128 BidLevels bids_;
129 AskLevels asks_;
130 std::unordered_set<std::uint64_t> seen_ids_;
131 };
132
133 enum class ReplayStatus {
134     accepted,
135     duplicate_or_stale,
136     gap,
137     sequence_gap_exceeded,
138     pending_overflow,
139     decode_error,
140     book_rejected
141 };
142
143 class SequenceGate final {
144 public:
145     [[nodiscard]] ReplayStatus observe(std::uint64_t sequence) {
146         if (sequence < next_) {
147             return ReplayStatus::duplicate_or_stale;
148         }
149         if (sequence > next_) {
150             return ReplayStatus::gap;
151         }
152         ++next_;
153         return ReplayStatus::accepted;
154     }
155 }

```

```

156     [[nodiscard]] std::uint64_t next_expected() const { return next_; }
157
158 private:
159     std::uint64_t next_{1};
160 };
161
162 } // namespace quant::capstone

```

固定场景先挂出 101 的六单位卖单和 100 的五单位买单，再提交 102 的四单位买单。成交价采用 resting order 的 101，maker 为 1，taker 为 3；卖一剩余两单位，买一仍为 100。测试还拒绝重复订单 ID。

SequenceGate 将消息序号 1、2、2、4 分类为两次 accepted、一次 duplicate/stale 和一次 gap，next expected 保持 3。MarketReplay 在这一层之上缓存未来消息；序号 3 到达后自动处理 3、再排空已缓存的 4。缓存同时限制允许的最大序号距离和待处理消息数，默认上限均为 1024；超过距离返回 sequence_gap_exceeded，容量耗尽时按 reject_newest 策略返回 pending_overflow，不会让恶意或损坏输入无限占用内存。它仍不会静默跳过缺口，也没有假装实现交易所重传或快照协议。

G.3.1 32 字节协议与可回放入口

仓库进一步提供固定大端序 add-order 消息。协议布局刻意简单，却仍把网络边界必须冻结的事实写完整：

字段	偏移	字节	规则
version/type	0	2	当前均为 1
length	2	2	大端序，必须为 32
sequence	4	8	从 1 连续递增
order id	12	8	全流唯一
side/reserved	20	4	1=buy, 2=sell, 保留位为 0
price/quantity	24	8	两个大端序有符号 32 位整数

MarketReplay::apply 是协议测试的公开边界。解码错误不推进序号；旧序号计为 duplicate/stale；允许范围内的未来序号进入有序缓存并维持预期序号，只有缺口闭合后才按连续序号进入订单簿。

统计分别记录 sequence_accepted、book_accepted 与 book_rejected。单次结果也会汇总连带恢复消息的接受或拒绝，避免把“序号已消费”误写成“订单已进入簿”。结果、buffered/recovered 计数、待处理数量与盘口都可从公开接口观察：

Listing G.5: replay 公开结果、统计与入口

```

1  #pragma once
2
3  #include "quant/capstone/order_book.hpp"
4
5  #include <cstdint>
6  #include <cstdint>
7  #include <map>
8  #include <span>
9  #include <vector>
10
11 namespace quant::capstone {
12
13     enum class ReplayOverflowPolicy { reject_newest };
14

```



```

15 struct ReplayConfig final {
16     std::uint64_t max_sequence_gap{1'024};
17     std::size_t max_pending_messages{1'024};
18     ReplayOverflowPolicy overflow_policy{ReplayOverflowPolicy::reject_newest};
19 };
20
21 struct ReplayStats final {
22     std::size_t sequence_accepted{};
23     std::size_t book_accepted{};
24     std::size_t book_rejected{};
25     std::size_t duplicates{};
26     std::size_t gaps{};
27     std::size_t gap_rejections{};
28     std::size_t pending_overflows{};
29     std::size_t buffered{};
30     std::size_t recovered{};
31     std::size_t decode_errors{};
32     std::size_t trades{};
33 };
34
35 struct ReplayOutcome final {
36     ReplayStatus status{};
37     std::size_t sequence_accepted{};
38     std::size_t book_accepted{};
39     std::size_t book_rejected{};
40     std::size_t recovered{};
41     std::vector<Trade> trades;
42 };
43
44 class MarketReplay final {
45 public:
46     MarketReplay() = default;
47     explicit MarketReplay(ReplayConfig config);
48
49     ReplayOutcome apply(std::span<const std::uint8_t> bytes);
50
51     [[nodiscard]] const ReplayStats& stats() const { return stats_; }
52     [[nodiscard]] const LimitOrderBook& book() const { return book_; }
53     [[nodiscard]] std::uint64_t next_expected() const {
54         return sequence_.next_expected();
55     }
56     [[nodiscard]] std::size_t pending_messages() const {
57         return pending_.size();
58     }
59
60 private:
61     ReplayConfig config_;
62     LimitOrderBook book_;
63     SequenceGate sequence_;

```

```

64   ReplayStats stats_;
65   std::map<std::uint64_t, std::vector<std::uint8_t>> pending_;
66 };
67
68 } // namespace quant::capstone

```

Listing G.6: 大端序解码、序号门与订单簿提交

```

1  #include "quant/capstone/market_replay.hpp"
2
3  #include <bit>
4  #include <cstdint>
5  #include <cstdint>
6  #include <iterator>
7  #include <optional>
8  #include <stdexcept>
9
10 namespace quant::capstone {
11 namespace {
12
13 constexpr std::uint8_t protocol_version = 1;
14 constexpr std::uint8_t add_message_type = 1;
15 constexpr std::uint8_t buy_side_code = 1;
16 constexpr std::uint8_t sell_side_code = 2;
17 constexpr std::size_t version_offset = 0;
18 constexpr std::size_t type_offset = 1;
19 constexpr std::size_t length_offset = 2;
20 constexpr std::size_t sequence_offset = 4;
21 constexpr std::size_t order_id_offset = 12;
22 constexpr std::size_t side_offset = 20;
23 constexpr std::size_t reserved_begin = 21;
24 constexpr std::size_t price_offset = 24;
25 constexpr std::size_t quantity_offset = 28;
26 constexpr std::size_t add_message_size = 32;
27
28 std::uint16_t read_u16(std::span<const std::uint8_t> bytes,
29                      std::size_t offset) {
30     return static_cast<std::uint16_t>(
31         (static_cast<std::uint16_t>(bytes[offset]) << 8U) |
32         static_cast<std::uint16_t>(bytes[offset + 1]));
33 }
34
35 std::uint32_t read_u32(std::span<const std::uint8_t> bytes,
36                       std::size_t offset) {
37     std::uint32_t value{};
38     for (std::size_t index = 0; index < 4; ++index) {
39         value = (value << 8U) | bytes[offset + index];
40     }
41     return value;

```

```

42 }
43
44 std::uint64_t read_u64(std::span<const std::uint8_t> bytes,
45                      std::size_t offset) {
46     std::uint64_t value{};
47     for (std::size_t index = 0; index < 8; ++index) {
48         value = (value << 8U) | bytes[offset + index];
49     }
50     return value;
51 }
52
53 struct AddMessage final {
54     std::uint64_t sequence{};
55     Order order;
56 };
57
58 std::optional<AddMessage> decode_add(
59     std::span<const std::uint8_t> bytes) {
60     if (bytes.size() != add_message_size ||
61         bytes[version_offset] != protocol_version ||
62         bytes[type_offset] != add_message_type ||
63         read_u16(bytes, length_offset) != add_message_size) {
64         return std::nullopt;
65     }
66     const std::uint8_t side_code = bytes[side_offset];
67     if (side_code != buy_side_code && side_code != sell_side_code) {
68         return std::nullopt;
69     }
70     for (std::size_t offset = reserved_begin; offset < price_offset; ++offset) {
71         if (bytes[offset] != 0) {
72             return std::nullopt;
73         }
74     }
75     return AddMessage{
76         read_u64(bytes, sequence_offset),
77         Order{read_u64(bytes, order_id_offset),
78             side_code == buy_side_code ? Side::buy : Side::sell,
79             std::bit_cast<std::int32_t>(read_u32(bytes, price_offset)),
80             std::bit_cast<std::int32_t>(read_u32(bytes, quantity_offset))}};
81 }
82
83 } // namespace
84
85 MarketReplay::MarketReplay(ReplayConfig config) : config_(config) {
86     if (config_.max_sequence_gap == 0 ||
87         config_.max_pending_messages == 0) {
88         throw std::invalid_argument{
89             "replay bounds require positive gap and pending-message limits";
90     }

```

```

91 }
92
93 ReplayOutcome MarketReplay::apply(std::span<const std::uint8_t> bytes) {
94     const auto message = decode_add(bytes);
95     if (!message) {
96         ++stats_.decode_errors;
97         return {.status = ReplayStatus::decode_error};
98     }
99
100     const ReplayStatus sequence_status = sequence_.observe(message->sequence);
101     if (sequence_status == ReplayStatus::duplicate_or_stale) {
102         ++stats_.duplicates;
103         return {.status = sequence_status};
104     }
105     if (sequence_status == ReplayStatus::gap) {
106         ++stats_.gaps;
107         if (pending_.contains(message->sequence)) {
108             ++stats_.duplicates;
109             return {.status = ReplayStatus::duplicate_or_stale};
110         }
111         const std::uint64_t gap =
112             message->sequence - sequence_.next_expected();
113         if (gap > config_.max_sequence_gap) {
114             ++stats_.gap_rejections;
115             return {.status = ReplayStatus::sequence_gap_exceeded};
116         }
117         if (pending_.size() >= config_.max_pending_messages) {
118             ++stats_.pending_overflows;
119             return {.status = ReplayStatus::pending_overflow};
120         }
121         const auto [position, inserted] = pending_.try_emplace(
122             message->sequence, bytes.begin(), bytes.end());
123         static_cast<void>(position);
124         if (!inserted) {
125             ++stats_.duplicates;
126             return {.status = ReplayStatus::duplicate_or_stale};
127         }
128         ++stats_.buffered;
129         return {.status = ReplayStatus::gap};
130     }
131
132     ReplayOutcome outcome{.status = ReplayStatus::accepted,
133                          .sequence_accepted = 1};
134     ++stats_.sequence_accepted;
135     const auto submit = [this, &outcome](const Order& order) {
136         try {
137             auto trades = book_.submit(order);
138             ++stats_.book_accepted;
139             ++outcome.book_accepted;

```

```

140     stats_.trades += trades.size();
141     outcome.trades.insert(outcome.trades.end(),
142                           std::make_move_iterator(trades.begin()),
143                           std::make_move_iterator(trades.end()));
144     return true;
145 } catch (const std::invalid_argument&) {
146     ++stats_.book_rejected;
147     ++outcome.book_rejected;
148     return false;
149 }
150 };
151
152 if (!submit(message->order)) {
153     outcome.status = ReplayStatus::book_rejected;
154 }
155
156 for (;;) {
157     const auto found = pending_.find(sequence_.next_expected());
158     if (found == pending_.end()) {
159         break;
160     }
161     const auto recovered = decode_add(found->second);
162     pending_.erase(found);
163     if (!recovered ||
164         sequence_.observe(recovered->sequence) != ReplayStatus::accepted) {
165         throw std::logic_error{"buffered replay message violated sequence invariant"};
166     }
167     ++stats_.recovered;
168     ++stats_.sequence_accepted;
169     ++outcome.recovered;
170     ++outcome.sequence_accepted;
171     submit(recovered->order);
172 }
173 return outcome;
174 }
175
176 } // namespace quant::capstone

```

固定回放先拒绝 3 字节坏消息，再处理序号 1、2、重复 2、缺口 4 和恢复到 3。消息 3 到达后，缓存中的 4 随即排空；验收结果是 sequence-accepted=4、book-accepted=4、duplicate=1、gap=1、buffered=1、recovered=1、decode=1、trades=2、next=5。另一组固定测试把距离限制设为 3、容量设为 2，分别冻结越距拒绝与满载拒绝；还让恢复消息在订单簿层失败，确认单次结果显式报告一次接受和一次拒绝。test_spsc_replay.cpp 进一步让单生产者线程通过容量 256 的 SPSC ring 交付 10000 条消息，消费线程全部回放，sequence-accepted、book-accepted 与 offered 必须相等。

benchmarks/replay_benchmark.cpp 预先编码 10000 条消息，计时区域只包含 apply。为避免本机计时器把单次调用大量量化为 0/100 ns，报告以每 100 条消息的窗口计时并换算单条均值；Python 驱动启动 11 个全新进程，合并 1100 个窗口样本后报告 p50/p99/p99.9 与各进程吞吐。reports/replay-benchmark.json 保存环境、原始窗口样本、正确性计数与限制，并明确不把窗口均值解释为窗口内单条消息的真实尾延迟。测试只锁消息

与 sequence/book 接受数，不锁纳秒值。CAPSTONE_BUILD_FUZZERS 在 Clang/libFuzzer 下生成协议 fuzzer，任意字节都只能被拒绝或安全处理；发现样本必须缩减后转入普通回归测试。

G.4 从教学订单簿演化到作品集

按以下顺序增加能力，每一步都保留旧独立判定基准：

1. cancel/replace: 定义未知 ID、部分成交后取消和价格修改是否失去时间优先；
2. 二进制协议: 固定字节序、版本、长度与校验，fuzzer 只攻击解析边界；
3. market-data replay: 保存输入哈希、首末序号、gap/duplicate 计数和最终盘口摘要；
4. 有界 SPSC: 解析线程与订单簿线程间明确容量、满策略、close 和 stop；
5. 快照恢复: 快照序号与增量消息建立一致切点，拒绝未来或缺失消息；
6. 性能报告: 预分配后记录分配次数、队列水位、吞吐与 p50/p99/p99.9；
7. 故障报告: 至少保存一次 gap、重复、非法长度或超量取消的复现与回归。

当前 capstone 仍不是交易所级订单簿：它没有网络、持久化、取消、快照、真实协议、时钟校准或生产延迟数据。README 和简历必须保留这条范围声明。现有 SPSC、乱序恢复和 fuzzer 是可运行证据，不会把教学协议抬高成生产平台。

G.5 作品集目录建议

README.md	scope, build, exact examples, limitations
CMakePresets.json	reproducible Debug/Release/Sanitized configs
include/	public domain and protocol contracts
src/	implementation
tests/	independent behavior tests
failures/	isolated malformed/replay fixtures
benchmarks/	correctness-gated raw measurements
reports/	environment, profiler, paired statistics
data/	tiny redistributable fixtures and hashes

评审者应能在十分钟内找到范围、构建命令、测试数量、一个成功样例、一个失败样例、性能口径和明确非目标。文件数量不是完成判据，证据入口才是。

附录 H 量化 C++ 面试算法题集

本附录把常见算法题放回量化语境。每题先冻结输入、输出和非法边界，再给手算例、状态不变量、复杂度与 cache-aware 延伸。面试中先写清楚且可测的版本，只有在数据规模或追问要求时才进一步优化。

H.1 共同作答协议

1. 复述输入类型、顺序、单位、重复值和空输入政策；
2. 写两个正常例和一个失败/边界例，得到独立 expected；
3. 说明核心状态在每轮循环后保持什么不变量；
4. 给出时间复杂度、额外空间和最坏情况；
5. 完成后再讨论连续布局、分配、分支和并发，不在开头炫技。

H.2 Binary search: 找第一个不小于阈值的位置

有序报价 {1,3,3,7,9} 中查找 7，应返回索引 3；查找 3 返回第一个 3 的索引 1；查找 10 返回 size。使用半开区间 $[first, last)$ ，循环不变量是答案始终位于该区间。中点写成 $first + (last - first) / 2$ ，避免两个大索引直接相加溢出。时间为 $O(\log n)$ ，空间为 $O(1)$ 。

量化延伸是按时间戳找不晚于估值时刻的最后一条记录。此时要先说明相同时间戳、时区、缺失值和 look-ahead policy，算法本身只是最后一步。

H.3 Heap 与 top-k

从 n 个分数中保留最大的 k 个，可维护大小至多为 k 的最小堆：新值入堆，超过容量就弹出最小值。时间 $O(n \log k)$ ，空间 $O(k)$ 。若 k 接近 n ，排序或 selection 算法可能更合适；若结果还要有序，最后再排序堆内元素。

追问通常包括稳定 tie-break、NaN、重复代码和流式输入。把 double 直接作为唯一比较键，可能让 NaN 破坏严格弱序；实际候选可使用“有效标志、分数、序号”的复合键。

H.4 Hash table 与 LRU

LRU cache 需要 $O(1)$ 平均查找和 $O(1)$ 移动到最近端：哈希表保存 key 到双向链表迭代器，链表保存使用顺序。命中时把节点移到头部；新增超过容量时删除尾部并同步擦除哈希项。两个容器必须共同维护同一不变量，任何异常或提前返回都不能只更新一边。

工作中还要定义容量按条目还是字节、并发策略、加载失败是否缓存、时间过期和 key 的所有权。哈希表平均 $O(1)$ 不代表稳定低延迟；rehash、分配与碰撞仍需测量。

H.5 Sliding window: 单调队列

长度为 w 的滑动最大值可在 deque 中保存“仍可能成为最大值”的索引。每轮先弹出窗口左侧的过期索引，再从尾部删除不大于新值的候选，最后把新索引入队。每个索引最多进出一次，时间 $O(n)$ ，空间 $O(w)$ 。

时间窗口比固定条数窗口多一层契约：事件可能乱序、同时时间戳、迟到或缺失。若先排序，复杂度和延迟都会改变；若在线处理，就要定义 watermark 和迟到政策。

H.6 Streaming mean、variance 与 drawdown

Welford 更新用 count、mean 和 M_2 在线维护样本方差，避免先求平方和再做两个接近大数的相减。样本方差使用 $M_2/(n-1)$ ，总体方差使用 M_2/n ； $n < 2$ 时样本方差没有定义。

最大回撤只需维护历史 peak 与当前 $(peak - equity)/peak$ 的最大值，时间 $O(n)$ 、空间 $O(1)$ 。输入权益必须为正，序列顺序必须是真实时间顺序。100, 80, 120, 90 的最大回撤是 25%，因为 120 到 90 的跌幅大于 100 到 80。

H.7 Merge sorted streams

合并 k 条有序流时，最小堆保存每条流当前头部及来源。每弹出一个元素，只推进它所属的流。总元素数为 N 时，时间 $O(N \log k)$ ，额外空间 $O(k)$ 。行情版本还需定义相同时间戳的稳定顺序、来源优先级和去重键：“都按时间排好”仍不足以得到确定性重放。

H.8 Ring buffer 与订单簿数据结构

固定容量 ring buffer 适合明确上界和单调 head/tail 的队列。取模可用额外槽位区分空/满，也可使用单调计数与容量差；并发版本必须先指定 SPSC、MPSC 或 MPMC，不能把单生产者实现直接共享给多个写者。

简化订单簿常用“价格到价位队列”的有序映射：bid 降序、ask 升序，同价位 deque 保存时间优先。插入和找到最优价通常为 $O(\log L)$ ，其中 L 为价位数；消费一个 resting order 为摊销 $O(1)$ 。若需要按 ID 取消，还需哈希索引，并处理迭代器稳定性和跨容器一致性。

H.9 白板演算：先冻结事实再写循环

算法题的第一个产物不是代码，而是一张可以独立检查的状态表。以滑动最大值 {4, 2, 12, 3, 8}、窗口 3 为例，三个输出依次是 12、12、12。每次记录当前索引、过期后 deque、删除较小尾部后 deque 与输出。若手算表不能说明某个索引为何被删除，循环不变量还没有建立。

边界集合至少包含：空输入、单元素、全部相等、严格递增、严格递减、窗口为 1、窗口等于长度，以及窗口超过长度时的拒绝政策。这些例子不需要从实现生成；面试时直接手算，项目中则把它们写成参数化测试。

H.10 复杂度证明而非背诵

说“单调队列是 $O(n)$ ”还不够，需要给出摊销证明：每个索引只入队一次，最多因过期或被更大值支配而出队一次，所有 deque 操作总数不超过输入长度的常数倍。同理，merge streams 的堆大小不超过流数 k ，每个元素只引起一次 pop 和至多一次 push，因此是 $O(N \log k)$ 。

空间分析要区分返回值与额外工作空间。top-k 若最终必须返回 k 个元素，输出本身是 $O(k)$ ；算法额外也维护一个 $O(k)$ 堆。递归 binary search 虽然不分配容器，却使用 $O(\log n)$ 调用栈；迭代版才是 $O(1)$ 额外空间。

H.11 从正确答案到 cache-aware 答案

大 O 相同的实现可能有完全不同的内存行为。小型 top-k 的堆通常放在连续 vector 中，节点下标可直接计算；用指针链接的树会增加分配、指针追踪与 TLB 压力。LRU 的 list 节点方便 splice，代价是每个条目分配和差的局部性；若 key/value 很小且容量固定，可比较索引化数组与 freelist。

这些改动需要两道门：同一组业务输入必须得到同一结果；随后才在 Release、固定 workload 下保存配对样本。缓存行、预取或分支预测是待验证假设，不能仅根据容器名称宣称收益。

H.12 订单簿追问：cancel、replace 与快照

加入 cancel 后，仅靠“价格到 deque”无法快速找到订单。常见解法是 ID 到价位和队列位置的哈希索引；但 deque 中部删除的迭代器与复杂度不符合这个目标。改用 list 可以稳定位置，却牺牲局部性。面试中应主动提出这个取舍，并询问 cancel 频率、价位深度与是否允许墓碑标记。

replace 是“原地改量”还是“cancel+ 新单”必须由协议决定，因为它影响时间优先。快照恢复还要冻结 snapshot sequence：先建立快照，再从严格后继序号重放增量；重复与 gap 政策不能到实现末尾才补写。

H.13 数值题追问：稳定性、NaN 与可并行性

Welford 比“平方和减均值平方”稳定，仍要定义 NaN 政策、样本/总体分母与整批空值。若要并行合并，每个分区保存 count、mean、 M_2 ，再用两组均值差的合并公式；直接平均各分区 variance 在样本数不等时是错的。浮点合并顺序会影响末位，因此并行版使用容差和稳定树形顺序，不承诺与串行版逐位相同。

drawdown 的 peak 必须只来自当前时点之前。若先对权益值排序，算法会得到数值上平滑、时间上无意义的结果。当 peak 非正时是拒绝、改用绝对回撤还是由领域决定，不能靠一个 epsilon 隐藏。

H.14 从一道题到可审阅代码

提交前做四次检查。第一次只看公共接口：类型、所有权、空输入和错误是否清楚。第二次用手算 expected 跑正常与边界例。第三次检查整数溢出、无符号倒退、迭代器失效和比较器的严格弱序。第四次才讲复杂度与可能的工程替代。

一个成熟的回答会主动标出限制：本次使用单线程、内存输入和固定容量；没有证明生产尾延迟，也没有处理快照与多生产者。这不会削弱答案，反而证明候选人能区分已验证事实与待测假设。

H.15 可构建参考实现

code/appendix_algorithms/interview_algorithms.cpp 把 binary search、top-k、LRU、sliding maximum、Welford、drawdown 和 merge 放进同一个可运行 target。程序使用独立常量验收，不把实现输出重新当 expected：

Listing H.1: 量化算法题的可运行参考实现

```

1 #include <algorithm>
2 #include <cmath>
3 #include <cstdint>
4 #include <deque>
5 #include <functional>
6 #include <iomanip>
7 #include <iostream>
8 #include <list>
9 #include <limits>
10 #include <optional>
11 #include <queue>
12 #include <set>
13 #include <stdexcept>
14 #include <unordered_map>
15 #include <utility>
16 #include <vector>

```

```

17
18 std::vector<int> top_k(const std::vector<int>& values, std::size_t k) {
19     std::priority_queue<int, std::vector<int>, std::greater<>> heap;
20     for (const int value : values) {
21         heap.push(value);
22         if (heap.size() > k) {
23             heap.pop();
24         }
25     }
26     std::vector<int> result;
27     while (!heap.empty()) {
28         result.push_back(heap.top());
29         heap.pop();
30     }
31     std::ranges::sort(result, std::greater<>{});
32     return result;
33 }
34
35 std::size_t lower_bound_index(const std::vector<int>& values, int needle) {
36     std::size_t first = 0;
37     std::size_t last = values.size();
38     while (first < last) {
39         const std::size_t middle = first + (last - first) / 2;
40         if (values[middle] < needle) {
41             first = middle + 1;
42         } else {
43             last = middle;
44         }
45     }
46     return first;
47 }
48
49 class LruCache final {
50 public:
51     explicit LruCache(std::size_t capacity) : capacity_{capacity} {
52         if (capacity == 0) {
53             throw std::invalid_argument{"LRU capacity must be positive"};
54         }
55     }
56
57     void put(int key, int value) {
58         if (const auto found = index_.find(key); found != index_.end()) {
59             entries_.erase(found->second);
60             index_.erase(found);
61         }
62         entries_.push_front({key, value});
63         index_[key] = entries_.begin();
64         if (entries_.size() > capacity_) {
65             index_.erase(entries_.back().first);

```

```

66     entries_.pop_back();
67 }
68 }
69
70 std::optional<int> get(int key) {
71     const auto found = index_.find(key);
72     if (found == index_.end()) {
73         return std::nullopt;
74     }
75     const auto entry = *found->second;
76     entries_.erase(found->second);
77     entries_.push_front(entry);
78     index_[key] = entries_.begin();
79     return entry.second;
80 }
81
82 private:
83     using Entry = std::pair<int, int>;
84     using Iterator = std::list<Entry>::iterator;
85     std::size_t capacity_;
86     std::list<Entry> entries_;
87     std::unordered_map<int, Iterator> index_;
88 };
89
90 std::vector<int> sliding_maximum(const std::vector<int>& values,
91                                 std::size_t window) {
92     if (window == 0 || window > values.size()) {
93         throw std::invalid_argument{"invalid sliding window"};
94     }
95     std::deque<std::size_t> candidates;
96     std::vector<int> result;
97     for (std::size_t index = 0; index < values.size(); ++index) {
98         while (!candidates.empty() && candidates.front() + window <= index) {
99             candidates.pop_front();
100         }
101         while (!candidates.empty() &&
102              values[candidates.back()] <= values[index]) {
103             candidates.pop_back();
104         }
105         candidates.push_back(index);
106         if (index + 1 >= window) {
107             result.push_back(values[candidates.front()]);
108         }
109     }
110     return result;
111 }
112
113 struct StreamingMoments final {
114     std::size_t count{};

```

```

115 double mean{};
116 double m2{};
117
118 void add(double value) {
119     ++count;
120     const double delta = value - mean;
121     mean += delta / static_cast<double>(count);
122     const double next_delta = value - mean;
123     m2 += delta * next_delta;
124 }
125
126 [[nodiscard]] double sample_variance() const {
127     if (count < 2) {
128         throw std::logic_error{"sample variance requires two values"};
129     }
130     return m2 / static_cast<double>(count - 1);
131 }
132 };
133
134 double maximum_drawdown(const std::vector<double>& equity) {
135     if (equity.empty() || equity.front() <= 0.0) {
136         throw std::invalid_argument{"equity curve must start positive"};
137     }
138     double peak = equity.front();
139     double maximum = 0.0;
140     for (const double value : equity) {
141         if (value <= 0.0) {
142             throw std::invalid_argument{"equity values must be positive"};
143         }
144         peak = std::max(peak, value);
145         maximum = std::max(maximum, (peak - value) / peak);
146     }
147     return maximum;
148 }
149
150 std::vector<int> merge_sorted(const std::vector<std::vector<int>>& streams) {
151     struct Cursor final {
152         int value;
153         std::size_t stream;
154         std::size_t index;
155     };
156     const auto later = [](const Cursor& left, const Cursor& right) {
157         return left.value > right.value;
158     };
159     std::priority_queue<Cursor, std::vector<Cursor>, decltype(later)> heap{later};
160     for (std::size_t stream = 0; stream < streams.size(); ++stream) {
161         if (!streams[stream].empty()) {
162             heap.push(Cursor{streams[stream][0], stream, 0});
163         }

```

```

164     }
165     std::vector<int> result;
166     while (!heap.empty()) {
167         const Cursor cursor = heap.top();
168         heap.pop();
169         result.push_back(cursor.value);
170         const std::size_t next = cursor.index + 1;
171         if (next < streams[cursor.stream].size()) {
172             heap.push(Cursor{streams[cursor.stream][next], cursor.stream, next});
173         }
174     }
175     return result;
176 }
177
178 int rotated_minimum(const std::vector<int>& values) {
179     if (values.empty()) {
180         throw std::invalid_argument{"rotated array must not be empty"};
181     }
182     std::size_t first{};
183     std::size_t last = values.size() - 1;
184     while (first < last) {
185         const std::size_t middle = first + (last - first) / 2;
186         if (values[middle] < values[last]) {
187             last = middle;
188         } else if (values[middle] > values[last]) {
189             first = middle + 1;
190         } else {
191             --last;
192         }
193     }
194     return values[first];
195 }
196
197 using Interval = std::pair<int, int>;
198
199 std::vector<Interval> merge_intervals(std::vector<Interval> intervals) {
200     std::ranges::sort(intervals);
201     std::vector<Interval> result;
202     for (const auto& [first, last] : intervals) {
203         if (first > last) {
204             throw std::invalid_argument{"interval starts after it ends"};
205         }
206         if (result.empty() || first > result.back().second) {
207             result.push_back({first, last});
208         } else {
209             result.back().second = std::max(result.back().second, last);
210         }
211     }
212     return result;

```

```

213 }
214
215 class FenwickTree final {
216 public:
217     explicit FenwickTree(std::size_t size) : tree_(size + 1) {}
218
219     void add(std::size_t index, int delta) {
220         for (++index; index < tree_.size(); index += index & (~index + 1)) {
221             tree_[index] += delta;
222         }
223     }
224
225     [[nodiscard]] int prefix_sum(std::size_t inclusive_index) const {
226         int sum{};
227         for (++inclusive_index; inclusive_index > 0;
228             inclusive_index -= inclusive_index & (~inclusive_index + 1)) {
229             sum += tree_[inclusive_index];
230         }
231         return sum;
232     }
233
234 private:
235     std::vector<int> tree_;
236 };
237
238 class DisjointSet final {
239 public:
240     explicit DisjointSet(std::size_t size) : parent_(size), rank_(size) {
241         for (std::size_t index = 0; index < size; ++index) {
242             parent_[index] = index;
243         }
244     }
245
246     std::size_t find(std::size_t value) {
247         if (parent_[value] != value) {
248             parent_[value] = find(parent_[value]);
249         }
250         return parent_[value];
251     }
252
253     void unite(std::size_t left, std::size_t right) {
254         left = find(left);
255         right = find(right);
256         if (left == right) {
257             return;
258         }
259         if (rank_[left] < rank_[right]) {
260             std::swap(left, right);
261         }

```



```

262     parent_[right] = left;
263     if (rank_[left] == rank_[right]) {
264         ++rank_[left];
265     }
266 }
267
268 private:
269     std::vector<std::size_t> parent_;
270     std::vector<unsigned> rank_;
271 };
272
273 class SlidingMedian final {
274 public:
275     void add(double value) {
276         if (lower_.empty() || value <= *lower_.rbegin()) {
277             lower_.insert(value);
278         } else {
279             upper_.insert(value);
280         }
281         rebalance();
282     }
283
284     void remove(double value) {
285         if (const auto found = lower_.find(value); found != lower_.end()) {
286             lower_.erase(found);
287         } else if (const auto found = upper_.find(value); found != upper_.end()) {
288             upper_.erase(found);
289         } else {
290             throw std::invalid_argument{"sliding median removed an absent value"};
291         }
292         rebalance();
293     }
294
295     [[nodiscard]] double value() const {
296         if (lower_.empty()) {
297             throw std::logic_error{"median requires at least one value"};
298         }
299         if (lower_.size() == upper_.size()) {
300             return (*lower_.rbegin() + *upper_.begin()) / 2.0;
301         }
302         return *lower_.rbegin();
303     }
304
305 private:
306     void rebalance() {
307         while (lower_.size() > upper_.size() + 1) {
308             const auto last = std::prev(lower_.end());
309             upper_.insert(*last);
310             lower_.erase(last);

```

```

311     }
312     while (upper_.size() > lower_.size()) {
313         const auto first = upper_.begin();
314         lower_.insert(*first);
315         upper_.erase(first);
316     }
317 }
318
319 std::multiset<double> lower_;
320 std::multiset<double> upper_;
321 };
322
323 std::vector<double> sliding_medians(const std::vector<double>& values,
324                                   std::size_t window) {
325     if (window == 0 || window > values.size()) {
326         throw std::invalid_argument{"invalid median window"};
327     }
328     SlidingMedian median;
329     std::vector<double> result;
330     for (std::size_t index = 0; index < values.size(); ++index) {
331         median.add(values[index]);
332         if (index >= window) {
333             median.remove(values[index - window]);
334         }
335         if (index + 1 >= window) {
336             result.push_back(median.value());
337         }
338     }
339     return result;
340 }
341
342 class TtlCache final {
343 public:
344     void put(int key, int value, int expires_at) {
345         entries_[key] = Entry{value, expires_at};
346     }
347
348     std::optional<int> get(int key, int now) {
349         const auto found = entries_.find(key);
350         if (found == entries_.end()) {
351             return std::nullopt;
352         }
353         if (now >= found->second.expires_at) {
354             entries_.erase(found);
355             return std::nullopt;
356         }
357         return found->second.value;
358     }
359 }

```

```

360 private:
361     struct Entry final {
362         int value;
363         int expires_at;
364     };
365     std::unordered_map<int, Entry> entries_;
366 };
367
368 class CancelableOrderQueue final {
369 public:
370     void add(int order_id) {
371         if (index_.contains(order_id)) {
372             throw std::invalid_argument{"duplicate order id"};
373         }
374         orders_.push_back(order_id);
375         index_[order_id] = std::prev(orders_.end());
376     }
377
378     bool cancel(int order_id) {
379         const auto found = index_.find(order_id);
380         if (found == index_.end()) {
381             return false;
382         }
383         orders_.erase(found->second);
384         index_.erase(found);
385         return true;
386     }
387
388     [[nodiscard]] std::vector<int> order_ids() const {
389         return {orders_.begin(), orders_.end()};
390     }
391
392 private:
393     std::list<int> orders_;
394     std::unordered_map<int, std::list<int>::iterator> index_;
395 };
396
397 std::vector<std::size_t> topological_order(
398     const std::vector<std::vector<std::size_t>>& edges) {
399     std::vector<std::size_t> indegree(edges.size());
400     for (const auto& outgoing : edges) {
401         for (const std::size_t target : outgoing) {
402             if (target >= edges.size()) {
403                 throw std::invalid_argument{"topology edge is out of range"};
404             }
405             ++indegree[target];
406         }
407     }
408     std::priority_queue<std::size_t, std::vector<std::size_t>, std::greater<>> ready;

```

```

409     for (std::size_t node = 0; node < edges.size(); ++node) {
410         if (indegree[node] == 0) {
411             ready.push(node);
412         }
413     }
414     std::vector<std::size_t> order;
415     while (!ready.empty()) {
416         const std::size_t node = ready.top();
417         ready.pop();
418         order.push_back(node);
419         for (const std::size_t target : edges[node]) {
420             if (--indegree[target] == 0) {
421                 ready.push(target);
422             }
423         }
424     }
425     if (order.size() != edges.size()) {
426         throw std::invalid_argument{"topology contains a cycle"};
427     }
428     return order;
429 }
430
431 struct WeightedEdge final {
432     std::size_t target;
433     int cost;
434 };
435
436 int shortest_cost(const std::vector<std::vector<WeightedEdge>>& graph,
437                 std::size_t source, std::size_t target) {
438     if (source >= graph.size() || target >= graph.size()) {
439         throw std::invalid_argument{"shortest-path endpoint is out of range"};
440     }
441     constexpr int infinity = std::numeric_limits<int>::max();
442     std::vector<int> distance(graph.size(), infinity);
443     using QueueEntry = std::pair<int, std::size_t>;
444     std::priority_queue<QueueEntry, std::vector<QueueEntry>, std::greater<>> ready;
445     distance[source] = 0;
446     ready.push({0, source});
447     while (!ready.empty()) {
448         const auto [cost, node] = ready.top();
449         ready.pop();
450         if (cost != distance[node]) {
451             continue;
452         }
453         for (const auto [next, edge_cost] : graph[node]) {
454             if (next >= graph.size() || edge_cost < 0) {
455                 throw std::invalid_argument{"Dijkstra requires valid nonnegative edges"};
456             }
457             if (cost <= infinity - edge_cost && cost + edge_cost < distance[next]) {

```

```

458     distance[next] = cost + edge_cost;
459     ready.push({distance[next], next});
460 }
461 }
462 }
463 return distance[target];
464 }
465
466 int main() {
467     const auto top = top_k({5, 1, 9, 3, 7}, 2);
468     const auto lower = lower_bound_index({1, 3, 3, 7, 9}, 7);
469     LruCache cache{2};
470     cache.put(1, 10);
471     cache.put(2, 20);
472     const auto hit = cache.get(1);
473     cache.put(3, 30);
474     const auto maxima = sliding_maximum({2, 1, 5, 3, 8, 4}, 3);
475     StreamingMoments moments;
476     for (const double value : {1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0}) {
477         moments.add(value);
478     }
479     const double drawdown = maximum_drawdown({100.0, 80.0, 120.0, 90.0});
480     const auto merged = merge_sorted({{1, 4}, {2, 5}, {3, 6}});
481     FenwickTree fenwick{4};
482     fenwick.add(1, 5);
483     fenwick.add(3, 2);
484     DisjointSet groups{4};
485     groups.unite(0, 1);
486     groups.unite(1, 2);
487     const auto topology = topological_order({{1, 2}, {3}, {3}, {}});
488     const auto shortest = shortest_cost(
489         {{{1, 3}, {2, 10}}, {{2, 3}}, {}}, 0, 2);
490     const auto medians = sliding_medians({5, 1, 4, 2, 3, 8}, 5);
491     TtlCache ttl;
492     ttl.put(1, 42, 15);
493     const auto ttl_hit = ttl.get(1, 14);
494     const auto ttl_miss = ttl.get(1, 15);
495     CancelableOrderQueue orders;
496     orders.add(10);
497     orders.add(11);
498     orders.add(12);
499     const bool cancelled = orders.cancel(11);
500
501     const bool valid = top == std::vector<int>{9, 7} && lower == 3 &&
502         hit == 10 && !cache.get(2).has_value() &&
503         maxima == std::vector<int>{5, 5, 8, 8} &&
504         std::fabs(moments.mean - 3.0) < 1e-12 &&
505         std::fabs(moments.sample_variance() - 2.5) < 1e-12 &&
506         std::fabs(drawdown - 0.25) < 1e-12 &&

```

```

507         merged == std::vector<int>({1, 2, 3, 4, 5, 6}) &&
508         rotated_minimum({2, 2, 2, 0, 1}) == 0 &&
509         merge_intervals({{9, 11}, {10, 12}, {13, 14}}) ==
510         std::vector<Interval>({{9, 12}, {13, 14}}) &&
511         fenwick.prefix_sum(2) == 5 &&
512         fenwick.prefix_sum(3) == 7 && groups.find(0) == groups.find(2) &&
513         groups.find(0) != groups.find(3) &&
514         topology == std::vector<std::size_t>({0, 1, 2, 3}) &&
515         shortest == 6 &&
516         medians == std::vector<double>({3.0, 3.0}) &&
517         ttl_hit == 42 && !ttl_miss.has_value() && cancelled &&
518         orders.order_ids() == std::vector<int>({10, 12});
519     if (!valid) {
520         std::cerr << "algorithm oracle mismatch\n";
521         return 2;
522     }
523     std::cout << "algorithms-ok top=" << top.front()
524               << " lower-bound=" << lower << " lru-hit=" << hit.value()
525               << " window-max=" << maxima.back() << " mean="
526               << std::fixed << std::setprecision(2) << moments.mean
527               << " drawdown=" << drawdown << " merged=" << merged.size()
528               << '\n';
529 }

```

固定输出为:

```

algorithms-ok top=9 lower-bound=3 lru-hit=10 window-max=8
mean=3.00 drawdown=0.25 merged=6

```

H.16 复杂度与工程边界速查

问题	时间	额外空间	常见工程追问
binary search	$O(\log n)$	$O(1)$	重复值、时间边界、look-ahead
top-k heap	$O(n \log k)$	$O(k)$	tie-break、NaN、结果排序
LRU	平均 $O(1)$	$O(capacity)$	rehash、字节容量、并发
sliding max	$O(n)$	$O(w)$	乱序、迟到、watermark
Welford/drawdown	$O(n)$	$O(1)$	分母、精度、非正权益
merge streams	$O(N \log k)$	$O(k)$	同时时间戳、去重、来源优先
order book	$O(\log L)$ 插入	$O(orders)$	cancel 索引、序号、快照恢复

H.17 一页一题：22 张独立训练卡

下面的题卡用于限时练习。每题先在纸上完成 expected 与不变量，再写代码；翻页开始下一题，避免同时浏览答案线索。项目实现应把手算值写成测试，而非从程序输出复制。

H.17.1 Lower bound 与重复时间戳

题面：给定已排序时间戳 $[10, 10, 12, 18]$ ，返回第一条不早于查询时刻的位置；空输入返回 `size`。

手算基准：查询 10、11、19 分别得到 0、2、4。先写出半开区间每次缩小后的左右端点。

循环不变量与复杂度：答案始终在 $[first, last)$ 中；时间 $O(\log n)$ ，额外空间 $O(1)$ 。

工程追问：若需要“最后一条不晚于时刻”，如何由 `upper bound` 转换？相同时刻的数据源优先级由谁定义？

作答记录：接口、边界、失败政策、核心状态与一次反例。

H.17.2 旋转数组中的价格阈值

题面：一个升序数组在未知位置旋转，找到最小值；重复元素允许出现。

手算基准：[4,5,1,2,3] 得 1；[2,2,2,0,1] 得 0；单元素返回自身。

循环不变量与复杂度：比较中点与右端；相等时只能收缩一格，平均 $O(\log n)$ 、最坏 $O(n)$ 。

工程追问：为什么重复值破坏二分方向信息？真实行情分区为何更适合保存显式边界元数据？

作答记录：接口、边界、失败政策、核心状态与一次反例。

H.17.3 流式 top-k 因子

题面：逐个接收 (score, sequence)，保留最高 3 项，分数相同按较早序号优先。

手算基准：输入 (2,1), (5,2), (5,3), (1,4)，结果顺序为 (5,2), (5,3), (2,1)。

循环不变量与复杂度：大小为 k 的最小堆始终保存已见元素的最优 k 项； $O(n \log k)$ 时间、 $O(k)$ 空间。

工程追问：NaN 是否拒绝？结果需要稳定排序时，堆完成后还需哪一步？

作答记录：接口、边界、失败政策、核心状态与一次反例。

H.17.4 两路成交流合并

题面：合并两条按 (timestamp, source_sequence) 排序的成交流，保持确定性。

手算基准：A 为 (1,2), (3,1)，B 为 (1,1), (2,1)，按时间后以来源优先规则写出四项。

循环不变量与复杂度：每次输出两个头部中较小者；总时间 $O(N)$ ，若扩展到 k 路则为 $O(N \log k)$ 。

工程追问：来源时钟不同步怎么办？去重键能否只使用时间戳和价格？

作答记录：接口、边界、失败政策、核心状态与一次反例。

H.17.5 滑动最大成交量

题面：对 $[1, 3, 2, 5, 4]$ 求窗口 3 的最大值。

手算基准：三个窗口输出 $[3, 5, 5]$ ；画出 deque 中保存的索引而非数值。

循环不变量与复杂度：deque 中索引递增、对应值严格递减；每个索引最多进出一次，时间 $O(n)$ 。

工程追问：固定条数改成 500 ms 后，乱序与 watermark 会怎样改变接口？

作答记录：接口、边界、失败政策、核心状态与一次反例。

H.17.6 滑动中位数

题面：维护最近 5 个价差的中位数，支持加入和移除。

手算基准：窗口 $[5, 1, 4, 2, 3]$ 的中位数是 3；移除 5、加入 8 后是 3。

循环不变量与复杂度：双堆大小差不超过 1，堆顶给出中位数；延迟删除使更新为 $O(\log w)$ 。

工程追问：延迟删除表如何区分重复值？尾延迟是否可能受清理积压影响？

作答记录：接口、边界、失败政策、核心状态与一次反例。

H.17.7 Welford 在线方差

题面：按顺序处理 $[1, 2, 3, 4]$ ，返回均值与样本方差。

手算基准：均值 2.5， $M_2 = 5$ ，样本方差 $5/3$ 。逐行写 count、mean、 M_2 。

循环不变量与复杂度：状态恰好代表已处理前缀；时间 $O(n)$ 、空间 $O(1)$ 。

工程追问：如何合并两个分区？为什么不能直接平均两个样本方差？

作答记录：接口、边界、失败政策、核心状态与一次反例。

H.17.8 最大回撤及区间

题面：除回撤比例外，还返回 peak 与 trough 的索引。

手算基准：[100,80,120,90] 返回 25%、索引 2 到 3。

循环不变量与复杂度：扫描前缀峰值；当前最大回撤始终来自某个历史峰值到当前点，时间 $O(n)$ 。

工程追问：权益非正、现金流注入和复权应在算法内处理还是在输入语义层处理？

作答记录：接口、边界、失败政策、核心状态与一次反例。

H.17.9 LRU 的命中与淘汰

题面：容量 2，依次 put A、put B、get A、put C，返回最终最近顺序。

手算基准：最终为 C、A；B 被淘汰。每步同时画 list 与 hash index。

循环不变量与复杂度：哈希项必须指向链表中的同一活节点；平均查找和移动 $O(1)$ 。

工程追问：容量按字节时如何计费？加载失败、TTL 与并发锁粒度如何定义？

作答记录：接口、边界、失败政策、核心状态与一次反例。

H.17.10 带 TTL 的缓存

题面：在 LRU 上增加过期时间，读取过期项视为 miss。

手算基准：A 在时刻 10 写入、TTL 5；时刻 14 命中，时刻 15 的边界由题面明确为过期。

循环不变量与复杂度：每次 get 先验证时间，再更新最近顺序；清理策略不应改变返回语义。

工程追问：惰性清理会保留多少冷数据？系统时钟回拨与单调时钟怎样选择？

作答记录：接口、边界、失败政策、核心状态与一次反例。

H.17.11 固定容量 ring buffer

题面：容量 3，执行 push 1、2、3、pop、push 4，列出 head、tail 与内容。

手算基准：三次 push 后为满；pop 得 1；随后逻辑顺序为 2、3、4。

循环不变量与复杂度：head 指下一写入位、tail 指下一读取位；每项 $O(1)$ ，空间固定。

工程追问：额外槽位与单调计数两种满/空区分方式各有什么代价？

作答记录：接口、边界、失败政策、核心状态与一次反例。

H.17.12 SPSC 的 acquire/release

题面：解释生产者写槽位后发布 head、消费者读取 head 后访问槽位的 happens-before。

手算基准：若消费者观察到新的 head，就必须能观察到此前完成的槽位写入。

循环不变量与复杂度：生产者 release-store 与消费者 acquire-load 配对；单方自己的索引可 relaxed。

工程追问：为何这个证明不能直接推广到两个生产者？false sharing 如何测量？

作答记录：接口、边界、失败政策、核心状态与一次反例。

H.17.13 序号门与乱序恢复

题面：输入序号 1、3、2、3，分类并给出最终 next expected。

手算基准：1 accepted；首个 3 buffered gap；2 accepted 后恢复 3；最后的 3 duplicate，next=4。

循环不变量与复杂度：只按连续序号提交状态，pending 以序号有序保存；每条缓存操作 $O(\log g)$ 。

工程追问：pending 上界、超时、重传请求和快照切换由什么协议约束？

作答记录：接口、边界、失败政策、核心状态与一次反例。

H.17.14 订单簿价格—时间优先

题面：卖盘 101@6、买盘 100@5 后，提交买 102@8，列出成交与剩余盘口。

手算基准：先以 resting 价 101 成交 6；主动单剩余 2 成为 102 买一，原 100 买单仍在。

循环不变量与复杂度：总是先消费可成交的最优价位，同价位按到达顺序；复杂度取决于跨越价位数。

工程追问：市价单、IOC、部分成交和 self-trade prevention 会引入哪些状态？

作答记录：接口、边界、失败政策、核心状态与一次反例。

H.17.15 订单取消索引

题面：为按 ID 取消增加索引，并说明未知 ID 与部分成交后取消。

手算基准：手算一个同价位三单、取消中间一单的场景，验证剩余时间顺序不变。

循环不变量与复杂度：ID 索引和价位容器必须同时成功更新；平均定位 $O(1)$ ，删除取决于节点容器。

工程追问：deque、list、稳定句柄和 tombstone 各如何影响局部性与清理成本？

作答记录：接口、边界、失败政策、核心状态与一次反例。

H.17.16 区间合并与交易时段

题面：合并重叠或相邻的交易时段区间，输入先按起点排序。

手算基准： $[9, 11], [10, 12], [13, 14]$ 得 $[9, 12], [13, 14]$ ；是否合并相邻端点需明确。

循环不变量与复杂度：结果末项覆盖已见区间的最右边界；排序后扫描 $O(n)$ 。

工程追问：午休、半日市、时区和夏令时为什么不应被简化成裸整数？

作答记录：接口、边界、失败政策、核心状态与一次反例。

H.17.17 前缀和与区间成交量

题面：预处理数组，使任意闭区间成交量查询为常数时间。

手算基准：[2,5,3] 的前缀为 [0,2,7,10]；区间 [1,2] 得 8。

循环不变量与复杂度：前缀第 i 项代表前 i 个元素；预处理 $O(n)$ ，查询 $O(1)$ 。

工程追问：整数累计可能溢出；动态更新时应选择 Fenwick tree 还是 segment tree？

作答记录：接口、边界、失败政策、核心状态与一次反例。

H.17.18 Fenwick tree 动态累计

题面：支持单点成交量更新和前缀和查询。

手算基准：长度 4，更新索引 1 加 5、索引 3 加 2；前缀 2 为 5，前缀 3 为 7。

循环不变量与复杂度：树节点保存由最低有效位决定的区间和；更新与查询均为 $O(\log n)$ 。

工程追问：索引从 0 到 1 的转换最易出现什么错误？批量静态数据为何仍优先普通前缀和？

作答记录：接口、边界、失败政策、核心状态与一次反例。

H.17.19 并查集与风险分组

题面：按已知关联边合并账户，回答两个账户是否处于同一组。

手算基准：边 A-B、B-C 后 A 与 C 同组，D 独立。写出 parent 变化。

循环不变量与复杂度：路径压缩与按秩合并后近似常数摊销时间。

工程追问：关系边撤销或按时间变化时，普通并查集为何不够？

作答记录：接口、边界、失败政策、核心状态与一次反例。

H.17.20 拓扑排序与任务依赖

题面：给定数据清洗、因子、组合三类任务依赖，输出任一合法执行序。

手算基准：clean→factor、clean→risk、factor/risk→portfolio；合法序必须先 clean，最后 portfolio。

循环不变量与复杂度：入度为零队列只含当前可执行节点； $O(V + E)$ 时间。

工程追问：多个合法序如何保持可复现？检测环后应输出哪些诊断上下文？

作答记录：接口、边界、失败政策、核心状态与一次反例。

H.17.21 最短路径与交易成本

题面：把市场或币种转换建成非负边权图，求最低累计成本路径。

手算基准：三节点直接成本 10，经中间两边各 3，应选择总成本 6。

循环不变量与复杂度：Dijkstra 每次确定未访问的最小距离；二叉堆实现为 $O((V + E) \log V)$ 。

工程追问：负权、随时间变化的报价和容量约束会使原模型哪里失效？

作答记录：接口、边界、失败政策、核心状态与一次反例。

H.17.22 随机测试不替代独立判定基准

题面：为二分、heap 与 replay 各设计一个 property，并说明如何缩减失败输入。

手算基准：二分结果前元素均小于阈值；top-k 不遗漏任何优于堆顶的元素；replay 只连续推进序号。

循环不变量与复杂度：property 通过公开结果观察，随机生成只是扩大输入覆盖，不改变确定性契约。

工程追问：fuzzer 崩溃如何保存 corpus、最小化并转成普通回归测试？

作答记录：接口、边界、失败政策、核心状态与一次反例。

H.18 参考答案与可构建实现索引

题卡的手算基准用于开始作答，下面的索引用于完成后核对。`code/appendix_algorithms/interview_algorithms.cpp` 不是只展示函数签名：同一个可执行文件对二分、旋转数组、top-k、滑动窗口、中位数、在线方差、回撤、LRU/TTL、区间、Fenwick tree、并查集、拓扑排序、Dijkstra 与取消索引执行固定独立判定基准。并发、序号恢复和完整订单簿复用已经在附录 F、附录 G 构建并测试的实现，避免为了附录页数复制第二套协议代码。

题组	参考实现	核对重点
二分、旋转最小值	<code>lower_bound_index, rotated_minimum</code>	半开区间；重复值导致最坏线性退化
top-k、流合并	<code>top_k, merge_sorted</code>	heap 保存的恰是当前最优集合；确定性 tie-break
滑动最大值与中位数	<code>sliding_maximum, SlidingMedian</code>	索引过期；重复值删除；奇偶窗口
在线方差与回撤	<code>StreamingMoments, maximum_drawdown</code>	前缀状态，不使用未来峰值
LRU 与 TTL	<code>LruCache, TtlCache</code>	哈希迭代器有效；过期边界由 <code>now >= expires</code> 固定
ring 与 SPSC	<code>code/appendix_concurrency/spsc_demo.cpp</code>	满/空区分、release/acquire、单生产者前提
序号恢复	<code>capstones/order_book/src/market_replay.cpp</code>	只连续提交；gap 缓存与恢复计数
价格一时间与取消	<code>order_book.hpp, CancelableOrderQueue</code>	resting price；删除中间节点不改变剩余顺序
区间与前缀累计	<code>merge_intervals, FenwickTree</code>	端点语义；0/1-based 索引转换
风险分组与任务图	<code>DisjointSet, topological_order</code>	路径压缩；稳定的零入度选择；环诊断
最低成本路径	<code>shortest_cost</code>	非负边、陈旧堆项、溢出保护
property 与 fuzz	各函数的主判定基准； <code>market_replay_fuzz.cpp</code>	随机输入扩大覆盖，固定独立判定基准决定对错

H.18.1 二分和 heap：循环不变量必须能逐轮复述

`lower_bound_index` 始终把答案保留在半开区间 $[first, last)$ 中。中点小于阈值时，包含中点的左半区不可能再有答案，因此令 `first=middle+1`；其余情况保留中点并收缩右界。使用 `first+(last-first)/2` 还避免了两个大索引直接相加。旋转数组在中点等于右端时无法判断最小值在哪一侧，只能把右界缩一格；这正是重复元素让最坏复杂度退化到 $O(n)$ 的原因。

top-k 的最小堆大小从不超过 k 。每读一个元素就先放入候选；若超出容量，删除当前最小项。归纳可知堆中保存已见前缀的最大 k 项。最终排序只是为了确定输出顺序，不参与集合正确性。若 score 相同，工程版本必须把 sequence 放进比较键，否则同分结果会随堆实现而漂移。

H.18.2 滑动状态：删除与重复值比“会用容器”更重要

单调队列保存索引而非数值，因而既能判断元素是否离开窗口，也能在重复值出现时区分位置。每个索引最多入队和出队一次，摊销时间为 $O(n)$ 。中位数实现用两个 multiset：lower 保存较小的一半且可多一个元素，upper 保存其余元素；加入或移除后恢复大小不变量。multiset 允许重复值，find 后只删除一个实例，避免把相同价差全部删掉。

H.18.3 动态图结构：接口先冻结非法输入

Fenwick tree 把公开的 0-based 索引转换成内部 1-based 索引；最低有效位决定节点覆盖区间。并查集只适合关系单调增加的场景，撤销关联需要离线回滚或另一种结构。拓扑排序使用最小堆选择零入度节点，使多个合

法序中仍得到可复现结果；输出节点数不足就说明存在环。Dijkstra 在弹出陈旧距离时跳过，并拒绝负边；若报价允许负成本或随时间变化，算法模型本身已经不成立，不能靠换容器修补。

H.18.4 缓存、取消与恢复：一致性更新是主问题

LRU 的 list 和 hash index 描述同一组活节点，每次命中、覆盖和淘汰都必须同时更新。TTL 示例把边界固定为 `now >= expires` 即过期；生产实现还要选择单调时钟和清理策略。取消队列用 list 提供稳定节点，用哈希表按 ID 定位；删除中间订单后，前后订单的相对顺序保持不变。完整订单簿还要同步价位容器、订单 ID 索引、部分成交数量和空价位清理，本书把这一步保留为开放扩展，而不是声称小队列已等价于交易所撮合。

H.18.5 cache-aware 不是新的大 O 记号

面试中的清楚实现先保证复杂度与边界；工作代码还要问数据是否连续、节点是否频繁分配、热字段能否装入更少缓存行、分支是否可预测。vector 排序有 $O(n \log n)$ 复杂度，却可能因连续存储在中小规模上优于节点 heap；链表 LRU 有平均 $O(1)$ 操作，却会增加指针追踪与分配。结论必须来自同一独立判定基准下的成对样本和 profiler/hardware-counter 证据，不能从复杂度或容器名称直接推导。

H.19 分层练习

1. 复现：从空文件重写 binary search、top-k 与 drawdown，并用附录固定输入验收。
2. 修改：让 sliding window 接受时间戳和毫秒窗口，明确相同时间戳与过期边界。
3. 开放：为订单簿增加 cancel，使用 ID 索引保持平均常数定位，并证明删除后价位与哈希表一致。
4. 性能：比较 vector 排序与 heap top-k，在多个 n, k 组合中保存原始配对样本和业务判定基准。
5. 系统：把 merge sorted streams 接入 sequence gate，定义重复、gap 与恢复后的确定性顺序。

主题索引

ABA, 164
AddressSanitizer, 95
allocation, 104
AoS, 104
array, 24
atomic, 117

backpressure, 117
backtest, 128
benchmark, 110
binary protocol, 168
binary search, 182
borrowed range, 49

C++23, 162
cache, 104
CAS, 164
class, 32
CMake, 2
CMake Presets, 87
compile_commands.json, 87
compiler, 2
concept, 67
condition variable, 117
const, 16
constructor, 32
control flow, 7
CSV parser, 24
CTest, 2

data race, 117
dependency management, 87
diagnostics, 2
dynamic polymorphism, 67

error code, 75
event-driven system, 128
exception, 75
expected, 75

factor kernel, 168
false sharing, 104
fill, 128
floating point, 122
function, 16

fuzzing, 95

GDB, 95
GIL, 122

heap, 182

initialization, 7
interface, 56
interview, 134
invariant, 32
iterator, 24

lambda, 24
limit order book, 168
linker, 2
lock-free, 164
LRU cache, 182

market replay, 168
memory order, 164
modules, 162
move semantics, 41
mutex, 117

narrowing conversion, 7
numerical stability, 122
NumPy, 122

object lifetime, 41
onboarding, 134
optional, 75
order, 128

paired measurement, 110
percentile, 110
pointer, 16
portfolio, 128
portfolio project, 134
profiling, 110
pybind11, 122

RAII, 41
ranges, 49
reference, 16
shared_ptr, 41

sliding window, 182
SoA, 104
SPSC ring buffer, 164
static polymorphism, 67
static type, 7
std::expected, 162
std::mdspan, 162
std::print, 162
STL, 49
strong invariant, 56
struct, 32

template, 67
top-k, 182
translation unit, 16

UndefinedBehaviorSanitizer, 95
unique_ptr, 41
unit test, 95

value semantics, 56
variant, 75
vector, 24
view, 49

wait-free, 164

参考文献

- [1] Google Benchmark Project. *Benchmark User Guide*. URL: https://google.github.io/benchmark/user_guide.html (visited on 07/23/2026).
- [2] Brendan Gregg. *Systems Performance: Enterprise and the Cloud*. 2nd ed. Addison-Wesley, 2020.
- [3] Nicholas J. Higham. *Accuracy and Stability of Numerical Algorithms*. 2nd ed. Society for Industrial and Applied Mathematics, 2002. DOI: [10.1137/1.9780898718027](https://doi.org/10.1137/1.9780898718027).
- [4] ISO C++ Working Draft Editors. *Working Draft, Standard for Programming Language C++*. URL: <https://eel.is/c++draft/> (visited on 07/23/2026).
- [5] Kitware. *cmake-presets(7)*. URL: <https://cmake.org/cmake/help/latest/manual/cmake-presets.7.html> (visited on 07/23/2026).
- [6] LLVM Project. *AddressSanitizer*. URL: <https://clang.llvm.org/docs/AddressSanitizer.html> (visited on 07/23/2026).
- [7] LLVM Project. *UndefinedBehaviorSanitizer*. URL: <https://clang.llvm.org/docs/UndefinedBehaviorSanitizer.html> (visited on 07/23/2026).
- [8] pybind11 Project. *pybind11 Documentation*. URL: <https://pybind11.readthedocs.io/en/stable/> (visited on 07/23/2026).
- [9] Bjarne Stroustrup and Herb Sutter. *C++ Core Guidelines*. URL: <https://isocpp.github.io/CppCoreGuidelines/> (visited on 07/11/2026).
- [10] Anthony Williams. *C++ Concurrency in Action*. 2nd ed. Manning, 2019.

模板与许可说明

本书使用 ElegantBook 模板排版，项目主页如下：

<https://github.com/ElegantLaTeX/ElegantBook>

类文件依照 LaTeX Project Public License 1.3c 或更高版本发布。模板许可文本随项目保存在独立文件中：

ELEGANTBOOK-LICENSE